

정책연구 2016-09

융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략

- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -

The Effect of Convergence on Technological Innovation Patterns
: Focusing on Automobile and Display Industries

이광호 · 조용래 · 우청원 · 정장훈 · 최종화
이주영 · 유상욱 · 이충현 · 김은아 · 김명순

연구진

연구책임자	이광호 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	조용래 과학기술정책연구원 부연구위원
	우창원 과학기술정책연구원 부연구위원
	정장훈 과학기술정책연구원 부연구위원
	최종화 과학기술정책연구원 부연구위원
	이주영 과학기술정책연구원 전문연구원
	유상욱 과학기술정책연구원 연구원
	이충현 과학기술정책연구원 연구원
	김은아 과학기술정책연구원 연구원
	김명순 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

최고야 | KAIST 박사과정

정책연구 2016-09

융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

출 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)786-2930

ISBN 978-89-6112-426-3 93300

정가: 7,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002839)

발 간 사

전(全)방위적으로 전개되고 있는 기술·산업 융합은 주력산업 성장에 한계를 보이고 있는 우리나라 경제에 새로운 기회와 활력을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 하지만 융합이 산업혁신에 미치는 영향에 대해서 이론적 분석과 함께 근거를 찾는 연구는 드문 실정입니다. 따라서 기존 산업정책과 차별화된 융합산업 정책을 수립하기 위해서는 기존 이론에 대한 재검토와 한국적 맥락에 맞는 해석이 필요합니다.

본 연구는 산업정책 관련 대표적 이론 중 하나인 기술혁신패턴 이론에 주목하고 있습니다. 기술혁신패턴은 산업별로 기술혁신의 특성과 패턴이 다르기 때문에 산업별로 특성화된 정책수립이 필요함을 주장하는 이론입니다. 하지만 이 이론은 Pavitt이 1980년대에 정립한 것으로 당시 영국기업들을 대상으로 조사·분석한 결과를 토대로 하였기 때문에 우리나라 상황과 맞지 않는 부분이 있습니다. 따라서 본 연구에서는 우리나라 주력산업인 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 기술혁신패턴을 한국적 맥락에서 재해석하고자 하였습니다. 또한 시기별로 기술혁신패턴이 어떻게 달라져 왔으며 기술·산업 융합이 어떻게 영향을 미쳤는지를 규명하고자 하였습니다. 즉, 통시적으로 산업별 환경, 제도, 기술, 조직 등의 변화를 추적하고 융합의 진전을 특허분석을 통해 살펴봄으로써 융합이 산업의 구조적 변화와 발전에 미치는 양상을 밝히고 있습니다.

본 연구 수행을 위해 노력하신 내·외부 연구진에 깊은 감사를 드립니다. 본 연구 결과가 저성장 기조를 극복할 수 있는 융합산업 정책수립에 기여할 수 있기를 희망합니다. 끝으로 본 연구에서 제시된 의견은 과학기술정책연구원의 공식적 견해가 아닌 연구자 본인의 견해를 밝힙니다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
1. 융합에 대한 정책적 관심 고조	1
2. 융합산업 관련 근거기반의 정책수립 미흡	3
3. 기존 이론의 재검토와 근거 확보를 통한 정책대안 제시 필요	3
제2절 문제의식 및 연구목적	5
1. 문제의식	5
2. 연구목적	5

제2장 문헌연구 및 연구방법	7
-----------------------	---

제1절 이론 및 선행연구 고찰	7
1. 기술혁신패턴과 산업혁신시스템	7
2. 기술혁신패턴 관련 국내외 선행연구	21
제2절 산업기술정책의 흐름과 융합	30
1. 개요	30
2. 1990년 이전	30
3. 제1차-6차 산업기술5개년계획	34
제3절 연구방법	45
1. 연구의 틀	45
2. 세부 분석방법: 특허분석	50

제3장 자동차 산업 53

제1절 개관	53
1. 국내외 동향	54
2. 혁신특성	62
3. 제품 아키텍처	67
제2절 As Was : 추격형 기술개발과 독자엔진 개발	70
1. 산업환경 및 제도변화	70
2. 기술체제의 형성	74
3. 조직적 대응	79
제3절 As Is : 기술융합 확대와 글로벌 완성차업체 도약	87
1. 산업환경 및 제도변화	87
2. 기술체제의 형성	94
3. 조직적 대응	99
제4절 To Be : 산업융합 격화와 불확실성의 증대	104
1. 산업환경 및 제도변화	104
2. 기술체제의 형성	117
3. 조직적 대응	126
제5절 특허분석으로 살펴본 융합의 진전	134
1. 기술별·주체별 특허 동향	134
2. 시기별 융합특허 동향	143
제6절 소결	154
1. 시기별 기술혁신패턴과 융합의 영향	154
2. 시사점	161

제4장 디스플레이 산업 163

제1절 개관	163
1. 국내외 현황	163
2. 혁신특성	172

3. 제품 아키텍처	176
제2절 As Was : 아키텍처 간 경쟁과 설비투자 경쟁	182
1. 산업환경 및 제도변화	182
2. 기술체제의 형성	188
3. 조직적 대응	191
제3절 As Is : 수직적 기술융합 심화와 양강구도 정립	196
1. 산업환경 및 제도변화	196
2. 기술체제의 형성	202
3. 조직적 대응	206
제4절 To Be : 수평적 기술융합 확대와 전방산업 다변화	212
1. 산업환경 및 제도변화	212
2. 기술체제의 형성	221
3. 조직적 대응	226
제5절 특허분석으로 살펴본 융합의 진전	230
1. 기술별·주체별 특허 동향	230
2. 시기별 융합특허 동향	241
제6절 소결	251
1. 시기별 기술혁신패턴과 융합의 영향	251
2. 시사점	258

제5장 결론 및 정책제언 261

제1절 주요 연구결과	261
1. 기술혁신패턴 이론의 재검토	261
2. 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향	262
제2절 정책제언	267
1. 환경/제도-기술 부문	268
2. 기술-조직 부문	271
3. 조직-환경/제도 부문	274
4. 정책 인프라 부문	275

참고문헌 279

Summary 291

Contents 293

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 우리나라의 10대 수출상품 비교(2000년과 2015년)	1
〈표 1-2〉 박근혜정부의 미래성장동력 19대 분야	2
〈표 1-3〉 기술혁신패턴에 따른 Pavitt의 산업 구분	4
〈표 2-1〉 Pavitt의 산업 구분	11
〈표 2-2〉 Pavitt의 산업별 기술계적	12
〈표 2-3〉 Malerba and Orsenigo의 숨페터 1번 유형과 숨페터 2번 유형 산업의 특징	13
〈표 2-4〉 Malerba, Orsenigo and Peretto의 OLS 회귀분석 변수 설정	15
〈표 2-5〉 Malerba, Orsenigo and Peretto의 기술체계별 기술혁신활동패턴	15
〈표 2-6〉 Malerba and Orsenigo의 산업혁신시스템	19
〈표 2-7〉 「생산기술발전 5개년계획」의 3대중핵 생산기술분야	35
〈표 2-8〉 「생산기술발전 5개년계획」의 과제 지원 방식	35
〈표 2-9〉 기술개발 5개년계획의 주요 기술 분야	38
〈표 2-10〉 산업기술혁신 5개년 계획(2004~2008)의 추진과제	40
〈표 2-11〉 산업기술혁신 5개년 계획(2004~2008)의 20개 산업분야 분류	41
〈표 2-12〉 산업기술혁신 5개년 계획(2009~2013)의 8대 핵심추진전략	42
〈표 2-13〉 주요 분석내용 및 융합의 영향	47
〈표 3-1〉 자동차 시장 변화 양상	56
〈표 3-2〉 국내 자동차 산업 동향	59
〈표 3-3〉 국내 자동차 산업 부가가치 비중	61
〈표 3-4〉 국내 자동차 산업 종업원 비중과 및 증감률	61
〈표 3-5〉 미래형 자동차 산업의 시제품 출시 계획	91
〈표 3-6〉 Global best brands	109
〈표 3-7〉 2009~2012년 국가별 자동차 생산량 및 비중(단위: 만 대)	110
〈표 3-8〉 업체별 자율주행차 개발 현황	114
〈표 3-9〉 자동차업체 대상 NPE 제기 소송건수	122

〈표 3-10〉 자동차 관련 상위 8개 IPC 클래스(1977~2013)	134
〈표 3-11〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1977~1990) ...	138
〈표 3-12〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1991~2000) ...	138
〈표 3-13〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (2001~2013) ...	139
〈표 3-14〉 자동차 관련 특허권자 별 HHI (1977-1990)	141
〈표 3-15〉 자동차 관련 특허권자 별 HHI (1991-2000)	142
〈표 3-16〉 자동차 관련 특허권자 별 HHI (2001-2016)	143
〈표 3-17〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (1977~1990)	147
〈표 3-18〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수	148
〈표 3-19〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (2001~2013)	149
〈표 3-20〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수 (1977~1990)	151
〈표 3-21〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수 (1991~2000)	152
〈표 3-22〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수 (2001~2013)	153
〈표 3-23〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 평균 피인용수	153
〈표 3-24〉 추적형 기술개발과 독자엔진 개발(As Was)	154
〈표 3-25〉 기술융합 확대와 글로벌 완성차업체 도약(As Is)	156
〈표 3-26〉 산업융합 격화와 불확실성의 증대(To Be)	157
〈표 4-1〉 글로벌 디스플레이 시장 전망(패널형태별, 2012~2018)	165
〈표 4-2〉 세계 평판디스플레이 시장 전망(기술별, 2013~2020)	166
〈표 4-3〉 한국 디스플레이 시장규모 추이(1), 2011-2015	168
〈표 4-4〉 국내 디스플레이 시장규모 추이(2), 2011-2015	169
〈표 4-5〉 대형 LCD 디스플레이 패널 시장점유율	169
〈표 4-6〉 OLED 시장 Top 5 기업	171

〈표 4-7〉 한국 디스플레이 산업의 SWOT 분석	172
〈표 4-8〉 디스플레이 투자비용	174
〈표 4-9〉 OLED의 두 가지 형태	177
〈표 4-10〉 디스플레이 기술 개념 정리	179
〈표 4-11〉 쌀값으로 측정해본 TV가격 변화	182
〈표 4-12〉 무선통신기술 변화 및 특징	206
〈표 4-13〉 디스플레이 아키텍처별 전략적 제후 현황	209
〈표 4-14〉 TV의 구분 및 변화	214
〈표 4-15〉 산업통상자원부 차세대 디스플레이 관련 주요 예산(2016년)	220
〈표 4-16〉 VR관련 주요지원사업	221
〈표 4-17〉 HUD를 사용한 서비스 선호도	222
〈표 4-18〉 디스플레이 관련 상위 10개 IPC 클래스(1977~2013)	230
〈표 4-19〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1977~1990)	234
〈표 4-20〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1991~2000)	235
〈표 4-21〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (2001~2013)	236
〈표 4-22〉 디스플레이 관련 특허권자 별 HHI (1977-1990)	238
〈표 4-23〉 디스플레이 관련 특허권자 별 HHI (1991-2000)	239
〈표 4-24〉 디스플레이 관련 특허권자 별 HHI (2001-2013)	240
〈표 4-25〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (1977~1990)	244
〈표 4-26〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (1991~2000)	245
〈표 4-27〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (2001~2013)	246
〈표 4-28〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 파인용수 (1977~1990)	248

〈표 4-29〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수 (1991~2000)	249
〈표 4-30〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수 (2001~2013)	250
〈표 4-31〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 평균 피인용수	250
〈표 4-32〉 아키텍처 간 경쟁과 설비투자 경쟁(As Was)	251
〈표 4-33〉 수직적 기술융합 심화와 양강구도 정립(As Is)	253
〈표 4-34〉 수평적 기술융합 확대와 전방산업 다변화(To Be)	255
〈표 5-1〉 기술혁신패턴에 대한 이론적 재검토	265
〈표 5-2〉 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향-자동차 산업	265
〈표 5-3〉 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향-디스플레이 산업	266

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] Utterback-Abernathy 혁신패턴 모델	10
[그림 2-2] 산업혁신시스템 개념도	17
[그림 2-3] 국가내·국가간 산업혁신역량의 변화	18
[그림 2-4] Castellacci의 산업군 분류	21
[그림 2-5] 연구의 틀 : 기술혁신패턴과 산업혁신시스템의 통합적 접근	46
[그림 2-6] 연구의 흐름 및 체계	49
[그림 3-1] 세계시장 자동차 판매 추이와 전망	55
[그림 3-2] 국내 자동차 산업의 수출액과 수출비중 변화 추이	60
[그림 3-3] 국내 자동차산업 생태계의 기본구조	63
[그림 3-4] 국내 자동차산업 생태계 구조 변화	64
[그림 3-5] 아키텍처관점의 제품군 분류 및 기술적 백그라운드	68
[그림 3-6] 1960년대 국내기업과 해외기업 간 제휴관계	81
[그림 3-7] 자동차 산업 관련 주요 제도 변화	93
[그림 3-8] 미국 내 차종별 시장점유율 변화(Ward's Automotive, 2014) ...	105
[그림 3-9] 소형차급의 BRIC 내 판매 및 생산 비중(Roland Verger, 2014) ...	108
[그림 3-10] 아키텍처 발전 방향	111
[그림 3-11] 무인자동차에 대한 북미 소비자의 구매 의사(BCG, 2015)	113
[그림 3-12] 자율주행차 시장전망	113
[그림 3-13] 자율주행차 국내외 주파수 할당 현황	116
[그림 3-14] 자동차 산업의 화두(KPMG, 2016)	117
[그림 3-15] 자동차 전장부품 탑재율 및 개수	120
[그림 3-16] 완성차업체 전체의 R&D 투자 추이	127
[그림 3-17] 자동차-IT업체 간 기술제휴 현황	129
[그림 3-18] 자동차 관련 IPC 클래스 별 특허등록건수 (전체 기간)	135
[그림 3-19] 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (전체 기간) ...	136

[그림 3-20] 자동차 관련 융합특허 및 비용합특허 (IPC 클래스 기준)	144
[그림 3-21] 자동차 관련 융합특허 및 비용합특허 (IPC 서브클래스 기준) ...	145
[그림 3-22] 자동차 관련 등록특허의 IPC 코드 집중도	146
[그림 4-1] 기술에 따른 디스플레이의 분류	164
[그림 4-2] 국가별 평판디스플레이 시장 점유율(LCD, PDP, OLED)	167
[그림 4-3] 디스플레이 산업의 전후방 연관효과	175
[그림 4-4] 디스플레이 기술 발전 전망	181
[그림 4-5] 1975년 이코노 TV 광고	184
[그림 4-6] TFT-LCD 국가별 시장점유율 추이	186
[그림 4-7] TV와 모니터의 디스플레이 수요변화	197
[그림 4-8] 국가별 패널 생산 능력	199
[그림 4-9] 패널 크기별 TV 가격변화	199
[그림 4-10] TFT-LCD 산업 주기	202
[그림 4-11] OLED 기술이 적용되어 출시된 제품군 사례(2016년 6월 현재) ...	213
[그림 4-12] 글로벌 IT 업체들의 VR플랫폼	217
[그림 4-13] 사물인터넷과 투명디스플레이가 융합한 제품 사례	223
[그림 4-14] 가상현실을 위한 디바이스, 콘텐츠·S/W 플랫폼 핵심 기술	224
[그림 4-15] 디스플레이 관련 IPC 클래스 별 특허등록건수 (전체 기간)	231
[그림 4-16] 디스플레이 관련 상위 10개 특허권리자 별 특허등록건수 (전체 기간) ...	232
[그림 4-17] 디스플레이 관련 융합특허 및 비용합특허 (IPC 클래스 기준) ...	242
[그림 4-18] 디스플레이 관련 융합특허 및 비용합특허 (IPC 서브클래스 기준) ·	242
[그림 4-19] 디스플레이 관련 등록특허의 IPC 코드 집중도	243
[그림 5-1] 정책제언 구조	267

| 요약 |

1. 배경 및 필요성

□ 연구의 배경 및 필요성

- 주력산업의 성장한계를 돌파하기 위해 융합 신산업을 새로운 성장동력으로 지정하였으나 융합산업과 관련된 근거기반 정책수립은 미흡한 상황
 - 지능형로봇, 착용형 스마트기기, 스마트자동차 등 미래성장동력의 대다수가 융합산업에 해당하며 융합은 기존사업의 고도화 및 신산업 창출에 주도적 역할을 수행함으로써 경제·사회적 가치창출에 기여할 수 있음
 - 그러나 어떤 경로를 통해 융합이 혁신을 촉진하며 융합이 산업 내 주요 혁신 주체인 기업의 지식체계 형성과 조직적 대응에 영향을 미치는지에 대해서는 연구가 부족한 상황
 - 현재 정부가 추진하는 융합산업 정책은 기존 산업정책의 연장선상에서 추진되는 경향이 있기에 새로운 융합산업과 관련된 산업정책과 기존 산업정책의 차별성 및 근거를 규명해야 함
 - 특히 산업별로 기술혁신의 특성과 패턴이 다르기 때문에 산업별 기술혁신 패턴에 융합이 미치는 영향을 분석하는 연구가 필요

□ 연구의 목적

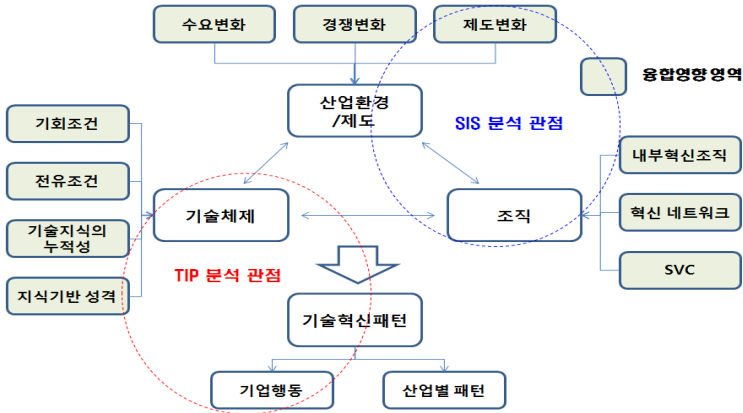
- 본 연구에서는 융합의 영향을 중심으로 한국 주력산업의 기술혁신패턴의 구성과 변화를 분석하고자 함
 - Pavitt의 기술혁신패턴 유형 구분이 우리나라 산업에도 유효한지(Pavitt, 1984), 기술·산업 융합이 실제 기술혁신패턴에 영향을 미치며 만약 그렇다면 영향의 근거를 어떻게 증명할 수 있는지에 대한 문제의식을 가지고 연구를 진행하고자 함

- 본 연구의 첫 번째 목표는 한국 주력산업의 기술혁신패턴이 어떻게 구성되고 변화하고 있는지를 규명하는 것임
 - 한국의 주력산업이 리버스 엔지니어링(reverse engineering)에서 시작하여 혁신 역량을 축적하고 자체 기술개발 및 활발한 혁신 네트워크를 구성하는 과정에서 시기별로 기술혁신패턴이 어떻게 변화하였는가를 파악하고자 함
- 본 연구의 두 번째 목표는 산업별 기술혁신패턴 변화에 있어서 융합이 영향을 미치는 요소와 요인은 무엇인가를 밝히는 것임
 - 이종 지식학문 간 융합이 활발하지 않았던 과거와 달리 융합이 필수적인 것이 된 상황에서 기술혁신패턴이 어떤 구성요소에 어떤 방식으로 영향을 미쳤는가를 살펴보고자 함
- 본 연구의 세 번째 목표는 융합이 산업별 기술혁신패턴에 영향을 미친다면, 이에 대응하기 위한 산업정책은 어떤 방향으로 수립되어야 하는가를 제시하는 것
 - 융합이 심화됨에 따라 산업 내 경쟁뿐만 아니라 산업 간 경쟁도 격화되었기에 융합이라는 요소를 고려한 새로운 성장동력 발굴 및 육성 정책 수립 방향을 제시하고자 함

□ 연구의 틀 및 방법

- 본 연구는 세 가지 연구의 목적을 달성하기 위해 산업별 기술혁신패턴 분석을 위한 연구의 틀을 설정하고 이를 기반으로 시기별 기술혁신패턴의 동태적 진화 과정을 서사적으로 살펴보고자 함
 - 특히 기술혁신패턴과 산업혁신시스템의 이론을 통합한 관점을 적용하여 우선, 산업에 거시적인 영향을 미치는 산업환경과 제도변화를 분석하고, 다음으로 기술혁신의 기반이 되는 기술체제의 특성을 분석하며 마지막으로 주어진 환경에 대응하고 기술지식을 활용하는 조직을 분석함

[그림 1] 연구의 틀 : 기술혁신패턴과 산업혁신시스템의 통합적 접근



- 위와 같은 기술혁신패턴 연구의 틀을 기반으로 각 구성요소별 융합의 영향을 시기별로 분석하고자 함

<표 1> 기술혁신패턴 구성요소 별 분석 내용 및 융합의 영향

분야	구성 요소	분석 내용	융합의 영향
산업환경/ 제도	수요변화	- 시장 수요 - UX, UI	- 소비자의 융합제품에 대한 수요가 어떻게 발달하였는가?
	경쟁변화	- 기업 간 경쟁 - 아키텍처 간 경쟁	- 기술·산업 융합에 의해 경쟁구도가 어떻게 달라지는가?
	제도변화	- 규제 - 지원제도	- 기술·산업 융합에 대응하기 위해 규제나 지원제도가 어떻게 변화하고 있는가?
기술체제	기회조건	- 기술적 대안의 다양성 - 기술적 기획의 원천	- 융합이 새로운 기회를 제공하는가?
	전유조건	- 전유수단 - 전유가능성의 수준	- 융합 성과를 전유하는 방식과 수준에 변화가 있는가?
	기술지식의 누적성	- 신지식 창출이 누적 지식에 의존하는 정도	- 융합이 누적지식의 의존도에 어떠한 영향을 미치는가?
	지식기반 성격	- 지식 특성 - 지식 이전 수단	- 융합이 지식기반 형성에 미치는 영향과 수단은 무엇인가?
조직	내부 혁신조직	- R&D 조직규모 - R&D 조직구성	- 내부 R&D 조직의 다학제성에 변화가 있는가?
	혁신 네트워크	- 산·학·연 네트워크 - 국내/국외 네트워크	- 이종 분야 혁신주체와의 네트워크가 형성·발달하는가?
	SVC	- 종속성 - 혁신 역할 분담	- 신규 전·후방 기업과의 관계와 역할에 변화가 있는가?

- 분석대상으로는 우리나라의 대표적인 주력산업이며 각각 Pavitt의 유형분류 상 규모집약형과 과학기반형에 해당하는 자동차 산업과 디스플레이 산업을 선정
 - 자동차 산업은 최근 ICT 융합에 의해 새로운 격변기를 맞고 있으며, 디스플레이 산업도 다양한 전방산업 출현에 의해 새로운 전환기를 맞고 있음
 - 또한 두 산업 모두 한국의 대표산업임에도 불구하고 관련된 국내 기술혁신패턴 연구가 거의 없음
- 각 산업별 기술혁신패턴의 진화를 분석하기 위한 방법론으로는 인터뷰와 문헌 조사를 사용
- 각 산업별 융합의 추이를 분석하기 위해 자동차와 디스플레이 분야의 특허정보를 활용한 분석을 추가하였음
 - 특허 코드 추출에 있어서는 산업통상자원부가 지식경제부 당시부터 한국산업 기술진흥원(KIAT)과 공동으로 개발한 중점 기술과 유망 기술별 로드맵 및 기술 체계도(MAE, Maps for Advanced Era) 자료를 활용
 - 주요 출원인 정보 수집에 있어서는 MAE 서비스의 출원인 정보만으로는 부족하기 때문에 각종 시장 및 기술동향 보고서를 활용하여 기업 출원인 정보를 수집
 - 1977년부터 2013년까지의 기간 동안 미국 특허청에 등록된 자동차 관련 특허 17,281건과 디스플레이 관련 특허 52,106건을 획득하여 주요 IPC 및 특허 권리자별 기초분석 진행
 - 특허등록건수 기준 상위 클래스 추출 및 시기별 상위클래스 등록건수, 상위 특허 출원자/권리자의 시기별 등록특허건수 변화 등 기초분석
 - 한 특허 안에 서로 다른 클래스 혹은 서브클래스가 포함되어 있는 경우를 융합 특허라고 정의하고 융합특허와 비(非)융합특허의 비중변화 및 융합특허의 피인용수 변화를 조사
 - 허핀달-허쉬만 지수(HHI, Herfindahl Hirschman Index)를 사용하여 등록 특허 IPC 코드의 집중도 산출

- 위와 같은 틀 및 방법론을 적용하여 총 세 단계로 구성된 연구의 흐름 및 체계 설정

[그림 2] 연구의 흐름 및 체계



2. 문헌 연구

□ 기술혁신패턴 관련 국내외 선행연구

- 기술혁신패턴 관련 이론들은 주로 산업 내 기술발전과 이에 대응하는 기업 단위의 활동에 초점을 맞추고 있었으나 기술발전의 궤적에 영향을 미치는 또 다른 요소인 제도를 포괄하는 산업혁신시스템의 관점이 부상
- 본 연구에서는 산업 내의 각종 요소들을 분석하여 산업별 기술혁신의 특성을 파악하고자 한 Utterback and Abernathy(1975; 1978), Pavitt(1984),

Marlerba and Orsengio(1993, 1997)의 기술혁신패턴 연구와 국가혁신체제 개념을 산업차원에서 재정의한 Malerba(2002)의 산업혁신시스템 관점을 종합한 틀로서 자동차 산업과 디스플레이 산업을 분석

□ 산업기술정책의 흐름과 융합

- 한국의 산업기술기본계획에서 융합의 개념은 2000년대 후반부터 부각되기 시작 하였으나 여전히 융합의 영향을 고려한 산업별 산업기술정책은 구체화되지 않았 으며 사업·과제 단위에서 융합기술 개발을 강조하는 형태로 발현
 - 2004년의 산업기술혁신 5개년계획에서 본격적으로 산업 간 융합의 중요성이 강조되었으나 융합이 산업에 미치는 영향을 선제적으로 파악하여 융합의 특성을 계획에 반영하기 보다는 이미 개별 산업에 일어난 융합의 결과를 사후적으로 받아들이는 정책에 가까움
 - 2009년과 2014년의 산업기술혁신 5개년계획 역시 구체적인 정책 내용은 기존 산업정책과 그 내용에 있어서 크게 다르지 않으며 산업별 융합의 특성 차이를 고려하지 않은 일괄적인 융합 정책이라는 한계
 - 2012년에 수립된 제1차 산업융합발전기본계획(2013~2017)은 산업기술 중심 의 정책이라기보다는 종합적 진흥정책의 성격이 더 강함
- 위와 같은 산업기술정책 및 융합정책의 한계는 융합이 실제 산업별 기술혁신패턴 에 미치는 영향을 분석하고 그 분석을 토대로 융합 관련 기술정책 및 산업정책이 수립되어야 한다는 본 연구의 필요성을 더욱 강조

3. 자동차 산업과 융합의 영향

□ 시기별 기술혁신패턴과 융합의 영향

- 1980년대와 1990년대 초는 추격형 기술개발시기로 한국의 자동차 기업은 미국과 유럽의 강화된 배기가스 및 연비규제에 대응할 수 있는 기술을 개발하는 과정에서 전자산업과 화학산업과의 융합을 시작함

〈표 2〉 추격형 기술개발과 독자엔진 개발(As Was)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	승용차 대중화에 따른 내수시장 확대
	경쟁변화	자동차공업합리화조치 해제 일본의 대미자율수출규제를 틈탄 한국의 미국 시장 진출
	제도변화	배기가스 및 연비규제 도입 장기자동차공업진흥계획에 이은 자동차공업합리화조치
기술체제	기회조건	혁신기의 도래로 인한 기술력의 중요성 상승
	전유조건	특허 통제를 통한 로열티 사업 암묵적 지식의 보호
	기술지식의 누적성	리버스 엔지니어링 방식을 통한 개발 능력의 습득
	지식기반 성격	해외 기술협력을 통한 기술습득 전자산업과의 융합 시작
조직	내부 혁신조직	마북리연구소 신설
	혁신 네트워크	전략적 제휴 및 기술도입을 통한 해외 네트워크 형성
	SVC	계열사 위주의 공급업체 성장 한국 업체의 기술력 미비에 따른 해외 부품업체와의 협력

- 1990년대 후반과 2000년대는 글로벌 완성차 업체로 도약하는 시기로 자동차 산업과 전자, 화학 분야와의 융합이 본격적으로 심화되었으며 ICT 분야와의 융합이 새롭게 등장하였음

<표 3> 기술융합 확대와 글로벌 완성차업체 도약(As Is)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	외환위기에 따른 국내수요의 감소 선진국형 수요 형태로의 전환 해외 수요의 급증
	경쟁변화	외환위기로 인한 구조조정 자동차 수입 자유화
	제도변화	배기가스 및 연비규제 강화 안전규제 도입 선도기술개발사업, 차세대성장동력육성사업 시행
기술체제	기회조건	아키텍처의 다양화 해외 현지 생산을 통한 생산 관리 기술 발전
	전유조건	특허 통제를 통한 첨단 기술 보호
	기술지식의 누적성	기존 개발 경험을 토대로 한 선도 기술 개발 첨단 기술 개발로의 확장
	지식기반 성격	자체 R&D를 통한 기술개발 전자산업과의 융합 심화
조직	내부 혁신조직	마북·남양·의왕연구소 설립과 연구활동의 분업화
	혁신 네트워크	마·독·인·도 현지 연구소 설립을 통한 해외 네트워크 형성 기술 제휴를 통한 기술 도입자에서 기술 제공자로 전환
	SVC	해외 부품 업체의 투자 급증 수직계열화 체계의 심화

- 현재는 자율주행자동차, 전기자동차 등 새로운 자동차 아키텍처가 등장하며 산업 융합이 격화되고 불확실성이 증대하는 시기로 자동차와 IT업계 간 융합이 가시적으로 드러나고 있으며 전통적인 양산업체가 아닌 완전히 새로운 업체가 자동차 시장에 진입함
 - 융합 신제품의 등장에 따른 제도개선의 필요성도 함께 증대되고 있음

<표 4> 산업융합 격화와 불확실성의 증대(To Be)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제 도	수요변화	구매층 다변화 공유경제의 부상 신흥국의 성장
	경쟁변화	신규 아키텍처 등장에 따른 아키텍처 내·외부 경쟁 심화
	제도변화	배기가스, 연비, 안전규제 강화 자율주행차 관련 제도 개선
기술체제	기회조건	융합으로 인한 새로운 기회의 원천
	전유조건	특허 분쟁의 확대
	기술지식의 누적성	외부로부터의 적극적인 지식 획득
	지식기반 성격	소프트웨어, 에너지 관련 지식기반의 중요성 상승 신소재 분야 지식 활용의 점진적 확대 인문사회과학 관련 지식기반의 확대
조직	내부 혁신조직	소프트웨어 엔지니어 비중의 급격한 상승 조직의 신설 및 융합조직의 확대
	혁신 네트워크	IT 기업과의 전략적 제휴
	SVC	가치사슬 혁신의 가속화 서비스 연계에 따른 새로운 가치사슬 형성 수직적 SVC에서 수평적 SVC로의 전환

□ 특허 분석 결과

- 자동차 산업에서는 1970년대부터 현재에 이르기까지 지속적으로 연구개발이 이루어지고 있으며 끊임없이 신기술이 창출
- 자동차 관련 기술 개발은 주로 일본기업(도요타, 혼다, 닛산)과 미국기업(제너럴 모터스)에 의해 주도되어 옴
 - 현대의 경우 1990년대 이후부터 관련 특허 수가 많아졌으며 전통적인 자동차 업체가 아닌 LG화학의 경우 2000년대에 진입하면서 관련 특허 등록 증가
 - 특히 LG화학의 등장은 배기가스 규제 대응 및 자동차용 배터리 개발을 통해 화학전지 산업과 자동차 산업이 융합하는 모습을 보여주는 대표적인 사례
- 융합특허 역시 모두 일본기업, 미국기업이 관련 기술분야를 선도하고 있으나 현대와 LG화학은 2000년대 이후 높은 융합특허 등록건수와 피인용수를 기록

□ 시사점

- 내연기관형 자동차에서 전기 등 완전히 새로운 아키텍처의 자동차가 등장하는 현상은 새로운 혁신 주기가 시작되었음을 보여줌
 - Utterback의 혁신주기 이론으로 볼 때 자동차 산업의 혁신주기는 굉장히 장기간에 걸쳐있을 뿐만 아니라 100여 년 만에 새로운 주기가 시작되는 중요한 기로에 자동차 산업이 현재 들어선 상황
- 자동차 산업은 Pavitt의 기술혁신패턴 이론 틀로 보면 공정혁신 위주의 규모 집약형 산업에서 R&D 중심의 과학기반형 사업으로 변화함
 - 자동차 산업은 포드주의, 린생산체제 등 공정혁신을 위주로 하는 규모집약형 산업에서 신기술 개발을 통한 과학기반형 산업으로 변했으며 특히 과학기반형 사업의 대표 사례인 전자, 전기, 화학 산업과의 융합을 통해 변화가 이루어짐
- Malerba의 기술혁신패턴 분류로 보았을 때 자동차는 슈퍼터 2번 유형에서 슈퍼터 1번 유형으로의 전환이 일어남
 - 최근 테슬라나 LG화학, 각종 IT 업체들과 같이 기존 자동차 시장에서는 전혀 찾아볼 수 없었던 새로운 구성원이 자동차 산업에 유입되는 모습은 시장 진입 장벽이 낮아지고 혁신의 기반이 확대되며 기존 사업자 간의 경쟁 관계가 달라지는 슈퍼터 1번 유형의 대표적인 특징

4. 디스플레이 산업과 융합의 영향

□ 시기별 기술혁신패턴과 융합의 영향

- 한국의 디스플레이 산업은 반도체 기술과의 융합을 통해 1990년대에 성공적으로 자리잡을 수 있었으며 선도업체와의 적극적인 협력체계를 구축하여 기술 혁신 역량을 축적

〈표 5〉 아키텍처 간 경쟁과 설비투자 경쟁(As Was)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	사치재로서의 흑백 CRT TV 컬러 TV 등장에 따른 내수시장 확대
	경쟁변화	초기 흑백 CRT TV에서의 중소기업 간 경쟁 구도 이후 아키텍처 간의 경쟁 및 설비투자경쟁 심화
	제도변화	각종 화학물질 규제 및 에너지규제 G7 등 연구개발사업을 통한 정부지원
기술체제	기회조건	축적된 반도체 공정기술 활용
	전유조건	해외 선도업체로의 인력파견, 리버스엔지니어링 등을 통한 기술 및 암묵지 습득과 보호
	기술지식의 누적성	축적된 반도체 공정기술 활용 완제품 조립생산능력, 설계능력, 핵심기술 확보능력이 선형성과 더불어 누적성을 띄며 발전
	지식기반 성격	전후방산업 간 상호 긴밀한 연계가 주요한 경쟁요소
조직	내부 혁신조직	도입한 기술의 국산화를 위한 연구개발조직 확대
	혁신 네트워크	부품 기술 국산화를 위한 선도업체와의 제휴 정부연구개발사업 참여
	SVC	계열사 위주의 공급업체 성장 한국 업체의 기술력 미비에 따른 해외 부품업체와의 협력

- 2000년대 초반은 삼성전자와 LG전자가 세계 1, 2위 디스플레이 업체로 도약한 시기로 대규모 설비투자와 수직적 기술융합 심화가 시장 지배력 확대에 주요한 역할을 담당

<표 6> 수직적 기술융합 심화와 양강구도 정립(As Is)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	LCD가 주요한 수요제품으로 성장 전방산업 다각화에 따른 융합 진전
	경쟁변화	아키텍처 간 경쟁에서 LCD가 시장우위 선점 및 세대경쟁 삼성전자와 이 업계 1,2위로 도약
	제도변화	화학물질규제 강화 각 아키텍처의 기술력 및 시장지배력을 고려한 정부지원체계
기술체제	기회조건	수직적 기술융합 확대 불황기에 대규모 설비투자를 가능하게 한 신속한 의사결정구조와 이후 적시의 호황기
	전유조건	특허 통제를 통한 기술 보호 교차 라이선싱 등의 방식을 통해 부족한 기술의 보완 및 특허 분쟁 대비
	기술지식의 누적성	아키텍처 간 경쟁 및 진화 속에서 기술혁신 역량의 누적
	지식기반 성격	전방산업 다각화에 따른 융합 확대
조직	내부 혁신조직	자체기술 보유를 위한 연구개발조직 확대
	혁신 네트워크	선도업체와 아키텍처별 전략적 제휴
	SVC	경쟁력 확보를 위한 수직계열화 체계의 심화

- 향후에도 지속적인 경쟁력을 가지기 위해서는 원천기술·재료 개발이 필수적이며 VR/AR 등 디스플레이 전방산업의 다변화와 함께 다른 산업 기술과의 융합이 야기될 것

<표 7> 수평적 기술융합 확대와 전방산업 다변화(To Be)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/ 제도	수요변화	다양한 UX/UI에 대한 수요 증가 가상현실 관련된 콘텐츠, S/W 개발 확대
	경쟁변화	AR/VR 기술을 개발하는 신생기업 증가 페이스북, 구글과 같은 IT기업이 M&A를 통해 시장 선점
	제도변화	HMD 기술개발을 지원하는 글로벌프런티어 사업 추진 아키텍처에 맞는 콘텐츠 제작을 육성하는 시범사업 추진
기술체제	기회조건	수평적 기술융합 확대 자동차, 엔터테인먼트, 게임 등 전방산업이 다변화되면서 플렉시블, 투명, 3D 디스플레이 패널에 대한 활용도 증가
	전유조건	개방적 혁신을 통한 정보공유 활성화 지적재산권을 보호해야 하는 기술범위가 확대되면서 강화된 협력적 관계 중요시
	기술지식의 누적성	새로운 기술 분야와의 융합 및 신생기업 M&A를 통해 기술 누적
	지식기반 성격	플랫폼 기반의 기술 혁신 시스템
조직	내부 혁신조직	수평적인 조직문화 속에서 학제 간 융합
	혁신 네트워크	플랫폼 구축을 위한 해외 기업과의 협력관계 형성
	SVC	글로벌 경쟁력 확보를 위한 동북아 가치사슬 구축

□ 특허 분석 결과

- 디스플레이 산업 역시 1970년대부터 현재에 이르기까지 지속적으로 연구개발이 이루어지고 있으며 끊임없이 신기술이 창출
- 디스플레이 관련 기술 개발은 시기 별로 다른 국적의 기업들이 기술 분야를 주도
 - 첫 번째 시기(1977~1990)와 두 번째 시기(1991~2000)에는 일본기업(소니, 캐논, 도시바, 샤프)과 미국기업(IBM)이 기술개발을 선도
 - 세 번째 시기(2001~2013)에 이르러 한국기업(삼성, LG)이 디스플레이 관련 기술을 선도하기 시작했으며, 일본기업의 비중은 상당히 줄어들었음
- 융합특허 역시 두 번째 시기인 1990년대까지 일본기업과 미국기업이 관련 기술 분야를 선도해왔고, 세 번째 시기인 2000년대에는 한국기업이 관련 기술분야를 주도

- 1977년부터 2013년까지 비교적 질(quality)이 높은 융합특허를 가장 많이 보유한 기업은 IBM

□ 시사점

- 융합특허 수의 변화는 융합은 혁신주기 변화에 영향을 미치고 있음을 보여줌
 - 아키텍처 간 경쟁이 치열한 유동기와 과도기에는 융합기술 관련 특허출원 수가 매우 높게 나타났으나 LCD가 주요한 아키텍처로 시장을 선점한 경화기에는 융합기술 관련 특허출원 수가 상대적으로 낮게 나타남
 - 최근 들어 전방산업의 다각화가 발생하면서 다시 유동기, 과도기에 진입한 모습을 보이며 융합기술 관련 특허출원수가 감소에서 증가하는 추세로 돌아섬
- 디스플레이 산업 역시 마트TV, 스마트카, VR/IR 등의 신산업이 성장함에 따라 기존 디스플레이 시장에서는 찾아보기 어려웠던 새로운 구성원들이 디스플레이 산업에 유입되는 숨페터 1번 산업으로의 전환이 발생하고 있음
 - 이 같은 변화는 신산업에서 경쟁우위를 점하기 위해 특허에 기반을 둔 기존의 전유성 확보 방식과는 다른 대응전략을 모색해야 하며 전방 업체들과의 강화된 협력관계 및 융합기술혁신 역량 축적이 필요함을 보여줌

5. 결론 및 정책제언

□ 주요 연구결과 요약

〈표 8〉 기술혁신패턴에 대한 이론적 재검토

이론	결과	융합의 영향
Utterback	(자동차) 100년 주기로 아키텍처 변모 (디스플레이) 2-30년 주기로 아키텍처 변모	유동기 대응을 위한 융합기술 특허 확보
Pavitt	규모집약형→과학기반형	(자동차) 전자기술·ICT와의 융합 (디스플레이) 반도체·소재·나노기술과의 융합
Malerba ·Orsenigo	숨페터 2번→숨페터 1번 기술체제와 산업환경 및 제도 간의 공진화	조직 구성의 융합

〈표 9〉 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향-자동차 산업

분야	구성 요소	융합의 영향
산업환경/ 제도	수요변화	단순 성능 이외에도 디자인, 서비스 등을 고려한 수요 증가
	경쟁변화	내연기관 기반의 아키텍처 내·외부 경쟁 심화
	제도변화	배기가스·연비안전 규제 강화 및 자율주행차 관련 규제 이슈 부상
기술체제	기회조건	새로운 기술적 대안의 부상
	전유조건	융합관련 기술 특허의 증가
	기술지식의 누적성	기존 자동차 개발 경험을 토대로 한 기술 개발에서 외해적 기술의 확산으로 전환
	지식기반 성격	전가전자·화학 산업과의 융합에서 소프트웨어, 인문·사회과학 지식기반으로 확 대
조직	내부 혁신조직	기술개발 조직의 분화와 융합조직의 확대
	혁신 네트워크	양산업체와 IT업체, 전지업체 등 이종업체 간 전략적 제휴 강화
	SVC	새로운 혁신주체의 기존 가치사슬 진입 및 서비스 등 신규 SVC 형성

<표 10> 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향-디스플레이 산업

분야	구성 요소	융합의 영향
산업환경/제도	수요변화	UX/UI 수요 다변화
	경쟁변화	콘텐츠를 기반으로 신규 아키텍처를 개발하는 신생기업의 등장
	제도변화	환경규제 강화 및 신규 아키텍처에 맞는 콘텐츠 제작 정책 부상
기술체제	기회조건	전방산업 다각화에 따른 디스플레이 활용도 증가
	전요조건	기술혁신주기에 따른 융합특허 등록 수의 증감
	기술지식의 누적성	공정·제품혁신 경험 누적에서 이종기업 M&A를 통한 기술 확보로의 전환
	지식기반 성격	반도체 공정기술과의 융합에서 소재·나노, IT 분야로의 지식기반 확대
조직	내부 혁신조직	공정기술 중심 조직구성에서 전·후방 기술군으로 조직구성 확대
	혁신 네트워크	디스플레이 국내외 기업 간 교차 라이선싱 및 기술협력 강화
	SVC	전방가치사슬 다양화에 따른 수평적 협력 및 개방형 혁신 부각

□ 정책제언

○ 환경/제도-기술 부문

- 차세대 아키텍처 안착을 위한 규제개선 로드맵과 가이드라인 마련하고 범부처적으로 추진
- 기존 빅데이터 기반구축 정책에 산업융합 정책을 연계하고, 공공부문 빅데이터 구축과 개방을 통해 융합형 제품·서비스 혁신을 유도

○ 기술-조직 부문

- 대기업의 국내 중소·벤처기업 M&A 활성화를 위한 제도적 보완장치 마련
- 이종분야 기업 간 조인트벤처 활성화
- 글로벌 가치사슬체계 세분화 및 틈새 공략
- R&D 전문기업 육성

○ 조직-환경/제도 부문

- 글로벌 규제 변화 모니터링 및 정보제공

- 기술·산업 융합 모니터링 시스템 구축
- 정책 인프라 부문
 - 혁신형 공공구매 연계를 통한 융합제품 초기시장 창출
 - 국무조정실 주도 통합적 정책 추진체계 구축
 - 관계부처 합동 ‘(가칭)범부처 융합산업 T/F’를 구축·운영하고, 인사평가와 예산 인센티브 부여

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

1. 융합에 대한 정책적 관심 고조

최근 글로벌 경제가 본격적인 저성장 기조로 진입하면서 우리 경제에도 직접적인 타격을 주고 있다. 수출과 제조업 중심의 경제구조를 갖고 있는 우리나라는 글로벌 경제의 소비 위축에 직접적인 영향을 받기 때문이다. 더구나 최근 신(新) 넷크래커 상황이 전개됨에 따라 그 동안 우리 경제를 유지해주던 주력 산업의 경쟁력도 위협받고 있는 실정이다. 이러한 위기를 돌파하기 위해서는 지속적으로 새로운 성장동력을 발굴하여 주력 산업으로 육성하여야 한다. 하지만 21세기 이후 우리나라 주력 산업은 규모는 커졌지만 산업군 자체에는 큰 변화가 없었다(〈표 1-1〉 참조).

〈표 1-1〉 우리나라의 10대 수출상품 비교(2000년과 2015년)

(단위 : 억달러, %)

순위	품목명	2000년 수출액	품목명	2015년 수출액
	총계	1,723	총계	5,267
1	반도체	260	반도체	627
2	컴퓨터	147	자동차	458
3	자동차	132	선박해양구조물및부품	401
4	석유제품	91	무선통신기기	326
5	선박해양구조물및부품	84	석유제품	320
6	무선통신기기	79	자동차부품	256
7	합성수지	50	평판디스플레이및센서	219
8	철강판	48	합성수지	184
9	의류	47	철강판	165
10	영상기기	37	전자응용기기	100

자료: 관세청(www.customs.go.kr) 수출통관 통계자료 수정인용

우리나라 주력 산업의 성장한계는 더 이상 노동, 자본 등과 같은 요소투입 위주의 성장방식이 유효하지 않음을 의미한다. 요소투입보다 창의적 지식의 생산과 확산이 더 중요한 21세기 지식기반경제(knowledge-based economy) 시대에는 지금까지와는 다른 성장동력과 성장방식이 필요하다. 이런 의미에서 최근 전(全)방위적으로 전개되고 있는 기술·산업 융합은 새로운 기회를 제공하고 있다. ICT를 중심으로 한 융합의 확산은 경제적 가치창출과 사회문제 해결에 대한 기대감을 높이고 있으며, 기존 산업의 진화에도 분명한 영향을 미치고 있다. 근래 가장 많이 거론되는 스마트카, u-healthcare 등은 대표적 융합산업으로 미래성장성과 더불어 기존 산업구조를 근본적으로 혁신시킬 수 있을 것으로 예측되고 있다. 이러한 기대감을 바탕으로 정부는 융합 신산업을 새로운 성장동력으로 지정하고 이들을 육성하기 위한 제도적 기반구축¹⁾에 적극적으로 나서고 있다. 아래 [그림 1-1]에 나타냈듯이, 현 정부가 제시한 미래성장동력 중 지능형로봇, 착용형 스마트기기, 스마트자동차 등 대다수가 대표적인 융합산업에 해당한다는 것을 알 수 있다.

<표 1-2> 박근혜정부의 미래성장동력 19대 분야

	미래신산업	주력산업	공공복지·에너지산업	기반산업
공동추진분야	▪ 지능형로봇 ▪ 착용형스마트기기	▪ 스마트자동차 ▪ 심해저 해양플랜트	▪ 맞춤형 웰니스케어	▪ 융복합소재
미래성장동력 단독분야	▪ 실감형콘텐츠	▪ 5G 이동통신	▪ 신재생 하이브리드 ▪ 재난안전시스템	▪ 지능형 반도체 ▪ 사물인터넷 ▪ 빅데이터
산업엔진 단독분야	▪ 스마트바이오생산 시스템 ▪ 가상훈련시스템	▪ 수직이착륙무인기	▪ 직류송배전시스템 ▪ 초소형 발전시스템	▪ 첨단소재가공시스템

자료: 미래창조과학부 보도자료(2015. 3. 25).

1) 융합을 위한 제도적 기반을 구축하고 있는 것은 우리나라 정책의 특징이다. 법령으로는 「산업융합촉진법」, 「정보통신진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 등이 있으며, 범부처 기본계획으로는 국가융합기술발전기본계획, 산업융합발전전략 등이 있다.

2. 융합산업 관련 근거기반의 정책수립 미흡

지금까지 융합이 기존산업의 고도화와 신산업 창출에 주도적 역할을 수행할 것이고, 이로 인해 막대한 경제·사회적 가치창출이 가능할 것이라는 주장은 많았다. 하지만 산업 내 융합의 방식이나 융합이 구체적으로 어떠한 경로를 통해 혁신을 촉진시키고 기존산업을 융합산업으로 진화시키는가에 대한 근거는 아직까지 충분하지 않다. 특히 산업 내 주요 혁신주체인 기업의 지식체계 형성과 조직적 대응에 융합이 미치는 영향에 대해서는 근거에 기반을 둔 체계화된 연구가 거의 없는 상황이다. 산업정책 수립에 있어 근간이 되는 것은 산업별로 기술혁신 특성과 패턴이 다르기 때문에 산업 특성에 맞는 개별 산업정책이 필요하다는 논리이다. 하지만 현재 정부가 추진하는 융합산업 발굴·육성 정책은 산업 내 융합에 의한 기술혁신패턴 변화에 대한 고려가 부족한 상황이다. 즉, 산업별 기술혁신패턴을 결정하는 기술속성, 혁신주체의 지식체계 형성과정, 혁신유인 체계 등에 융합이 미치는 영향을 반영한 산업정책 수립은 미흡하며, 기존 산업정책의 연장선상에서 추진되는 경향이 있다. 예를 들어, 대표적 융합산업인 스마트카 관련 산업정책과 기존 자동차 산업정책의 차별성을 찾아보기 힘들다. 스마트카라는 혁신제품을 제조하기 위해 필요한 지식기반은 기존 자동차와는 다르며 이를 위한 혁신방식도 변화를 수반할 수 있다. 또한 기존 자동차 제조업체 중심의 산업구조는 ICT 가치사슬체계가 결합되면서 달라지기 때문에 산업정책 전반을 아우르는 틀에도 변화가 요구된다. 자동차의 운행과 제어 및 교통체계 전반에 커다란 변화를 초래할 가능성이 매우 높기 때문에 기존 자동차 산업정책과는 차별화된 접근이 필요하다. 그렇다면 새롭게 등장한 융합산업 관련 산업정책은 어떠한 차별성을 가져야 하며, 그 근거는 무엇인가를 규명할 필요가 있다.

3. 기존 이론의 재검토와 근거 확보를 통한 정책대안 제시 필요

산업정책 수립에 있어서 과거에는 관세, 환율 등 거시적 통제수단이 유효하게 활용되었다. 하지만 WTO체제 발달과 기술·산업 환경 변화로 이러한 수단은 한계를 갖게 되었으며, 대신 산업 내 기술혁신과 관련한 미시적 정책수단 조율의 중요성이 커졌다.

산업별 기술혁신 특성과 관련한 대표적인 이론은 Pavitt(1984)이 처음 제시한 기술혁신패턴 이론이다. Pavitt은 1945~1975년 동안 영국 기업을 대상으로 기술혁신 자료를 조사·분석하여 산업별로 혁신특성이 다르며 유형화가 가능하다고 주장하였다. 혁신원천, 혁신주체, 혁신방식 등이 상이한 4가지로 유형화한 기술혁신패턴은 산업별로 혁신특성이 다름을 증명하였고, 이는 곧 산업별로 특성화된 정책수립이 필요하다는 논리로 귀결되었다. 이후 Malerba and Orsenigo(1996, 1997)에 의해 보다 동적인 분석으로 발전한 기술혁신패턴 이론은 우리나라를 비롯한 각국의 산업정책에 큰 영향을 미친 연구였다.

〈표 1-3〉 기술혁신패턴에 따른 Pavitt의 산업 구분

기술혁신패턴	전형적 분야(산업)	주요 기술 원천
공급자 주도	농업, 서비스, 전통제조	공급자, 생산학습
규모집약	대량생산, 자동차, 소비내구재, 토목	엔지니어링, 생산학습, 공급자, 디자인부서
과학기반	전자, 화학	R&D, 기초연구
특화공급자	기계, 도구, S/W	디자인, 고급이용자

자료 : Pavitt(1984) p. 354.

하지만 기술혁신패턴 이론이 정립된 지 꽤 오랜 시간이 지났고 산업이 동적으로 진화함에 따라 기존 이론에 대한 재검토가 필요한 시점이다. 왜냐하면 Pavitt의 유형구분은 당시 영국기업들을 대상으로 하였기 때문에 국가별 산업환경과 혁신역량의 차이를 고려하지 않았기 때문이다. 또한 최근 기술혁신에 큰 영향을 미치는 융합과 같은 변수가 생김으로써 산업 내·외부에 근본적인 변화가 나타나고 있는 것도 원인이다. 과거 기술혁신이 주로 산업 내 가치사슬체계와 유관 학문 분야와의 상호작용에서 주로 일어났다면, 지금은 기존 가치사슬체계 밖과 이질적 학문 분야가 기술혁신에 개입하는 정도가 늘어났다. 따라서 융합이 실제 우리나라 산업별 기술혁신패턴에 미치는 영향을 근거기반으로 분석하고, 이를 토대로 산업정책 및 기술정책 수립에 반영하는 것이 필요하다.

제2절 문제의식 및 연구목적

1. 문제의식(research questions)

본 연구의 문제의식은 다음과 같은 두 가지로 요약할 수 있다.

첫째, Pavitt의 기술혁신패턴 유형 구분이 우리나라 산업에도 유효한가이다. 자동차, 조선, 철강 등 우리나라 중화학공업은 대표적인 규모집약형 산업으로 성장해 왔으며, 기술혁신 원천도 Pavitt이 제시한 엔지니어링, 생산학습 등과 잘 부합한다. 반면에 반도체, 디스플레이, 무선통신기기 등 주력 IT산업은 Pavitt의 구분에 따르면 대표적인 과학기반(science-based)산업으로 기술혁신 원천이 R&D와 기초연구이지만, 성장방식은 대규모 설비투자에 의한 규모집약형 산업의 특성을 강하게 가지고 있다. 즉, 선진국에서는 전형적인 과학기반산업의 특성을 갖고 있지만, 후발 추격국인 우리나라에서는 성장방식이 다를 수 있음을 의미한다. 따라서 국가별 산업환경이나 혁신역량에 따라 기술혁신패턴이 달라질 수 있는 것인지를 규명하는 것이 첫 번째 문제의식이다.

둘째, 기술·산업 융합이 실제 기술혁신패턴에 영향을 미치는가이다. 만약 그렇다면 영향의 근거를 어떻게 증명할 수 있는가도 연이은 문제의식이다. 앞서서도 언급한 바와 같이 최근 활발하게 전개되고 있는 융합은 산업구조 변화와 진화에 큰 영향을 미치고 있다. 그렇다면 융합이 기술혁신에 필요한 지식생산과 확산에 영향을 미치고 혁신 주체의 조직과 네트워크에 변화를 가져올 가능성이 매우 크다고 할 수 있다. 이는 곧 기술혁신패턴의 변화를 의미한다. 본 연구에서는 우리나라 주력산업에서 융합이 기술혁신패턴의 어떠한 구성요소에 영향을 미치고 이에 따라 시기별로 기술혁신패턴이 변화하는 양상을 밝히고자 한다.

2. 연구목적

앞서 제시한 문제의식들을 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 연구목적을 갖고 있다.

첫째, 우리나라 주력산업의 기술혁신패턴이 어떻게 구성되고 변화하고 있는가를 규명하는 것이다. 우리나라 주력산업의 대부분은 과거 reverse engineering이라고 불

리는 방식으로 기술개발을 수행하였다. 하지만 이후 혁신역량이 축적됨에 따라 자체 기술개발과 더불어 활발한 혁신 네트워크를 구성해 왔다. 그렇다면 시기별로 기술혁신패턴 구성이 변화하였음을 의미하는데, 본 연구에서는 시기별 기술혁신패턴 변화의 양상과 이에 영향을 미치는 요인들을 먼저 규명하고자 한다.

둘째, 산업별 기술혁신패턴 변화에 있어서 융합이 영향을 미치는 요소와 요인은 무엇인가를 밝히는 것이다. 과거 기술지식의 기반이 취약하던 시기에는 이종 지식·학문 간 융합이 활발하지 않았다. 하지만 산업환경의 급변과 신규 수요에 대응하기 위해 새로운 지식기반 형성이 필요하게 됨에 따라 융합은 선택이 아니라 필수적인 것이 되었다. 그렇다면 우리나라 주력산업의 기술혁신패턴이 시기별로 달라질 때, 융합은 기술혁신패턴의 어떤 구성요소에 어떤 방식으로 영향을 끼쳐왔는지를 살펴보는 것이 중요하다. 따라서 기술혁신패턴의 구성요소를 먼저 설계하고 각각에 대해 시기별로 융합이 영향을 미치는 부분과 그 원인을 밝히는 것이 두 번째 연구목적이다.

셋째, 만약 융합이 산업별 기술혁신패턴에 영향을 미친다면, 이에 대응하기 위한 산업정책은 어떤 방향으로 수립되어야 하는가를 제시하는 것이다. 우리나라 경제규모가 커지고 글로벌화되면서 산업정책은 더욱 더 정교하게 설계되어야 할 필요가 있다. 특히 혁신주체의 기술혁신 방식과 네트워크 구조에 주목해야 한다. 최근 산업 간 경계를 넘는 시장경합성(market contestability)이 커짐에 따라 산업 내 경쟁구도 변화뿐만 아니라 이종 산업 간에 동일 시장에서의 경쟁도 격화되고 있다. 이러한 상황에서 새로운 성장동력 발굴과 육성을 위한 산업정책은 융합의 영향을 반드시 고려할 수밖에 없다. 따라서 본 연구의 마지막 목적은 앞서 규명한 융합의 산업별 기술혁신패턴 영향에 대한 분석결과를 토대로 향후 융합산업 관련 산업정책 수립의 기본 방향을 제시하는 것에 있다.

| 제2장 | 문헌연구 및 연구방법

제1절 이론 및 선행연구 고찰

산업 관련 정책수립에 있어서 산업화 초기에는 환율, 보조금, 관세 등 거시적 정책 수단의 활용이 중요하지만, 산업화가 진전됨에 따라 산업별로 혁신특성이 다름을 고려한 미시적 산업기술정책의 중요성이 부각된다. 본 절에서는 기술혁신을 중심으로 한 산업기술정책을 수립하는데 있어서 근간이 되는 고전적 기술혁신패턴 관련 이론과 최근 논의의 발전양상에 대해 살펴본다.

1. 기술혁신패턴과 산업혁신시스템

가. 기술혁신패턴에 대한 관점

경제학에서는 그 동안 기술혁신이 경제성장에 미치는 영향에 대해서는 총요소생산성이라는 이름으로 뭉뚱그려 이해해 왔다. 하지만 기술혁신으로 촉발되는 산업발전이 분명해짐에 따라, 산업 내에서 일어나는 기술혁신에 대해 일정한 규칙성을 찾고자 하는 노력해왔다. 이와 관련하여 먼저 기술혁신이 이루어지는 메커니즘에 대해 크게 두 가지 관점이 있다. 첫 번째는 혁신기반 신성장이론으로, R&D 지출이 제품혁신, 공정 혁신에 직접적인 영향을 미치고 이들 간의 선형적인 투입-산출 관계가 존재한다고 가정한다. 신성장이론에서의 지식은 비경합적, 비배제적인 공공재의 성격을 갖기 때문에 특정 산업이나 기업에서 선도적인 R&D 투자를 통해 창출된 지식은 다른 산업부분으로 확산되어 전반적인 경제성장이 이루어진다. 지식은 R&D 부분에서 창출되어 중간재 생산부문을 거쳐 최종재 생산부문까지의 경로를 통해 산업 전반으로 확산된다. 이러한 지식의 공공재적 성격으로 인하여 시장실패가 불가피하기 때문에 민간기업의 R&D 활동이 활발하게 이루어질 수 있도록 정부의 지속적인 지원이 요구된다. 따라서 신성장이론에서 정부의 역할은 시장실패를 보정하여 민간기업의 R&D 지출을 촉진하

고 신기술 개발을 지원할 수 있는 인센티브 체계를 구축하는 것에 초점을 맞춘다.

두 번째는 진화경제학적 관점으로, 혁신을 누적적이고 경로의존적인 지식창조활동인 동시에 다양한 혁신주체간의 반복적이고 누적적인 상호작용 및 협력의 산물로 간주한다. 따라서 지식공급자와 사용자간의 상호작용이 활발하게 일어난다. 이러한 지식 전달과정에서 지식은 암묵적, 기업특수적 성격을 갖고 있기 때문에 지식 사용자의 흡수능력(absorptive capacity)과 학습(learning)에 따라서 지식의 활용도에 차이가 나타난다. 혁신은 기술패러다임(technological paradigm)의 산업특수적, 맥락의존적 활동이기 때문에 산업별로 다른 패턴이 나타난다. 즉 기술패러다임을 구성하는 지식기반(knowledge base)과 학습과정이 산업별로 다르고 R&D 활동, 혁신기회, 혁신전략, 혁신활동의 장애요인 등 산업구조적 특성이 상이하기 때문에 산업별로 주로 채택하는 혁신전략에 차이가 나타나게 된다. 진화경제학에서 정부는 산업별로 특징적인 혁신 과정 및 전략이 이루어지는 광범위한 영역에 개입한다. 공공기술 혁신제도를 확립하고 저기술부문에서 지식흡수능력을 향상하도록 하는 한편, 고기술부문에서는 인적자본 형성을 통한 기술역량과 학습역량 강화를 꾀하는 등 산업 특성을 고려한 정책이 적용된다. 산업별 혁신패턴의 차이는 이러한 진화경제학적 관점을 기반으로 발전되어왔다. 즉, 산업별 기술혁신패턴이 나타나는 이유는 혁신과정이 일정한 기술패러다임 상에서 문제를 해결하는 규칙적·일관적 과정이기 때문이다(박용태 외, 1995).

기술패러다임에 관한 기념비적인 연구는 Dosi(1982, 1988)에 의해서 이루어졌다. Dosi는 기술 패러다임을 과학기술을 바탕으로 기술적인 문제를 해결하는 패턴과 모델로 정의하였다. 기술패러다임은 기술적 문제의 정의, 절차, 문제 등과 이를 해결하기 위한 지식을 포함한 개념이다. 기술패러다임은 자기발견적(heuristic)인 특징이 나타나기 때문에 추구해야 하는 기술의 변화 방향성을 내포하고 있으며, 기술의 진보(progress)를 결정한다. 구체적으로 기술패러다임 하에서는 기술 요인과 경제 요인간의 상충관계(trade-off)가 존재하고, 기술의 진보를 통해 이러한 상충관계 개선이 이루어진다. 기술의 진보가 누적적으로 이루어지면서 특정한 방향성을 갖게 되는데, 이러한 방향성은 기술궤적(technology trajectory)의 관점에서 분석할 수 있다. 기술궤적은 특정 기술패러다임 상에서 문제해결활동의 방향성이다. 기술패러다임 하에서 다

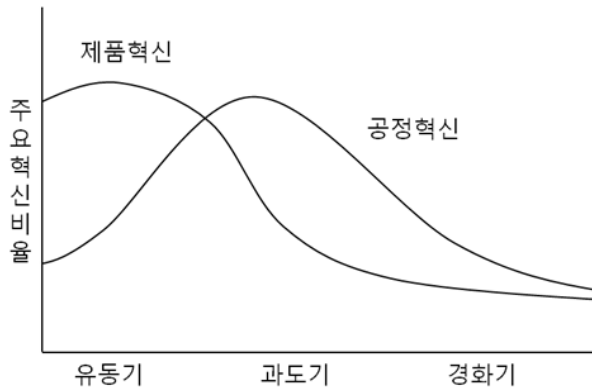
양한 기술궤적이 존재할 수 있으며 기술궤적 사이에 보완적 관계가 존재할 수 있다. 기술궤적을 따라서 이루어지는 점진적 혁신(incremental innovation)은 기술변화의 연속성에 기반하며 특정 기술패러다임 내부에서 이루어진다. 반면 급진적 혁신(radical innovation)은 기술변화의 단절을 일으키고 새로운 기술패러다임이 등장하는 원인이 된다. 경제적인 요소는 기술패러다임 하에서 기술궤적의 선택에 영향을 미치고, 급진적 혁신 상황에서는 패러다임 선택에도 영향을 미친다. 요약하자면 산업별로 기술패러다임과 기술궤적이 이질적으로 나타나고, 특정 산업에서의 기술혁신은 반복적·전형적·공통적인 특징을 보인다.

나. 기술혁신패턴에 대한 기존 논의

기술혁신패턴 분석에 관련한 연구는 분석 범주에 따라 한 산업내의 혁신패턴 변화를 다룬 동태적 연구와 산업 간의 혁신패턴 차이를 보는 정태적 연구로 나누어진다. 한 산업 내 기술혁신패턴 변화를 다룬 대표적인 연구는 Utterback and Abernathy(1975, 1978)이고, 산업 간 혁신패턴 차이를 본 연구는 Pavitt(1984)이 대표적이다. 이후 Marlerba and Orsenigo(1996)와 Malerba, Orsenigo and Peretto(1997)는 산업별 기술혁신패턴 차이의 원인을 설명함으로써 논의를 더욱 발전시켰다.

Utterback and Abernathy(1975, 1978)는 산업 내 기술혁신패턴 변화에 대한 선구적인 연구를 수행하였다. 이들은 한 산업 내에 급진적인 혁신이 일어남에 따라 기술혁신의 내용, 기업 조직, 산업 구조가 시간에 따라 변화되어가는 과정을 살펴보았다. 그리고 산업 내에 급진적 혁신이 도입되어 정착되는 과정을 3단계, 즉 유동기, 과도기, 경화기로 나누어서 설명하였다. 유동기에는 많은 기업들이 급진적 혁신을 도입하고 시장에서 지배적인 위치를 차지하기 위해 제품혁신 위주의 기술혁신을 수행한다. 이후 한 제품이 지배 제품이 되면 과도기에 접어들게 되는데, 과도기에는 표준화된 제품생산 비용을 최소화하기 위한 공정혁신의 비중이 높아지게 된다. 시장이 정체되는 경화기에는 소수의 기업이 시장을 과점하게 되고, 제품과 공정은 표준화되게 된다.

[그림 2-1] Utterback-Abernathy 혁신패턴 모델



관점	시간의 흐름에 따른 혁신패턴의 변화
제품	높은 다양성에서 지배제품으로, 급진적 혁신에서 표준화된 제품을 바탕으로 점진적 혁신으로
공정	숙련공과 범용 설비에 의존하는 형태에서 미숙련공도 다룰 수 있는 전문화된 설비에 의존하는 형태로
조직	창업가적이고 유기적인 조직에서 정형화된 과업과 절차를 지닌 위계적이고 기계적인 조직으로
시장	다양한 제품과 피드백이 빠르고 세분화되고 불안정한 시장에서 일용품과 비차별적인 제품 시장으로
경쟁	독특한 제품을 생산하는 많은 중소기업에서 유사한 제품을 가진 기업들의 과점 형태로

자료: Utterback and Abernathy(1975) p. 645.

Utterback and Abernathy의 모델은 한 산업 내에서 시간의 흐름에 따른 혁신패턴의 변화를 제품, 공정, 조직, 시장, 경쟁 등의 5가지 측면에서 바라보았다. 제품과 공정은 기술혁신의 내용을 보여주는 것이고, 조직은 기술혁신을 만들어내는 주체이며, 시장과 경쟁은 기업의 외적인 요소들이다. 본 연구 결과를 통해 많은 산업에서 [그림 2-1]과 같은 혁신 패턴이 나타난다는 것을 밝힌 것은 상당한 학문적 의의를 가지지만, 산업별 패턴의 차이를 보여주지는 못한 것은 한계점이다.

반면 Pavitt(1984)의 연구에서는 1945년부터 1975년까지 영국에서 일어난 기술혁신 자료를 활용해 산업별 기술혁신패턴 차이를 정태적으로 분석하였다. 기업의 규모, 기술혁신 제품의 지향점, 기술혁신의 목표, 기술혁신의 원천, 내부 혁신의 중심

지, 기술혁신 결과의 전유수단 등과 같은 범주를 기준으로 ‘공급자 주도형 산업’, ‘규모 집약형 산업’, ‘전문 공급자형 산업’, ‘과학기반산업’ 등으로 구분하여 산업별 기술혁신 패턴의 차이를 밝혔다.

〈표 2-1〉 Pavitt의 산업 구분

산업 유형		지식 원천	혁신 유형	규모	기술다각화	대표 산업
공급자 주도형		공급자	공정	작음	횡적 낮음	농업, 주택
생산 집약형	규모집약형	내부:공급자	공정	큼	횡적 높음	재료, 조립
	전문공급자형	내부:소비자	제품	작음	집중 낮음	기계, 기구
과학기반형		내부:공급자	공정:제품	큼	횡적 낮음	전자
					집중 높음	전기, 화학

자료: Pavitt(1984) p. 354.

각 유형은 기술궤적 측면에서 제품디자인(product design) 유형과 비용절감(cost-cutting)유형으로 나누어진다. 비용절감 유형에는 공급자주도형, 규모집약형 산업이 포함되고 제품디자인유형에는 전문 공급자형 산업이 해당된다. 과학기반산업은 두 가지 유형이 동시에 나타난다. 각 산업에서 나타나는 특징적인 기술궤적은 다음의 결정요인에 의해서 결정된다. 첫째, 기술원천이 기업 내부에서 고안되었는지, 아니면 공급자, 사용자, 공공부문 등 기업 외부에서 얻어지는지가 영향을 미친다. 둘째, 산업의 소비자 성향이 제품의 가격과 성능 중 어느 부분에 더 민감한지가 기술궤적에 영향을 미친다. 셋째, 기술의 전유체계(appropriability)가 구축되어 특허, 기밀관리, 기술적 간극, 노하우, 동적인 학습 등으로 특정 기술로 인한 이익을 전유하고 경쟁자의 모방을 막을 수 있는지가 중요하다. 본 연구결과는 귀납적 방법을 사용해 처음으로 산업별 기술혁신패턴 차이가 나타난다는 것을 보여주었지만, 왜 산업별로 차이가 나는지에 대해 밝히지 못하고, 혁신의 역동성(dynamics)에 대해 고려하지 못한 점이 한계로 지적된다.

〈표 2-2〉 Pavitt의 산업별 기술계적

산업 유형		기술계적	결정 요인		
			기술 원천	소비자 성향	전유체계
공급자 주도형		비용절감	공급자; 연구 서비스; 대량 구매자(big users)	가격 민감	비기술적 요소(상표, 마케팅, 광고 등)
생산 집약형	규모집약형	비용절감	생산기술부서;공급자; R&D부서	가격 민감	공정 기밀, 노하우;기술 지연(technical lags);특하;동적학습(dynamic learning)
	전문공급자형	제품디자인	설계 및 개발부서; 사용자	성능 민감	설계 노하우; 사용자 지식; 특허
과학기반형		비용절감; 제품디자인	R&D부서; 공공과학; 생산기술부서	가격 민감; 성능 민감	R&D노하우;특하;공정기밀, 노하우; 동적학습 경제

자료: Pavitt(1984) p. 354.

Malerba and Orsenigo(1996)는 산업별로 기술혁신패턴이 달라지는 원인을 찾기 위해 먼저 기술혁신패턴을 슈페터 1번(Schumpeterian mark1) 유형과 슈페터 2번(Schumpeterian mark2) 유형으로 구분하였다. 슈페터 1번 유형은 창조적 파괴(creative destruction)가 나타나는 산업군으로 신생기업의 시장진입이 용이하고 기업가의 혁신 활동이 주요한 역할을 한다. 새로운 구성원의 유입으로 혁신의 기반이 지속적으로 확대되는 동시에 기존 사업자의 경쟁우위가 마모되는 모습을 보인다. 따라서 이 유형은 넓은(widening) 혁신이 이루어지며 기계, 백색가전을 포함한 전통적인 산업군에서 주로 나타난다. 슈페터 2번 유형은 창조적 축적(creative accumulation)이 이루어지는 산업군으로 상당한 진입장벽이 존재하고 기존의 대기업이 시장을 주도한다. 산업화된 기술 R&D 시설을 바탕으로 지속적으로 혁신활동을 하는 소수의 기업이 시장을 주도한다. 화학 및 전자 산업이 포함되고 주로 깊은(deepening) 혁신이 이루어진다(〈표 2-3〉 참고).

**<표 2-3> Malerba and Orsenigo의 슴페터 1번 유형과 슴페터 2번 유형
산업의 특징**

Schumpeter mark 1	Schumpeter mark 2
Creative destruction	Creative accumulation
Ease of entry	Presence of relevant barriers to entry
Major role played by entrepreneurs	Key role of large firm
New firms in innovative activities	Prevalence of large established firms
Widening pattern	Deepening pattern

자료: Malerba and Orsenigo(1996) 수정인용

Malerba, Orsenigo and Peretto(1997)는 산업별 기술혁신패턴의 결정요인을 기술체제(technological regime)의 개념을 바탕으로 규명하였다. 산업별로 지식을 축적하는 방법의 차이로 인하여 산업별 기술혁신패턴이 달라짐을 설명하였다. 즉, 다음 4가지 기술 특성의 조합에 따라 각 산업에서는 특징적인 기술체제가 나타나고 이로 인해 산업별 기술혁신패턴에 차이가 발생한다. 1) 기회(opportunity)는 투자한 자원 대비 혁신이 쉽게 발생할 수 있는지에 관한 지표이다. 기회는 4개 차원에서 규정할 수 있는데, 혁신이 일어날 가능성인 기회의 수준(level), 기술혁신의 종류와 접근방법 및 혁신활동의 다양성(variety), 혁신이 적용될 수 있는 제품과 시장의 범위와 관련된 침투성(pervasiveness), 기업 내·외부의 혁신원천(source) 등이 이에 해당된다. 2) 전유성(appropriability)은 혁신기업이 외부에 혁신기술이 유출되는 것을 방지하여 혁신성과를 독점하는 것을 일컫는다. 경쟁 기업의 모방으로 인하여 혁신을 최초로 고안한 기업이 혁신 성과를 온전히 누릴 수 없는 경우가 발생할 수 있다. 높은 전유성은 혁신을 성공적으로 보호하는 것을 의미한다. 전유성이 낮은 지식은 쉽게 유출(spillover)되고 공공지식으로 외부에 널리 퍼지는 성격을 갖는다. 전유체계는 특허, 기업기밀, 지속적인 혁신, 보완자산의 통제 등을 통해서 구축할 수 있다. 견고한 전유체계는 혁신으로 인한 혜택을 유지하는 데에 기여하여 시장집중을 높이고 혁신기업의 수가 낮아지는 효과를 나타낸다. 3) 누적성(cumulativeness)은 현재의 혁신 활동이 미래의 혁신에 영향을 미치는 것을 의미한다. 따라서 혁신이 기술궤적을 따라 진행되는 모습을 보인다. 누적성은 다양한 원인에 의해서 형성될 수 있다. 먼저 기술적 성과

를 높이는 학습(learning) 과정을 통해 과거의 지식과 학습과정이 새로운 지식 창출에 기여할 수 있다. 또한 기업 내부적으로 R&D 부서를 설치하여 지속적으로 조직의 기술역량을 높일 수 있고, 시장의 피드백으로 형성된 직관으로 지속적인 혁신을 영위할 수 있다. 누적성이 높아지면 신규진입자의 수가 줄어들고 시장의 안정성이 높아진다.

4) 마지막으로 혁신에 적용되는 지식의 특성(nature)이다. 지식은 일반적인 지식과 조직적 지식, 암묵적 지식과 문서화된 지식, 복잡한 지식과 단순한 지식, 독립적인 지식과 시스템적 지식 등의 기준으로 나눌 수 있다. 이러한 지식의 특성은 다각화, 특수화, 통합 정도에 영향을 미치고, 지식의 전파 경로가 달라지는 원인이 된다. 지식이 역동적이고, 암묵적이며, 복잡하고, 시스템의 부분적 성격을 갖는다면 대면전달, 개별 교육, 인사 파견, 인수 등의 비공식적인 경로를 통해서 전달된다. 반면에 지식이 표준화되고, 문서화되고, 단순하며 독립적인 경우에는 출판, 특허, 기술 사용 허가를 비롯한 정식적인 경로를 통해 전파된다. 이러한 기술체제는 각 산업별로 다르게 나타나고, 이로 인하여 산업별로 혁신활동 형태가 다르게 나타난다. Malerba, Orsenigo and Peretto는 이러한 기술체제가 앞서 논의한 기술혁신패턴에 미치는 영향을 OLS 회귀 분석을 활용하여 계량적으로 분석하였다(〈표 2-4〉 참고). 즉, 독립변수로서 기술체제와 관련한 4가지 요인을, 종속변수로서 앞서 언급한 스펙터 혁신유형을 설정하여 분석하였다.

<표 2-4> Malerba, Orsenigo and Peretto의 OLS 회귀분석 변수 설정

independent variables		dependent variables	
technological regimes		the way innovative activities	
variables	measurement	variables	measurement
Opportunity	sectoral R&D intensity	synthetic patterns	Schumpeter mark 1 OR 2
Appropriability	patent, secrecy	innovative concentration	Asymmetry (Herfindahl)
Cumulativeness	degree to technological advance in cumulative way		concentration ratio(top 4)
Knowledge base	role of basic and applied science	turbulence	technological entry
			stability of the hierarchy of innovators

자료: Malerba, Orsenigo and Peretto(1997) 수정인용.

분석 결과, 기회가 많고, 전유체계가 약하며, 누적성이 낮은 기술체제의 산업군에는 쉘페터 1번 유형의 기술혁신패턴이 나타났다. 더불어 응용과학과 관련된 지식 기반은 새로운 혁신의 탐색이 가능하고 특정 기술 응용에 집중할 수 있기 때문에 쉘페터 1번 패턴을 유발하였다. 반면에 기회, 전유체계, 누적성이 모두 높은 산업군은 쉘페터 2번 유형의 특징을 보였다. 기초과학과 관련된 지식 특성은 산업집중도, 비대칭성, 계층의 안정성과 정의 관계, 시장진입과는 반의 관계를 갖고 쉘페터 2번 패턴을 유발한다. 기초과학 연구를 위해서는 흡수 능력과 대규모 R&D 연구시설이 요구되기 때문으로 설명하였다(<표 2-5> 참고).

<표 2-5> Malerba, Orsenigo and Peretto의 기술체계별 기술혁신활동패턴

Technological regimes	Schumpeter mark 1	Schumpeter mark 2
opportunity	High	High
Appropriability	Low	High
Cumulativeness	Low	High
Knowledge base	applied science	basic science

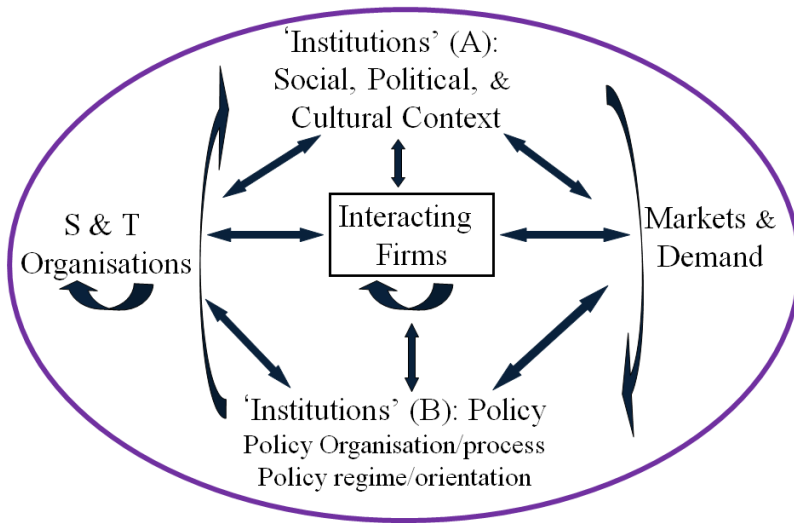
자료: Malerba, Orsenigo and Peretto(1997) 수정인용.

다. 산업혁신시스템과 최근 논의의 흐름

앞서 살펴본 기술혁신패턴 관련 이론들은 주로 산업 내 기술발전과 이에 대응하는 기업 단위의 활동에 초점을 맞추고 있다. 즉, 기술과 조직의 공진화 과정을 살펴봄으로써 산업혁신을 이해하고 있다. 하지만 기술발전의 궤적에 영향을 미치는 또 다른 요소는 제도이다. 산업혁신시스템(Sectoral Innovation System, SIS)은 Malerba(2002)가 Pavitt의 기술혁신패턴을 고려하여 Nelson 등의 국가혁신체제(National Innovation System, SIS) 개념을 산업차원에서 재정의한 것이다. 산업혁신시스템은 산업에 직간접적으로 참여하고 있는 주체(기업, 공공연구조직, 정부 등)의 역량과 역할 및 이들 간의 상호작용에 있어서 제도가 미치는 영향에 주목²⁾하고 있다. 즉, 조직과 제도와의 공진화에 초점을 맞추고 있으며, 조직을 다양한 혁신주체의 관점에서 접근한다는 면에서 기술혁신패턴과 차별성을 갖고 있다. 산업혁신시스템에서 주요하게 다루어지는 변수로는 혁신기업의 규모, 혁신조직의 특성, 위치, 외부 혁신원천, 혁신의 방향성, 수요자 요구조건 등이 있다. 국가혁신시스템을 비롯한 다양한 혁신시스템 이론은 기본적으로 혁신주체와 제도 간의 정합성을 중요한 요소로 간주하기 때문에 혁신역량 제고를 위한 정책적 시사점을 제시한다는 점에서 유용하다. 하지만 세부적인 기술발전궤적을 자세히 다루지 않아 구체적 전략 도출이 어렵다는 한계도 가지고 있다.

2) 이후 산업혁신시스템 이론은 영국 서섹스대학의 SPUR(S&T Policy Research) 연구소에서 지속적으로 연구·발전시켜오고 있다.

[그림 2-2] 산업혁신시스템 개념도

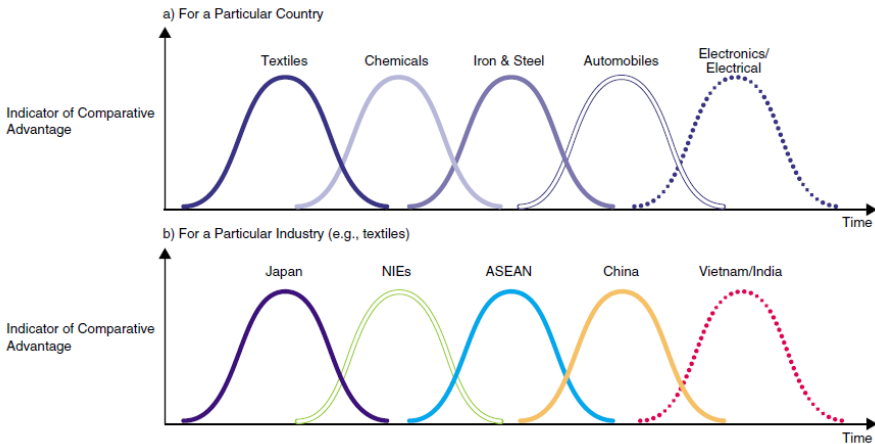


자료 : 박상욱(2016) p. 4.

산업혁신시스템 이론이 정책적으로 유용한 점은 후발 추격국이 선진국의 산업혁신 과정을 이론적으로 이해함으로써 자국에 적용가능성을 타진할 수 있다는 것이다. 특히 이 과정에서 주요 제도(진흥정책과 규제)들이 어떠한 영향을 미쳤는지를 역사적 해석을 통해 이해할 수 있기 때문에 산업기술정책의 큰 방향을 설정하는 데에 도움을 줄 수 있다. 또한 산업별로 혁신시스템 발전에 영향을 미치는 요소가 다른 후발 추격국이 산업발전에 치러야 하는 비용을 절감시킬 수 있다는 점을 시사한다. 예를 들어 제약산업과 화학산업에는 R&D 투자, 기계산업에는 지식의 연속성과 누적성, 소프트웨어산업에는 벤처캐피탈과 금융이 각각 주요 영향요소이다. <그림 2-3>은 한 국가 내에서의 특정 산업에서의 산업혁신역량의 변화를 이해하기 쉽게 정리한 그림이다. 통시적으로 살펴볼 때, 한 국가(주로 선진국) 내에서의 주력산업은 섬유산업과 같은 노동집약적 산업에서, 이후 중화학, 철강, 자동차 등과 같은 설비집약적 산업, 그리고 이후 전기전자산업과 같은 과학기반형 산업으로 순차적으로 변화함을 알 수 있다. 이를 섬유산업과 같은 특정산업에 국한해서 살펴보면, 일본-신흥공업국(한국, 대만, 홍콩, 싱가포르, NIEs)-아세안국가-중국-베트남/중국 순으로 산업경쟁력이 이

동함을 알 수 있다. 즉, 대표적 노동집약적 산업인 섬유산업에서 노동인력에 의한 경쟁력이 순차적으로 이동함을 의미한다.

[그림 2-3] 국가내·국가간 산업혁신역량의 변화



자료 : 박성욱(2016) p. 17.

Malerba and Orsenigo(2002)는 기술혁신패턴에 대한 논의를 발전시키는 과정에서 지형학적 특성을 고려한 산업혁신시스템도 제안하였다. 이들은 산업혁신시스템을 제품과 제품의 고안, 생산, 판매를 위한 상호작용을 수행하는 시장 및 비시장 대리인 (Agents)의 모임으로 정의하였다. 산업혁신시스템은 특화된 지식기반, 기술, 투입, 수요 등을 갖고 있으며, 제품개발을 둘러싼 여러 주체의 참여와 이들 간 상호작용이 주요 구성요소이다. 제품구성을 위한 기술개발과 이를 위한 지식의 학습과정 등이 중요하며, 특히 주체 간 상호작용에 있어서 제도가 결정적 영향을 미칠 수 있음을 주장하고 있다. 이어서 이러한 제도는 국가별로 차이가 있으며 산업 제도 간에는 서로 영향을 주고받는다.

이러한 산업혁신시스템은 진화과정에서 역동적으로 변화할 수 있다. 기술체제의 측면에서 슈페터 패턴이 산업 수명주기에 따라서 변화한다. 슈페터 1번 패턴은 산업이 성숙됨에 따라서 슈페터 2번 패턴으로 변화한다. 다만, 지식, 기술, 시장의 비연속성이 나타날 경우에는 슈페터 2번 패턴이 슈페터 1번 패턴으로 대체될 수 있다. 유사하게

지식 기반도 지배적 디자인을 구축하기 위한 진화가 이루어지고 이를 통해 시장 집중이 이루어진다. 하지만 극단적인 변화가 이루어지면 산업의 변동성 증가, 신규사업자의 시장 진입, 주도사업자의 교체되면서 지식 기반도 급격한 변화를 겪는다.

〈표 2-6〉 Malerba and Orsenigo의 산업혁신시스템
(Sectoral innovation system)

Industry	opportunity	appropriability	cumulativeness	geographical features
traditional	low	low	low	dispersed innovators with no knowledge-specific spatial boundaries
mechanical	medium	low	high	concentrated with local knowledge boundaries
auto	-	-	high	concentrated with local knowledge boundaries
information technology	high	high	-	concentrated with local and global knowledge boundaries

자료: Malerba·Orsenigo(2002) 수정인용.

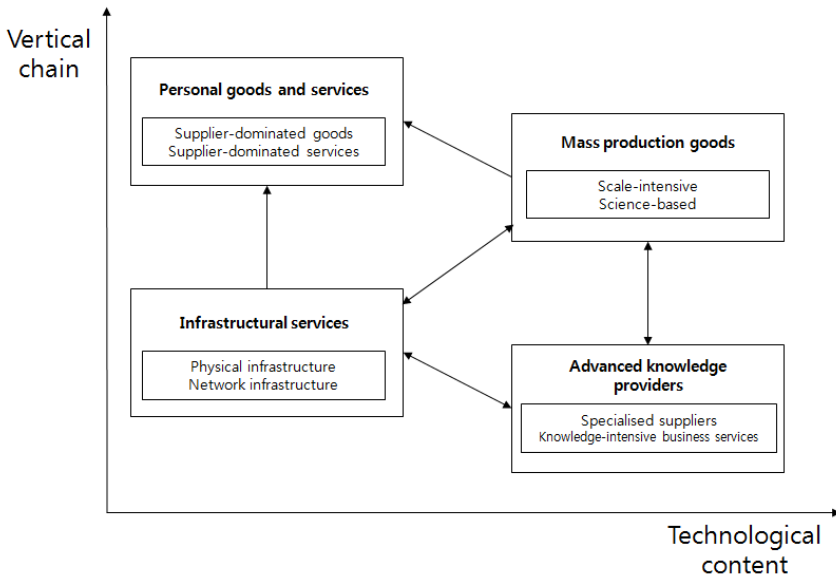
기술혁신패턴에 관련한 최근 연구는 기존 논의에 새로운 영향요소를 추가하거나 기존 논의가 제조업 중심인 것에서 벗어나 서비스업으로까지 적용범주를 넓히고 있다. 대표적 연구들을 살펴보면 다음과 같다. Peneder(2010)는 Malerba and Orsenigo의 기술체제에 회사의 창의성 유형을 추가하여 기술혁신패턴을 도출하였다. 창의적(creative) 회사는 자체적인 혁신이 이루어지기 때문에 회사 내부에서 고안된 공정혁신, 신제품 출시를 통한 제품 혁신 등의 자체적인 기술 변화를 나타낸다. 적응적(adaptive) 성격의 회사에서는 시장에 이미 존재하는 혁신적 제품의 도입을 통해 제품혁신이 이루어지고, 외부 조직과 협력을 통해서 공정혁신이 주로 수행된다. 자체적인 기술 혁신보다는 시장과의 협력 및 비기술적 혁신을 통해서 새로운 기회를 탐색한다. Pender는 기회, 전유성, 누적성을 비롯한 기술체제의 구성요소를 정량 데이터를 통해서 실증분석을 수행하였다. 회사의 유형과 기술체계 데이터를 바탕으로 군집분석을 수행하여 그룹화하고, 산업별로 기술체제에 특이성이 있음을 증명하였다. Peneder는 이러한 개별 산업의 기술체계 특성을 혁신 집약도(innovation intensity)

에 따른 5단계로 분류하였으며, 혁신 집약도가 클수록 제품혁신이 주로 이루어지고 R&D가 집중적으로 이루어짐을 실증하였다.

Castellacci(2008)는 기술 패러다임-기술체계-기술궤적을 바탕으로 과거 제조업 중심의 산업별 혁신 패턴에서 나아가 서비스업을 포함한 통합적인 분류체계를 제안하였다. Castellacci는 산업을 4개 산업군(industry block) 및 8개 하위집단(sub-group)으로 구분하고, 각 산업을 기술체계와 기술궤적의 관점에서 비교하였다. 산업군 분류는 이전 Pavitt의 연구에서 중점적으로 다루었던 가치사슬을 기반으로 이루어졌다. 가치사슬에서는 신기술의 생산자, 공급자, 사용자가 참여하여 다양한 상호작용, 협력이 이루어지며, 이중 산업 간의 교환 및 투입 산출 관계가 나타난다. 구체적으로 산업군 분류는 제품 유형과 기술 변화의 과정으로 나누어진다. 1) 제품 유형은 가치사슬 상에서 회사가 주로 생산하는 제품의 위치로 [그림 2-4]에서 Y축에 표시하였다. 각각의 회사는 경제 시스템에서 재화나 서비스의 제공자 또는 수요자로 존재하고, 공급자는 가치사슬에서 상단에, 수요자는 가치사슬의 하단에 위치한다. 2) 기술 변화 과정은 혁신 방식이나 전략으로 [그림 2-4]에서 X축에 나타난다. 전반적인 기술 역량의 수준에 의해서 결정되는 기술체계 혹은 궤적으로 정의되며, 회사별로 내부적인 혁신 역량과 외부적인 자원 획득 중 어느 것에 의존하는지에 따라서 다르게 나타난다. 위의 2가지 기준을 바탕으로 산업군은 선도적 지식 공급자, 대량 생산자, 인프라 서비스 지원자, 개인 제품 및 서비스 생산자로 분류할 수 있다. 선도적 지식 공급자는 높은 수준의 기술 역량과 복잡한 기술적 지식을 생산하고 운영하는 능력을 갖추고 있다. 이들은 선도적인 기술·지식의 공급자로서 소규모인 경우가 많고, 지식 사용자와 적극적인 협력관계를 구축하고 있다. 인프라 서비스 지원자는 기기, 설비, 지식의 구매 중심의 기술궤적이 주로 나타난다. 인프라시설의 발전은 산업군 간의 지식 확산을 촉진하고, 국가 시스템의 효율성과 생산성 향상에 기여한다. 대량 생산자는 가치사슬의 중간단계를 차지하는 산업으로 새로운 제품과 공정을 내부적으로 발전시킬 수 있는 상당한 역량을 갖고 있다. 회사의 규모가 크고, 규모의 경제를 바탕으로 수익을 창출한다. 이들은 선도적 지식 공급자로부터 기술을 공급받는다. 개인 제품 및 서비스 생산자는 가치사슬의 가장 마지막 단계에 위치하는 사업군으로 소규모 기업으로 구성되어 있다. 자체적

인 R&D 연구가 부족하고 구매활동 기반의 혁신 전략을 수행한다.

[그림 2-4] Castellacci의 산업군 분류



자료: Castellacci(2008) p. 33.

2. 기술혁신패턴 관련 국내외 선행연구

국내외 기술혁신패턴에 관한 실증연구는 정성적·정량적 방법론을 이용해 산업별 기술혁신패턴 비교분석, 특정 산업의 기술혁신 변화 등과 같은 주제를 다루었다. 여기서는 대표적인 국내외 선행연구에 대한 주요 결과를 소개한다. 해외와 국내를 나누어 기술하는 이유는 분석대상 산업의 국가별 성장맥락이 다르기 때문이다. 즉, 동일한 산업이라도 앞서 이론에서 언급한 바와 같이 한 국가 내의 혁신주체의 특성과 제도가 서로 다르기 때문에 기술혁신패턴에서는 차이가 날 수 있다.

가. 해외연구

Robson et al.(1988)은 1945년부터 1983년까지 영국의 4,378개 기술혁신 관련 정보를 기초로, 기술혁신의 생산과 타 산업에서의 활용이 산업별로 다르다는 것을 정량적으로 분석하였다. 화학, 기계장비, 기계공학, 전자와 같은 산업은 전체 기술혁신의 생산에서 65%를 차지하고, 다른 사업에서 중요한 생산자 역할을 하고 있다. 반면에 금속, 전기공학, 조선, 자동차는 전체 표본에서 약 25%를 차지하고, 제품혁신과 공정혁신이 1.4:1 비율로 수행되고 있었다. 이는 산업의 기술혁신패턴차이에 따라 타 산업에 미치는 파급효과가 차이나는 것을 의미한다.

Levin et al.(1987)은 산업별 전유체계의 차이를 특허를 중심으로 설명하였다. 특허는 대표적인 전유 수단으로 활용되고 있으나 그 유효성에는 의문의 여지가 있다. 일부 산업 및 상황에서는 특허보다는 기밀유지(secretcy), 리드타임(lead time), 학습곡선이익(learning curve advantage), 마케팅 및 서비스 투자(complementary investments in marketing and customer service)와 같은 대체적인 방법이 효과적으로 나타나기도 한다. 구체적으로 공정혁신에서는 특허보다는 리드타임과 학습곡선이익이, 제품혁신에서는 판매 및 서비스 노력이 가장 주요한 전유수단이었고 리드타임과 학습곡선이익이 전유체계 구축에 중요한 역할을 하였다. 특허는 일부 산업에서만 혁신성과의 전유성을 높이는데 기여하였다. 특히, 유기화학, 무기화학, 제약, 플라스틱 재료 등 화학 관련 산업이 대부분을 차지하였다. 그 밖의 산업에서는 특허에서 유효하지 않은 결과가 나타났는데, 이는 특허 출원이 불가능한 경우가 많고 특허 침해 발생 시에 증거가 번거로운 이유 때문인 것으로 추측된다.

Cohen and Levinthal(1990)은 미국 제조업을 분석한 결과, 흡수역량(absorptive capacity)의 누적적인 성격 때문에 산업별로 기술원천 및 전유체계와 혁신성과의 관계가 특정한 형태로 나타난다고 주장하였다. 중요한 혁신성과는 외부 정보에서 기인하는 경우가 많기 때문에 외부의 지식을 탐색, 평가, 활용하는 능력은 혁신활동에서 필수적인 요소이다. 이러한 외부지식의 흡수역량은 기업이 관련된 지식을 사전에 갖고 있는지에 따라서 좌우되고, 회사의 자체적인 R&D 투자 및 생산 과정에서 부산물의 형태로 형성되어 발전된다. 기업의 인지구조(cognitive structure)의 측

면에서, 새로운 지식을 이해하고 활용하기 위해서는 사전에 관련 지식이 필요하고, 이러한 사전지식은 새로운 지식의 학습을 촉진하는 역할을 한다. 즉, 지식의 흡수역량은 누적적이고 경로의존적(path dependence)인 형태로 발전한다. 만약 기업이 특정 분야의 흡수역량에 관한 투자를 중단하면, 다시는 그 분야의 정보를 이해하고 탐색할 수 없게 된다. 이러한 lockout 효과는 기업의 기술적 기회에 대한 판단이 쉽게 변하지 않고, 초기 투자 부족을 만회하기 위해 상당한 비용이 소요되기 때문에 나타난다. 더 불어 기업의 자기강화(self-reinforcing behavior) 행동은 흡수역량의 경로의존성을 강화한다. 과거의 성과, 흡수능력, 혁신활동이 기업의 기술 요구수준(level of aspiration)에 영향을 미치기 때문이다. 요구수준이 높은 기업은 왕성한 혁신활동을 수행하고, 이로 인해 외부의 기회에 대한 인지능력이 증가하면서 요구수준의 향상이 나타나는 선순환 구조가 구축된다. 동 연구에서는 기초과학 중심의 기회(opportunity)가 확대되면 응용과학에 비해서 R&D가 활성화되는 모습이 나타났다. 전유체계의 강화가 R&D 투자집중도에 미치는 영향은 응용과학 분야에서 더욱 크게 나타났다. 특히 화학, 전자기기 산업에서는 지식의 확산이 R&D에 긍정적인 영향을 미치는 모습을 보였다.

Dolata(2009)는 기술혁신의 결과물인 신기술이 사회경제적인 구조, 제도, 시장참여자에 영향을 미치며 산업별로 변화패턴이 다르게 나타남을 제시하였다. 특정한 기술 프로파일은 사회경제적인 시스템의 구조, 제도, 시장참여자, 상호작용을 결정한다. 기술이 변화하면서 신기술과 기존 사회경제시스템 간의 부조화(mismatch)가 나타나고, 새로운 사회경제 시스템으로 변화가 요구된다. 이와 같은 기술기반의 산업 변화는 기술의 전환능력(transformative capacity)과 조직, 산업의 적응역량(adaptability)에 따라서 다른 패턴으로 나타난다. 기술의 전환능력은 기술의 특성과 영향에 따라서 다르다. 신기술이 내부적인 혁신과정에서 나타난 결과이거나 특정 분야의 수요에 부합하는 경우는 내생적(endogenous) 기술로 구별된다. 반면에 새로운 기술이 산업 외부에서 기인하고 외부의 발전된 기술을 주로 이용하는 경우에는 외인성(exogenous) 기술로 규정한다. 이러한 외인적 기술이 산업의 중심 기술로 부상하는 경우에는 산업의 재구조화가 이루어지고 외부의 기술 공급자와 긴밀한 협력관계가 나타난다. 산업

의 적응역량은 다양한 수준에서 사용될 수 있다. 조직수준에서는 새로운 기술을 인지하고 적응하고 역량, 제도수준에서는 전반적인 게임의 룰의 변화를 개방적이고 유연하게 받아들이는 역량, 구조수준에서는 연구, 생산, 시장, 수요의 변화를 지지하면서 새로운 제품과 시장을 구축하는 역량을 의미한다. 낮은 적응역량은 기술 변화의 잠재적이고 구조적인 영향을 느리게 인지 및 수용하고 변화에 저항적이다. 경로의존적이고 안정성이 높은 조직·산업에서 산업 외부의 기업의 주도하에 중요한 기술진보가 이루어지기도 한다. 적응역량이 높은 산업은 변화를 예측하고 적응하기 위한 조직적인 메커니즘을 갖추고 있어 기술의 도입 초기에 사회경제적, 제도의 재구조화가 이루어진다. 이러한 적응역량은 산업별로 다르게 나타날 수 있다. 제품혁신, 경쟁, 시장변화가 큰 산업은 선발자의 이익이 존재하고 신규기업의 시장진입이 원활하다. 따라서 전략과 조직 구조, 상호작용을 지속적으로 조정해야하기 때문에 적응역량이 높다. 변화 지원 체제에서는 다양한 유형의 기업이 공존하고, 이질적인 기업 간에 공식적·비공식적인 협력이 이루어지는 가운데, 초기에 위험 요소를 감지하는 시스템이 구축되어 있다. 자동차, 컴퓨터, 반도체와 같이 수평적으로 조직화되고 협력적인 관계를 구축하는 사업은 복잡한 협력관계를 조정하는 핵심 기업이 필요하고, 핵심 기업을 바탕으로 새로운 기회에 민감하고 수용적으로 대응할 수 있다. 이러한 기술로 인한 산업의 변화는 조직적 관성과 기회의 불확실성 등의 이유로 단기간에 나타나지 않고 단계적으로 나타난다. 또한 개별 기업의 변화뿐만 아니라 조직, 산업구조, 제도적인 조정을 거쳐서 산업 변화가 이루어진다.

Kohler et al.(2012)은 Castellacci의 산업분류를 기반으로 벨기에, 독일, 그리스, 포르투갈, 스페인 등 5개국 자료를 바탕으로 각 섹터별 지식탐색(knowledge search)과 혁신 성과의 연관성을 분석하였다. 지식탐색은 선택적인 과정으로, 외부 지식원(knowledge source)에 따라서 지식탐색의 방향과 혁신의 결과물(output)이 달라진다. 지식탐색은 시장주도형, 공급자주도형, 과학주도형의 3가지로 분류할 수 있고 혁신 성과는 모방(imitation)과 시장차원의 신제품 출시(new-to-market)로 나누어진다. 시장주도형 탐색은 고객 및 경쟁자로부터 정보를 얻는 유형으로 관련된 지식을 이해하고 흡수하기는 쉬우나 추가적인 경제적 이득을 기대하기는 어렵기 때문에 혁신

성과는 모방의 형태로 나타난다. 과학주도형은 대학 및 정부기관에서 제공되는 지식으로 중요한 사업적 기회를 제공하는 동시에 상업화를 위한 추가 투자를 요구한다. 따라서 과학주도형 탐색의 결과는 시장에 새로운 제품을 제공하는 혁신의 형태로 나타나게 된다. 마지막으로 공급자주도형의 경우 기업과 연결된 공급자간의 공진화적인 관계를 바탕으로 시장자원의 신제품 개발의 혁신성과가 동시에 나타날 수 있다.

나. 국내연구

국내 연구자의 연구는 주로 기술혁신패턴 이론의 개념적 보완 및 발전보다는 산업 간 기술혁신패턴 차이에 대한 비교연구나 특정산업의 통시적 발전과정을 해석하는 연구가 주로 수행되었다. 주요 연구자와 연구결과를 시간 순으로 간략하게 정리하면 다음과 같다.

박용태 외(1994)는 기계설비산업, 화학산업, 그리고 정보산업 등 3개 산업을 대상으로 기술혁신패턴의 기술숙성, 혁신주체, 혁신유발 측면에서 차이를 분석하였다. 산업들 간에 비슷한 기술혁신 패턴을 보이는 측면도 있었지만, 대부분의 측면에서 상이한 패턴을 보였다. 이를 통해 특정 산업의 경쟁력을 강화하기 위해서는 그 산업의 기술패러다임에 맞는 기술혁신체제를 구축하려는 노력이 필요하다는 시사점을 제시하였다. 특히 정보산업의 경우, 혁신주체가 선진국은 기업 중심인데 비해 우리나라는 기업 이외에도 공공부문의 역할이 커 차이가 있음을 주장하였다.

송성수(1999)는 철강산업의 기술혁신활동 변천을 도입, 내재화, 창출단계로 구분하여 설명하였고, 기술혁신패턴의 전망을 기술추세, 혁신유발, 혁신주체 측면에서 보여주었다. 기술추세 측면은 기술개발이 어떻게 이루어져왔는지를 보여주는 것이고, 혁신유발 측면은 기술혁신을 일으키는 결정요소의 특성을 뜻하고, 혁신주체 측면은 기술혁신을 수행하는 조직 및 주체를 의미한다. 이러한 기술혁신 분석틀은 박용태(1994)에서 사용한 것을 보완한 것이다. “기술숙성”을 대신해 “기술추세”라는 개념을 사용하였는데, 그 이유는 본 연구는 산업 간의 기술비교가 아니라 한 산업의 기술혁신패턴을 분석하는 것이기 때문에 기술 자체의 특성보다 기술혁신의 변천사를 분석하는 것이 더 적절하기 때문이다.

김석관(2000)은 기술집약적 산업의 기술혁신패턴이 아니라 노동집약적 산업을 대표하는 신발산업의 기술혁신패턴을 분석하였다. 그 이유는 기술패러다임이 지식기반 산업화가 되면서 신발산업도 지식산업으로 전환되지 않으면 사양산업이 될 수 있기 때문이다. 따라서 본 연구는 우리나라의 신발산업 문제점을 기술혁신 관점에서 분석해보고, 향후 정책 방향을 제시하였다. 신발산업은 OEM(Original Equipment Manufacturing)에서 시작해서 가격경쟁을 통해 성장해 왔지만, 시간이 지남에 따라 중국과 같은 경쟁국들이 저렴한 부품, 소재, 제조기술로 추격함에 따라서 경쟁력을 잃게 되었고, 자체 브랜드를 만들지 못해 어려움을 겪어 왔다. 앞으로 신발산업이 경쟁력을 갖추기 위해서는 약점인 디자인 역량을 강화하고, 현재 강세를 보이고 있는 부품 소재 분야와 특수화 분야를 더 강화시켜줄 수 있는 정책적 지원의 필요성을 시사하였다.

박정민(2001)은 과학기반산업을 대표하는 생명공학산업의 기술 및 산업 동향을 분석하고, 기술혁신패턴이 선진국과 어떻게 다르게 형성되어왔는지를 비교분석하였다. 생명공학산업의 기술혁신패턴은 과학주도혁신이고, 의료보건 분야 및 생물과학분야 등 다양한 분야에 응용된다는 특징이 있다. 또한 생명공학의 기초연구는 대학 및 연구기관에서 주로 수행되고, 초기 상업화는 벤처기업의 역할이 크고, 본격적인 산업화는 대기업의 역할이 크다. 특히 동 산업은 생명윤리와 직접적으로 연관되어 있기 때문에 사회적 규제가 기술혁신패턴에 큰 영향을 미친다고 주장하였다.

김석관(2004)은 대표적인 과학기반산업인 제약산업의 기술혁신패턴을 분석하였다. 동 연구에서는 신약개발과 관련한 가치사슬체계에서 글로벌 대기업 등 기업유형에 따른 역할분담과 위상을 점검한 후, 국내 관련 기업의 선택가능한 전략을 제시하였다. 즉, 추격국인 우리나라 입장에서는 글로벌 대기업이 주도하는 일반적인 기술혁신패턴을 모방하는 것보다 R&D 단계에서의 글로벌 분업구조에 참여함으로써 독자적 위상을 정립하는 것이 보다 효율적임을 주장하였다.

홍장표·김은영(2009)은 Pavitt의 산업분류를 한국 기업에 적용하여 산업별 특징을 규정하였다. 산업을 공급자지배 산업, 과학기반 산업, 생산집약적 산업의 3개 군으로 구분하고, 혁신의 기반이 되는 지식기반의 특징을 비교하였다. 구체적으로 각 산업별로 혁신정보의 주요 원천, 외부지식의 활용방식, 외부기관과의 연계가 다르게 나타

난다. 공급자지배산업에서는 기업 외부 지식이 혁신의 원천으로 작용하기 때문에 이러한 외부지식의 구입과 공급업체와의 연계가 주요한 역할을 한다. 과학기반 산업은 지식의 생산자로서 자체 R&D와 기업내부지식이 중요하고, 대학 및 연구기관과 공동 연구개발을 수행한다. 생산집약적 산업은 내·외부의 지식이 모두 중요한 역할을 수행하기 때문에 외부 지식의 구입과 공동개발이 활발하게 이루어진다. Pavitt은 생산집약적 산업에서 고객업체와의 연계만을 중요시하였으나 한국기업에서는 대학, 연구기관과의 연계가 중요한 점이 차별적이라고 설명하였다.

류희숙(2009)은 서비스 산업에서 기술혁신의 역할을 파악하기 위해 이동전화서비스 산업의 기술혁신 패턴을 분석하였다. 이동전화서비스 사업자가 출원한 특허데이터를 활용해 서비스제품혁신과 서비스공정혁신으로 분류하고, 시간에 따라 기술혁신의 변화를 분석하였다. 동 연구에서는 서비스산업의 기술혁신패턴은 Utterback and Abernathy(1975)가 제안한 제조업 기술혁신패턴과는 다르다는 것을 주장하였다. 그 이유는 제조업의 경우 지배제품이 나오기 전까지는 기업들이 지속적으로 제품혁신을 수행하지만, 우리나라 통신서비스산업은 기술표준을 정부가 제정함으로써 탐색적인 제품개발 없이 바로 서비스 공정혁신이 이루어졌기 때문이라고 설명하였다.

노지혜·정민근·나중덕(2010)은 산업의 기술집약도에 따라 국내 제조업의 기술혁신 패턴차이를 분석하였다. 산업의 기술집약도는 OECD 산업분류에 따라 기술개발 및 기술확산 측면을 고려해서 고기술, 중상기술, 중하기술, 저기술산업 등으로 분류했고, 기술혁신패턴의 분석요소는 Malerba and Orsenigo(1997) 및 Pavitt(1984)에 기반을 둔 혁신활동 특성, 기회조건, 전유조건, 기술지식 누적성, 혁신유인 등으로 구성하였다. 연구 결과에 따르면 산업에 상관없이 기업들은 공정혁신보다 제품혁신에 비중을 두었고, 주로 기업내부, 수요자, 경쟁사, 공급업체 등으로부터 혁신활동 정보를 얻었다. 또한 외부 R&D 활동보다 내부 R&D 활동을 통해 기술혁신을 수행하였다. 따라서 우리나라 기술혁신패턴은 고기술산업 뿐만 아니라 산업 전반에서 Pavitt의 과학기반형 혁신의 특성을 보였다. 이러한 경향을 보인 이유는 정부의 첨단 산업 위주의 추격형 기술혁신정책이 중·저기술산업에도 영향을 미쳤기 때문으로 해석하였다. 효율적인 기술혁신활동은 모든 산업에 동일하게 적용되는 것이 아니기 때문에 산업별로 적

합한 기술혁신패턴이 형성될 수 있도록 만드는 과학기술정책이 필요함을 주장하였다.

문주현·박규호(2011)는 정보기술 성장에 핵심적 역할을 한 시스템반도체 산업의 기술혁신패턴을 산업혁신체제론과 Utterback and Abernathy(1975, 1978)의 분석틀을 활용해 조사하였다. 지식의 생성방식 변화와 기업 간 관계의 진화라는 관점에서 기술혁신패턴이 어떻게 달라졌는지 문헌자료조사와 주요 기업 인터뷰를 통해 분석하였다. 동 연구에 따르면 시스템반도체산업의 기술혁신은 설계도구인 EDA(Electronic Design Automation)의 발전으로 인해 과거 과학기술축적 중심의 개발활동에서 지식·기술활용 중심의 탐색활동으로 진화하였다. 시장과 기술 진화에 더 효과적으로 대응하기 위해서 기업들은 전문적 분업화를 시행하였고, 지식 활용성을 높이기 위해 다른 기업들과 상호보완적인 기술개발구조를 형성하였다. 이러한 과정에서 신시장이 창출되고, 융합된 기술개발이 이루어져왔다.

김은영(2011)은 Pavitt(1984)의 산업분류와 Malerba and Orsenigo(1996)의 기술체제론이 한국 기업에 적용가능한지 여부를 검정하였다. 2005년에서 2007년 사이의 과학기술정책연구원 「2008년 기술혁신활동조사표: 제조업」 DB 자료를 바탕으로 지식생산함수를 로짓모형을 활용하여 증명하였다. 연구 결과, Pavitt(1984)의 공급자지배 산업에서는 공급업체, 과학기반 산업에서는 대학 및 연구기관, 생산집약적 산업에서는 고객업체와의 협력이 혁신에 기여한다는 가설이 한국 기업에도 적용됨을 증명하였다. 특징적으로 한국에서는 대학 및 연구소와의 기술협력이 모든 산업에서 혁신성과에 기여하는 모습이 나타났다. 이는 중소기업의 경우 취약한 혁신역량을 극복하기 위해 대학과의 연계를 강화하는 것으로 보인다. 또한, Malerba and Orsenigo(1996)의 기술체제를 구성하는 혁신의 기회, 전유체계, 누적성, 지식 기반 등이 혁신 성과에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 따라서 한국에서도 기술체제가 혁신성과에 주요한 결정요인으로 작용하고 있었다. 다만, 제품개발에서 전유체계와 기회의 영향이 크게 나타남에 따라 한국의 산업발전 경로에서 신제품 개발과 공정혁신의 중간단계인 제품개발단계에서의 혁신활동이 활발하게 나타나는 특성을 보였다.

손희전·박문수(2013)는 Pavitt의 산업별 기술혁신패턴 분류에 따라 공급자지배산업, 생산집약산업, 과학기반산업 등으로 구분하고, 기업의 R&D 역량을 비교분석하였

다. 연구결과에 따르면 예상한 것과는 다르게 공급자지배산업은 투입요소 중 연구개발인력 숙련도에 우위가 있고, 생산집약산업에서도 기술협력관계가 아닌 전담조직, 경험 및 지식역량에서 우위를 가지고 있었다. 결과요소에 있어서는 과학기반산업에 쏠림현상이 있다는 것을 알 수 있었다. 따라서 균형적인 발전을 위해 공급자지배산업이 다시 경쟁력을 가질 수 있게 정책적 지원이 필요하고, 기술인증 및 기술사업화를 강화하기 위해 R&BD에 대한 지원이 강화되어야함을 주장하였다.

이상에서 살펴 본 기존 연구들을 종합하면 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있다. 먼저 최초로 기술혁신패턴의 개념을 정립한 Pavitt의 연구는 귀납적 방법을 사용하여 처음으로 산업별 기술혁신패턴 차이를 규명한 점에서 의미가 있다. 하지만 산업별 차별성의 원인을 규명하지 못했고, 산업 내에서 전개되는 기술혁신의 동태성(dynamics)을 반영시키기에는 한계가 있다. Marlerba 등의 기술혁신패턴 연구는 산업별로 기술혁신패턴이 차이가 나는 원인을 기술체제라는 개념을 도입하여 동태적으로 분석한 점에서 진일보한 연구이다. 하지만 산업 간 비교로는 구체적 정책대안을 제시하기 어렵다는 점에서 한계를 가지고 있다. 산업혁신시스템 이론은 산업혁신을 제도와 기업을 중심으로 한 조직 간의 상호작용으로 이해하고 있어 기술혁신패턴에서 고려하지 못한 제도적 부분을 보완하고 있다. 하지만 산업의 구조적 변화를 추동하는 기술적 요소에 대한 부분은 다루고 있지 않는 점을 한계로 지적할 수 있다. 따라서 급변하는 산업환경 변화와 기술혁신 추이를 감안할 때, 기존 이론의 한계를 극복하고 '기술-조직-제도' 간 상호작용을 규명할 수 있는 새로운 분석관점이 필요함을 시사하고 있다.

제2절 산업기술정책의 흐름과 융합

1. 서론

본 절에서는 한국 산업기술정책 흐름의 기반이 되는 산업기술기본계획인 산업기술 개발 5개년계획에 대한 역사적 고찰을 통해 산업별 기술혁신패턴 변화에 대응하는 기술정책 수립 방안의 근거를 찾고자 한다. 산업기술정책의 변화를 다루고 있는 기존 연구들은 주로 한국의 사례를 통해 후발국의 기술발전 단계를 규명하려는 목적을 가지고 있거나 기술정책을 산업정책의 일환으로 이해하고 있으며, 산업정책이 직접적인 지원에서 R&D를 통한 간접적 지원으로 변해가는 과정에 주목하고 있었다(Amsden, 1989; 이상철 외, 2005). 이 같은 연구는 시간에 따른 산업기술정책 기조의 거시적 변화를 분석하는 것에 중점을 두고 있기 때문에 산업기술정책에 반영되어 있는 산업별 특징을 이해하는 것에는 한계를 가지고 있다. 따라서 본 절에서는 기존의 연구들과 달리 변화하는 산업별 기술혁신패턴에 한국의 산업기술정책이 어떻게 대응해 왔는지를 분석함으로써, 융합이 미치는 영향이 고려된 새로운 기술혁신패턴을 산업기술정책에 반영하기 위한 함의를 이끌어내고자 한다.

본 절에서는 현재 제6차 계획이 추진 중인「산업기술혁신계획」을 중심으로 제1차 계획부터 제6차 계획이 수립·추진되는 과정에서 어떻게 기술혁신패턴이 반영되어 왔는가를 살펴보고자 한다. 그에 앞서 1960~70년대의 정부출연연구소 설립과 중화학 공업화, 1980년대의 특정연구개발사업 등을 분석함으로써 한국의 산업기술정책이 어떤 맥락에서 수립되기 시작하였는지를 이해할 것이다. 왜냐하면 기술체제 형성에서는 기술개발궤적에 대응하는 기업 혁신활동이 관성(inertia)을 갖지만, 이에 영향을 미치는 제도도 역사적 맥락에 따른 누적적 특성을 갖기 때문이다.

2. 1990년 이전

1960년대 한국의 산업기술정책은 경제개발의 추진과정에서 등장하였다. 제1, 2차 경제개발 5개년 계획을 추진하며 한국 정부는 수입대체산업을 육성하고 수출 드라이

브 정책을 펼쳤다. 그와 동시에 1966년 산업기술개발을 위한 정부출연연구기관인 KIST를 설립했다. KIST는 기술과 관련된 산업계의 요구를 직접적으로 해결하기 위한 기관이었기 때문에 산업계에서 필요한 연구를 위탁받는 방식의 계약연구체제로서 운영되었다. 기계, 금속, 전기전자 등 산업기술 분야 전반을 연구하던 KIST는 1970년대 이후 중화학공업화 및 대덕연구단지 건설과 함께 산업별 전문 기관으로 분화되었다(문만용, 2006, 2009).

1960년대까지 경공업 중심이었던 산업기술정책은 1970년대에 들어서 중화학공업 전략에 따라 중화학공업을 뒷받침하는 전략 산업 위주로 집중되었다. 중화학공업화를 주도하던 상공부 산하에 기계금속시험연구소, 선박연구소, 전자기술연구소, 화학연구소 등이 설립되었고 「철강공업육성법」, 「석유화학공업육성법」등과 같은 개별 공업육성법이 공포되었다. 이러한 공업육성법들은 산업별로 조금씩 차이가 있었는데, 예를 들어 철강공업육성법에는 다른 분야에서 두드러지지 않는 원료공급 지원에 대한 내용 등이 담겨 있었다. 이 같은 산업별 육성법의 차이는 직접적으로 기술혁신패턴에 대한 대응이라고 볼 수는 없지만 당시 한국의 상황에 맞춰 구체적인 산업별 전략을 수립한 예라고 볼 수 있다.

이러한 1960~70년대의 수출드라이브 전략은 1980년대에 들어서 기술드라이브 전략으로 바뀌게 된다. 제5공화국은 이전 시기의 과학기술 진흥을 넘어 선진국 수준의 기술 발전을 이루어내고 높은 수준의 과학기술을 통해 경제와 산업을 이끌고자 했다(신향숙, 2015). 1970년대 중화학공업 집중 전략에서 주도적 역할을 했던 상공부의 기능이 과학기술처로 넘어가게 되었고, 정부출연연구소의 통폐합 및 특정연구사업을 통해 과학기술처는 기초과학 연구에서부터 산업기술 연구까지 과학기술연구 전반을 관장하게 되었다.

1982년에 시작된 특정연구개발사업은 「기술개발촉진법」에 근거하여 핵심 산업을 중점적으로 개발하는 것을 목표로 하고 있었다. 특정연구개발사업은 선진국 간 기술 경쟁에 따라 기술보호장벽이 높아진 상황에서 기술력을 바탕으로 한 환경변화 적응력을 키우고 민간기업의 산업기술개발을 유도하기 위해 추진되었다(고용수 외, 2014). 1982년에 국가주도연구개발사업 및 기업주도기술개발사업으로 시작되었던 특정연구

개발사업은 1983년 목적기초연구사업, 1984년 신기술기업화개발연구사업, 1985년 유망중소기업지원사업, 국제공동연구사업, 연구개발평가사업 등으로 분화·확장되었다. 1982년부터 시작되었던 국가주도연구개발사업의 경우에는 미래첨단기술 등 위험성이 높은 기술이나 공동기술 등 공익성이 강한 기술개발에 정부가 연구비 전액을 부담하는 방식이었다. 이에 비해 기업주도기술개발사업은 핵심산업기술 중 민간에만 맡기기 힘든 기술개발을 정부와 민간이 연구비를 분담하는 방식으로 진행되었다. 이같은 특정연구개발의 구체적인 사업들은 당시의 산업기술정책이 산업별로 수립되기 보다는 산업별 한국의 연구개발수준에 따라 다른 정책이 추진되었음을 보여준다.

1980년대 중반 이후 특정연구개발사업은 보다 목표지향적인 중대형 프로젝트 위주로 개편된다. 그 배경에는 1986년에 수립된 「공업발전법」과 상공부의 공업기반기술개발사업의 출범이 있었다. 특정연구개발사업으로 사실상 국가 연구개발 전체가 과학기술처의 주관 하에 있는 상황에서, 상공부는 1986년 중화학공업과 당시 수립되었던 철강, 비철금속, 조선, 기계, 전자, 석유화학, 섬유공업에 대한 7개 육성법 혹은 진흥법을 통폐합하고 기능별 공업발전육성정책을 수립하고자 「공업발전법」을 공포하였다. 선별적인 산업 육성에서 산업 일반에 대한 법으로 전환함으로써 상공부는 공업의 합리화를 촉진하고 시장의 원리에 산업 발전을 맡기고자 했다. 곧이어 상공부는 이 「공업발전법」에 의거해 특정연구사업과 차별화된 자체적 R&D 사업을 시작한다.

1987년 상공부는 산업현장기술개발 중심의 공업기반기술개발사업을 시작한다. 기술개발사업, 유망중소기업 기술지원사업, 과제관리평가사업 등 세 개 사업으로 시작된 공업기반기술개발사업은 수입대체, 수출촉진, 관련 산업에의 파급효과, 중소기업의 공통애로기술 등 7개 과제를 지원하는 방식으로 추진되었다. 그러나 구체적인 공업기반기술개발사업의 공고에는 항공기용 터빈 블레이드 제조기술, 인산에스테르계 제품의 합성기술, CCTV용 CCD카메라 제조기술, 위치제어 컨베이어 시스템 개발 등 각종 산업분야 기술 과제가 별다른 구분 없이 지원 대상으로 선정되었음을 밝히고 있다. 하지만 공업기반기술개발사업에 해당하는 구체적인 과제들은 1970년대부터 주력 산업이었던 철강, 비철금속, 조선, 기계, 전자, 석유화학, 섬유 산업 분야를 크게 벗어나지 않았다.

1980년 말, 공업기반기술개발사업과 특정연구개발사업을 추진하고 있던 상공부와 과학기술처는 산업기술육성정책을 놓고 주도권 다툼을 벌였다. 1989년에 상공부와 과학기술처는 각각 첨단산업발전5개년계획과 첨단기술개발기본계획을 발표한다. 두 부처는 산업과 기술에 무게를 둬으로써 상대 부처와의 차별화를 시도했으나 사실상 두 계획은 중복적이었다. 경제기획원의 중재로 1990년에 과학 및 산업기술발전기본계획이 발표되었고, 이 계획은 산업 관련 기술개발은 상공부가, 국책연구개발은 과학기술처가 담당하도록 함으로써 상공부와 과학기술처의 업무를 구분하였다(김전, 1994). 이같은 역할분담을 통해 첨단산업기술과 관련된 과제도 상공부의 주관 하에 들어오게 되면서 상공부는 산업기술 전반에 대한 자체적인 계획을 수립하게 되었고 1990년 말, 제조업경쟁력 강화를 위한 생산기술발전5개년계획을 발표한다.

1980년대까지의 산업기술정책은 경제개발의 과정에서 정부가 선정한 몇몇 주력산업 발전을 뒷받침하기 위해 수립되었다. 중화학공업화를 위한 1970년대의 산업기술정책은 특히 중화학공업과 직접적으로 연관되어 있는 개별 산업분야의 상황에 따라 차별화된 정책을 통해 집중적으로 해당 산업을 성장시키고자 했다. 그러나 이같은 정책은 자유화와 개방에 따라 1980년대에 들어 표면적으로는 사라지는 것처럼 보였다. 7개의 개별 공업법이 공업 일반에 대한 하나의 법으로 통합되고 공업기반기술개발사업이라는 큰 국책연구사업으로 연구개발사업이 종합되는 모습은 선택과 집중이라는 1970년대의 기조가 약화되었음을 보여주는 듯했다. 그러나 사실상 공업기반기술개발사업에서 지원하고 있는 과제들은 이전의 주력산업 분야와 크게 다르지 않았고 여전히 선택과 집중을 통해 산업기술발전을 추진하였음을 알 수 있다. 아직 대부분의 산업기술이 선진국을 모방하기에도 급급했던 수준이었던 1980년대까지 한국의 산업기술정책은 기술혁신패턴에 따라 정책을 수립하는 형태이기 보다는 산업분야별 한국의 기술수준에 따라 구분되는 형태였다. 이처럼 기술 수준에 따른 산업기술정책은 1990년에 발표된 생산기술발전5개년계획에서도 크게 달라지지 않았다.

3. 제1차~6차 산업기술5개년계획

가. 1990년대

1) 생산기술발전 5개년계획(1991~1995)

제1차 산업기술5개년계획은 「생산기술발전 5개년계획」이라는 이름으로 1990년에 발표되었다. 1991~1995년을 계획기간으로 하는 이 계획의 기본 목표는 “2000년대 기술선진국 진입에 필수적인 3대 중핵 생산기술분야를 집중개발”하는 데에 있었다. 여기서 말하는 생산기술은 “제품 및 용역을 생산하는데 관련되는 기술적 지식의 총체”로서 공정기술, 제품기술, 제조기술, 시스템기술 및 생산기반기술 신시장 개발을 위한 시장수요의 조사와 관리, 제품의 기획, 설계, 시제품 생산 및 시험평가, 소재처리, 제조공정, 부품조립, 완제품 생산 및 시험검사, 포장, 운반, 유통 및 시장 사후관리기술 등 기업의 생산활동에 따르는 일체의 기술이 생산기술에 속한다.

제1차 산업기술5개년계획에서 생산기술을 강조한 이유는 기술의 상업화가 상공부 연구개발의 가장 큰 목적 중 하나였기 때문이다. 제1차 계획에서는 페니실린이 영국에서 발견되었으나 실제 상용화 생산은 미국에서 이루어지고, 트랜지스터가 미국에서 발명되었으나 라디오에 응용한 것은 일본이었던 것과 같은 사례를 들어 공업화의 중요성을 부각했다. 특히 이들은 일본의 예를 들어 미국과 소련이 기초 및 첨단 기술 분야에서 앞서있으나 실제 생산현장기술은 일본이 앞서있기 때문에 일본이 세계적 시장경쟁력을 확보했다며 당시 기초연구를 강조하던 과기처의 연구개발 기조로부터 상공부의 정책이 차별화가 될 수 있도록 하였다.

계획의 구조는 크게 생산기술을 한국의 기술수준에 따라 세 종류로 분류하고 각각의 목표를 설정했다. 구체적으로는 27개 연구개발기획단을 구성하고 그 하위에 225개의 핵심개발과제를 두는 방식으로 계획되었다. 연구개발기획단에는 생산기반, 철강재료, 비철금속, 석유화학 및 고분자 소재, CFC 대체, 정밀화학, 산업기계, 자동차, 자동차산업, 컴퓨터 및 S/W, 전자제품 및 재료, 가전제품, 화학제품, 생활용품 등 산업 전반의 기술 분야가 포함되었다. 이처럼 기술 분야별로 필요한 과제를 분류하고, 구체적인 개발 과제를 제시하였으나 실제 운영에 있어서는 기술 분야별 지원이 이루

어지지 않았다.

〈표 2-7〉 「생산기술발전 5개년계획」의 3대중핵 생산기술분야

3대중핵 분야	목표
재래형 제조가공, 기반기술향상	취약기술개발
고부가가치형 제품창출	핵심요소기술개발
차세대 선도형 기술의 우위확보	첨단기술개발

자료: 상공부(1990) p. 8.

이 과제들은 크게 정부주도 과제, 산학연 공동개발과제, 민간독자개발과제 등으로 분류되었으며, 과제성격에 따라 정부출연금, 양질의 융자금 등으로 지원방식을 달리하였다. 또한 기술개발 이외에도 인력양성, 기술정보망구축, 해외기술협력 투자가 계획에 포함되어 있었으며, 지원 강화 방안의 일환으로 산학연의 연계 강화, 생산기술인력 양성, 확보의 극대화, 기술개발자금 및 조세지원도 함께 진행될 수 있도록 기획되었다.

〈표 2-8〉 「생산기술발전 5개년계획」의 과제 지원 방식

구분	과제성격에 따른 분류	지원방법
1그룹	중소기업 공통애로기술 등 정부주도 개발과제	• 공업기반기술개발사업, 특정연구개발사업에 반영
2그룹	생산현장에서 개발의 필요성이 절실하며 산학연 공동개발이 필요한 과제	• 공업기반기술사업에 반영 • 기업부담개발비중 일부에 대해서는 장기저리 융자금지원 (공업발전기금, 중소기업구조조정자금) * 동일과제에 대한 공업기반기술자금과 융자금의 혼성지원허용
3그룹	민간 독자개발 과제	• 장기저리 융자금 지원 - 공업발전기금 - 중소기업구조조정자금 - 국민투자자금 - 산업은행 기술개발자금 등

자료: 상공부(1990) p. 15.

이 같은 「생산기술발전 5개년계획」은 산업별 기술혁신패턴의 특징을 잘 살린 계획이라고는 보기 어렵다. 물론 산업별로 필요한 과제를 분류하고 그에 대한 지원을 제공

하기는 했으나 이는 선진국의 기술 수준을 따라잡기 위한 목적이 더 강했기 때문에 기술혁신 특성을 반영한다고 보기 어렵다. 또한 기술혁신패턴에는 기술속성 이외에도 조직이나 기술체제 등의 요소들이 관여하나 이들을 지원하는 방안에 대해서는 구체적으로 산업별 계획이 제시되지 못하였다. 그럼에도 불구하고 생산기술발전 5개년계획은 사실상 당시 상공부에서 운영하고 있던 가장 중요한 연구개발 사업이었던 공업기반기술개발사업을 비롯하여 각종 산업기술 개발 지원 체제를 종합적으로 기획한 시도였다는 점에서 의의가 있다.

2) 2000년대를 향한 산업기술개발 5개년계획(1996~2000)

제2차 산업기술개발 5개년계획은 「2000년대를 향한 산업기술개발 5개년계획」이라는 이름으로 1996년에 발표되었다. 1996~2000년을 계획기간으로 하는 이 계획은 “신기술 획득과 신기술 활용의 효율적인 조화 및 통합”을 통해 “WTO체제 하에서 기술주도의 경제성장을 뒷받침할 수 있는 새로운 국가 기술혁신 시스템”을 구축하고 궁극적으로 “21세기 고도기술 산업국가로의 진입”을 기본 목표를 두었다. 생산기술을 정의하고 그에 대한 계획을 제시하였던 1차 계획과 마찬가지로 2차 계획은 산업기술에 대한 개념을 제시하였다. 통상산업부에서는 계획의 대상이 되는 산업기술을 “이윤추구를 목표로 하는 기업의 생산활동에 필요로 하는 제반기술 및 그와 연관된 전후방 활동을 총칭”한다고 정의하였다. 기존 생산기술이 제품설계, 제조, 양산, 부품소재 기술 및 생산공정설계와 생산관리에 한정되어 있었다면 산업기술은 제품의 시장분석 및 제품기획부터 시스템종합기술, 품질관리, 양산성능평가, 유통포장 및 사후관리기술 등까지 포함하는 훨씬 더 넓은 범위의 기술을 의미했다.

생산기술에서 산업기술로의 개념적 확대는 제품 생산기술 개발에 주력하고 있었던 1990년의 산업기술계획에 비해 1996년의 계획은 더 많은 요소들을 기술의 범위로 포함해 관리하기 시작했음을 보여준다. 제2차 계획은 기존 계획과의 차이를 시스템적 기술개발을 지향하며 종합적 기술혁신 정책, 기술개발/생산, 마케팅을 포함하는 혁신체제로 전환하고자 한다는 점에 두고 있었다. 이러한 계획의 목적은 산업기술정책 수립에 기술혁신패턴의 다양한 요소들이 고려되기 시작했으며 혁신시스템 관점이 도입

되기 시작했음을 보여준다. 그러나 구체적인 계획의 내용은 기술 과제 단위로 제시되었다는 점에서 「생산기술발전 5개년계획」의 한계를 벗어나지 못했다고 볼 수 있다.

제2차 산업기술개발 5개년계획에서 지원하고자 하는 중점 기술은 6개 산업부문, 43개 기술분야, 550개 세부기술분야로 분류되었다. 6개의 산업기술부문은 기반기술, 산업기계, 일반기계, 전기·전자, 화학, 생활·섬유 분야였으며 각각의 산업기술부문에 대한 기술개발계획이 도출되었다. 「생산기술발전 5개년계획」과 마찬가지로 개별 산업 기술부문별로 기술목표가 도출되고 더 구체적으로는 단계별 계획과 우선순위들이 선정되었으나 여전히 산업별 계획의 목표는 대체로 기술수준에 두고 정해졌다.

예를 들어, 전기·전자 부문의 경우 주요 문제점으로 요소 부품 또는 주요핵심기술의 부족, 비메모리분야의 핵심기술 확보 미흡, 반도체 생산을 위한 장비 및 재료의 생산기반 취약, 통신기기 및 소프트웨어 분야 원천요소기술 기반 취약 등 기술적인 한계와 함께 소요자금 상승 및 후발개도국의 추격, 전문인력 부족 등으로 인한 도입기술의 소화능력부족과 설비투자에 대한 부담에 따른 기업의 기술개발 의지 약화와 같은 대내외적 환경 문제들도 지적되었다. 그러나 실제적인 계획은 1단계인 1996년, 2단계인 1997~1998년, 3단계인 1999~2000년에 개별 기술분야별로 개발되어야 할 기술 과제들을 제시하는 방식으로 구성되었다. 이처럼 주요 문제점 등을 분석하는 데에 있어서는 기술적 한계뿐만 아니라 대내외적 환경 등 시스템적인 평가가 이루어졌으나, 그 해결책으로 기술과제를 제시하는 방식의 계획 내용은 제2차 산업기술개발 5개년 계획의 한계를 보여준다. 제2차 산업기술개발 5개년계획은 생산기술에서 산업기술로 계획 대상을 확장했다는 점에 있어서는 시스템 중심의 전환을 시도했다고 볼 수 있으나, 개별 산업 수준에서까지 시스템적인 계획을 제시하지는 못했던 것이다.

나. 2000년대

1) 산업기술발전 5개년계획(2000~2004)

「2000년대를 향한 산업기술개발 5개년계획」이 2000년까지를 계획기간으로 추진 중에 있었으나 IMF 위기 및 기술혁신환경조성을 위한 기술하부구조의 필요성 등을

이유로 조기에 새로운 산업기술 기본계획이 수립되었다. 「산업기술발전 5개년계획」의 특징은 기술개발부문과 기술하부구조부문이 구분되어 각각 기술개발 5개년계획과 기술인프라확충 5개년계획이 수립되었다는 점이다. 이같은 분리는 1990년대에 수립된 두 산업기술개발계획의 한계가 기술 과제 중심의 구성에 있었다는 점과 연결될 수 있다. 기술하부구조에 대한 심도 있는 계획은 1990년대의 계획들에서 부족했던 혁신시스템 관점이 본격적인 정책수립으로 이어졌음을 보여준다.

우선 기술개발계획의 비전은 “21세기에 진입하면서 예상되는 기술발전의 가속화, 세계시장의 확대와 치열한 경쟁, 수요구조의 급변에 대응할 수 있는 기술개발전략과 체제를 수립함으로써 기술의 생산, 신속한 상업화 및 확산, 경제적 이익의 창출사이에 선순환을 도모하고, 기술혁신주도형 산업구조의 재편과 고도화를 촉진하며, 다가오는 기술지식중심사회에서 선진국 수준의 국가경쟁력을 확보”하는 것이었다. 이 기술개발 계획의 특징은 중소중견기업 중심의 단기성 기술개발사업과 시장 지향적 전략적 중장기 기술개발사업을 분리하여 진행했다는 점이다. 구체적으로는 5개 주요 산업 내 15개 주요 기술 분야를 지원하는 방식으로 계획이 구성되었는데, 기술 분야 내의 주요 기술개발 대상과제는 다시 중장기 개발과제인 신산업유망기술개발사업(가칭)과 산업 고도화촉진기술개발사업(가칭) 및 단기성 기술개발사업인 공통핵심기술개발사업 대상 과제 등으로 구분되어 도출되었다.

〈표 2-9〉 기술개발 5개년계획의 주요 기술 분야

산업	기술 분야
전자정보통신산업	통신네트워크, 전자부품반도체, 컴퓨터시스템, S/W게임, 전기전자기기
화학생물산업	고분자, 정밀화학, 생물기술, 섬유·생활용품
재료·소재산업	금속재료, 세라믹재료
에너지환경산업	에너지환경
첨단기계산업	산업기계, 수송기계, 항공우주

자료: 산업자원부(1999), p.111.

신산업유망기술개발사업에는 생물기술이나 신소재와 같이 과학과 기술 간의 경계

가 뚜렷하지 않은 기술 분야와 파급효과가 매우 큰 통신, 전자부품, 신소재 등이 포함되었다. 산업고도화촉진기술개발사업에는 기존 주력산업의 고부가가치화를 도출할 수 있는 산업들이 포함되었다. 구체적으로는 공급체인 상 수직적 분업관계가 뚜렷한 자동차조선기계분야 및 컴퓨터 시스템, 기술기반이 취약한 정밀화학, 환경 분야, 산업고도화를 위한 신기술개발이 요구되는 섬유, 전기전자기기 분야들이 선정되었다. 공통핵심기술개발사업은 중소기업 기술혁신지원과 기술이전 지원으로 구분되어 산업이나 기술 분야에 관계없이 지원하는 정책으로 기획되었다.

위와 같은 형태의 기술개발계획은 이전의 계획들과 두 가지 면에서 확연한 차이를 보인다. 첫 번째는 산업의 종류에 따라 다른 방식의 지원이 이루어졌다는 점이다. 1차 계획에서도 세 가지 다른 지원 방법이 제안되기는 했으나 산업별 특성에 따른 구분 이 아니라 연구 주체에 따른 지원이었다. 그러나 제3차 계획에서는 ‘과학과 기술 간의 경계가 뚜렷하지 않은’ 분야 등 산업의 기술 특징에 따른 분류를 시도했다는 점에서 이전 계획들과는 차이가 있다고 할 수 있다. 두 번째는 기술개발이외의 지원을 제공하기 시작했다는 점이다. 기존의 계획들이 모두 기술개발 과제를 제시하고 그에 대한 지원을 제공하는 정책을 제시하고 있었다면, 공통핵심기술개발사업은 기술개발뿐만 아니라 기술이전을 지원한다는 점에서 기존의 사업들 보다 기술개발의 개념을 더 넓게 이해하게 되었음을 보여준다.

「기술인프라확충 5개년계획」은 이미 1996년 한 차례 수립된 바 있으나 산업기술계획과는 별개로 수립되어 추진되었고 2000년부터 산업기술계획에 포함되어 유기적으로 수립·추진되기 시작했다. 기술인프라확충 계획은 “공급중심에서 수요중심 및 네트워크 인프라 구축으로 전환, 전략적 기술개발사업과 기술인프라간의 연계성 대폭 강화, 기술인프라사업과 법·제도 및 유관기관 육성 동시 연계, 사업유형별·기술분야별 차별적 추진시스템 구축” 등을 주요 과제로 하고 있다. 특히, 기술개발계획에서 제시되었던 15개 개발 대상 분야를 중심으로 기술분야별 기술인프라사업을 발굴하도록 하여 산업별로 필요한 인프라 확충에 기여할 수 있도록 하였다. 이러한 산업별 인프라 계획은 기존 계획에서 부족했던 산업별 시스템 혁신에 기여할 수 있는 바탕을 제공하였다.

2) 산업기술혁신 5개년계획(2004~2008)

「산업기술혁신 5개년계획」으로 발표된 제4차 산업기술개발 5개년계획은 “국가기술헌신체제 구축을 통한 국민소득 2만불 달성”을 비전으로 하여 수립되었다. 2004~2008년의 계획기간동안 “차세대 성장동력 및 주력기간산업의 세계적 경쟁력 확보, 혁신주도형 글로벌 기업 창출, 선진국 수준의 기술역량 제고, 산업기술 투자의 효율성 극대화” 등을 목표로 하고 있었다. 이 계획부터는 계획의 명칭에 ‘혁신’이 포함되고 기술개발과 기반 조성을 별개로 구분하지 않고 함께 추진과제로 녹여내기 시작했다. 특히 계획의 추진전략 중 하나로 “산업별 차별화된 기술혁신전략을 통하여 효율성을 제고”하는 방안을 제시하는 등 산업별 특징을 반영한 혁신 정책 제시를 전면에 내세웠다.

〈표 2-10〉 산업기술혁신 5개년계획(2004~2008)의 추진과제

추진과제
- 차세대성장동력기술 등 핵심기술의 효율적 개발 - 산업기술개발 및 기반조성사업의 기술혁신 촉진기능 강화 - R&D 생산성 제고를 위한 국제공동연구 및 협력 확대 - 제조업지원 지식서비스산업의 기술기반 강화 - 수요자 중심의 창조형 산업기술인력 양성 확대 - 역동적인 지역기술혁신체제 구축 - 시장중심의 기술이전사업화 추진체제 구축 - 평가관리의 혁신 등 제도개선 추진

자료: 산업자원부(2003), p.41.

구체적으로는 20개 산업분야를 차세대 성장동력산업 분야와 주력기간산업 분야로 각각 10개 분야씩 구분하고 분야별로 기술개발과 기반조성 세부사업계획이 수립되었다. 특히 지능형 홈네트워크, 디지털 콘텐츠/SW 솔루션, 조선, 환경 에너지 등 각종 분야에서 IT와의 접목이 강조되었다. 그러나 구체적으로 IT 접목 산업을 위한 기반과제는 제조업지원 지식서비스산업의 기술기반 강화의 일부로 S/W 중심의 초기 기반 조성 지원과 정보화기반 강화의 내용만 포함되어 있었다.

<표 2-11> 산업기술혁신 5개년계획(2004~2008)의 20개 산업분야 분류

차세대 성장동력산업 분야		주력기간산업분야	
디지털 TV	차세대이동통신	부품소재	섬유패션
디스플레이	지능형홈네트워크	디자인	석유정밀화학
지능형로봇	디지털콘텐츠	기계	전기전자
미래형자동차	차세대전지	조선	항공우주
차세대반도체	바이오신약	철강	환경에너지

자료: 산업자원부(2003), p. 47.

이처럼 2000년대 후반에 들어서며 산업 간 융합의 중요성이 강조되었으나 제4차 계획에서는 융합의 개념이 완전히 정책에 반영되지는 못했다. 제4차 계획에서 드러난 융합과 관련된 과제는 앞서 소개한 IT 분야 지원을 들 수 있으며, 개별 산업 수준에서는 공동연구기반 구축을 융합을 반영한 정책에 포함시킬 수 있다. 또한 산업 자체가 융합에 의해 변화하면서 2000년대 초반까지의 기술개발 과제와는 달리 제4차 계획에서는 기술개발 과제 자체가 융합적인 성격을 띠고 있다는 차이가 있었다. 그러나 이러한 정책은 융합이 산업에 미치는 영향을 선제적으로 분석하여 융합의 특성을 반영한 계획이라기보다는 이미 개별 산업에서 일어난 융합의 결과를 사후적으로 받아들인 계획에 가깝다는 한계를 가지고 있었다.

다. 2010년대

1) “경제위기 극복”과 “활기찬 시장경제”를 위한 산업기술혁신 5개년계획(2009~2013)

제5차 산업기술개발 5개년계획은 “지식과 기술을 통한 『활기찬 시장경제』 창출”을 위해 “기술혁신형 산업경제구조로의 전환 촉진, 우리나라 제품의 글로벌 경쟁력 확보”를 목표로 설정했다. 특히 정책방향을 “통합적 산업기술혁신 정책”으로 정하고 창조혁신, 개방협력, 시장지향, 성과중심 등을 그 특징으로 내세우며 산업 간의 연계를 중요한 계획의 방침으로 드러냈다. 구체적으로는 8대 핵심추진전략 중 기술개발투자의 전략적 배분, 개방형 산업기술협력 지원, 산업기술하부구조 고도화 등에서 융합을 촉진

하기 위한 계획을 제시하였다.

<표 2-12> 산업기술혁신 5개년계획(2009~2013)의 8대 핵심추진전략

차세대 성장동력산업 분야	주력기간산업분야
정부기술개발 투자확대	혁신주체 핵심역량 강화
민간기술개발 투자촉진	개방형 산업기술협력 지원
기술개발투자의 전략적 배분	산업기술하부구조 고도화
시장지향형 기화관리 강화	산업기술이전사업화 촉진

자료: 지식경제부(2009) p. 5.

기술개발투자의 전략적 배분에서는 기존 ‘칸막이식 전략’을 비판하며 산업간 연계를 가능하게 하는 플랫폼형 전략을 수립하기 위해 지식경제 통합기술청사진을 확대개편하고 기존 산업기술 정책을 통합연계한 통합기술청사진을 도출하는 안을 제시하였다. 개방형 산업기술 협력지원에서는 산업기술의 융복합화에 대응하기 위한 기업 간 산업기술 협력지원, 산학연 산업기술 협력 지원체제 개선, 글로벌 기술혁신 협력촉진 등의 안을 제시하였다. 마지막으로 산업기술하부구조 고도화에서는 미래 유망산업분야 인력수급 체계 구축의 세부실행과제로 융복합 신산업 등 미래 산업을 선도할 핵심 인력 양성과 지식서비스산업의 생산성 향상을 주도할 전문인력 양성 등을 제시하였다.

이 같은 제5차 계획은 융합 촉진이 주요 목적인 정책들을 제시했다는 점에서 2000년대까지의 계획에 비해 융합의 영향을 잘 반영했다고 할 수 있지만 구체적인 정책의 내용은 기존의 산업정책과 차별성이 부재하다는 점에서 한계가 있다. 제5차 계획에서 융합 촉진을 위한 정책으로 제시되었던 기업 간 기술 협력 지원, 협업 프로젝트 지원, 관련 산업 인력양성 사업은 융합을 반영하지 않은 기존 산업정책과 다르지 않다. 또한 개별 산업별로 서로 다를 수 있는 융합의 영향을 반영하지 않고 일괄적인 융합 정책을 제시했다는 한계도 있다.

2) 선순환적 산업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약을 위한 제6차 산업기술혁신계획(2014~2018)

가장 최근의 산업기술혁신계획은 2014~2018년을 계획기간으로 하는「선순환적 산

업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약을 위한 제6차 산업기술혁신계획」이다. 제6차 계획은 “순환적 산업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약”을 위해 “R&D혁신주체의 역량 및 연계협력 강화를 통한 산업기술생태계 활성화”와 “산업기술혁신 역량을 제고함으로써 주력산업의 글로벌 산업경쟁력 확보”를 목표로 하고 있다.

제6차 계획은 융·복합 추세로 인해 기존 기술개발 중심의 산업기술정책에는 한계가 있음을 지적하며 산업기술생태계관점에서의 전략이 필요함을 강조했다. 그러나 제6차 계획 역시 제5차 계획과 크게 다르지 않은 한계를 가지고 있다. 제6차 계획에서 제시된 융합 정책들도 융합 관련 기술 개발 사업 지원, 인력양성에 제한되어 있다. 즉, 단위 과제 형태의 융합기술 개발 지원과 급부상하는 융합분야 인력양성과 같은 요소적 차원에서 융합을 이해하고 있으며, 구체적인 개별 산업별로 융합이 진전되는 특성을 반영시키지는 못하였다.

3) 제1차 산업융합발전기본계획(2013~2017)

산업통상자원부는 산업기술혁신계획과는 별도로 2012년에 제1차 산업융합발전기본계획을 수립하였다. 동 계획이 수립된 시기는 융합이 정책적 아젠다일 뿐만 아니라 경제적·사회적으로 큰 이슈이기도 했다. 이 시기는 정책적으로 미국의 NBIC전략(2002)과 유럽의 CTEKS전략(2003) 등에서 융합기술이 미래사회를 바꾸는 핵심이 되고 경제·사회적으로 큰 영향을 미칠 것이라는 주장이 보편화된 시점이었다. 이미 교육과학기술부는 융합기술 개발을 위한 ‘국가융합기술개발기본계획(2008)’을 수립한 상황에서, 산업통상자원부 차원에서의 대응정책이 필요한 상황이었다. 산업통상자원부는 산업융합정책을 본격적으로 추진하기 위해 「산업융합촉진법」을 2011년에 제정하여 산업융합발전기본계획을 5년마다 수립함을 원칙으로 세웠다. 산업 차원의 본격적인 융합 관련 정책이 처음으로 수립되었다는 점에서 의미가 크지만, 산업기술정책을 구체화한 정책이라고 보기에는 어렵다. 동 기본계획의 비전이 ‘미래 대융합시대의 글로벌 리더’이고, 3대 목표로 인문·기술 소통으로 산업융합 강국 견인, 스마트 융합으로 살기 좋은 생활 구현, 녹색 융합을 통한 지속성장 역량 강화 등을 제시하고 있어 가능한 산업기술 중심 정책의 모습을 피하려 하고 있다. 즉, 정책적 아젠다로서 산업

융합을 부각시키긴 하였지만, 전통적 산업기술정책과는 거리가 있는 종합적 진흥정책의 성격을 갖고 있다.

이상에서 시기별 산업기술정책을 살펴본 결과, 당시 산업환경 변화와 우리나라 산업혁신역량을 고려하여 목표가 달리 설정되었음을 알 수 있다. 정책적 수요에 따라 산업별로 분화되었던 산업기술정책이 통합되거나 다시 세분화하는 경향도 있었다. 융합이 거론되기 시작한 것은 제4차 산업기술혁신계획이었지만 초기 선언적 성격이 컸으며, 이후 융합이 산업기술정책에서 매우 중요한 위상을 차지하며 확대해 나가는 것도 볼 수 있었다. 하지만 아직까지 융합의 영향을 고려한 산업별 산업기술정책은 구체화된 적이 없으며, 오히려 하나의 트렌드로서의 융합을 이해하거나 사업·과제 단위의 융합기술 개발 위주로 정책이 추진되는 경향이 있다. 이같은 한계는 융합이 실제 산업별 기술혁신패턴에 미치는 영향을 분석하고 그 분석을 토대로 융합 관련 기술정책 및 산업정책 수립 방안을 설계하고자 하는 본 연구의 필요성을 보여준다.

제3절 연구방법

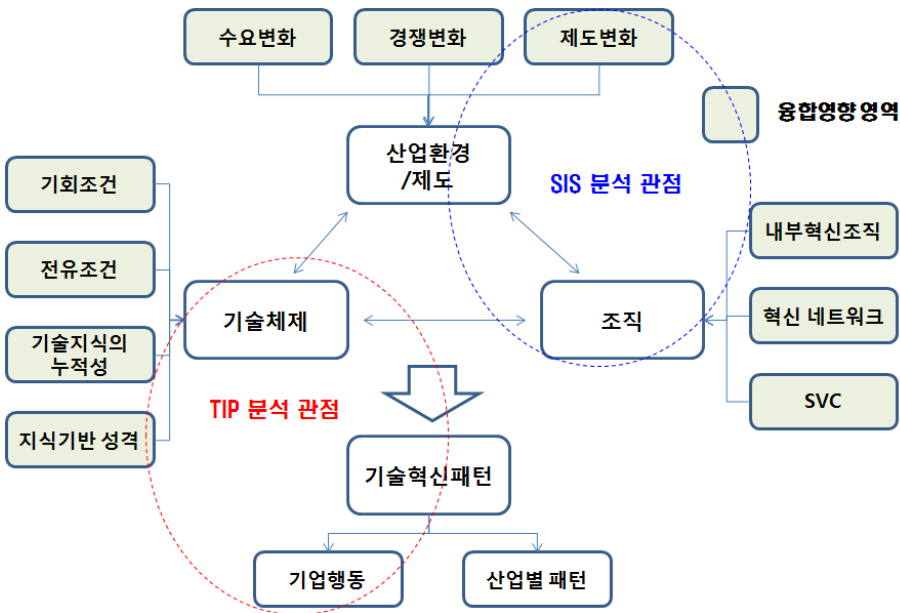
1. 연구의 틀

본 연구에서는 이론연구와 선행연구 분석결과를 토대로 산업별 기술혁신패턴 분석을 위한 연구의 틀을 설정하였다. 기본적으로 Malerba and Orsenigo(1996, 1997)이 제시한 기술혁신패턴의 동태적 특성 분석틀을 바탕으로 산업혁신시스템(SIS, Sectoral Innovation System)의 기본 개념을 반영한 연구의 틀을 사용하였다. 기존 동태적 기술혁신패턴의 분석에서는 주로 기술체제를 독립변수로 하고 산업별 혁신패턴을 종속변수로 한 연구가 주류를 이루고 있다. 이는 Pavitt의 기술혁신패턴 분석이 갖는 평면적 한계를 벗어나 산업 내 혁신의 동태적 특성을 살펴볼 수 있고 산업 간 비교가 가능하다는 점에서 의미가 있지만, 구체적 산업정책 방향을 제시하기에는 한계가 있다. 반면에 산업혁신시스템은 소위 국가혁신시스템(NIS, National Innovation System)으로 대변되는 혁신시스템 이론을 산업단위로 적용한 것으로, 주로 혁신주체와 제도와의 상호작용을 중심으로 분석하는 이론이다. 산업별 혁신체제는 혁신주체의 혁신역량 축적과 활용 및 네트워크를 중심으로 보기 때문에 해당 산업의 취약점을 찾을 수 있어, 정책적 시사점을 얻기 유리하다. 하지만 산업이 동태적으로 진화하는 내·외부 요인을 파악하기 어려운 한계를 가지고 있다.

따라서 본 연구에서는 두 가지 이론을 결합한 통합적 관점으로 산업별 기술혁신패턴을 분석하고자 한다. 먼저 산업에 거시적인 영향을 미치는 산업환경과 제도의 변화를 분석의 첫 번째 단위로 삼는다. 이는 다시 소비자나 시장의 수요변화, 국가·기업·아키텍처 간 경쟁변화, 규제나 진흥정책 등 제도변화로 구성된다. 다음으로 기술혁신의 기반이 되는 기술체제(technological regime)의 특성을 두 번째 분석단위로 한다. 기술체제 관련 구성요소는 기술혁신에 필요한 기술적 기회조건, 이를 배타적으로 활용하기 위한 전유조건, 기존 지식의 누적정도가 영향을 미치는 기술지식의 누적성, 지식의 특성이나 지식확산의 수단을 나타내는 지식기반의 성격 등으로 구성된다. 마지막으로 주어진 환경에 대응하고 기술지식을 활용하는 조직을 분석단위로 한다. 기존

연구에서는 주로 내부 혁신조직과 기술체제 간 상호작용을 중심으로 본 것에 비해, 본 연구에서는 이를 확장시켜 외부 혁신주체와의 네트워크와 산업 내 공급가치사슬체계(supply value chain)까지를 분석대상으로 포함시킨다. 이상으로 세 부문 분석단위에서 다양한 구성요소를 대상으로 분석을 실시하여, 산업 내 주요 기업들을 중심으로 한 기술혁신패턴이 어떻게 구성되며, 산업별로 어떤 차이가 있는지를 살펴본다.

[그림 2-5] 연구의 틀 : 기술혁신패턴과 산업혁신시스템의 통합적 접근



자료: 저자 작성

이러한 기술혁신패턴 연구의 틀을 기반으로 하여 시기별 기술혁신패턴의 동태적 진화과정을 서사적(narrative)으로 살펴본다. 산업환경과 제도가 시기별로 매우 다른 특성을 갖고 있기 때문에 이에 대응하는 기술체제와 조직변화를 역사적으로 살펴보는 것이 산업정책 수립에 의미를 갖기 때문이다. 다음으로 이러한 기술혁신패턴 진화과정에 융합이 어떠한 영향을 미치는가를 분석한다. 주로 기업을 중심으로 발생하는 산업별 지식형성과 축적과정을 인터뷰와 문헌조사를 통해 설명한다. 앞서 제시한 기술혁신패턴 구성요소와 분석내용에 대해 아래 <표 2-13>에 나타난 것과 같은 융합의

영향을 분석한다. 각 구성요소에 대해 융합의 영향이 시기별로 차이가 나는지를 조사하고 분석결과가 기술혁신패턴에 어떠한 영향을 미쳤는지를 설명한다.

〈표 2-13〉 주요 분석내용 및 융합의 영향

분야	구성 요소	분석 내용	융합의 영향
산업환경/ 제도	수요변화	- 시장 수요 - UX, UI	- 소비자의 융합제품에 대한 수요가 어떻게 발달하였는가?
	경쟁변화	- 기업 간 경쟁 - 아키텍처 간 경쟁	- 기술·산업 융합에 의해 경쟁구도가 어떻게 달라지는가?
	제도변화	- 규제 - 지원제도	- 기술·산업 융합에 대응하기 위해 규제나 지원제도가 어떻게 변화하고 있는가?
기술체제	기회조건	- 기술적 대안의 다양성 - 기술적 기회의 원천	- 융합이 새로운 기회를 제공하는가?
	전유조건	- 전유수단 - 전유가능성의 수준	- 융합 성과를 전유하는 방식과 수준에 변화가 있는가?
	기술지식의 누적성	- 신지식 창출이 누적 지식 의존정도	- 융합이 누적지식의 의존도에 어떠한 영향을 미치는가?
	지식기반 성격	- 지식 특성 - 지식 이전 수단	- 융합이 지식기반 형성에 미치는 영향과 수단은 무엇인가?
조직	내부 혁신조직	- R&D 조직규모 - R&D 조직구성	- 내부 R&D 조직의 다학제성에 변화가 있는가?
	혁신 네트워크	- 산·학·연 네트워크 - 국내/국외 네트워크	- 이중 분야 혁신주체와의 네트워크가 형성·발달하는가?
	SVC	- 종속성 - 혁신 역할 분담	- 신규 전후방 기업과의 관계와 역할에 변화가 있는가?

자료: 저자 작성

본 연구에서 분석대상으로 삼은 산업은 자동차 산업과 디스플레이 산업이다. 두 산업을 택한 이유는 우리나라의 대표적인 주력산업이며, Pavitt의 유형분류 상 각각 규모집약형과 과학기반형에 해당하기 때문이다. 또한 자동차 산업은 최근 ICT 융합에 의해 새로운 격변기를 맞고 있으며, 디스플레이 산업도 다양한 전방산업 출현에 의해 새로운 전환기를 맞고 있다. 두 산업 모두 우리나라의 대표산업이지만, 최근 글로벌 산업환경 변화에 의해 위기감이 고조되고 있다. 양 산업 모두 주력산업으로서의 위상

이 높지만, 앞서 선행연구 분석에서 살펴보았듯이 국내에서 이들 산업에 대한 기술혁신패턴 관련 연구가 거의 없는 상황이다. 따라서 현 시점에서 이들 두 산업에 대해 분석하는 것이 정책적으로 의미가 있다고 판단되어 이들을 분석대상으로 삼았다.

아래 [그림 2-6]은 전체 연구의 체계와 흐름을 나타낸다. 1단계에서는 먼저 산업별 기술혁신패턴을 연구의 틀에 맞춰 분석한다. 2단계에서는 특허분석을 통해 산업별 융합의 진전 상황을 분석하여 거시적으로 융합이 산업 내에 확산되고 있음을 증명한다. 이후 앞서 분석한 산업별 기술혁신패턴 구성요소에 융합이 미치는 영향을 국내 주요 선도기업을 대상으로 분석하고, 산업 간 비교분석을 통해 차이점과 시사점을 도출한다. 3단계에서는 산업기술정책에 대한 역사적 고찰과 산업별 정책에 대한 검토를 바탕으로 주요 시기별로 정책의 영향을 살펴본 후 시사점을 도출한다. 이를 토대로 앞서 분석한 결과를 반영하여 융합이 기술혁신패턴 변화에 미치는 영향을 고려한 산업정책 수립방안을 제시한다.

본 연구는 제1장에서는 연구배경과 연구목적, 제2장에서는 문헌연구에 의한 이론·선행연구 분석과 정책분석, 제3장과 제4장에서는 각각 자동차 산업과 디스플레이 산업의 시기별 기술혁신패턴 변화와 융합의 영향 및 특허분석을 통한 융합의 진전상황 분석, 제5장에서는 분석결과를 토대로 한 정책제언 등으로 구성된다.

[그림 2-6] 연구의 흐름 및 체계



자료: 저자 작성

2. 세부 분석방법: 특허분석

본 연구에서는 자동차 및 디스플레이 분야에서의 특허정보를 활용하여 융합의 관점에서 그 추이를 분석하고 함의를 도출하였다. 이를 위하여, 각 분야에 대하여 주요 특허 코드와 기업 출원인 정보를 결합하여 특허 검색식을 구성하고 이에 따라 특허 서지정보를 추출하는 자료수집 방법을 활용하였다.

첫 번째로, 특허 코드 추출에 있어서는 산업통상자원부가 지식경제부 당시부터 한국산업기술진흥원(KIAT)과 공동으로 개발한 중점 및 유망 기술별 로드맵 및 기술체제도(MAE, Maps for Advanced Era) 자료를 활용하였다³⁾. 이 서비스에서는 한국의 주력산업 분야에서의 특허 분류 코드 목록과 이를 출원한 기업이나 개인 발명자에 대한 개략적 정보를 파악할 수 있다. 이를 통하여 자동차 및 디스플레이 기술 관련 IPC 선정의 근거를 마련할 수 있다. 두 번째로, 주요 출원인 정보 수집에 있어서는 MAE 서비스의 출원인 정보만으로는 부족하기 때문에 각종 시장 및 기술동향 보고서를 활용하여 기업 출원인 정보를 수집하였다.

이후, 특허 서지정보를 활용한 데이터 분석에 특화되어 있는 전문 변리사 그룹⁴⁾에 의뢰하여 1977년부터 2013년까지의 기간 동안 미국 특허청에 등록된 자동차 및 디스플레이 분야 특허를 조사하였다. 주요 출원인 별 해당 IPC 코드의 서지정보를 포함하고 있는 특허정보를 추출하였다. 그 결과, 특허 등록 기준으로 자동차 관련 특허 17,281건과 디스플레이 관련 특허 52,106건을 획득하였다. 획득한 등록특허 자료를 활용하여 자동차 및 디스플레이 관련 특허에 대한 주요 IPC 및 특허 권리자 별로 기초 분석을 진행하였다. 분석의 관점은 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫 번째, 등록된 특허의 국제특허분류(International Patent Classification, IPC)⁵⁾ 클래스(class) 수준에서 특허등록건수 기준 상위 10개 클래스를 추출하였다. 두 번째, 전체 기간과 3개 기간(1977~1990, 1991~2000, 2001~2013)에 따라 상위 10개 클래스 관련 등록특허 건수를 살펴보았다. 세 번째, 등록특허 건수 기준으로 상위 10개 특허 출원자 내지는

3) MAE, <http://www.mae.or.kr>

4) 공개토연구소, <https://www.patentpia.com/kr/search/keyword>

5) Section(대분류)-(Main) Class(중분류)-Subclass(소분류)-(Main) Group(세분류)-Subgroup(세세분류)

현재 권리자(기업)를 조사하여 마찬가지로 전체 기간과 3개 기간에서의 등록특허건수 변화를 살펴보았다. 네 번째, 각 영역에서 가장 많은 수의 특허가 등록된 클래스에서 각 특허 권리자들은 얼마나 많은 특허를 등록하였는지 살펴보았다.

다섯 번째, 한 특허 서지정보 내 IPC 코드의 동시출현(co-occurrence) 정보를 이용하여 특허의 융합도 및 집중도 분석을 진행하였다. 먼저 한 특허 안에 서로 다른 클래스 혹은 서브클래스가 포함되어 있는 경우, 이를 융합특허라고 정의하여 전체 기간 동안 융합특허와 비(非)융합특허의 비중이 어떻게 변화하였는지 살펴보았다. 여섯 번째, 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허등록건수를 살펴보았으며, 단순 등록건수에서 한 발 더 나아가 해당 융합특허의 질을 파악하기 위해 피인용수 변화를 조사하였다. 마지막으로 등록특허 IPC 코드의 집중도를 살펴보았다. 집중도를 산출하기 위해 허핀달-허쉬만 지수(이하 허핀달 지수, HHI, Herfindahl Hirschman Index)를 사용하였으며, 클래스 및 서브클래스를 기준으로 연도 별 HHI 변화를 살펴보았다. HHI는 산업조직론에서 널리 활용되어 온 대표적인 지수로서, 산업 내 경쟁강도를 구하는 데에 사용된다. 이후, HHI는 집중도의 개념으로 범용적으로 응용되어 왔다. 기본적인 수식은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$H = \sum_{i=1}^N S_i^2$$

HHI는 특허 기술경영 분야에서의 기술의 융합 정도를 측정하는 데에 있어서 적합한 지표이다. 즉, 개별 특허에 대하여 특정 IPC의 집중 내지는 다수 IPC로의 분산 정도를 측정함으로써 얼마나 IPC가 다양하게 포진되어 있는지를 측정하는 데에 유용하다. 본 연구 분석에서 적용된 기본적인 개념은, 한 특허에 관여하고 있는 IPC 코드를 클래스 내지는 서브클래스 수준으로 보았을 때 전체 IPC 코드 중 해당 IPC 코드의 수의 제곱의 합이다. 이 개념에 따르면 (Number of the IPC codes in same technological area)/(Total number of IPC codes)로 구성된다. 예를 들면, 한 특허 내에 IPC 코드 H01 5개, H02 3개, G06 2개의 총 10개의 IPC 코드가 포함되어 있을 경우, HHI는

$$HHI = (\frac{5}{10})^2 + (\frac{3}{10})^2 + (\frac{2}{10})^2$$

와 같이 산출된다. 따라서 특허 내에 많은 종류의 IPC 코드가 포함되어 있을 경우 특허를 구성하는 기술요소의 복잡성이 증가하면서 HHI는 작아지게 된다. 즉, 융합 정도가 높아지는 것이다. 따라서 이를 직관적으로 이해하기 위하여 1-HHI로 수식을 변형함으로써 지표가 클수록 융합도가 높아지는 것으로 파악할 수 있다.

| 제3장 | 자동차 산업

제1절 개관

자동차 산업의 역사는 약 130년이 되었다. 현존하는 가장 오래된 산업 중 하나이면서 오랜 역사를 자랑하는 기업들이 2015년 사상 최대 실적을 발표하는 등 ‘성장하는 산업’이기도 하다. 미국 자동차 시장이 2015년 1,750만대로 사상 최대 실적을 기록했으며, 2015년 약 8,500만대의 세계 자동차 시장은 세계 인구의 35%에 달하는 중국과 인도 시장의 성장으로 2020년까지 1억대로의 추가성장이 예상되기도 한다(KB 투자증권, 2016, p. 1). 자동차 산업은 고용 효과가 매우 크며, 국가 경제에 미치는 영향이 매우 큰 산업이다. 국내 자동차 산업은 2013년 기준 제조업 고용의 11.4%, 부가가치의 11.5%를 차지하였으며, 자동차 산업의 부가가치 생산액이 GDP(국내총생산)에 차지하는 비중은 3.9%에 이를 정도로 국내 제조업과 경제에 미치는 영향이 막대하다(장우석, 2014. 7. 17).⁶⁾

자동차 산업은 제품 가격이 높고 개발비가 많이 소요되며, 약 5년 정도가 소요되어야 제품 모델이 풀체인지 될 정도로 라이프 사이클이 길다는 특징을 가진다. 자동차 산업과 융합되는 추세를 보이고 있는 IT와 마찬가지로 현대 인간의 일상에 필수적인 소비재이면서도 상품 수명의 호흡이 길다고 볼 수 있다. 중고차 시장이 신차 시장에 비해 큰 규모로 존재하기 때문에 제품 평가가 장기간에 걸쳐 기업평가에 영향을 미치는 것 또한 자동차 산업의 특징이다.

자동차는 사람의 삶과 밀접한 관련이 있으며, 그만큼 다양한 규제가 존재한다. 국가별로 안전 정책이 존재하며 규제의 정도가 강하다. 단적인 예로 자동차의 통행 방향이 다르기도 하며, 국가별 고속도로의 허용속도가 다르기도 하다. 과거 이런 안전 규제가 비관세 장벽으로 작용하기도 하였다. 최근에도 AEB (Autonomous Emergency Braking), 후방 카메라 의무탑재, 충돌 테스트 기준 강화 등 안전 규제는 여전히 해당

6) 장우석(2014. 7. 17), 「자동차산업 핵심경쟁력의 중심이동」, 현대경제연구원.
http://kaica.or.kr/data_room/post/view.php?indexnum=1093 (2016.07.21).

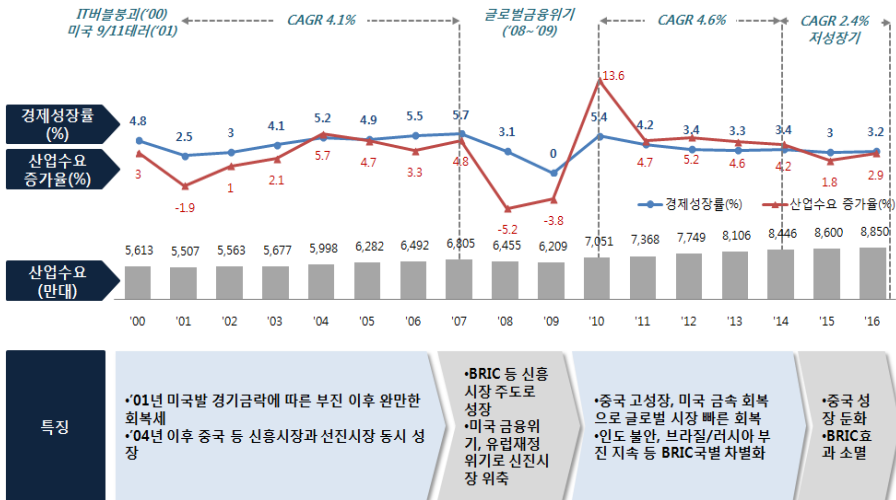
시장에 진입하는 후발주자들의 진입장벽으로 작용한다. 대부분의 도시 대기오염의 원인이 자동차 배출가스일 정도로 환경에 미치는 영향도 크다. 석유자원에 대한 의존도가 높으므로 환경오염에 미치는 영향을 줄이려는 다양한 시도가 있으나 국가별 유가 민감도와 인구밀도 등으로 인해 자동차가 환경에 미치는 영향이 모두 상이하기 때문에 독자적인 환경규제가 존재한다. 최근에는 파리기후협약 등 환경/기후 문제에 대한 국제적 합의로 자동차 환경규제도 국가별로 영향을 미칠 가능성이 높지만, 규제를 적용하는 시점은 자국 산업에 대한 보호 및 지원을 우선시하는 방향으로 결정되는 경향이 있다.

1. 국내외 동향

가. 시장동향

한국자동차산업연구소의 2015년 발표에 따르면, 2016년에 세계 자동차 시장은 2.9% 성장에 그칠 것이라는 전망이다. 글로벌 시장이 부진할 뿐 만 아니라 국내 자동차 판매규모도 올해대비 3.1% 감소할 것이라는 주장이다. 자동차 시장 세계 판매의 2015년 증가세를 견인한 미국, 유럽의 증가세는 사상 최대 판매에 따른 대기수요 축소, 금리인상, 수요 진작책의 종료 등이 자동차 시장의 성장에 악영향을 미친다는 것으로 해석할 수 있다.

[그림 3-1] 세계시장 자동차 판매 추이와 전망



자료: Economic Review(2015. 12. 29), 「2016년 글로벌 자동차 시장, 2.9% 성장한다」,
<http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=275720> (2016. 07. 05)

현재 주도시장인 선진시장(DM; developed market)이 각국의 경기부양책에 힘입어 소비심리가 비교적 회복되었으나 대기수요의 소모로 말미암아 정체되어 있는 상황이며, 신흥시장(EM; emerging market)은 회복과 동시에 성장을 재개하는 상황에 놓여있다. 수요공급의 관계는 공급위위 상황이 지속되겠으나 DM은 균형, EM은 공급위위 상황 지속으로 예상되어 국가별 점유율과 소비 성향에 따라 업체별 가동률이 차별화될 것이다. 연구개발의 방향은 Volkswagen 디젤스캔들 이후 다원화에서 EV(electric vehicle) 계열로 급속하게 방향이 전환되는 추세이다. 또한 각국은 규제와 부양이라는 두 가지 정책을 혼용해 사용하며 자국의 자동차 산업에 유리한 정책을 제시할 것으로 전망된다.

<표 3-1> 자동차 시장 변화 양상

		Previous Phase	Current Phase	Next Phase
Market	주도시장	Emerging Market	Developed Market	Emerging Market
	주도국가	중국포함 BRICS	미국, 유럽	중국, 인도, 유럽 및 EM회복
Supply-Dem and	DM	S > D	S = D	S = D
	EM	S < D	S > D	S > D
Powertrain	ICE(내연기관)	가솔린, 디젤	가솔린, 클린디젤	Downsizing, 다단변속, T-GDI
	EV(모터사용 전기차)	HEV	HEV(양산모델 베이스)	전용 BEV, PHEV, HEV
R&D	Powertrain	가솔린, 디젤	가솔린, 디젤, FCEV, EV, HEV	(H)EV
	Safety	DAS	ADAS	Smart car, Autonomous
F/X	대 달러	강세	약세전환	균형
	대 신흥국 통화	약세	초강세	균형
국가역할	Regulation	공정무역 국한	환경, 안전, 무역질서 이유 강화	지속강화로 신질서 부여
	Support	위기 때 개입	환율, 세제, 지원, 무역동맹 등 다양	노골적 자국산업 지원

출처: 고태봉(2015) p. 6.

나. 주요 업체별 동향

2015년의 주요 자동차 시장은 지역으로는 선진시장, 차급으로는 SUV에 집중하며 가격 경쟁이 심화되었다. 이에 주요 자동차 업체들은 미국에서는 판매가 호조를 보인 소형 승용차의 공급을 확대하였고 판촉 활동을 지속적으로 진행하였다. 또한 유럽 시장에서는 최근 들어 수요가 확대되고 있는 소형 SUV를 중심으로 한 라인업의 확대를 추진하였다. 이에 반응하여 다수의 자동차 업체는 선진시장을 공략하기 위해 소형차 생산을 지속적으로 강화하고 있으며, 중국 현지 생산을 확대하여 가격경쟁력의 강화와 판매 회복을 추진하는 상황이다.

1) 미국 업체

GM은 앞으로 3년 간 북미 생산시설의 확장과 개선에 총 54억 달러를 투자할 예정이며, SUV와 픽업, 고급차 라인의 확대를 추진한다. 소형 상용 및 고급차 라인업 확대를 위하여 뷰익 앤섬(SUV-C) 출시와 이스즈 중형 픽업 리벳징 판매, 캐딜락 XT5, CT6를 출시할 예정이다. 반대로 승용 모델의 감산과 가격 경쟁력 제고의 일환으로 쉐보레 소닉, 뷰익 베르노의 생산 감축, 뷰익 승용 저가 트림 추가 및 말리부 가격 인하 등을 추진한다. 추가적으로, 시대적 요구에 부합하기 위하여 ICT 기능의 활용을 위한 LTE 서비스를 적용하였다. 중국 시장에서는 현지 생산공장과 딜러망을 확충하여 판매 극대화와 글로벌 생산기지로서의 역량을 강화하고 있는 추세이다.

포드는 선진시장에서는 픽업차량과 SUV의 생산을 확대하고 중대형 차량의 신차를 출시하고 있으며, 신흥시장에서는 시장 요구에 적합한 현지화 모델들을 지속적으로 개발하고 있다. 포화상태에 이른 선진시장에서는 노후화된 승용 모델과 친환경차에 대한 혜택을 강화함으로써 점유율을 높이고, 신흥시장에서는 생산능력의 확대 및 판매 지역을 지속적으로 확대하고 있는 상황이다.

FCA(Fiat Chrysler Automobiles)는 지프 SUV 라인업의 강화와 고급차 시장으로 진출하여 수익성을 높이려고 하고 있다. 또한 소형모델들의 세그먼트를 분류함으로써 소비자들에 대한 세분화를 시도한다. 브라질, 중국 등 신흥시장에서는 라인업의 확대와 현지 생산 강화로 점유율을 유지하고자 하는 전략을 추진하고 있다.

2) 유럽 업체

폭스바겐(Volkswagen)은 디젤 연비와 배출가스 스캔들의 위기를 극복하는데에 집중하고 있다. 각 국에서의 다수 모델 리콜, 조사 및 각종 소송에 대한 대응이 진행되고 있으며, 판매 감소를 최소화하기 위하여 가격을 인하하고 있다. SUV 시장의 확대에 따라 선진 시장에서는 동유럽 공장의 신설로 SUV 차량과 고급 브랜드의 라인업과 생산능력을 제고하고 신흥 시장에서는 저가의 현지 전략 모델과 브랜드를 출시하고 있다.

PSA(Peugeot Citroën Automobiles)는 영업이익 증대와 중국 시장 공략을 목표로 정하였다. 유럽에서는 신규 노사협약으로 비용을 절감하고, GM과의 구매, 개발, 생산에 이르는 시너지 효과를 이끌어내려 하고 있다. 중국에서는 제4공장을 가동하여 비용을 절감하고, 고급 브랜드의 딜러망을 확대하는 등 판매 전략의 강화에 집중한다.

3) 일본 업체

도요타는 렉서스 라인의 신차 출시와 라인업 쇄신을 기반으로 미국 고급차 시장에서 시장 지위를 회복하기 위한 노력을 계속하고 있다. 또한 중국 시장 및 신흥시장을 대상으로는 주력 모델 상품의 가격 인하로 가격 경쟁력을 강화하고, 지역 특성에 적합한 현지 전략차의 기능을 강화하여 상품 경쟁력의 제고를 추진하고 있다. 신기술의 개발 방향은 주로 HEV(hybrid electric vehicle)의 강화에 초점을 맞추고 있으며, 이에 따라 핵심 부품의 해외시장 현지 생산을 추구한다. 또한 TNGA(toyota next generation architecture) 구현을 목적으로 기술 개발 및 부품 생산 체제의 통합을 진행하고 있는 상황이다.

닛산은 라인업의 확대와 판매 채널 강화 등 주력시장 내 판매 확대에 주력하고 있다. 북미에서는 SUV 라인업의 강화를 추진하고 있으며, 중국에서는 전자상거래 플랫폼을 도입하여 다양한 모델의 판매를 시도하고 있다. 또한 판매채널의 통합을 추진해 수익성 악화를 타개하고자 한다. 생산에서는 엔진인 경제 상황을 활용하여 완성차의 개발 및 수출, 한국산·중국산 부품을 일본산 부품으로의 대체를 추진하고 있다.

4) 현대기아차

현대기아차는 브랜드 정체성을 강화하기 위한 전략을 추진한다. 제네시스 브랜드의 강화를 목적으로 다양한 멤버십 프로그램을 운영하고, AS등 고객 접점의 확대를 진행하고 있는 상황이다. 또한 친환경 차량의 라인업을 2020년까지 22개 차종으로 확대함으로써 HEV, PHEV, EV 개발에 집중하여 다양한 파워트레인 기반의 파생모델 생산을 계획 중인 것으로 알려져 있다. 이 밖에도 차량용 IT 기술의 직접 개발을 추진하

여 텔레메틱스, 자율주행 등 스마트카 분야의 경쟁력을 강화하고 있다. 해외 시장 공략을 위하여 지역별 주력 차급의 차별을 두고 있다. 지난 해 200만대를 돌파한 북미 고급차 시장의 공략에 집중하고, 중미 공장에서 생산되는 SUV 및 소형 차종을 투입한다. 구매세가 인하된 중국과 작년 실적이 우수한 인도 시장에는 소형 SUV의 공급을 지속하여 지위를 확고히 하는 전략을 펼칠 예정이다. 실용성을 추구하는 유럽에서는 계속적으로 시장이 확대되는 왜건 차량을 전략 차종으로 출시할 계획인 것으로 알려져 있다.

다. 자동차 산업의 위상

아래의 <표 3-2>에서 나타나는 생산, 내수 실적은 국내 완성차 업계(현대, 기아, 한국GM, 르노삼성, 쌍용 등)의 집계이며, 수출, 수입은 통관 기준 금액으로 산정하였다. 2013년 한국자동차산업은 수출 747억 달러, 수입 112.2억 달러로 역대 최고치인 635억 달러의 무역흑자를 달성하였다. 2013년 기준 한국 자동차 산업의 생산량은 약 452만대로 중국(2,212만), 미국(1,107만), 일본(963만), 독일(588만)에 이어 세계 5위의 자동차 생산국의 자리를 차지하고 있다.

<표 3-2> 국내 자동차 산업 동향

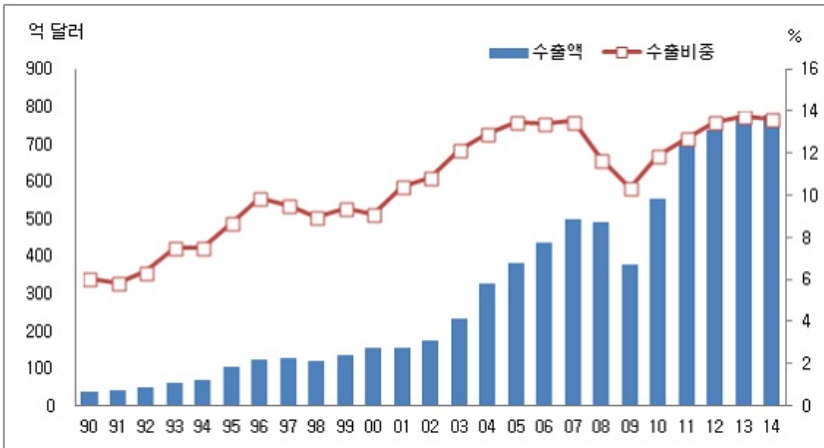
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
생산(천대)	3,840	4,086	3,827	3,513	4,272	4,657	4,562	4,521	4,524
내수(천대)	1,164	1,219	1,154	1,394	1,465	1,475	1,411	1,383	1,463
수출(억불)	432	497	489	371	544	684	718	747	756
수입(억불)	58.1	71.7	76.4	58.7	84.9	101.1	101.6	112.2	215

자료: ISTANS(www.istans.or.kr) 통계자료 수정인용

국내 자동차 산업의 수출은 2013년 기준 776억 300만 달러를 기록하여 국내 제조업 수출 중 1위를 차지하고 있다. 자동차 산업의 수출은 90년대 연평균 14.8%, 2000년대 연평균 10.2%, 2010년 이후 연평균 8.9% 증가해 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 국내 제조업 수출에서 자동차 산업이 차지하는 비중은 1990년 6%, 2000년

9.1%를 차지하였으며 2007년에는 13.5%를 기록하였다. 이후 금융위기로 10%대 까지 위축되었으나 2014년 13.6%를 회복한, 국내 제조업에 미치는 영향이 매우 큰 산업임을 알 수 있다.

[그림 3-2] 국내 자동차 산업의 수출액과 수출비중 변화 추이



자료: ISTANS(www.istans.or.kr) 통계자료 수정인용

자동차 산업의 부가가치액은 2013년에 54조 5310억 원을 기록했다. 이는 전 산업 부가가치액 479조 2810억 원의 11.38%에 해당하는 수치이다. 전 산업을 살펴보았을 때 2010년 이후 부가가치액 증감률이 급속도로 하락하는데에 비해 자동차 산업의 부가가치는 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다. 해당산업 실질 부가가치의 전 산업 실질 부가가치의 비율을 의미하는 실질 GDP 비중은 2.9~3.8%를 전후인 것으로 나타나 국가 경제에 이바지하는 자동차 산업의 가치를 살펴볼 수 있다.

〈표 3-3〉 국내 자동차 산업 부가가치 비중

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
전 산업 부가가치액(십억 원)	367,630	374,500	437,963	480,203	480,712	479,281
전 산업 부가가치액 증감률(%)	11.74	1.87	16.95	9.64	0.11	-0.3
자동차 산업 부가가치액(십억 원)	37,671	35,223	45,352	50,746	53,158	54,531
자동차 산업 부가가치 비중(%)	10.25	9.41	10.36	10.57	11.06	11.38
실질 GDP비중(%)	2.91	2.9	3.31	3.8	3.81	3.14
부가가치율(%)	390.12	432.98	436.68	427.25	431.83	486.13
부가가치유발계수(지수)	0.63	0.65	0.66	0.64	-	-

자료: ISTANS(www.istans.or.kr) 통계자료 수정인용

광공업통계를 기본으로 살펴본 2013년의 자동차 산업의 종사자수는 309,926명 수준이다. 종사자수 비중에서도 11.24%를 차지하고 있어 고용인원도 많고 국민경제에서 위상이 높다. 자동차 산업은 종합산업으로서 전후방 산업에 연관효과가 매우 크다는 것을 고려할 때, 자동차 산업 발전은 다양한 분야에서의 긍정적인 고용증가를 가져오는 효과가 있다. 10억 원어치 제품을 판매할 경우 발생하는 고용 인원을 의미하는 취업 유발계수는 점차 감소하고 있으나, 이는 생산방식의 자동화와 생산 공장의 현지화 때문인 것으로 해석이 가능하다.

〈표 3-4〉 국내 자동차 산업 종업원 비중과 및 증감률

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
종사자수(명)	268,349	259,435	250,069	271,586	284,310	294,981	309,926
종사자수 비중(%)	10.7	10.57	10.19	10.42	10.65	10.90	11.24
종업원수 증감률(%)	-3.32	-3.61	-3.61	8.60	4.69	3.75	5.07
취업유발계수(지수)	10.23	9.28	9.47	8.40	7.80	-	-

자료: ISTANS(www.istans.or.kr) 통계자료 수정인용

2. 혁신특성

가. 완성차 출시를 통한 혁신

자동차 산업은 2만여개 이상의 부품으로 구성되는 완성차를 최종 제품으로 출시하는 산업이다. 이러한 높은 집적도를 가지는 자동차라는 제품은 다양한 산업분야의 반제품(부품)을 포함하게 된다. 다양한 산업분야의 반제품을 포괄하는 형태의 특징은 각 반제품이 가지는 특성이 복합적으로 완성차 생산에 반영된다고 할 수 있다. 예를 들어, 자동차 구성품 중 차체(프레임) 혹은 엔진의 경우 플랫폼 공유형 생산기술이 진보하여 제품수명주기가 짧게는 10년에서 20년 정도가 된다. 반면에 자동차에 사용되는 전장 부품, 그 중에서도 각종 주행통제기술, 인포테인먼트 등 ICT가 융합된 분야의 경우는 제품수명주기가 수년이내인 경우가 다수 존재한다.

이러한 제품수명주기의 차이는 각각의 분야에서 최고수준의 기술력을 확보한다 하더라도 최종적으로 완성차를 만드는 과정에서 기술적으로 완성차 출시시점에서 완전한 최고성능을 발휘할 수 없다는 의미를 내포한다. 다시 말해 차체(프레임)과 디자인적 요소 등에서 최신 트렌드를 반영하였다 할지라도, 경쟁사 대비 엔진의 세대가 뒤쳐질 수 있다는 의미이며, 다른 예로서 조향통제기술 등이 최신기술로 반영되었으나 소재부문에서 트렌드를 따르지 못할 수도 있다는 것이다.

이러한 완성차 출시를 통해 혁신시점이 결정되는 특징은 자동차를 생산하는 기업에게 매우 전략적인 제품생산계획을 수립하도록 하는 동인이 되고 있다. 이러한 특성은 단기적으로는 제품 라인업의 구성전략과 자동차 기능과 품질에 대한 연구개발전략 등에 영향을 미칠 수 있으며, 소수 대기업의 과점형태 시장경쟁이 벌어지는 산업의 특성상 경쟁사의 연구개발과 제품출시 동향에 매우 민감하게 반응하게 된다.

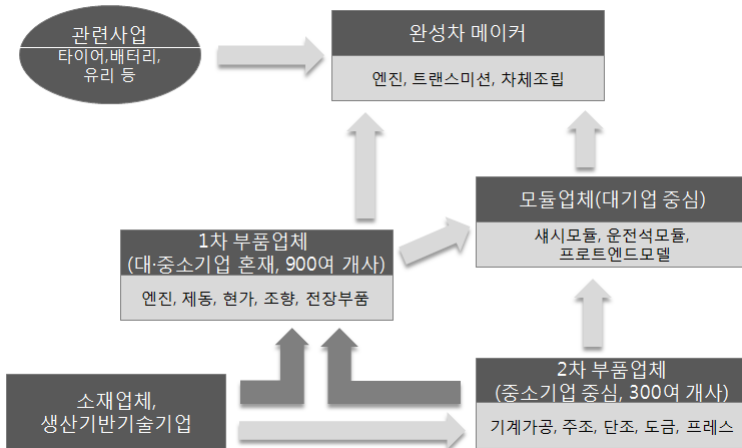
또한 이러한 특성은 중장기적으로 자동차 아키텍처 변화전략에도 영향을 미치게 된다. 즉, 내연기관에서 전기차, 수소차 등의 새로운 아키텍처로 전환되는 과정에서 새로운 아키텍처에 기반을 둔 자동차의 출시를 위해 필요한 다양한 부품과 기술들의 조달과 검증과정은 복잡한 협업스케줄과 긴 시간이 필요한 과정인 반면 시장 내에서 선도적 기술 또는 아키텍처의 주도권을 획득하기 위해 완성차의 출시 시기를 포함한 고

도의 전략적 선택이 필요하기 때문이다.

나. 혁신의 분업구조

자동차 산업은 완성차를 최종제품으로 하고 있는 산업이다. 하지만 완성차의 개발과 생산과정에서 다양한 부품, 모듈업체, 기반산업, 전후방산업과 연계되어야 하므로 산업구조가 다층적인 특성이 있다. 이러한 다층적 구조는 자동차 산업의 고도화 과정에서 나타난 현상으로 이해할 수 있다. 이는 기본적으로 복수의 산업이 융복합적으로 연계되어 있는 동 산업의 특성 때문에 최종 완성차 메이커가 자동차 개발 및 생산과정에서 모든 부문을 내재화하기에는 한계가 있기 때문이다. 이러한 특성은 전세계적으로 산업화 과정에서 생산경쟁력이 기업생존에 중요한 변수로 떠오르면서 더욱 중요하게 다루어졌으며, 80~90년대 도요타의 ‘린생산방식(Lean Production)⁷⁾’ 이 주도한 공정혁신과정을 거치며 더욱 공고화 되었다.

[그림 3-3] 국내 자동차산업 생태계의 기본구조



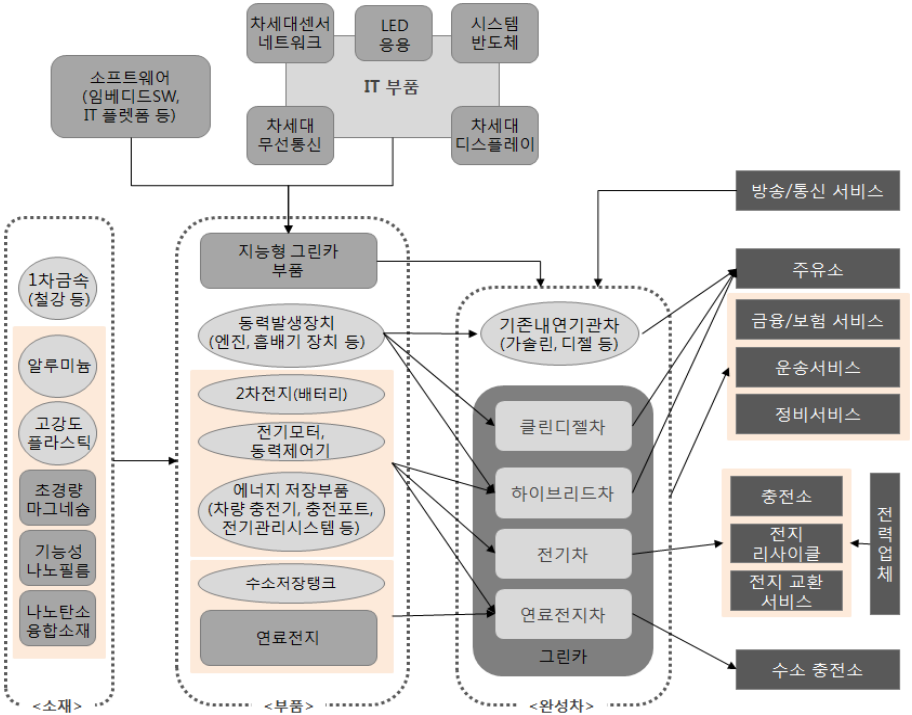
자료: 이항구·김경유(2010) p. 55.

7) 인력, 생산설비 등 생산능력을 필요한 만큼만 유지하면서 생산효율을 극대화하는 생산 시스템(네이버 시사상식사전 (2016.05.03), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3385786&cid=43667&categoryId=43667>(2016. 7. 11.)

이러한 계층화된 분업형 생산구조는 완성차량의 아키텍처가 다양화되는 과정에서 혁신의 분업화로 발전하게 된다. 과거 내연기관기반의 자동차산업은 산업적으로 경쟁요소를 완성차메이커가 집적하는 과정으로서 완성차개발과 생산에 필요한 핵심역량을 내재화하는 경향을 보였다. 이후 효율화관점에서 핵심경쟁요소를 제외한 나머지 부분을 외주화함으로써 산업 내 경쟁력을 강화하였다.

이제 현재시점에서 다양한 완성차량의 아키텍처의 등장은 완성차메이커 내에서 이룰 수 있는 혁신의 사이클보다 훨씬 빠르고 다양한 차원을 요구하고 있다. 이는 아키텍처가 변화되면서 기존에 축적된 역량분야 외의 신기술분야가 다양하게 요구되며 발생한 전환이다.

[그림 3-4] 국내 자동차산업 생태계 구조 변화



자료: 이항구·김경유(2010) p. 56.

이러한 새로운 환경변화는 핵심역량의 내재화를 넘어서 더욱 신속하고 효율적으로 대응할 수 있는 새로운 혁신방식을 요구하게 되었으며, 결국 다양한 산업의 핵심플레이어들과 연합하는 전략으로 내외부의 혁신원천이 다변화되는 양상을 띠게 되었다. 이 과정은 자동차 완성차메이커의 위상 변화를 야기하고 있으며 연합과정에서 헤게모니와 비즈니스모델의 새로운 전환을 이끌고 있다.

다. 혁신의 방향 : 융합

자동차산업은 자동차의 진화와 융합의 흐름에 따라 전통적인 차량이 가지는 핵심경쟁력과는 다른 형태의 경쟁원칙으로 전환되고 있다. 이러한 전환에 대해 다양한 시각이 존재하나, 일반적이며 공통적인 변화로 지목되는 것으로 지능화, 전기화, 경량화를 들 수 있다.

1) 지능화 : ICT산업의 융합

지능화의 경우 스마트카로 대변되는 개념으로서 자율주행 등과 같은 새로운 기능의 구현과 적용이 이루어진다. 이 과정은 ICT기술이 융합되면서 급속하게 진행중에 있으며 안전성과 편의성 향상에 대한 수요자의 요구증대는 산업적 성장을 가속화하고 있는 추세이다. 이러한 현상은 자동차시장에 새로운 이해관계자를 출현시켰다. 즉, ICT와 융합되면서 ICT분야의 강자로 자리잡은 핵심적 글로벌 IT업체들이 자동차 시장에 진출하기 시작한 것이다. 구글은 세계 최초로 자율주행 자동차의 도로 시험면허를 취득하여 100만 킬로미터 이상의 무사고 주행에 성공하였으며 애플은 2014년에 자동차 전용 운영체제(OS)인 '카플레이(CarPlay)'를 출시하였다(장우석, 2014. 7. 17).⁸⁾

8) 장우석(2014. 7. 17), 「자동차산업 핵심경쟁력의 중심이동」, 현대경제연구원,
http://kaica.or.kr/data_room/post/view.php?indexnum=1093 (2016.07.21).

2) 전기화 : 전지산업의 융합

자동차는 전통적으로 내연기관을 중심으로 발전해왔다. 그간 클린디젤 등 가솔린과 디젤엔진의 효율과 친환경성을 강화한 형태의 진화를 지속해왔다. 하지만 최근의 이러한 변화는 아키텍처 내의 혁신을 뛰어넘는 혁신이다. 최근 변화들은 내연기관을 탈피하여 자동차의 동력원으로서 전기기반의 모터를 활용하는 형태와 연관된 것이다. 이러한 동력시스템의 변화는 하이브리드 자동차, 플러그인 하이브리드 자동차, 연료전지차, 수소자동차 등 다양한 형태로 진화하고 있다. 이 과정에서 핵심이 되는 것은 전기에너지를 차량 내에 축전하는 배터리와 관련되어 있다. 이러한 특성은 2차전지를 생산하는 기업들과 완성차제조업체간의 협력체계를 구축하게 하는 이유가 되었다. 또한 2003년 전기자동차전문생산기업인 테슬라모터스가 생산을 시작하면서 본격적인 전기자동차 시장의 확장을 시사하였으며, 이 새로운 차량 아키텍처는 자동차에 대한 본질적 가치를 전환하고 있다. 최근에는 새로운 2차전지로 수소연료전지의 활용도 시도되고 있다. 기존 2차전지가 전기에너지를 외부나 자체 동력에서 얻어오는 것이라면, 수소연료전지는 차량 내에서 수소를 직접 연소함으로써 발생하는 에너지를 전기에너지로 전환하는 방식이다. 하지만 전기자동차도 충전인프라와 관련한 문제가 있는 것과 비교하면, 수소는 훨씬 더 큰 에너지인프라 구축 문제가 있다. 수소의 생산에서 저장, 유통 등과 관련한 에너지인프라 구축은 기존 전기에너지 인프라의 활용에 비해 더 많은 비용을 유발시킬 수 있다는 지적이 있다.

3) 경량화 : 소재산업의 융합

과거 차량에 사용되는 소재는 목재를 넘어, 금속재화되는 과정에서 주로 철강재를 사용하였다. 이는 자동차 산업이 그 근간이 되는 철강산업이 활성화 된 산업구조적 바탕에서 성장하기 때문이었다. 하지만 이러한 전통적 산업구조 기반 성장방식은 소비자의 요구와 환경적 변화에 대응하기 위해 변모하고 있다. 우선 배기가스로 인한 환경오염문제가 심각해짐에 따라 주요 선진국을 필두로 연비규제가 강화되고 있는 추세는 첫 번째 변화요인이라 할 수 있다. 이러한 추세는 연비향상을 위한 다양한 접근

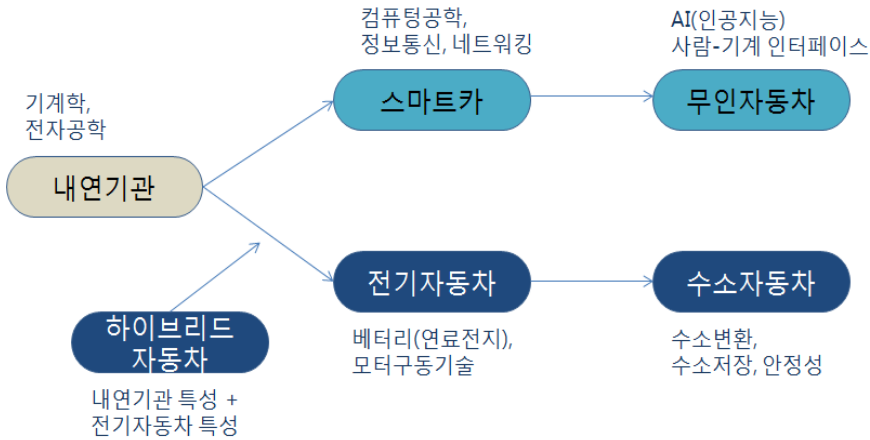
법 중 하나로 차량의 경량화차원의 기술진보를 이끌게 되었다. 또한 다양한 소재기술이 진보함으로써 더는 철강재에 의존하지 않고도 충분한 기능성(강도, 경도, 단위당 무게 등)을 확보할 수 있게 되었다는 것도 중요한 환경적 변화이다. 이러한 변화는 기능성이 강화된 새로운 소재의 적용과정에서 경제성이 확보되도록 이끌었으며 이 과정에서 다양한 소재산업이 자동차산업과 융합되는 결과를 가져왔다.

3. 제품 아키텍처

자동차는 전통적 내연기관을 기반으로 하는 차량 아키텍처에서 크게 두 가지 방향으로 진화하고 있다. 첫째는 ICT와 융합되면서 스마트자동차의 개념으로 진화하는 것이고, 둘째는 동력원으로 전기시스템을 사용함으로써 친환경성을 달성하는 그린자동차 개념의 진화이다. 두 가지 진화방향에 대해 제품의 분류체계와 기술적 백그라운드를 간략히 살펴보면 다음과 같다.

스마트 자동차로의 진화는 자동차의 전장화가 지속적으로 강화되면서 사용성, 편의성, 안전성 등의 기능이 강화되는 형태가 주를 이루며, 더 나아가 무인주행자동차의 형태로 변모하고 있다. 이러한 변화는 자동차의 핵심가치를 탈것(Vehicle)에서 장치(Device)로 전환시키고 있다. 기술적 백그라운드 역시 내연기관 아키텍처에서는 기계학과 전자공학이 주를 이루었다면, 스마트카에서는 소프트웨어적 혁신이 핵심이 되면서 컴퓨터 공학, 정보통신, 네트워크기술 등이 기술적 핵심요소가 되어가고 있다. 나아가 무인자동차에서는 인간 대신 차량이 판단할 수 있도록 하는 AI(인공지능), 사람이 좀 더 손쉽게 차량을 조작하고 다룰 수 있도록 하는 ‘사람-기계 인터페이스’기술 등이 중요한 기술적 요소로 작용한다.

[그림 3-5] 아키텍처관점의 제품군 분류 및 기술적 백그라운드



자료: 저자 작성

또한 하나의 진화방향인 그린자동차로의 진화방향은 모터를 활용한 전기시스템 동력원을 핵심으로 하는 전기자동차로의 변모이다. 이 과정은 전기를 기반으로 하고 있으나 다양한 형태의 전기생산방식으로 분화된다. 즉, 전기 자체를 생산하기 위한 연료 원천관점에서 다시 분류할 수 있다. 우리가 흔히 말하는 전기자동차는 동력원인 전기 자체를 차량에서 직접 생산하지 못한다. 다시 말해, 전기를 지속적으로 충전해야하는 자동차를 말하는 것으로, 전기충전을 위해 차량이 충전하는 시간을 소모해야한다는 의미를 포함하고 있다. 또한 이러한 동력원의 대체자원의 변화는 기존의 내연기관 중심으로 형성된 자동차산업과, 이와 관련된 수많은 사회적 시스템과 자본의 변화를 동반해야 한다는 것을 의미한다. 이러한 이유로 전기자동차의 급격한 도입은 현실적으로 쉽지 않은 일이다. 그래서 내연기관과 전기자동차의 과도기적 형태로 하이브리드 자동차가 등장하였다. 이는 내연기관을 사용하면서 전기모터를 병행적으로 사용하는 아키텍처로, 연비와 친환경성을 달성하면서도 기존의 사회적 인프라를 활용할 수 있다는 장점이 있다. 또한 다른 차원에서는 전기를 생산하는 연료로서 수소를 활용하는 방식이다. 이 방식은 차량 내 수소를 전기에너지화 할 수 있는 장치를 포함시킴으로써 전기 충전에 들어가는 시간을 단축하고 전기적 전환과정에서 발생하는 비효율을 줄여준다.

이러한 그린자동차의 아키텍처 기반에는 배터리관련 기술인 연료전지기술의 약진과 모터구동기술의 진보가 있으며, 더 나아가 수소자동차의 경우 수소의 전기에너지 변환과 안정화관점에서 수소저장기술 등이 핵심적인 기술적 기반으로 작용하고 있다.

제2절 As Was : 추격형 기술개발과 독자엔진 개발

1. 산업환경 및 제도변화

가. 수요변화

1980년대 말에서 1990년대 초는 승용차 대중화로 말미암아 국내 자동차 수요가 급증했던 시기였다. 작은 내수 시장은 한국 자동차 산업 발전이 제대로 이루어지지 않는 이유 중 하나로 꼽혀왔다. 국제 경쟁을 위해서는 생산량 증가에 따라 단위 당 비용이 떨어지는, 규모의 경제 효과를 노릴 수 있는 일정 정도 이상의 생산량이 필요하다. 이 생산량을 확보했을 때 연구개발, 부품산업 육성 등에 필요한 투자재원이 마련되고 이를 기반으로 국제 경쟁을 할 수 있기 때문이다. 1990년대에 들어서도 한국 자동차 산업은 전 세계 생산량으로 볼 때에는 여전히 규모의 경제 효과를 누릴 수 있는 모델 당, 메이커 당 최소효율규모에 미치지 못했다는 평가가 있었지만, 적어도 내수 시장만큼은 포화상태에 이르렀다고 분석되었다(윤진표, 1998, pp. 26~27). 이는 1980년대 후반부터 시작된 국내 승용차 대중화로 나타난 결과였다. 한국의 자동차 수요는 1987년부터 빠르게 늘어나 승용차의 경우 1987년에는 전년대비 60% 가량이 늘어났고 1987년에서 1993년까지 7년 동안 연평균 31% 이상의 증가율을 보였다. 1986년까지 66만 4천 대였던 승용차 보유대수가 1994년 427만 대를 넘었고 특히 자가용 승용차가 크게 늘어 1986년에 55만 4천 대였던 자가용 승용차는 1993년 407만 대가 넘었다. 이와 동시에 상용차 내수도 빠르게 증가하였다. 버스의 국내수요가 상용차 중 가장 빠르게 증가하였으며 트럭과 특장차도 크게 늘었다. 이처럼 국내 자동차 수요가 급증할 수 있었던 이유로는 국민 소득수준 향상, 3저 호황(낮은 국제유가, 미국 달러의 약세, 낮은 국제금리), 1970년대 보다 한층 높은 수준의 다양한 제품 등장 등을 꼽을 수 있다(한국자동차공업협회한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 348~353).

나. 경쟁변화

1990년대 초는 1980년대를 걸쳐 진행되었던 자동차공업합리화조치로 혼란스러웠던 국내 자동차 기업 사이의 경쟁 양상이 안정화되던 시기였다. 1980년의 8.20 조치, 1981년의 2.28 조치, 1982년의 7.26 조치로 자동차산업의 공급구조가 크게 변화였다. 투자조정조치로 승용차부문에 기아가, 1~5톤 트럭과 버스 부문에서 현대와 새한이 철수하여 승용차가 현대, 새한으로 이원화 되고 1~5톤 트럭과 버스가 기아로 일원화 되었다. 이 같은 자동차공업합리화조치는 1987년이 되어서야 해제되었고 「공업발전법」에 따른 합리화업종 지정은 1989년에 해제되었다. 승용차, 1~5톤 트럭과 버스 등에서 생산이 중단되었던 기존업체들이 해당 제품들을 다시 생산하기 시작하였으며 신규업체가 자동차 산업에 진출하는 경우도 생겼다. 예를 들어, 기아는 합리화조치가 이루어진 후에도 미국시장 공급을 겨냥하고 포드, 마쓰다와 삼각협력을 맺어 최신 소형승용차를 개발해 왔기에 1987년 합리화조치의 해제와 함께 곧바로 생산에 들어갈 수 있었다. 현대의 경우에는 미쓰비시와 기술제휴를 맺고 1톤 트럭 및 밴, 2.5톤 트럭 모델을 들여왔다. 또한 1989년 합리화업종 해제 이후 신규업체의 자동차 산업 진출이 가능해짐에 따라 한국의 자동차 산업은 사실상 자유경쟁체제에 돌입했다고 볼 수 있다. 가장 먼저 대우조선이 일본의 스즈키와 기술제휴로 경승용차, 경밴, 경트럭을 출시하였고 이후 현대정공, 쌍용자동차, 삼성중공업, 한라중공업이 1992년까지 차례로 자동차 산업에 뛰어들게 되었다(한국자동차공업협회한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 220, 309~318).

국가 간 경쟁에 있어서 이 시기는 미국 정부가 일본 자동차 수입에 대한 장벽을 높임으로써 한국이 그 틈을 공략하는 방식으로 미국시장에 진출할 수 있었던 때였다. 도요타의 린 생산방식⁹⁾으로 소형 수요를 맞추기에 적합했던 일본 자동차업체가 미국 시장에서 경쟁 우위를 가지고 사실상 미국 소형차 시장을 과점하게 되자 미국 정부는 일본에 대한 승용차 수출량을 자율적으로 규제하도록 했다. 이로 인해 일본 승용차는 미국

9) 도요타의 린 생산방식은 포드주의와 장인주의가 결합된 형태의 생산방식으로 팀을 이룬 숙련된 기술자들과 자동화 기계를 적절히 이용하여 최소한의 재고를 만드는 고효율의 생산방식이다. 이 같은 도요타의 전략은 다양한 제품의 생산에 유연하게 대처할 수 있다는 장점이 있다(Krafcik, 1988).

에 연간 230만대 정도 밖에 수출할 수 없었고 일본 자동차 기업들은 수익률 향상을 위해 소형차에서 중대형 자동차나 고급 옵션에 집중하게 되었다. 따라서 80년대 중반이 되면 현대자동차는 1985년에 미국 현지법인을 설립하고 시장조사와 함께 규제시험에 돌입했다. 1986년 미국에 수출되기 시작했던 현대자동차의 엑셀은 첫 한 해 동안 판매기록을 세우고 1988년에는 26만 3천 대를 판매하여 '엑셀 신화'를 달성하였다. 그러나 1989년부터 한국산 자동차에 대한 품질문제가 제기되면서 수출량은 급락하였고 현대자동차는 품질제고를 통해 값싼 차라는 이미지를 탈피하기 위한 새로운 전략을 수립하게 되었다(주우진, 1995, P. 6).

다. 제도변화

한국의 자동차 산업 관련 제도는 크게 규제 정책과 진흥 정책으로 구분할 수 있다. 1990년대 무렵 시행되고 있던 가장 중요한 규제정책은 배기가스 규제와 연비규제였다. 한국의 자동차 관련 배기가스 규제는 일반적으로 1987년의 배출가스인증제도에서 시작되었다거나 1980년에 일본의 배기가스 검출 검사를 도입하며 시작되었다고 알려져 있다(환경부 국립환경과학원 교통환경연구소, 2013, P. 3; 조강래, 2008, P. 126). 그러나 실제로 한국의 배기가스 규제는 1962년부터 「도로운송차량보안기준령」 제31조(1969년까지는 29조)를 통해 시행되기 시작했다. 이러한 배기가스 규제는 점차 강화되었고 특히 미국이나 유럽으로의 수출이 중요해지면서 해외의 규제 기준을 가져오는 방식으로 발전해왔다. 1980년에는 일본의 제도를 토대로 환경청에서 「제작 및 수입 자동차에 대한 자동차 배출가스 검사방법에 관한 규정」을 마련하고 기존 일산화탄소 위주의 배기가스 관리에서 탄화수소, 질소산화물 역시 관리 대상으로 포함도록 하였다. 이 규정에 따라서 새롭게 제작된 자동차와 수입된 자동차는 모두 배출가스 측정검사를 받게 되었으며 재고차량에 대해서도 정기적으로 검사를 실시하게 되었다. 1987년에는 더 높은 수준의 미국 배출가스 규제와 시험방법이 도입되었다. 1988년의 올림픽을 대비하여 대기오염을 줄이기 위한 한 방안으로 휘발유 배출 기준을 정한 것이었다.

연비 규제의 경우, 1988년 「에너지이용합리화법」에 따라 일반형 승용차 연비표시

제도가 실시되면서 본격적으로 시작되었다. 이미 1980년대 초반부터 목표주행거리를 고시하게하고 단위소비연료 당 주행거리가 미달하는 차량 제조사에 과징금을 부과하는 제도를 시행하고 있었으나 큰 효과를 보지 못했기 때문에 연비표시를 의무화함으로써 소비자를 통한 간접적 연비 개선을 기대했다(매일경제, 1988. 1. 13¹⁰); 산업자원부 보도자료, 2007. 12. 26¹¹). 연비 표시 제도는 1992년, 연비와 등급 표시 제도로 확대되고 이후 화물형, 다목적형 승용차, 경형과 소형 승합자동차, 화물 자동차 등으로 확대되어 왔다.

위와 같은 배기가스 규제와 연비규제는 현대자동차로 하여금 새로운 협력 네트워크를 구축하도록 함으로써 화학분야와의 융합을 꾀하도록 했다. 현대자동차는 당시 한국 화학분야 사업을 이끌고 있던 럭키금성그룹과 협력하여 자동차용 배기가스정화장치 사업을 추진했다. 고급화학기술이 요구되는 자동차용 배기가스정화촉매장치를 개발하기 위해 두 기업은 미국 앵겔하드사의 기술을 도입하고 각각 현대가 20%, 럭키금성이, 앵겔하드가 40%씩 출자하여 한국에서의 사업화를 시도했다. 이 같은 화학전문기업과의 협력을 통해 현대자동차는 1987년부터 시행되었던 배기가스정화촉매장치 부착의무화 정책에 대응할 수 있었다(매일경제, 1986. 10. 17).¹²

1990년대 이전까지 한국 자동차 산업에서 가장 큰 영향을 미친 진흥정책은 1974년의 「장기자동차공업진흥계획」이었다. 한국은 1973년부터 범 정부차원에서 중화학공업화를 위한 정책을 추진하면서 자동차 산업을 그 일부로 포함하여 진흥하게 하였다. 「장기자동차공업진흥계획」의 핵심은 KD 조립 생산 방식¹³)의 한계를 탈피하기 위하여 한국의 고유한 소형차를 생산하는 데에 있었다. 「장기자동차공업진흥계획」을 계기로 현대자동차는 1975년 12월에 한국의 첫 독자생산 모델로 알려진 포니를 출시하였다. 한국의 자동차 산업은 포니를 계기로 상승세에 오른 듯 했으나 1978년부터 닥

10) 매일경제(1988. 1. 13), 「승용차 연비 표시 3월부터 의무화」.

11) 산업자원부 보도자료(2007. 12. 26), 「기후변화 대응, 자동차 연비기준 강화」.

12) 매일경제(1986. 10. 17), 「현대·럭키금성 공동추진」.

13) KD(knock down) 조립 생산이란 완성차를 수출하는 것이 아니라 부품을 수출하여 현지에서 조립한 후 판매하는 방식이다. 완전히 분해된 부품을 수출하는 경우에는 특별히 CKD(Complete Knock Down) 방식이라 부르기도 한다(기획재정부(2010), 네이버 시사경제용어사전,

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=300836&cid=43665&categoryId=43665> (2016. 10. 21.)

재인용)

친 2차 석유파동과 정권 교체 이후 중화학분야 투자조정 조치로 말미암아 혼란을 겪게 된다. 1980년의 8.20 조치, 1981년의 2.28 조치, 1982년의 7.26 조치 등 짧은 기간 내 수차례 경영상의 변화를 겪으며 자동차 업체들 중 몇몇은 큰 손실을 보기도 했다. 그러나 현대자동차는 오히려 초기에 투자조정 조치를 받은 뒤 다른 기업들이 혼란한 틈을 다른 독자엔진 개발 사업을 추진하게 되었고 1991년에 고유설계 엔진인 알파엔진 개발에 성공할 수 있었다(산업연구원, 1997, P. 76).

2. 기술체제의 형성

가. 기화조건

알파엔진이 개발된 때는 전 세계 자동차 산업이 정체기를 지나 혁신이 중요해진 시기였다. 1980년대부터 선진국의 자동차 산업은 변환기가 되어 제품혁신과 생산기술혁신이 경쟁에서 중요해지는 상황으로 변화하였다. 정명기 외(1996: 55~57)는 이 시기 세계 자동차산업에서 일종의 '탈성숙화 현상'이 나타났다고, 린 생산방식을 통한 생산 혁신과 전기자동차의 개발이나 안전환경문제 해결을 위한 신기술 등장이 바로 그 예라고 주장했다. 이 같은 혁신기의 도래는 한국과 같은 신흥공업국의 자동차 산업 경쟁력에도 큰 영향을 미쳤다. 혁신 정체기에서는 낮은 임금을 강점으로 삼아 이미 표준화된 제품을 대량생산함으로써 시장을 확보할 수 있으나, 탈성숙기에는 신기술이 곧 경쟁력으로 작용하기 때문이다. 따라서 이미 저가 소형차 시장을 공략하고 있었던 한국의 자동차 산업은 주요 자동차 기술을 확보하여 새로운 경쟁력을 확보하지 않으면 시장에서 도태될 수밖에 없는 상황이 도래한 것이었다.

위와 같은 기술개발의 필요성은 기술 보호주의가 강화됨에 따라 더욱 강조되었다. 현대자동차는 1980년대 후반에 생산량으로는 세계 10위권에 진입했지만 엔진을 비롯한 주요 부품은 해외에서 조달해 오는 상황이었다. 그러나 제품혁신이 자동차 산업 경쟁의 핵심이 되고 국가 간 무역 장벽이 높아짐에 따라 기업 간 기술이전이 점점 더 어려워졌다(현대자동차, 1992, p. 212). 알파엔진 개발에 돌입할 당시 현대자동차는 미쓰비시의 엔진 기술을 수입해 울산에서 생산하고 있었다. 계속 미쓰비시의 엔진을 수

입할 것인지 원천 기술을 확보할 것인지 기로에 놓여있던 상황이었다. 또한 새롭게 엔진을 개발한다고 하더라도 이를 이미 널리 쓰고 있던 구형으로 만들 것인지 신형으로 만들 것인지에 대한 논란이 있었다. 현대자동차는 해외와의 기술격차를 빠르게 따라잡기 위한 방법으로 전자분사식 멀티밸브 엔진을 개발하기로 결정하였다. 전자분사식 엔진은 전자제어를 통해 연료분배를 최적화하여 엔진효율을 향상시키는 방식이다. 각종 감지 장치와 종합제어컴퓨터로 구성되어 있는데, 알파엔진은 당시 GM에서 개발하고 있던 엔진과 거의 비슷한 사양으로 현대자동차의 글로벌 경쟁력을 확보하는 데에 큰 도움이 되었다(이현순, 2014, pp. 84~86). 즉, 엔진생산에 필요한 핵심기술을 외부로부터 이전받기 어려운 상황에서 전자분사식 엔진이라는 신기술이 기술적 기회를 제공한 것이다. 기존 기계식 분사방식이 엔진연소에 필요한 공기흡입을 최적화하기에는 한계가 있어 연비가 안 좋고 일부 불완전연소된 배기가스가 공해를 유발하기 때문에 70년대 이후 강화된 배기가스규제를 충족시키기 어려웠다. 때마침 개발된 3원촉매는 정화효율과 공연비를 제고할 수 있었으나 이를 위해서는 흡입공기량 측정과 연료분사량 제어가 자동으로 계산되는 것이 필요했다. 이를 충족한 것이 바로 자동차용 전자제어 장치인 ECU(Electronic Control Unit)로 초기 형태의 ECU는 바로 전자분사식 엔진을 구현가능하게 만들었다. 자동차 산업에서 최초의 본격적인 기술융합이 시작된 셈이다. 이후 ECU는 차량 변속기 제어, 구동, 제동, 조향 등 모든 전자제어 영역의 중추적 두뇌 역할을 수행하게 된다.

나. 전유조건

1980년대 말 한국의 자동차 기업은 엔진 개발을 위한 기술을 전혀 가지고 있지 못한 상태였다. 엔진을 만들어내기 위해서는 흡기밸브, 오일펌프기어, 변속기 등 엔진 구성 요소들을 개발해야 할 뿐만 아니라 소재, 설계 기술까지 엔진 전반에 걸친 기술과 노하우를 종합적으로 갖추고 있어야만 한다. 그러나 개별 요소 기술들은 특허를 통해 미국, 일본, 독일 등 해외 기업의 보호를 받고 있었으며, 암묵지적인 성격을 가지고 있는 설계기술의 경우에는 직접 설계 노하우를 전수받거나 실패를 거듭하며 스스로 깨우쳐야만 하는 상황이었다. 물론, 암묵지의 전수는 보안 등의 문제로 엄격히 통

제되는 상황이었기 때문에 현대자동차의 알파엔진개발에는 7년 이상의 긴 시간이 소요되었다.

현대자동차는 본격적으로 엔진 개발에 돌입하기 전부터 미국 등 해외에서 자동차 사업에 종사하고 있는 고급인력들과의 모임을 지속해왔다. 그러던 중 1983년 현대자동차는 뉴욕주립대에서 엔진을 전공하여 공학박사학위를 받고 미국 디트로이트의 GM에서 최신형 엔진 연구를 진행하고 있던 이현순을 초빙하여 엔진 개발 팀을 이끌도록 했다. 그러나 사실상 대부분의 연구원들은 제대로 된 엔진 개발 경험이 없었기에 현대자동차는 해외와의 기술협력을 통해서 설계 능력을 습득해야만 했다. 그러나 설계 능력은 암묵지적 성격이 강했기 때문에 현대자동차 개발팀은 해외 기술협력 업체에 15개월 가까이 머무르며 설계 능력을 터득했다. 그러나 이 역시도 한국의 실정에 적합하도록 변형해야 했다. 한국의 가공 기술이나 소재 수준을 고려할 때는 외국의 엔진 설계를 그대로 들여오기에는 한계가 있었으며 한국의 생산성과 조립성, 원가 경쟁력 등을 반영해야 했기 때문이었다(이현순, 2014, pp. 65~66, 102~103).

특히 역시도 현대자동차 기술개발에 중요한 역할을 했다. 현대자동차는 당시 미쓰비시에 엄청난 금액의 로열티를 지급하고 있었다. 특히 알파엔진이 한창 개발되고 있을 당시 현대자동차는 연간 순이익의 절반 정도를 미쓰비시에 지급하기에 이르렀다. 이러한 경험을 바탕으로 현대자동차는 원천기술 확보의 중요성을 더욱 더 인식하게 되었다. 현대자동차가 엔진개발에 한창이던 때 미쓰비시는 현대자동차가 엔진 개발을 포기하면 당시 현대자동차가 지급하던 엔진 로열티를 절반으로 줄여주겠다는 제안을 할 정도로 미쓰비시와 현대자동차의 기술 거래 관계는 밀접한 상황이었다. 매년 지급되는 로열티를 줄이기 위해서는 엔진기술 확보가 반드시 필요했다(이현순, 2014, p. 99).

다. 기술지식의 누적성

우리나라 자동차 관련 기술의 시작은 한국전쟁 이후 군수용과 민수용 차량의 수리·보수와 관련된 경험과 지식을 쌓으면서 부터이다. 이후 부품 형태로 수입된 일본, 미국, 영국 등 선진국 자동차를 조립하면서 조립기술을 축적해 왔으며, 이를 바탕으로 나중에는 일부 부품을 자체 설계·제작을 할 정도로 기술력을 높여왔다. 부품을 조립하여

완성차를 만드는 단계를 지나 자체 고유모델을 생산한 시점은 현대자동차가 포니를 생산한 1976년이였다. 비록 엔진을 비롯한 핵심부품과 차량설계기술을 외부에서 도입하였지만, 이후 완성차를 자체 제작한 기술은 이후 차량제작을 단순 부품조립이 아닌 시스템적으로 이해하는 것을 가능하게 만들었다. 그 동안 자동차 관련 기술을 전적으로 외부에 의존하는 것에서 벗어나 내부에서 자체적으로 생산하는 계기가 되었다. 비록 당시 기술지식은 리버스 엔지니어링 수준이었지만 자체적으로 누적시키고 체화된 기술 지식은 이후 독자엔진 개발을 가능하게 만들었다.

알파엔진 개발에 착수할 당시 한국의 기술자들은 대부분 엔진개발에 대한 경험이 거의 없었다. 이에 현대자동차 내에서는 엔진 개발의 성공에 의문을 가지는 사람들이 꽤나 많았고 따라서 알파엔진 개발팀은 회사 내부의 부정적 시선도 이겨내야만 했다(최대열, 2014. 10. 29)¹⁴⁾. 또한 엔진 개발을 위해서는 엔진 설계와 아울러 엔진의 핵심 기술인 변속기 기술이 필요했다. 알파 엔진을 개발하고 있을 당시 대부분의 자동차 회사는 2축 변속기를 사용하고 있었으나 현대자동차가 엔진 기술을 받아 사용하고 있었던 미쓰비시는 3축 변속기를 사용하고 있었다. 따라서 세계 자동차 시장을 따라가기 위해서는 변속기 역시 기존의 3축에서 2축으로 바꾸어야만 했다.¹⁵⁾ 엔진 설계는 영국의 엔진 회사인 리카르도의 기술협력을 받아 습득할 수 있었으나 수동변속기의 경우에는 별도의 기술협력 없이 포니와 도요타의 수동변속기를 분해하고 미쓰비시의 변속기 도면을 참고하는 일종의 리버스 엔지니어링 방식을 통해 개발 능력을 습득하게 되었다. 또한 자동변속기의 경우에는 수동변속기보다 그 설계 난이도가 훨씬 높았기 때문에 미쓰비시의 자동변속기를 2축용으로 개조하는 방식을 선택했다. 자동변속기의 경우에는 미쓰비시와 계약을 통해 기술 협력을 받을 수 있었다(이현순, 2014, pp. 109-111).

14) 최대열(2014. 10. 29.), 「[이슈초점]현대차 연구소, '자동차 심장'을 향한 집념史」, 『아시아경제』, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2014102911465489430> (2016. 10. 21.)

15) 한국의 엔진은 이 시기까지 운전석의 위치가 한국과 반대인 일본의 방식을 따르고 있었다. 따라서 변속기와 엔진과의 거리가 보다 멀고 구조가 복잡한 3축식 변속기를 써야만 했다. 이에 알파엔진을 개발하면서부터는 보다 구조가 간단하고 반응 속도가 빠르며 안전한 2축 변속기로 전환하게 되었다(황순하, 2005, pp. 281-282; 김병현, 2013).

라. 지식기반의 성격

알파엔진 개발에서 가장 쉽지 않았던 부분의 하나였던 엔진 설계는 해외와의 기술협력을 통해 가능하게 되었다. 현대자동차는 1984년 6월 영국의 리카르도와 기술협력계약을 맺었다. 당시 글로벌 완성차업체들은 현대자동차에 엔진 설계기술을 이전해주기 꺼렸기 때문에, 완성차업체가 아닌 리카르도와 협력관계를 맺었다. 하지만 이 때문에 양사의 공동개발은 많은 시행착오를 거쳐야 했다. 현대자동차는 영국에 직접 파견팀을 보내 엔진 설계기술을 익힐 수 있도록 하였다. 현대자동차 직원들은 별도의 사무실을 받았고 리카르도에서 현지 직원 두 명이 개념 설계를 전수해주었다. 주로 리카르도는 초기 개념 설계와 전산 해석을 담당하였고, 현대자동차 팀은 상세 설계와 시제품 개발에 집중하여 대량 생산 설계로 이어질 수 있도록 하였다. 그러나 앞서 언급하였다시피 해외와의 기술협력으로 엔진 설계 능력을 습득하는 것은 빠른 시일 내에 이루어지기 힘든 암묵지적 성격을 가지고 있었다. 특히 보안유지 때문에 파견팀은 엄격한 통제조치를 받았고 현대자동차가 알파엔진에 도입하고자 했던 전자제어엔진은 한국 기술자들에게 익숙한 형태가 아니었기 때문에 파견 기술자들은 전자제어엔진에 대한 기초지식부터 공부해야 했다(현대자동차, 1992, pp. 123, 765; 이현순, 2014, pp. 101~103).

리카르도에 파견을 갔던 기술자들이 전자제어엔진에 대한 기초지식부터 공부가 필요했다는 사실은 이 시기 한국의 자동차 산업은 전자분야가 초보적인 수준에서 부상하고 있었다는 것을 보여준다. 엔진제어의 전자화는 기계분야로만 간주되었던 자동차 산업과 전자 산업 간 융합의 대표적인 예라고 할 수 있다. 이 무렵 자동차의 전자화는 한국 자동차 산업의 전반적인 경향이었으며 비단 현대자동차뿐만이 아니라 대우나 기아에서도 기술협력이나 합작회사를 설립하여 엔진의 전자화를 시도했다. 대우자동차는 계열사인 대우정밀이 일본의 아이산과 함께 전자식기화기와 분사장치를 개발하기 시작했으며 기아도 협력업체인 삼신전기로 하여금 일본의 유신세이키와 합작하여 자동차용 전자시스템을 도입하기로 했다(매일경제, 1987. 4. 30).¹⁶⁾ 다시 말해 이 당시 엔진개발 관련 지식은 완성차업체의 핵심지식이기 때문에 기존 업체로부터 이전받는 것이 불

16) 매일경제(1987. 4. 30), 「승용차전자 시스템 개발 박차」.

가능했고 대신 신흥업체나 부품기업과의 기술협력이나 합작회사 형태의 지식이전을 선택할 수밖에 없었다. 이를 가능하게 만든 배경은 당시 엔진제어가 기계식에서 전자식으로 전환되는 과정에서 초기적 형태의 기술융합이 시도되었기 때문이다.

3. 조직적 대응

가. 내부 혁신조직

‘신엔진 개발계획’에 따라 독자 엔진을 개발하고자 했던 현대자동차는 1983년 9월 1일에 본사 내에 엔진개발실을 신설하였다. 1년 뒤 기술개발실로 명칭이 변경된 엔진개발실은 1984년 11월 15일에 경기도 용인군 구성면 마북리의 마북리연구소로 재편되었다. 1983년에 연구원 다섯 명으로 시작하였던 엔진개발실은 마북리연구소로 옮겨 갈 때에는 이미 빠르게 성장하여 연구원이 총 98명에 이르는 상태였다. 1984년에 마북리연구소는 총 13,855m²에 본관, 시험A동, 공작동, 연구동, 배기시험동, 창고 등의 시설을 갖추고 있었다. 마북리연구소를 신설할 때에는 연구소의 규모가 개발팀의 인원 에 비해 훨씬 넓었기 때문에 연구소의 일부를 현대모비스(당시 현대정공)와 공유하기도 했으나 곧 현대자동차 내 연구개발 인원이 급증하며 4년 뒤 2412평을 신축하여 시험B동, 엔진동력계실, 기숙사, 유류창고 등도 함께 갖추게 되었다(현대자동차, 1997, p. 362; 이현순, 2014, p. 77).

또한 마북리연구소로 기술개발실이 이전될 무렵 ‘신엔진 개발계획’은 ‘ α -프로젝트’로 이름이 변경되어 고성능 엔진과 트랜스미션 개발을 이끌게 되었다. 알파엔진 개발과 함께 현대자동차의 연구개발 투자액도 상승하게 되었다. 1982년까지 매출액의 1.8%에 불과했던 연구개발 투자액은 1983년부터 매출액의 3%를 넘어서게 되었다. 이와 같은 내부 연구개발 조직 형성 및 투자 상승은 현대자동차의 엔진기술 자립화에 크게 기여한 것으로 평가되었다. 마북리연구소가 설립된 지 3년이 지난 1987년 말이면 현대자동차 개발본부의 엔진기술 자립화율은 연소개발, 윤활마모 해석, 전자제어시스템 개발 부분에서 60%, 응력 해석 50%, 진동소음해석과 재료개발 40%, 열전달 해석 부분에서 30%에 이르게 되었다. 또한 수동 트랜스미션에 대하여 독자설계 기술을

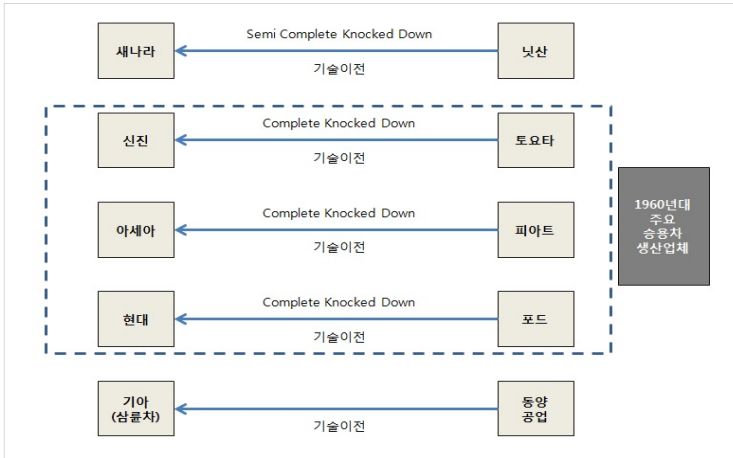
60% 수준까지 달성하였고 2축 자동 트랜스미션 설계에 본격적으로 돌입하게 되었다 (현대자동차, 1997, pp. 363~364).

나. 혁신 네트워크

한국 자동차 산업의 태동기는 실질적으로 경제개발계획과 맞물려 시작한다. 1962년에 경제개발계획의 일환으로 자동차 산업 육성책이 발표되면서 실질적인 자동차 산업이 발전하게 된다. 그러나 1960년대 한국 자동차 산업의 기술 수준은 단순 조립단계에 머물고 있었기 때문에 이 시기 자동차 산업은 외국 차관과 합작 투자를 기초로 조립생산에 의존하고 있었다(김경아, 1995, PP. 15, 18). 당시 국내 자동차기업과 해외기업 간 제휴관계는 아래 [그림 3-6]과 같이 나타낼 수 있다. 정부는 제일교포의 자본을 유치하기 위해 새나라자동차 설립을 허가하였고 일본 닛산자동차의 블루버드를 수입하여 ‘새나라’라는 차명으로 국내에서 조립·판매하게 되었다. 그러나 외화고갈을 이유로 폐쇄되었다. 이후 정부는 순수 국산 자동차 공장의 필요성을 천명하였고, 폐쇄되었던 부평의 새나라자동차 공장을 신진공업사가 인수하면서 한국의 유일한 종합 자동차회사였던 신진자동차 주식회사가 탄생하게 되었다(김천옥, 2004, p. 3).

신진자동차는 일본의 토요타자동차의 코로나를 수입하여 조립·판매하며, 성장을 거듭하였다. 그러나 정부 차원에서는 여전히 산업발전에 대한 정책적 고민을 하게 된다. 당시 자동차의 국산화율은 30% 수준이었고, 실제 자동차산업의 육성은 제한적이었다. 이에 당시 상공부는 100% 국산화를 위해 국내에서 엔진과 차체를 직접 제조하는 것만이 대안이라고 판단하여 이를 위한 정책을 추진하게 된다(김천옥, 2004, p. 4). 당시 국내에는 신진자동차 이외에 아세아자동차와 현대자동차 등이 승용차를 생산하는 주요 기업이었다. 특히 현대자동차는 기술개발을 위한 대규모의 투자계획을 수립하였다. 당시 현대자동차의 최고경영자였던 정주영 회장 역시 자동차 생산의 국산화를 위한 강력한 의지를 천명하였다. 이러한 현대자동차가 가장 먼저 선택한 전략은 기술적 우위에 있는 선진 기업과의 기술제휴였다. 즉 기술적 우위에 있는 기업의 기술을 도입하고 이 기술을 소화하고 개량하는 과정을 통해 자체 기술력을 발전시키는 추격형 기술개발전략을 선택하였다고 평가할 수 있다.

[그림 3-6] 1960년대 국내기업과 해외기업 간 제휴관계



자료: 김경아(1995), P. 20

주: Semi Complete Knocked Down(차체 조립, 엔진 등 기타 부품은 부품단위로 포장 수출), Complete Knocked Down(완전분해 후 개별부품을 포장 수출)

1967년에 설립한 이후 현대자동차는 포드와의 기술이전을 통해 자동차 기술 습득 및 시장 진입을 추진하였다. 1968년 2월에 기술이전계약을 한 이후 포드는 조립, A/S, 자재관계 등 필요 매뉴얼, 부품도면, 샘플 등 각종 자료를 현대자동차에 제공하게 된다(한재민·이흥, 1999: p. 85). 이 과정에서 관련 기술이 이전됨에 따라 현대자동차는 포드의 자회사였던 영국 포드의 코티나 생산을 추진한다. 국내 생산시설 확충을 바탕으로 1968년에 본격적으로 코티나의 생산과 판매가 시작되었다(한재민·이흥, 1999, P. 85).

그러나 이 과정에서 현대자동차는 기술적 역량 부재로 인해 위기를 맞게 된다. 자동차의 성능문제와 고가의 부품으로 인한 고객 불만이 그 원인이었다. 1970년에 약 100여 대의 코티나 택시는 제너레이터의 성능 문제와 더불어 고가의 부품에 대한 불만으로서 차량을 반납하겠다는 소동이 발생하였다. 이는 영국에서 설계된 코티나가 한국의 환경에 적합하지 않았다는 점과 미숙한 정비기술이 그 원인이었다(한재민·이흥, 1999, p. 85). 코티나 사태는 현대자동차의 기술발전에 큰 전환점이 된다. 문제점을

해결하는 과정에서 현대자동차는 기술의 내재화를 시도하게 되었으며, 코티나의 실패를 바탕으로 국내 도로와 환경에 적합한 차종의 개발, 이른바 코티나의 설계변경을 추진하게 된다. 이러한 과정을 거쳐 생산된 것이 바로 뉴코티나이다. 뉴코티나의 설계과정에서는 설계와 개발 담당자가 직접 영국으로 가 사전에 협의하였고, 양산 전 차량에 대해 국내 주행테스트를 실시함으로써 제품의 완성도를 높이는 결과를 가져왔다(한재민·이홍, 1999, P. 86). 뉴코티나를 바탕으로 내수시장에서의 일정 부분 성공을 거둔 현대자동차는 해외 시장 진입이라는 목표를 설정하게 된다(매일경제, 1976. 5. 21).¹⁷⁾ 흥미로운 점은 이렇게 해외 시장에 진입할 때 현대자동차의 목표는 국내 고유 기술을 바탕으로 한 차종 개발이 아니라는 점이다. 이는 실질적으로 단순 조립기술을 습득한 1960년대 후반 현대자동차의 입장에서는 스스로 고유의 모델을 개발하는 것 자체에 위험성이 높다고 판단하였기 때문이다(한재민·이홍, 1999, p. 89). 이러한 전략적 판단 하에 현대자동차는 지속적으로 포드와의 기술협력을 통한 신차개발을 추진하게 된다. 그러나 문제는 포드가 현대자동차를 협력적 파트너로 인정하지 않았다는 점이다. 한재민·이홍(1999)에 따르면 포드는 현대자동차에게 단순한 생산기지로 남을 것을 요구하였고, 더구나 포드는 자신들의 기존 모델을 재생산할 경우 수출은 불가능하다는 것을 현대자동차에 요구하였다. 즉 이러한 포드와의 관계는 현대자동차로 하여금 독자 개발이라는 결정의 원인이 되었다.

1973년의 포드와의 기술협력은 결국 기술이전문제로 결렬됨에 따라, 현대자동차의 기술이전은 다변화·요소기술 중심으로 변화한다. 즉 하나의 제품이 양산되기 위한 집합적 기술 중심의 기술이전에서 엔진, 변속기, 차체설계 등 요소기술 중심의 기술이전으로 전략을 설정하였다. 1973년에 영국 퍼킨스엔진사와 디젤엔진 제도에 관한 기술협조계약을 체결하였고, 이탈리아 이탈디자인사와 차체설계를 위한 용역계약, 일본 미쓰비시 자동차와는 기술린엔진, 차축제조를 위한 기술협조계약 등 다변화된 기술이전계약을 진행하였다(한재민·이홍, 1999, p. 90). 이러한 전략 속에 1976년 현대자동차 고유모델인 포니가 탄생하게 된다. 포니 양산에 들어서게 되면서 나타난 큰 변화는 먼저 부품 국산화율이 급격하게 증가하게 되었다는 점이다. 영국 퍼킨스엔진사와 디

17) 매일경제(1976. 5. 21), 「자동차 3차 완성차수출 활기」.

젤엔진공장에 대한 기술제공계약을 체결한 이후 1975년에 엔진을 포함 종합공장이 완공되면서, 90% 이상의 부품 국산화율을 확보하게 되었다. 물론 엔진의 주요 부품에서는 여전히 종속적이었으나, 이를 제외한 부분에서는 대부분 기술적 자립이 가능하게 되었다(한재민·이흥, 1999, p. 90). 포니, 포니2, 스텔라 등을 바탕으로 연속적인 성공을 거둔 현대자동차는 미국시장으로의 적극적 진입을 진행한다. 이는 포니의 국내 시장에서의 성공에도 불구하고 미국에서는 인증문제로 미국 시장에서의 진입은 한계에 직면하였고, 제조원가로 인한 가격경쟁력이 약했기 때문이었다. 특히 1980년대 중반에 들어서면서 석유파동으로 인해 자동차 연비의 중요성이 부각되었다. 선진국에서는 연비를 절감하기 위해 전륜구동의 차량을 개발하기 시작하였다. 그러나 현대자동차의 포니는 후륜구동 차량이었기 때문에 미국 시장에서의 경쟁력이 충분하지 않았다(한재민·이흥, 1999, p. 93).

미국 시장 진입을 위해 개발된 차량이 바로 현대자동차의 엑셀이다. 엑셀은 미국의 규정을 통과하기 위하여 엔진을 다점분사형을 교체하고 전륜구동으로 개발되었다. 1985년 4월에 로스앤젤레스에 현지법인 HMA(Hyundai Motor America)를 설립하였고, 미국의 공해와 안전규정을 충족하면서 미국 시장으로 진출하게 되었다(김천욱, 2004 p. 57). 본격적인 현지 연구개발을 위해 설립한 미국 연구소는 원래 1980년대 중반 미국시장 진출을 위해 설립한 것으로 당시 직원 7명 규모로 디트로이트에 개소했던 현지사무소를 1986년 HATCI(Hyundai America Technical Center Inc.)로 확대 개편한 것이었다. 이어 1987년에는 LA지소를 추가 설립하고 1990년에는 디자인을 위해 LA 연구소에 스타일링 스튜디오를 별도로 설립하였다. 이러한 미국연구소는 북미 배기인증 시험과 실차 대응, 신규제 대응을 위한 기술개발, 품질문제조사와 대책 수립, 엔진과 트랜스미션 관련 업무를 수행하고 있었으며 현재는 미시간주 앤아버의 본부와 캘리포니아의 테크니컬 센터 및 주행시험장에서 미국 현지 적합 차량과 신기술 개발에 주력하고 있다. 특히 현대자동차는 가격경쟁력의 제고를 위해 부품 협력업체에 대한 지원을 강화하게 된다. 당시 부품의 60%를 약 300개의 부품업체에 공급받던 현대자동차는 협력업체에 대한 기술적 지원을 통해 생산성 제고를 추진하였다(한재민·이흥, 1999 p. 93). 그러나 엑셀의 미국 진출은 오래 유지되지 못한다. 1988

년을 기점으로 수출이 감소하기 시작하였기 때문이다. 이는 원화 환율의 급격한 상승과 더불어 미국과 일본차에 비해 엑셀의 품질 수준이 낮았기 때문이다(한겨레, 1992. 6. 5).¹⁸⁾ 이 때문에 현대자동차의 전략은 품질과 기술기준의 제고를 강화하게 된다(한재민·이흥, 1999, P. 94). 특히 미국 시장에서의 인증 획득을 계기로 현대자동차의 추격형 기술개발은 빠른 속도로 진화할 수 있는 기반이 되었다.

엑셀 출시 이후 현대자동차는 연구개발인력과 시험설비 등 기업 내 연구개발조직의 확대·발전을 지속적으로 추진하게 된다. 이에서 나타난 큰 변화 중 하나가 바로 독자적 엔진의 개발이다. 1991년에 현대자동차는 최초 독자개발 엔진인 '알파엔진'을 출시하게 된다. 알파엔진은 영국의 리카르도와의 기술협력을 통해 리카르도가 설계를 맡고, 세부적 개량과 테스트는 마북리 연구소가 맡아 개발되었다(현대자동차, 1992, PP. 765-766). 1991년의 알파엔진 개발과 탑재는 현대자동차에 있어 큰 의의를 지닌다. 이는 독자엔진과 변속기를 통해 개발도상국 자동차업체로는 최초의 독자모형을 출시하였다는 점이다(김전, 1994, p. 329).

이후 전략적 제휴는 한국의 자동차 기업이 네트워크를 형성하는 중요한 방식 중 하나였다. 대표적인 사례로는 기아와 포드의 OEM방식 소형 승용차 공급, 대우와 GM의 자본 제휴 등이 있다. 알파엔진 개발과정에서도 현대자동차는 해외 기업과의 기술 협력을 통해 엔진 설계와 자동 변속기 개발에 성공할 수 있었다. 그 뿐만 아니라 전략적 제휴는 국내 기업 사이에도 맺어졌는데, 예를 들어, 기아는 대우에 디젤 엔진을 공급했고 대우는 기아에 오토 클러치를 공급했다. 특히 해외 업체들은 한국과의 제휴를 통해 저렴한 인건비의 이익을 취하고 아시아에서의 시장 확대를 노릴 수 있었다(정명기 외, 1996, pp. 41~42). 합작회사 설립 역시 네트워크 형성의 중요한 방법이었는데, 예를 들어, 신진자동차는 GM과의 합작회사인 GMK를 설립하여 소형차인 카미나를 판매했다(현대자동차, 1997, p. 250).

기술 도입도 한국 자동차 산업이 기술 발전을 위해 활용한 방법 중 하나였다. 1962년부터 1993년까지 한국 자동차 업체는 총 883건의 기술을 도입했다. 도입한 기술의 성격은 시간의 흐름에 따라 변화하는 것으로 분석되었는데, 조립단계라고 할 수 있는

18) 한겨레(1992. 6. 5), 「미국시장 멀어져 가는가 2 자동차 '값싼 자동차' 이미지 불식 시급」.

1962년에서 1974년까지는 주로 조립기술과 생산기술이, 생산단계 전기라고 할 수 있는 1975년에서 1981년까지는 주로 생산기술과 설계기술이, 생산단계 후기인 1982년에서 1990년까지와 창출단계인 1991년에서 1992년까지는 설계기술이 가장 높은 비율을 차지했다. 구체적으로 도입기술의 성격은 완성차 조립 → 완성차 생산 → 부품 생산 → 제품 개량 → 부품 개발 → 시스템 개발 → 완성차 개발/시험 → 신기술 개발/시험 순으로 변화한 것으로 파악되었다(정명기 외, 1996, pp. 71~73).

다. SVC

이 시기에는 아직까지 미국이나 일본만큼 수급기업 협력체제가 구축되어있지는 못한 상태였다. 한국의 부품업체는 GM, 크라이슬러, 포드와 같은 미국 자동차 기업과 마쓰다, 미쓰비시, 닛산 등의 일본 자동차 기업들이 한국을 주요 부품생산기지로 활용하면서 급속하게 성장하였다. 그러나 수급업체들은 주로 소규모업체가 아닌 중견기업·대기업이나 완성차업체의 계열사 위주로 성장되어 왔고 이는 부품산업의 계열화가 완전히 이루어지지 못했음을 보여주는 것으로 분석되었다. 이러한 1990년대 초 한국 부품업체의 계열관계는 일본의 피라미드형과 달리 계층별 조직화가 이루어지지 못한 단층적 형태를 가지고 있었다(정명기 외, 1996, pp. 109~117).

또한 이 시기는 부품업체의 기술력이 경쟁력의 원천이 되기 시작하는 때였기는 했으나 여전히 한국의 부품업체의 연구개발은 초기단계에 있었다. 1990년에 자동차부품연구소가 설립되어 그 활동이 시작되고 있었으며 1992년부터는 선도기술개발사업(G7 프로젝트) 등을 통해 부품공용화 등 한국 자동차 산업 전반의 협력 논의가 활발하게 이루어졌다. 신제품을 개발할 때에도 부품기업의 참여가 증가하였으며 모기업의 기술지도, 공동추진, 협동조합·연구조합·대학연구소 공동 추진 등의 방식으로 연구개발에 있어서 부품기업과의 협력이 이루어졌다(정명기 외, 1996, pp. 81, 85~87, 129).

그러나 여전히 알파엔진을 생산하기 위해서는 국내 부품 기업의 부족한 기술력 때문에 해외 부품업체와의 협력이 필수적이었다. 해외 부품업체와의 협력은 주로 첨단 부품을 위주로 이루어졌다. 현대자동차의 알파엔진 개발을 다룬 당시의 기사(매일경제, 1990. 10. 20)¹⁹⁾는 서독의 트로츠센트릭에서 기술을 도입한 동양특수기공이 오일펌

프기어를 개발했으며 미국의 서를 통해 자동변속기의 설계기술을, 일본의 후쿠시마를 통해 변속기용 기어제로 기술을 도입했다고 전했다. 그 뿐만 아니라 1987년, 현대자동차는 승용차 전자화 추세에 대응하기 위해 전자제어 가솔린 분사장치(Injector), Feedback 카브레타(FBC)용 전자제어장치, MPI(Multi Point Injection)용 전자제어장치, MPI의 연결부품인 Air Flow Meter등을 생산하는 합작 회사 KEFICO(Korea Electric Fuel Injection Co.)를 설립하였다. 이 회사에는 독일의 보쉬사와 일본의 미쓰비시가 함께 출자했으며 경기도 군포에서 생산이 이루어졌다(현대자동차, 1997, p. 366). 이처럼 한국의 자동차와 자동차 부품 산업은 1990년 초까지만 하더라도 전자제어와 관련된 주요 기술을 확보하지 못했다는 점을 확인할 수 있다. 이는 앞서 설명한 바와 같이 한국의 자동차 산업과 전자 산업 간 융합을 시작하기에는 민간과 공공 부문 모두 지식기반이 취약했고 관련 전문인력도 부족했기 때문이라고 볼 수 있다.

19) 매일경제(1990. 10. 20), 「자동차 3사 엔진개발 급진전」.

제3절 As Is : 기술융합 확대와 글로벌 완성차업체 도약

1. 산업환경 및 제도변화

가. 수요변화

1990년대 초반에 빠르게 상승했던 국내 수요는 1994년부터 저성장 양상을 띠게 되었다. 1993년에 15%에 달했던 국내자동차 수요는 1994년의 8.3%에 이어 1995년에는 제로 성장, 1996년에 5.7%, 1997년에는 -8%로 이전 몇 년과는 확연히 차이를 보이게 되었다. 또한 소형차 위주였던 기존의 자동차 시장이 중형급으로 전환되는 시기가 바로 이 때였다. 그러나 1997년의 외환위기에 따라 전반적인 국내 수요는 급감했고 2000년대 이후가 되어서야 자동차 소비는 이전 수준을 회복하게 되었다. 특히, 회복된 한국의 자동차 수요는 경기에 따라 수요가 오르내리고 특소세 인하, 금리, 에너지가격, 신모델 출시, 마케팅 등의 영향을 받는 선진국형으로 바뀌었다는 점을 확인할 수 있다(한국자동차공업협회·한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 362, 370, 485~487).

국내 자동차 산업의 또한 다른 수요 변화로는 해외 수요가 급증했다는 점이다. 1980년대 말, 품질 문제로 인해 미국 수출이 감소한 이후 한국 자동차 산업은 내수 시장을 중심으로 성장할 수 있었다. 그러나 외환위기를 겪으면서 오히려 수출시장에서는 원-달러 환율에서 이익을 얻으며 가격경쟁력을 제고할 수 있었고 1999년부터 ‘10년 10만 마일 품질보증’ 등의 정책을 적극적으로 펼침에 따라 자동차 수출량이 크게 증가할 수 있었다. 1995년 100만 대를 돌파함에 이어, 2004년 200만 대를 뛰어넘고 2011년에는 300만 대를 기록했다²⁰⁾.

이 같은 수요의 변화는 한국 자동차 산업이 단순히 가격에 비해 성능이 나쁘지 않은, 가성비가 좋은 자동차를 양산하기만 하는 것을 넘어서 디자인, 서비스 등을 모두 고려

20) 매일경제(1995. 12. 6.); 교통신문(2004. 12. 18.), 「〈자동차산업 결산〉 ②수출 200만대 돌파」, <https://www.gyotongn.com:446/news/articleView.html?idxno=63243> (2016. 10. 21.); 산업통상자원부(2012), 「작년 우리 자동차 수출 300만대 돌파」, https://motie.go.kr/motie/ne/motienewse/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=155113772&bbs_cd_n=2 (2016. 10. 21.)

하는 종합적인 산업으로 변모하게 만들었다. 특히 현대는 디자인 분야에 주목하여 품질 개선을 시도했다. 2000년에 현대는 미국을 비롯한 해외 시장을 겨냥해 새로운 개념의 자동차인 싼타페를 개발했다. 싼타페는 다목적승용차로서 미국의 현대 캘리포니아 디자인연구소와 국내 신제품개발팀이 함께 개발한 디자인으로 한국 자동차의 고급화, 다양화에 기여했다고 평가된다(현영석, 2004, p. 121.). 즉, 현대자동차가 북미시장의 선전을 바탕으로 글로벌 완성차업체로 도약할 수 있었던 배경에는 기존 저가 차량 이미지를 극복하는 품질·서비스 개선과 아울러 트렌디한 디자인 도입으로 젊은 수요층을 적극적으로 공략하는 데에 성공하였기 때문이다.

나. 경쟁변화

자동차 시장이 저성장기로 접어들었던 1990년대 중반은 오히려 현대와 기아, 대우 사이의 시장 점유율 격차가 줄어들었던 때였다. 기업들은 1992~93년의 장기 무이자 할부판매에 뒤이어 유예제 방식의 판매 제도를 도입하고 공격적인 마케팅에 나서는 등 고객관리를 중심으로 한 경쟁에 주력했다. 그러나 국내 경쟁 양상은 외환위기로 말미암은 자동차산업 구조조정에 따라 크게 변화하게 되었다. 기아그룹 계열사, 삼성자동차, 삼성 상용차, 한리중공업, 대우자동차, 대우중공업, 쌍용자동차 등 사실상 현대자동차와 현대정공을 제외한 모든 자동차 관련 기업이 구조조정 대상이 되었다. 현대자동차가 기아자동차를 인수통합하고 삼성상용차가 퇴출됨에 따라 2005년이 되면 승용차 부문에 기아, 현대, GM대우, 르노삼성, 쌍용이, 버스에 기아, 현대, GM대우, 쌍용, 대우버스가, 트럭 부문에 기아, 현대, GM대우, 타타대우상용차 등이 남아 기존 6그룹 10사 체제였던 자동차 산업이 6그룹 7사 체제로 변하게 되었다(한국자동차공업협회한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 367~370, 461~485).

이 시기의 또한 다른 국내 시장의 주요한 경쟁변화로는 자동차 수입자유화에 따른 외산 자동차와의 경쟁을 꼽을 수 있다. 1986년부터 단계적으로 추진된 자동차 수입은 1987년부터 본격적으로 시행되었으나 1993년까지는 연간 2천 대 이하 정도의 수준에 머물렀다. 수입승용차는 1996년 이후에서야 연간 1만 대 이상이 팔리기 시작했다. 외환위기를 겪으며 환율 등의 문제로 수입 승용차 판매는 급락하였으나 2002년부터 빠

른 상승세로 들어서며 2000년대 중반에 들어서면 연간 2만 대 이상의 수입 승용차가 판매되기 시작했다. 특히 1996년부터는 일본산 자동차의 수입이 허용되기 시작했다. 1996년 디젤자동차의 수입을 시작으로 1998년에는 지프형 자동차, 2000년대 이후에는 일반승용차의 수입이 허용되었다. 또한 한미 자동차협상이 1998년에 타결되면서 배기량별 자동차세 인하, 7단계 누진세 체제를 5단계로 개편, 등록세에 대한 교육세, 농어촌특별세 폐지 등의 절차가 진행되었다(장경덕, 1995. 02. 15.; 한국자동차공업협회한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 379~382, 495~499). 이후 수입차 등록대수는 꾸준히 증가해 한국 자동차 생산이 글로벌 top5에 포함된 2010년 무렵이면 한국의 수입차 등록대수는 50만 대를 돌파하여 총 자동차 등록대수의 2.9%를 차지하게 되었다(국토교통부 보도자료, 2012. 4. 13.).

다. 제도변화

1990년대 초반까지의 휘발유 위주의 배기가스 규제에 이어 경유에 대한 규제는 1993년에 도입되었다. 경유 자동차에 대한 규제 역시 승용차의 경우에는 미국의 시험 방법과 배출 허용 기준이 도입되었으며 대형 경유차의 경우에는 1996년부터 규제가 시작되었다. 2000년대에 들어서는 더욱 강력한 유럽의 규제 기준이 도입되기 시작하였다. 휘발유의 경우에는 미국의 기준을 따라 2009년부터 평균 배출량 기준을 CVS-75 모드를 사용하여 시험하고 있으나 경유와 천연가스의 경우에는 각각 2006년과 2013년부터 유럽의 기준이 도입되어 적용하고 있다. 가장 최근의 기준은 EURO-6 기준으로, 2014년부터 유럽에서 시행되었으며 한국에서도 곧바로 적용되었다. 이 기준은 지금까지 배출 규제 중 가장 강화된 형태로 일산화탄소(CO), 총탄화수소(HC), 비메탄탄화수소(NMHC), 질소산화물(NOx), 매연입자(PM), 입자상물질(PN) 등에 대한 규제 등이 그 내용이다.

1990년대까지 에너지 효율 향상을 목적으로 도입되었던 연비규제는 2000년대에 들어 온실가스 감축이 전 세계적인 이슈가 되면서 더욱 강화되는 추세로 바뀌었다. 2008년부터는 본격적으로 CO₂ 배출량 표시 제도가 실시되며 에너지 효율제고와 함께 온실가스 감축을 목적으로 하는 연비 제도가 시행되었다. 현재는 「저탄소 녹색성장

기본법」에 따라 자동차 평균 온실가스연비 제도를 시행하고 있다. 자동차 제작사는 온실가스 배출량과 연비 실적 중 하나를 선택하여 해당 연도에 판매되는 차량의 평균치가 정부 기준에 맞도록 관리해야 하고, 기준 미달 시에는 과징금이 부과된다. 배기가스 규제와 마찬가지로 차량 수출을 위해서는 우리나라보다 더 높은 기준을 제시하고 있는 유럽이나 일본의 기준을 만족해야하기 때문에 강화된 연비 규제는 단기적으로는 완성차업체에 부담으로 작용하나 중장기적으로 관련 업계의 경쟁력 확보를 유도할 수 있을 것으로 기대되고 있다(환경부 보도자료, 2014. 9. 11).²¹⁾

1990년대 이후 강화된 규제 중 하나는 안전 규제이다. 자동차의 안전 전반에 관한 규제는 1962년에 제정된 「도로운송차량보안기준령」에서부터 시작되었다. 그러나 이 시기의 안전 규제는 자동차 제작 과정에서 필요한 여러 기준들을 제시한 것으로 운전자나 탑승자의 안전에 대한 직접적인 규제는 아니었다. 인체와 관련된 대표적인 규제인 안전벨트 규제도 1978년에야 신설되었다. 인체모형을 이용한 충돌시험 등은 1993년에 법을 개정함으로써 의무화되었다. 기존에는 제동능력, 최고속도, 연비, 가속능력 등 10개 이하의 항목에 대해서 성능검사만 실시하였으나 1994년부터는 충돌 시 인체모형의 상해기준을 포함하여 38개 항목에 대한 시험 기준이 생겼다.

다음으로 자동차 산업 관련 진흥제도를 살펴보면 다음과 같다. 1990년대에 접어들어 자동차 업체의 경쟁이 심화²²⁾됨에 따라 자동차 산업정책은 국산화를 넘어 독자 기술을 개발하는 방향으로 지원을 제공하기 시작했다. 또한 이 시기 자동차 분야의 연구는 수출을 넘어 세계 시장 5위 진입을 목표로 차세대 자동차 기술을 확보하기 위하여 개발을 진행하기 시작했다. 1992년에 자동차업계는 자체적으로 발전전략인 X-5 프로젝트를 수립하여 상공부에 지원을 요청했다. 2000년까지 세계5위권 진입을 목표로 하고 있던 X-5 프로젝트는 1단계인 1992~1994년에는 핵심기술을 습득하기 위해 독자모형을 확보하고 핵심부품을 국산화 하는 것을, 2단계인 1995~1997년에는 독자기술 확보를 위해 독자모형을 다양화하고 전기자동차를 개발하는 것을, 3단계인 1998~2000년에는 응용기술 확보를 위해 전자제어시스템을 국산화하고 첨단기능 자동차를 개발하는 것을 목표로 두고 있었다. X-5 프로젝트에 뒤이어 X-5프로젝트를

21) 환경부 보도자료(2014. 9. 11), 「2020년까지 자동차 평균 온실가스연비...선진국 수준 강화」.

22) 1987년 수입 승용차 판매가 허용되고 1989년 승용차 시장에 대한 합리화 업종 지정이 해제되었다.

뒷받침하기 위한 부품산업 발전전략 프로젝트(XC-5)가 계획되었다.

이후 1990년대와 2000년대를 아우르는 주요 진흥계획은 주로 연구개발 분야를 중심으로 시행되어왔다. 앞서 언급하였듯이 1990년대 이후 전기, 스마트, 하이브리드 등 다양한 아키텍처의 자동차 개발이 중요해지며 정부는 이를 위한 단계별 정책을 제시하였다. 「선도기술개발사업(G7)」은 산업자원부의 주도로 1992~2001년에 걸쳐 총 3231억 가량의 정부 및 민간 연구비가 투입된 해당 사업으로 19개의 연구기관과 709사의 기업이 참여하는 대규모 프로젝트였다(고등기술연구원, 2003, pp. 234~243). 앞서 X-5 프로젝트가 자동차공업민간발전협의회에서 제시한 「자동차산업의 중장기 발전계획(안)」에 따라 운영된 bottom-up식 정책이었다면 「선도기술개발사업(G7)」 아래의 차세대자동차 기술개발사업은 정부에서 주도한 1990년대의 가장 중요한 자동차 분야 연구개발 사업이라고 할 수 있다. G7 프로젝트에 뒤이어 2003년부터 차세대 성장동력육성사업이 시행되었다. 미래자동차 기술은 과기부와 산자부가 협력하여 관장하는 사업으로 선정되어 지능형, 하이브리드, 연료전지 자동차 등을 개발하도록 사업이 추진되었다. 이를 위해 2004~2006년 3년간, 자동차분야에는 780억 원의 정부와 민간 연구개발비가 투입되었다(대통령자문 정책기획위원회, 2008, P. 51). 이 밖에도 2006년 「환경친화적자동차의 개발 등에 관한 기본 5개년계획」이나 2009년 「신성장동력 비전과 발전전략」 등으로도 차세대 자동차 개발을 위한 정부 지원 전략이 제시되었다.

〈표 3-5〉 미래형 자동차 산업의 시제품 출시 계획

분야	'06년까지	'07년	'08년
지능형	- 사시통합제어 부분품 - 차량전복 및 충돌 예방통합 시제품 개발	시제품 평가 및 기술 최적화	자체 양산기술 확보
하이브리드	- 소프트 타입 HEV - 하드타입 동력 전달장치 - 하드타입 HEV 시제품 개발	시제품 평가 및 기술 최적화	자체 양산기술 확보
연료전지	- 연료전지 운전장치 시제품 개발 - 80kW급 시제품 개발	시제품 평가 및 기술 최적화	자체 양산기술 확보

자료: 대통령자문 정책기획위원회(2008) p. 30.

2010년대에 접어들며 현대자동차는 세계 자동차 5위 기업으로 올라서게 되었으나 이후 세계 시장 점유율은 8%대에 머무르고 있으며 같은 기간 중국 자동차 업체들의 점유율이 급격하게 상승하며 한국 정부는 자동차 시장 확보를 위한 빠른 대책을 제시해야 하는 상황에 놓였다. 2012년 국토해양부는 「제1차 자동차정책기본계획」을 수립하여 자동차 개발뿐만 아니라 보급, 행정, 서비스에 이르는 전체적인 자동차 관련 정책의 추진 방향을 설정하고자 했다.

특히 앞으로 친환경대체에너지 자동차 기술개발 경쟁에 대한 경쟁과 자동차 연관 기술의 융합이 심화되고, 자동차 안전 기능의 강화 및 관련 기준의 국제화가 가속화되고 있으며 자동차 생애주기별 제도의 체계화가 필요하게 되는 상황에서 변화에 따른 대응전략을 제시하고자 했다.

「제1차 자동차정책기본계획」이 제시하고 있는 자동차정책 패러다임 전환은 총 6가지로, 자동차 양적증가, 자동차 안전강화, 스마트 자동차관리, 친환경 자동차 증가, 자동차 융복합 서비스, 통합적 자동차 정책 등이다. 이에 따른 전략으로는 글로벌 수준의 자동차 안전성 확보, 스마트 자동차 관리 시스템 구축, 자동차서비스 산업 선진화 기반 조성, 첨단 미래형 자동차 운행 활성화, 자동차 정책 발전기반 확립을 제시하였다.

2014년에는 산업통상자원부가 「창조경제 산업엔진 창출전략」의 13대 프로젝트 중 하나로 자율주행 자동차를 선정하여 핵심요소기술과 부품 중심의 개발을 추진할 것을 밝힌 바 있다. 제3차 규제개혁장관회의에서도 2015년의 「자율주행차 상용화 지원방안」을 내놓아 관련 규제개선 및 제도정비와 기술개발 지원 및 인프라 확충을 위한 계획을 제시했다. 미래창조과학부 역시 「정부연구개발 투자방향 및 기준」을 발표하여 꾸준히 스마트 자동차, 친환경 자동차 분야의 연구개발에 중점적으로 투자할 의지를 보이고 있다. 2016년에는 「제3차 친환경자동차개발및보급기본계획(16~'20)」이 발표되어 전기차 성능 향상, 수소차 가격 저감, 저가형 하이브리드차 모델 다양화 등의 연구 개발 과제들과 함께 저비용고효율 인프라 구축, 친환경차 활용 사회기반 조성을 위한 법·제도 개선 등의 추진과제들을 제시하였다.

[그림 3-7] 자동차 산업 관련 주요 제도 변화

		알파엔진개발 1991년	글로벌 Top5 진입 2011년
		조립 → 독자개발	독자 R&D
규제		배기가스 규제 시작('62) 매연농도, 일산화탄소 규제 시작('73) 안전벨트 의무 부착 실시('78) 탄화수소, 질소산화물 규제 시작('80) 연비표시제도 실시('88)	인체모형을 이용한 충돌시험 의무화('94) 경유 승용차 배기가스 규제 시작('96) CO ₂ 배출량 표시 제도 실시('08)
			EURO-6 도입('15)
진흥 정책		자동차공업5개년계획('62) 자동차공업보호법('62) 자동차 제조업체 상원화 방침('67) 자동차공업육성기본계획('69) 장기자동차공업진흥계획('74) 8.20 조치('80) 2.28 조치('81) 7.26 조치('82)	X-5 프로젝트('92) 선도기술개발사업(G7)('92) 자동차 부품산업 육성계획(XC-5)('95) 차세대 성장동력 육성사업('03) 환경친화적자동차개발 및 보급촉진에 관한 기본 5개년계획('06) 신성장동력 비전과 발전전략('09)
			제1차 자동차정책기본계획('12) 창조경제 산업연진 창출전략('14) 제3차 친환경 자동차 개발 및 보 급 기본계획('16)

자료: 저자 작성

1990년대부터 최근까지의 정부의 자동차 산업 지원정책을 요약하면 주로 기업의 혁신역량 제고와 차세대 아키텍처 개발에 집중되어 왔음을 알 수 있다. 전자는 주로 완성차업체보다는 하위 부품소재업체를 중심으로 이루어졌으며, 후자는 완성차업체를 중심으로 진행되었다. 특히 1990년대 초반부터 시작된 정부의 IT, NT, ET 등 신기술 지원정책 중 상당 부분은 자동차의 차세대 아키텍처에의 응용을 전제로 한 것이다. 텔레매틱스를 시작으로 최근의 지능형 자동차는 ICT와의 융합을, 경량소재와 연료전지 개발은 NT와의 융합을, CO₂ 저감기술과 기능성촉매 개발 등 친환경기술은 ET와의 융합을 통해 다양한 기술융합이 진전되고 있으며, 이와 관련한 정부지원도 늘어나고 있다. 한편 다른 측면에서는 차세대 자동차 개발과 관련한 하드웨어 개발과 동시에 규제 및 인프라 측면의 정책도 최근 동시에 추진되고 있는 것이 다른 시기와 구별되는 특징 중 하나이다.

2. 기술체제의 형성

가. 기회조건

1990년대에서 2000년대, 자동차 산업 기술의 대표적인 기회조건은 새로운 아키텍처의 등장이었다. 1990년대 초반부터 이미 선도기술개발사업 등을 통해 미래형 자동차에 대한 연구가 시작되었다. 2000년대 이후에는 본격적으로 하이브리드 자동차, 연료전지 자동차 등 친환경 자동차가 중요한 미래 자동차 시장으로 부상하였다. 도요타와 같은 일본 업체는 오랜 준비를 통해 빠르게 하이브리드 자동차를 상용화하여 시장을 선점하기 시작했다. 현대자동차는 뒤늦게 하이브리드 자동차 개발에 뛰어들었으나 배터리와 같은 하이브리드 자동차에 필요한 부품 기술을 확보하지 못한 상황이었기에 개발이 늦어지게 되었다. 그러나 이 과정에서 기존에는 자동차 산업과 크게 관련이 없었던 LG화학과 같은 기업이 자동차 배터리 사업에 새롭게 참여하게 되는 등 자동차 산업 혁신을 위한 새로운 기회를 만들어낼 수 있었다(장동준, 2005. 4. 7)²³⁾. 특히 LG화학과 현대자동차의 협력은 본격적으로 배터리분야가 자동차 산업의 중요한 부분으로 융합되었음을 보여준다. 뿐만 아니라, LG 화학과의 협력은 한국 산업 전반의 성장이 이루어졌음을 보여주는 사례이기도 하다. 1990년대 초까지만 하더라도 현대자동차는 한국 부품기업들의 기술력이 부족했기 때문에 해외와의 협력을 통해 많은 신 기술을 도입해 왔다. 그러나 2000년대에는 한국의 다른 기업들 역시 글로벌 시장에 진출할 만큼 성장해 있었기 때문에 해외 기업이 아닌 한국 내 관련 기업과의 협력을 통해서도 원하는 기술을 개발해 낼 수 있게 되었다. 즉, 내연기관 엔진 중심 기술개발에서 전기자동차나 텔레매틱스 등과 같은 보다 폭넓은 기술적 대안이 다양해졌고, 이를 협력하여 개발할 수 있는 주체도 국내외적으로 다양해졌음을 의미한다. 배터리분야 뿐만 아니라 석유화학 산업의 발전으로는 합성수지, 고분자 재료, 도로 등이, 전기전자 산업의 발전으로는 자동차용 반도체가, 제철 산업의 발전으로는 자동차의 주 소재인 철강이 국내에서 공급가능하게 됨으로써 세계 시장에서의 경쟁력을 확보할 수

23) 장동준(2005. 4. 7), 「하이브리드카용 2차전지 나온다」, 『전자신문』,
<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0000101425>
 (2016. 10. 21).

있게 해 주었다(최봉 등, 2002, pp. 178~179).

1990년대 이후에 있었던 한국 자동차 사업의 큰 변화이자 기회 중에는 해외 현지 생산의 확대가 있었다. 1996년부터 현대자동차는 해외 단일공장의 규모를 확대하기 시작했다. 이는 완성차 수입에 대한 세계 각국의 규제가 더욱 강화됨에 따른 조치였다(조동성·주우진, 1998, pp. 238~241). 해외 현지 생산 공장의 건설은 완성차 수입에 대한 규제와 더불어 환율 리스크에도 대응할 수 있는 하나의 방법이었다. 또한 현대가 1997년에 처음 현지 공장을 건설한 곳이 터키였으며 뒤이어 추진한 곳이 1998년의 인도와 2002년의 중국이었다는 사실은 신흥국가의 자동차 시장을 선점하기 위한 목적 역시 무시할 수 없음을 보여준다. 또한 2005년부터 생산을 시작한 미국 공장의 경우 KD 조립 방식을 넘어 현지에서 부품 조달을 비롯한 생산 전 과정을 실시함으로써 완전 현지화 된 자동차 공장으로 운영되고 있다. 미국 공장은 부품을 모듈화하고 단순화된 첨단 공법과 설비를 이용함으로써 해외 공장 건설과 운영의 표준 모델로 거듭났다. 특히 미국의 높은 부품 현지화 비율은 ‘미국산 자동차’를 만듦으로써 미국 소비자들의 정서에 대응하기 위한 전략이라고 볼 수 있다²⁴⁾. 또한 세계 각지에 설립된 생산공장의 생산성 유지와 인력관리에 대해 축적된 경험은 이후 현대자동차의 또한 다른 경쟁력의 원천이 되었다.

나. 전유조건

가솔린/디젤 엔진이 아닌 새로운 아키텍처의 가능성이 높아짐에 따라 미국, 일본, 독일 등의 자동차 회사는 첨단기술, 원천기술에 대한 특허를 통해 기 확보한 기술의 전유를 더욱 확고하게 하였다. 한국 자동차 회사의 경우 후발주자로서 이미 선발 기업들이 가지고 있는 특허를 피하는 방식으로 기술 개발을 시도하거나 엄청난 금액의 로열티를 지불해야만 했기 때문에 자동차 신기술에 대한 원천기술을 가지는 것이 경쟁력의 핵심이 되었다. 따라서 이 시기 자동차 분야의 연구는 수출을 넘어 세계 시장

24) 현대기아(2014.12.22.), 「세계 전 대륙에 펼쳐진 현대·기아자동차 해외 공장 10곳」, 『현대·기아차블로그』, <http://blog.hyundai.co.kr/Group-Story/Culture/hyundai-kia-factory-global.blg#.WAouCISLQ2w> (2016.10.22.)

5위 진입을 목표로 차세대 자동차 기술 확보를 위한 개발을 추진하기 시작했다. 또한 알파엔진 개발을 계기로 독자 브랜드 완성차업체가 글로벌 경쟁력을 갖기 위해서는 기술개발 성과를 전유할 수 있는 수단이 반드시 필요함을 인식하게 되었다. 실제로 현대자동차는 알파엔진 개발 이전에는 미국특허청에 등록한 특허가 전무²⁵⁾할 정도로 기술지식에 대한 공개적인 전유수단이 없었다. 현대자동차는 자체 개발엔진에 대한 경험과 성과를 바탕으로 이후에는 꾸준히 등록특허를 늘려서 지식의 전유성을 강화하고자 하였다. 비록 도요타, GM, 혼다 등 상위 글로벌 완성차업체 수준까지는 아니지만 2000년까지 현대자동차의 미국 등록특허는 100건을 넘었으며, 2001~2013년 동안은 500건이 넘는 등록특허를 보유하게 되었다.

그 시기의 특징 중 하나는 정부지원 R&D에 따른 자동차 관련 기술개발이 기존 내연기관 중심이 아니라 차세대 자동차 아키텍처 관련 기술개발 위주로 추진된 점이다. 특히 1992년의 선도기술개발사업에서부터 2010년도에 이르기까지 한국 자동차 업계가 개발하고자 한 기술들은 모두 융합을 기반으로 한 기술들이다. 선도기술개발사업에서는 차세대자동차 기술개발사업을 통해 “선진국 수준의 공해안전규격에 부합하는 차세대 자동차 핵심기술 개발” 및 “시속 120km, 충전거리 300km의 전기자동차 요소기술개발”을 시도했다. 차세대자동차 기술개발사업의 경우 이 시기 IMF를 겪으며 자동차 산업 구조조정으로 종사자와 연구 인력이 동시에 위축된 가운데 전통적 수출 산업으로서 기술력을 강화하는 계기가 되었다고 평가 받는다. 그러나 여전히 기술의 독창성이 부족하고, 핵심기술 확보가 미흡하며 선진국과의 격차가 큰 것으로 드러났다(고등기술연구원, 2003). 뒤이어 2003년부터 차세대 성장동력 육성사업을 통해 미래형 자동차 개발, 2006년에 환경친화적자동차의 개발 등에 관한 기본 5개년계획을 통해 천연가스 버스 및 천연가스 청소차와 충전소 보급, 하이브리드 자동차에 대한 세제지원 등의 정책이 추진되었다. 이어 2009년의 신성장동력 비전과 발전전략에서도 자동차는 IT융합시스템으로서 지능형 자동차 등이 명시되었다. 이후 지능형 자동차에 대한 원천기술 개발과 더불어 그린 수송시스템의 일부로 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 클린 디젤, 연료전지, 전기차 등 다양한 차세대 자동차 관련 기술개발이

25) 현대자동차를 비롯한 주요 업체의 특허동향에 대해서는 제5절에서 자세히 다룬다.

시도되었으며, 관련 기술개발 성과가 특히로 이어졌다.

다. 기술지식의 누적성

알파엔진의 개발 경험은 이후 현대자동차의 연구개발에 큰 영향을 미쳤다. 우선, 알파엔진의 개발 과정에서 기술지식을 습득한 마복리연구소 연구원들은 곧이어 후속 엔진 개발에 나섰다. 알파엔진에 뒤이어 베타엔진, 세타엔진, 람다엔진, 타우엔진이 개발되었다. 알파엔진 개발 이후 4년 만에 베타엔진이 개발되었으며 알파엔진 개발 이후 13년 뒤 세타엔진이 개발되었다. 특히 세타엔진이 개발되었을 때쯤에는 현대자동차의 엔진 수준이 세계시장에서 인정받을 정도로 높아졌기 때문에 당시 벤츠의 자회사였던 크라이슬러와 미쓰비시가 생산하는 차에 세타엔진이 장착될 수 있었다. 이처럼 발전한 기술의 세타엔진은 현대와 함께 미쓰비시와 크라이슬러의 엔진 공장을 통해 생산되었고 1997년에는 1년 간 총 184만 대가 생산되기에 이르렀다(이현순, 2014, pp. 141~148, 152).

알파엔진의 경험뿐만 아니라 1980년대 말 미국에서의 품질문제에 따른 실패를 극복하면서 한국 자동차 산업은 제조기술을 한층 발전시킬 수 있었다. 당시 미국 자동차 시장에서 한국 자동차가 실패했던 가장 큰 이유는 내구성 부족 때문이었다. 사용기간이 길어지면 한국 자동차는 열처리 등의 기반기술 문제로 잦은 고장이 일어나게 되었다. 그러나 2000년대에 들어 ‘10년, 10만 마일 품질보증’ 제도와 함께 재래부품에 대한 기존의 문제를 해결하게 되면서 현대자동차의 미국시장 평가는 도요타에 이어 중형차부문 2위에 오를 정도로 좋은 성적을 거두게 되었다(한국자동차공업협회한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 523~524).

엔진이나 차체 설계와 같은 기본적인 자동차 기술개발을 어느 정도 달성한 한국의 자동차 업체는 이를 넘어서 안전과 편의장치 개발, 연료절감형-저공해 엔진 개발 등 다양한 소비자들의 욕구를 만족시켜줄 수 있는 사업에 주목하였다. 그 대표적인 사례로 텔레매틱스를 들 수 있다. 엄미정(2001, pp. 43~48)은 2000년대 자동차 산업의 새로운 비즈니스 사례로서 텔레매틱스를 제시하며 기존 자동차 산업에는 포함되지 않았던 이동통신서비스 사업자, 콘텐츠 제공업자, 하드웨어 기기제공업자 등이 포함되는

융합 분야로 묘사했다. 텔레매틱스 사업에서 기존의 완성차 업체는 서비스제공 사업자의 역할을 맡는다. 또한 현영석(2004, pp. 62~66)은 텔레매틱스를 통해 자동차와 직접적으로 관련된 상품과 서비스뿐만 아니라 자동차를 이용하는 생활과 관련된 다양한 서비스가 지원되는 사업으로 확장될 것을 기대했다. 나아가 텔레매틱스는 지능형 교통시스템과의 연계를 통해 무인자동안전으로까지 이어질 것이라고 주장했다. 이와 같이 2000년대 이후의 자동차 산업은 자동차 제작 기술을 기본으로 전자, 통신 등의 분야로 확장되는 모습을 확인할 수 있다.

라. 지식기반의 성격

1990년대와 2000년대에도 여전히 핵심 원천기술을 직접 개발하지 못했던 한국 자동차 업체들은 해외 기업과의 기술제휴를 통해 주요 기술을 확보하였다. G7이나 차세대 성장동력 육성사업을 통해 자동차 분야에 많은 연구개발 투자가 이루어졌으나 친 환경, 스마트로 대표되는 새로운 아키텍처에 대응할 수 있는 지식기반은 여전히 부족했다. 이미 미국은 1990년부터 국가사업으로 차세대 자동차 개발사업이 추진되었으며 2000년대에 들어서는 미국 에너지성이 주관하는 연료전지 자동차 기술개발을 위한 프로젝트를 통해 GM, 포드, 다임러크라이슬러가 공동연구를 추진한 바 있다. 일본 역시도 고효율 청정에너지 자동차개발 프로젝트를 1997년부터 추진한 바 있으며 ITS 등의 기술개발에도 많은 예산을 투자하였다.

1990년대 후반부터 본격적으로 시장이 형성된 이동통신산업과 각종 전자기기의 발전은 자동차 분야로의 응용 기대감을 높였지만, 기술적 한계와 이로 인한 높아지는 가격은 본격적인 자동차 산업과의 융합을 더디게 만들었다. 2000년대가 돼서야 위성 위치정보 활용이 가능한 네비게이션 서비스가 본격화되면서 실제 차량탐재가 신속하게 이루어 졌으며, 이로 인한 ICT와 자동차 산업의 융합은 선택이 아니라 필수라는 공감대가 널리 형성되었다. 하지만 2000년대 초반의 ICT와의 융합은 기존 자동차에 부가되는 서비스 수준으로 새로운 지식기반의 재설계가 요구되지는 않았다. 하지만 이후 본격적으로 등장한 스마트 자동차와 전기자동차 등은 기존 자동차 중심의 지식 기반과 전혀 다른 통신, 에너지, 신소재 등의 기술지식을 요구하게 되었다.

한편 선진국들은 이미 개발된 바 있는 기술력을 바탕으로 연료전지와 ITS 분야의 표준을 선점하기 위해 노력하고 있다(한국자동차공업협화한국자동차공업협동조합, 2005, pp. 790~792). 한국도 국제 표준화에 적극적으로 참여하기 위해 기술표준원이 1995년부터 ISO에 가입하고 ISO에서 ITS 국제 표준 전반을 다루는 ISO TC204를 위한 국내 대응위원회를 구성한 바 있다. 또한 2001년부터는 관련 부처들의 협력 하에 ISO TC204 산하 작업반에 전문가를 파견하기도 했다(한태수, 2004. 9. 14).²⁶⁾ 그러나 2010년에 들어서서도 한국은 국제 표준뿐만이 아니라 국내 표준도 제대로 설정하지 못하고 있다는 비판을 받았다(이형근, 2010. 7. 6).²⁷⁾

3. 조직적 대응

가. 내부 혁신조직

1994년 엑센트 출시를 기점으로 현대자동차는 독자적인 차를 개발할 수 있는 역량을 갖춘 기업으로 거듭난다. 특히 1991년에 개발한 알파엔진을 바탕으로 설계부터 테스트까지 독자 역량으로 ‘베타엔진’을 개발하였으며, 1995년에 출시한 아반떼에 베타엔진을 탑재하였다(현영석·이정훈, 2013, p. 118). 이후 1997년에 입실론엔진, 1998년에 델타엔진, 1999년에 오메가엔진을 차례로 개발하면서 승용차 엔진의 라인업을 구축하게 된다. 이러한 배경에는 현대자동차의 연구개발역량의 대폭적인 강화가 있었다.

엑센트 개발부터 현대자동차는 연구개발역량을 확충하기 시작하였다. 기존의 마북리 연구소만으로 해외의 기업들과의 경쟁에 한계를 느꼈고, 1995년에 현대자동차는 첨단 자동차 개발설비를 갖춘 남양 종합기술연구소를 완공하였다(한재민·이홍, 1999, p. 98). 이후에 신기술 영역을 전담하는 의왕 중앙연구소가 설립되었다.

1995년에 완공된 남양 종합기술연구소는 3,404,957m² 부지에 설계동, 시험동, 제작동, 엔진트랜스미션동 등의 기술개발시설과 고속주회로, 저마찰로, 고속 조종성 시

26) 한태수(2004. 9. 14), 「[단독] 중소형 플렉서블 OLED 강화하는 LG 디스플레이… “연말까지 생산량 2배 확대”, 『조선비즈닷컴』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/05/09/2016050901610.html (2016. 10. 17).

27) 이형근(2010. 7. 6.), 「IT강국 코리아? 지능형교통시스템 제구실 못한다.」, 『디지털타임스』, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2010070602010151718002 (2016. 10. 17.)

힘로 등 최첨단 설비의 주행시험장을 포함하여 건설되었다. 이러한 주행시험장을 통해 현대자동차는 세계 각국의 규제에 대응할 수 있었을 뿐만 아니라 기존 마북리 연구소에서는 엔진과 트랜스미션 등 핵심부품기술 개발을, 남양연구소에서는 승용 및 소형 상용차의 디자인, 제품개발, 성능 테스트를 담당하게 되었다(현대자동차, 1997, pp. 535~537).

의왕 중앙연구소는 2009년에 완공되었다. 의왕연구소가 건설되면서 양산차 개발은 남양연구소가, 미래 선행기술은 의왕 중앙연구소가 담당하는 방식으로 현대기아자동차 내 기술개발연구가 분담되었다(현대자동차 홈페이지, 2016. 10.17). 이에 따라 마북, 남양, 의왕 세 곳에서 기술개발이 진행되는 현재의 연구개발 체계가 갖춰졌다. 현재 마북연구소는 마북환경기술연구소로서 친환경 기술에 주력하고 있으며 수소전기 자동차의 주요 부품인 연료전지 스택과 시스템, 구동모터시스템, 수소저장시스템 기술 등을 독자적으로 개발하는 성과를 얻은 바 있다. 남양기술연구소에서는 대규모의 시설을 기반으로 성능과 품질, 친환경을 만족시키는 양산차 개발을 하고 있으며 의왕의 중앙연구소에서는 환경에너지, 지능형 안전, 인간 편의 분야의 연구와 함께 첨단소재 및 신해석기술 기반연구를 진행하고 있다(현대자동차 홈페이지, 2016. 10. 17).

현대자동차 국내 연구조직의 확장은 1990년대와 2000년대 한국 자동차 연구 조직의 특징을 두 가지 측면에서 보여준다. 첫째는 연구개발의 분업화가 이루어지게 되었다는 점이다. 이는 다시 말해 현대자동차의 연구개발 분야가 마북, 남양, 의왕에 각각 위치한 세 연구소가 필요할 만큼 다양해졌다는 것을 의미한다. 특히, 사업화를 목적으로 하는 남양연구소와 장기간의 투자가 필요한 의왕연구소로의 구분은 현대자동차의 연구개발이 생산에 직접적으로 필요한 단기적 요소기술 개발 위주에서 벗어나 좀 더 중장기적 시각에서 연구개발과 사업화를 연계시키는 관점을 보유하게 되었음을 보여준다. 국내 연구조직의 확장을 통해 알 수 있는 두 번째 특징은 연구개발에서 기술융합이 본격적으로 이루어지게 되었다는 점이다. 분업화와 융합이라는 특징은 서로 상충되는 것처럼 보이지만 연구의 분업화가 성과의 시간 소요 혹은 사업화와의 거리를 기준으로 한다면 한국 자동차 연구개발에서의 융합은 분야를 기준으로 한다. 남양연구소에서 수행하고 있는 성능, 안전 등에 대한 연구도 이미 전자분야와 기계분야의

융합을 토대로 진행하고 있다고 할 수 있으나, 신기술 연구가 주목적인 의왕연구소의 연구 분야에서는 보행 보조를 위한 착용 로봇을 개발하는 등 인간에 대한 연구 분야로 융합의 범위가 넓어졌음을 의미한다²⁸⁾.

나. 혁신 네트워크

1997년 이후 내수 성장세가 둔화되면서 현대자동차는 해외시장을 적극적으로 활용하기 위해 한국업체 최초로 30만대 생산 능력의 해외 공장을 건설하는 글로벌화를 추진하게 된다. 이와 더불어 해외 R&D 연구소 역시 확충된다. 독일 프랑크푸르트 R&D 센터(1994년)와 일본 도쿄 기술연구소(1994년)가 거의 같은 시기에 설립되었다. 독일 소재 유럽기술연구소는 유럽시장의 기호에 맞는 차종개발과 함께 고품질 자동차와 유럽형 차량 성능기술개발, EU지역의 법규 정보 입수와 지원을 담당하고 있다. 2000년 대에 들어서는 미국, 유럽 등 선진시장뿐만이 아니라 신흥시장 개척을 위해 인도의 하이데라바드에 인도기술연구소를 설립하고 자동차 설계 및 해석 지원과 인도 상황에 알맞은 제품을 개발하고 있다²⁹⁾. 제품개발과 R&D의 글로벌화를 통해 유럽의 기술연구소가 남양 종합기술연구소의 엔진과 제품 개발에 참여하게 되었고, 인도와 중국에 연구소가 신설되면서 제품 현지화를 위한 연구개발이 시작되었다(이동기·강리브가·조영근, 2008, pp. 78~79).

특히 2000년대 중반에 이르면서 현대자동차는 해외 판매 규모가 커짐에 따라 현지 연구소의 독립성을 대폭 강화하였다. 국내 연구소를 위해 해외 연구소가 한정적인 역할을 수행하는 것에서 벗어나, 국내 연구소와 현지 연구소가 독립적인 연구를 수행하는 형태로 변화하였다. 즉 현지의 기술 및 디자인 연구소가 기술개발 및 현지 제품개발을 수행하게 된 것이다. 2007년에 유럽에 출시된 현대자동차의 i30은 현지의 취향을 반영하기 위해 유럽 현지 연구소가 직접 디자인했다는 점은 이러한 현지 연구소의 위상 강화를 보여주는 사례이다(이동기·강리브가·조영근, 2008, p. 85).

28) 박정은(2015.09.30.), 「[사ایت]현대자동차 착용형 로봇 개발 주역 현동진 현대차 책임연구원」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/20150930000243> (2016. 10. 22.)

29) 현대자동차(1997), pp. 364~365, 681~684; 현대자동차 홈페이지(2016. 10. 17.)

1990년대에서 2000년대로 넘어가면서 나타난 큰 변화는 자동차 전장부품의 증가이다. 과거의 자동차는 엔진의 연료 공급량을 기계식인 카브레터에 의존했었으나, 현재는 엔진상태와 주행상태에 맞춰 연료분사량을 전자식으로 조절하는 인젝터 방식(MPI, GDI)으로 바뀌었고, 이를 위한 대표적 전장부품이 바로 엔진제어유닛(ECU: Electoronic Control Unit)이다. 1990년대 중반 자동차 부품 중 전자부품의 비율은 평균적으로 15%였으나(장승주, 2008), 2007년 차량가격대비 약 20%까지 증가하게 된다(장선호·이상호·이경호, 2007). 이에 따라 현대자동차 역시 자동차 자체의 기술 개발뿐만 아니라 전자부품의 개발 등을 강조하기 시작하였다. 대표적으로 2008년에 현대자동차는 CES에서 충돌 위험시 차량의 자동제동시스템, 차량 내부에서 집의 조명, 커튼, 에어컨 등을 제어하는 시스템을 선보였다(윤민재, 2010, p. 28). 특히 2000년대 후반 현대자동차는 전자 분야로의 확대를 위해 몇 가지 특징적인 전략을 취하게 된다. 첫째, 독일 반도체 회사 인피니언과 제휴를 맺고 자동차 램프를 제어하는 여러 기능을 하나의 반도체에 담은 차량용 반도체 ‘아리수’를 출시한다. 또한 현대자동차는 2008년에 MS, 정보통신연구진흥원 등과 차량 IT혁신센터 건립을 위한 MOU를 체결한다. 마이크로소프트와 차량용 인포테인먼트 시스템 공동개발 및 텔레매틱스 등 차량용 서비스와 인터넷 콘텐츠 활용을 위한 협력 프로그램을 추진하였다(윤민재, 2010, pp. 28~29).

해외 기업들과의 네트워크 역시 다양한 방식으로 이루어졌다. 특히 기술제휴에 있어서 현대자동차는 기술을 전수받기 위해 제휴를 맺는 입장에서 기술을 제공하기 위해 제휴를 맺는 경우도 생기기 시작했다. 앞서 언급한 바 있는 크라이슬러와 미쓰비시의 세타엔진 장착이 그와 같은 사례이다. 크라이슬러와 미쓰비시의 엔지니어들이 현대자동차 엔진 연구소에 파견을 와 3개월 동안 세타엔진 기술교육을 받고, 미쓰비시와 크라이슬러가 각각 짓고자 한 세타엔진 생산 공장을 건설하기 위해 현대자동차의 엔지니어들이 파견을 나가 감독 및 기술 지도를 시행하기도 했다(이현순, pp. 152~153). 다시 말해, 알파엔진 개발 이후 현대자동차는 기술경쟁력 제고와 현지화 강화를 위한 외부 혁신조직과의 연계를 도모함과 동시에 반도체, 통신 등 이종 산업의 강자들과 전략적 제휴 관계를 강화함으로써 차세대 아키텍처 변화에 대한 대응수준을 높여 왔다.

다. SVC

1990년대를 지나며 국내 자동차 부품업체의 가장 두드러진 특징 중 하나는 많은 부품업체들이 외국 업체에 인수되었다는 점과 일본 등에 비하면 여전히 미흡한 수준이나 부품업체의 규모가 커지고 수직적 계열구조가 강화되는 경향이 보였다는 점을 들 수 있다. 외환위기 이후 자동차 부품 분야에서 세계 순위를 다투는 미국의 델파이, 비스테온, TRW, 독일의 보쉬, 일본의 덴소를 비롯한 10대 부품사가 모두 한국 시장에 투자하였다. 이들은 한국 자동차 부품 기업들이 기술력과 가격 경쟁력을 모두 갖추고 있을 뿐만 아니라 한국 자동차 시장이 아시아에서 일본 다음으로 크기 때문에 전략 기지로 활용할 수 있다고 평가했다. 또한 한국 자동차 기업들은 해외 자본의 유입을 선진 기술과 경영 기법을 도입할 수 있는 하나의 기회로 삼을 수 있을 것이라 생각했기에 해외 자본 투자를 받아들이고 있었다(최봉 외, 2002, p. 167). 또한 한국의 자동차 부품업체는 2000년 대에 들어서며 수직계열화가 심화되었다. 그러나 한국의 수직계열화는 일본의 수직계열화와는 차이가 있다. 한국의 수직계열화는 완성차 기업이 주도하는 계열관계로 하나의 부품 업체가 거래하는 조립 업체가 하나 또는 둘 사이기에 개방성을 기대하기 어렵다는 점이 있다. 이로 인해 자동차 개발 초기부터 수주 경쟁을 벌이는 일본의 부품업체들과는 달리 한국의 부품 업체들은 조립 업체에 선정되기 위한 경쟁을 활발히 벌이지 않는다는 특징을 가진다(최봉 외, 2002, pp. 174-175; 배용호 외, 2005, p. 160).

전장부품 비중의 증가와 더불어 차세대 아키텍처로의 큰 변화는 자동차 산업 내부 부품업체들의 혁신을 유도함과 동시에 신규 이종업체의 진입을 가속화하고 있다. 기술융합에 따른 부품의 전장화는 기존 수직적 계열화에서 벗어나 독자적 기술력을 갖춘 1차 부품업체들이 완성차업체와 수평화·분업화가 되어 병렬적 협력관계로 변화할 가능성을 높여준다(조철·김경유, 2012, p. 137). 특히 최근 차량용 소프트웨어의 비중과 역할이 커지면서 플랫폼 선도업체³⁰⁾와 더불어 전문화된 임베디드 소프트웨어 업체들이 출현하고 있다. 하지만 관련 국내업체의 기술수준과 경쟁력은 글로벌 선도기업 대비 매우 취약하기 때문에 급격한 ICT 분야와의 융합이 진전될 경우, 고부가가치 영역은 해외기업에게 잠식될 가능성이 크다.

30) 전장플랫폼의 대표주자로는 Autosar, 멀티미디어 플랫폼의 대표주자로는 Gevini 등을 들 수 있다(김승현 외, 2014, p. 103).

제4절 To Be : 산업융합 격화와 불확실성의 증대

1. 산업환경 및 제도변화

가. 수요변화

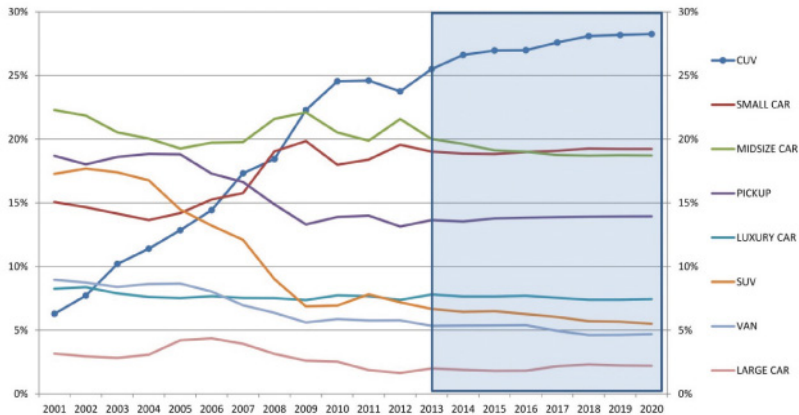
1) 구매층 다변화

기성세대들에게 자동차는 일탈과 성공의 상징으로 자기과시의 성향이 강한 특성의 소비재였다. 그렇기 때문에 자동차 시장은 일반승용차와 픽업의 점유율이 대부분으로 구성되었다. 그러나 향후 5년 이내에 자동차 시장의 주류 고객이 될 청년층에게 자동차는 라이프스타일을 대변하고, 소유보다는 이용에 대한 가치를 더하는 제품의 성격이 강하게 내포되어 있다(배정희, 2014, p. 33). 또한 고령화 심화에 따른 장년층의 경제적, 사회적 역할이 중요해지고, 나아가 사회참여가 활발해지면서 이들을 위한 특화된 제품군이 형성될 것으로 보인다. HSBC에 따르면 유럽의 60~79세 노인들의 납세 규모는 55억 유로이며 가족 부양 활동의 경제적 효과는 500억 유로에 달할 것으로 예상되는 등 고령층의 사회적 영향력은 이미 높은 수준에 이르렀다고 해석할 수 있다(임혜경·황정애, 2009, p. 20). 과거에는 고령층을 위한 제품은 기능 중심의 단순한 상품이 대다수였는데 반해, 최근 들어 고령층이 필요로 하는 기능과 함께 세련된 디자인이 공존하는 제품에 대한 니즈가 증가하고 있는 상황이다. 다시 말해, 여성, 청년층, 고령자 등 새로운 방식의 가치를 요구하는 소비자 집단이 부각될 것이며 개인 성향을 표출하는 욕구가 강화될 것으로 보인다. 타인과 구별되기 위한 각자의 개성을 표출할 수 있는 차별화 욕구가 확대되어 자동차에서도 친환경성의 강화, 안전장비의 확충, 운전자 편의기능의 보장 등 높은 수준의 고객화가 이루어져야 할 필요성이 존재하게 되었다.

구매층의 다변화와 더불어 개인의 라이프스타일에 따른 시장 세분화가 진행되고 있으며, 이에 따라 수요 차종이 다변화되어 가고 있다. 아래 [그림 3-8]은 자동차 시장의 대표적인 미국 내에서의 차종별 시장점유율 변화를 나타내고 있다. 소비자가 다양한

목적으로 활용 가능하도록 개발된 CUV(over Utility Vehicle)의 21세기 들어 지속적인 판매 증가 추세는 최근 관찰되는 대표적인 라이프스타일의 변화인 여가문화의 확산이 자동차 구매에 미치는 영향의 증거이다. 이러한 경향은 국내 자동차 시장에서도 마찬가지이다. 국내 자동차 5개사의 2014년 RV(Recreation Vehicle) 판매량이 40만 대를 넘어서 전체 자동차 판매량의 약 34% 정도를 차지하고 있으며, 수입 차량 중 RV의 비율이 2015년에 25.8%로 지속적인 상승세를 유지하고 있는 것도 같은 맥락이다.

[그림 3-8] 미국 내 차종별 시장점유율 변화(Ward's Automotive, 2014)



자료: AUTOMOTIVE Report(2014. 05. 30), 「美 자동차 시장은 CUV가 대세」,
<http://www.automotivereport.co.kr/news/articleView.html?idxno=285> (2016. 7. 5).

2) 공유경제의 부상

향후 자동차 산업에 영향을 미치는 중요한 수요변화 중 하나는 카셰어링(car sharing)과 같은 공유경제형 서비스의 부상이다. 공유경제는 소비패턴을 ‘소유에서 공유로’ 바꾸는 것을 의미하며, 기존산업에서 낭비가 큰 부분을 새로운 가치로 전환시킨다. 즉, 소유하고 있을 때 버려지는 가치를 공유를 통해 재발견하는 것이 핵심이다. 예를 들어, 개인소유 승용차의 경우 하루 운행 시간은 대략 두세 시간 정도로 대부분의 시간은 대기상태이고 시간경과에 따른 감가상각이 매우 빠르게 진행되어 자산가치

가 하락한다(이광호, 2014, p. 79). 우버(Uber)나 쥘카(ZipCar)와 같은 공유경제형 기업은 개인소유자 운휴차량의 잠재적 가치를 전자는 택시운수 서비스로, 후자는 렌터카 서비스로 전환시켜 수요자에게 전달함으로써 새로운 가치를 창출한다. 공유경제가 주목받고 있는 이유는 기존산업에서는 제품 생산·판매를 통한 수익활동만 중요하게 다루어지고 기업활동이 사회 전체에 미치는 영향에 대해서는 간과하였던 점에 대한 반성에서부터이다. 공유경제는 공급자에게는 유희자원을 이용한 수익창출, 소비자에게는 비용절약, 사회 전체로는 자원절약과 환경문제 해소에 기여가 가능하다는 점에서 차별성을 갖는다. 이러한 공유경제형 서비스의 부상과 확산은 전적으로 ICT와의 융합에 의해 가능하게 되었다. 인터넷이나 무선통신기기가 널리 보급되면서 이를 매개로 한 차량소유자와 수요자 간 연계가 가능하게 되었으며, 이를 중개하는 기업은 큰 고정비용 투입 없이 새로운 비즈니스모델을 창출할 수 있었다. 물론 기존 운수업과의 제도적 마찰이 지속적으로 발생하고 있지만, ICT 서비스에 익숙한 소비자층 증가와 더불어 관련 기업의 성장은 폭발적이다.

공유경제형 서비스 확산이 자동차 산업에 미치는 영향은 매우 클 것으로 전망되고 있다. 맥킨지컨설팅은 자동차 산업규모가 2015년의 3조 5,000억 달러에서 2030년에는 6조 7,000억 달러로 성장하지만, 전체 산업에서 자동차 제조·판매 비중은 78.6%에서 59.7%로 낮아질 것으로 예측(손재권, 2016. 10. 2)³¹⁾하였다. 이에 따라 글로벌 완성차업체들의 공유경제형 서비스의 중요성을 인식하고 관련 사업분야로의 진출을 가속화하고 있다. 포드는 2011년부터 차량공유 서비스 선도업체인 쥘카와 제휴하여 본격적인 서비스를 준비하고 있다. GM은 ‘메이븐’이라는 자체 카셰어링 서비스를 운영하고 있으며, 우버의 경쟁업체인 리프트(Lyft)에 5억달러를 투자하였다. 폭스바겐은 ‘퀵카(Quickcar)’라는 차량공유 기업을 자회사로 두고 있으며, 벤츠의 모기업인 다임러그룹은 차량공유 서비스인 ‘카투고(Car2Go)’를 통해 100만 명 이상의 회원을 확보하였다(스펙셜경제, 2016. 1. 21).³²⁾ 이에 비해 국내에선 아직 완성차업체의 진출은

31) 손재권(2016. 10. 2), 「자동차 미래, 제조업 아닌 자율주행·공유 서비스」, 『매일경제』, <http://news.mk.co.kr/newsRead.php?no=689672&year=2016> (2016. 10. 25.)

32) 스페셜경제(2016. 01. 21), 「공유경제, 자동차 시장 신선한 바람..카셰어링 뜬다」, <http://blog.naver.com/speconomy/220604373306> (2016. 10. 25.)

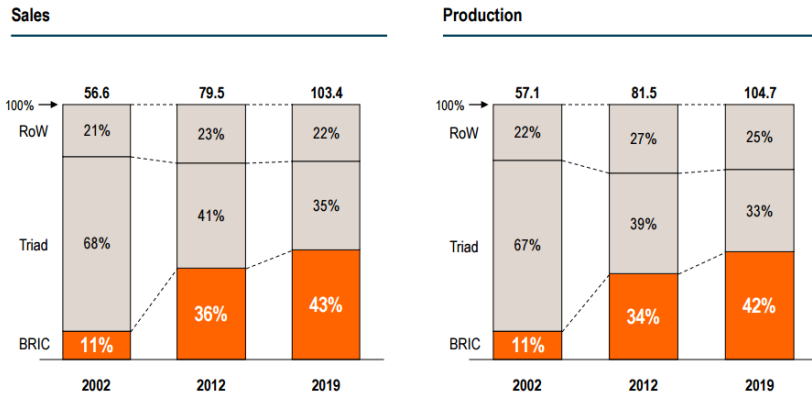
눈에 띄지 않는다. 대신 벤처기업인 쏘카, KT렌탈에서 운영하는 그린카, 렌터카 업체인 AJ렌터카 등이 카셰어링 서비스를 운영하고 있다(이광호, 2014, p. 99).

3) 신흥국의 성장

글로벌화와 지역화가 동시에 발현되는 가운데 시장별 문화와 소비자 특성을 고려한 기업들의 접근 방법은 이미 중요한 성공요소로 자리 잡고 있다. 미국, 유럽, 일본 등 선진시장은 글로벌 경제위기의 영향을 받아 자동차 산업의 성장세가 연평균 2%의 완만한 상승을 기록했음에도 불구하고 BRIC으로 대변되는 신흥국들은 3~15%의 성장을 달성하였다. 그만큼 신흥시장의 자동차 산업에 대한 잠재력을 높이 평가할 수 있으며, 지속적인 투자가 진행되고 있다. 대부분의 자동차 생산기업들은 연구개발 및 생산 등 기업 기능의 이전은 차치하더라도, 대상 신흥시장에 대한 현지화 전략을 추진하고 있는 상황이다.

신흥시장을 중심으로 한 소형차급 판매와 생산의 확대가 자동차 산업의 미래 성장에 큰 영향을 미치고 있다. 변함없는 성장동력으로서 신흥시장의 역할이 지속됨에 따라 각 시장의 지역성과 고유성을 고려한 상품과 판매 전략이 더욱 강조되고 있다. 환경 의식 강화 등으로 말미암아 초저가차를 포함한 소형차 판매가 더욱 증가할 것으로 예상된다. 2002년에는 triad 국가(미국, 유럽, 일본)의 소형차 판매 및 생산 비중이 각 68%, 67%였던 데에 반해 2012년에는 41%와 39%로 감소되었다. 이 물량은 대부분 BRIC으로 이전되어 2012년 36%의 판매율과 34%의 생산율로 증가하였으며, 2019년에도 지속적으로 증가하여 각 43%와 42%를 기록할 것으로 전망되었다.

[그림 3-9] 소형차급의 BRIC 내 판매 및 생산 비중(Roland Verger, 2014)



자료: Roland Berger(2014) p. 11,

나. 경쟁변화

1) 기업과 국가 간 경쟁

자동차 기업들의 경쟁구도를 파악하기 위하여 브랜드 컨설팅 그룹인 인터브랜드에서 발표하는 Global best brands를 활용하였다. 브랜드 순위는 전세계적인 기업들의 인지도와 소비자의 선호도를 포함하고 있어 잠재적인 구매 의도도 반영되는 것으로 볼 수 있다. 자동차 기업 중 도요타가 2005년, 2010년, 2015년에 1위를 차지하고 있어 리콜 사태에도 불구하고 가장 강한 브랜드 파워를 가지고 있는 것으로 나타났으며, 대부분의 브랜드가 기존의 순위에서 큰 변동을 보이지 않고 있는 상황이다. 이는 앞으로도 당분간 기존의 기업 간 경쟁구도에 큰 변화가 나타나지 않을 것으로 보인다는 의미이다. 2005년에 전체 84위, 자동차 브랜드 중 11위로서 처음으로 순위에 진입한 현대차는 2015년에는 전체 39위, 자동차 브랜드 중 7위를 기록하여 위상이 지속적으로 향상되고 있음을 알 수 있다.

<표 3-6> Global best brands

순위	2005년		2010년		2015년	
	브랜드	전체 순위	브랜드	전체 순위	브랜드	전체 순위
1	Toyota	9	Toyota	11	Toyota	6
2	Mercedes-be nz	11	Mercedes-be nz	12	BMW	11
3	BMW	16	BMW	15	Mercedes-be nz	12
4	Honda	19	Honda	20	Honda	19
5	Ford	22	Ford	50	VW	35
6	Harley- davidson	46	VW	53	Ford	38
7	VW	56	Audi	63	Hyundai	39
8	Porsche	76	Hyundai	65	Audi	44
9	Audi	79	Porsche	72	Nissan	49
10	Hertz	83	Ferrari	91	Porsche	56
11	Hyundai	84	Harley- davidson	98	Kia	74

자료: Interbrand 홈페이지 수정인용(2016. 07. 08.)

전세계 자동차 생산량은 2009년의 5,807만 대에서 2012년에는 8,006만 대로 증가하였으나 국가별 생산량은 상이하게 나타났다. 2012년을 기준으로 중국과 EU에서의 생산량이 가장 많고 미국, 일본, 한국 등의 순위를 나타내고 있다. 유럽 내 생산비율은 25.8%에서 20%로 감소한 반면에 중국, 한국, 멕시코의 생산량은 지속적으로 상승하였다. 한국은 국내에서 생산하여 수출하는 특징을 가지고 있으나, 멕시코는 미국 빅3 기업들을 비롯하여 혼다, 닛산, 도요타, 폭스바겐 등 글로벌 자동차 업체들의 주요 공급에 지리적 이점을 가진 생산 기지로서의 역할을 수행한 것으로 파악된다. 다수의 자동차 업체들이 BRIC에 포함되는 브라질 등 중남미 국가 진출의 교두보로 멕시코를 선택하고 있기 때문에 생산량은 지속적으로 증가할 가능성이 높다.

자동차산업의 국가 간 경쟁과 주도권의 흐름을 역사적으로 살펴보면 선진국에서 신흥국으로 옮겨감을 알 수 있다. 19세기 후반 자동차의 발명은 유럽에서 이루어졌지만

이후 20세기 초반 자동차 대중화에 성공한 미국으로 주도권이 넘어갔다. 포디즘으로 대표되는 미국의 대량생산 시스템은 20세기 후반 도요타의 생산시스템 혁신과 소형차 시장확대로 일본에 주도권을 넘겨주게 되었다. 현재 중국은 높은 경제성장률과 제조 기반을 바탕으로 생산과 판매 부문에서 세계 1위의 자리를 굳혀가고 있다. 하지만 자동차 산업의 부가가치와 기술경쟁력 측면에서는 여전히 선진국들이 비교우위를 보이고 있으며, 브랜드 파워가 매출을 크게 좌우하는 고가 내구재 제품의 특성 상 이러한 경향은 당분간 지속될 가능성이 크다.

<표 3-7> 2009~2012년 국가별 자동차 생산량 및 비중(단위: 만 대)

	2009		2010		2011		2012	
	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율	생산량	비율
중국	1,196	20.6	1,584	21.6	1,633	21.6	1,739	21.7
EU	1,500	25.8	1,670	22.8	1,748	23.1	1,605	20.0
미국	558	9.6	760	10.4	840	11.1	1,006	12.6
일본	755	13.0	909	12.4	788	10.4	935	11.7
한국	345	5.9	420	5.7	462	6.1	453	5.7
멕시코	150	2.6	225	3.1	254	3.4	286	3.6
캐나다	148	2.5	207	2.8	213	2.8	245	3.1
기타	1,155	19.9	1,564	21.3	1,636	21.6	1,737	21.7
전세계	5,807	-	7,339	-	7,574	-	8,006	-

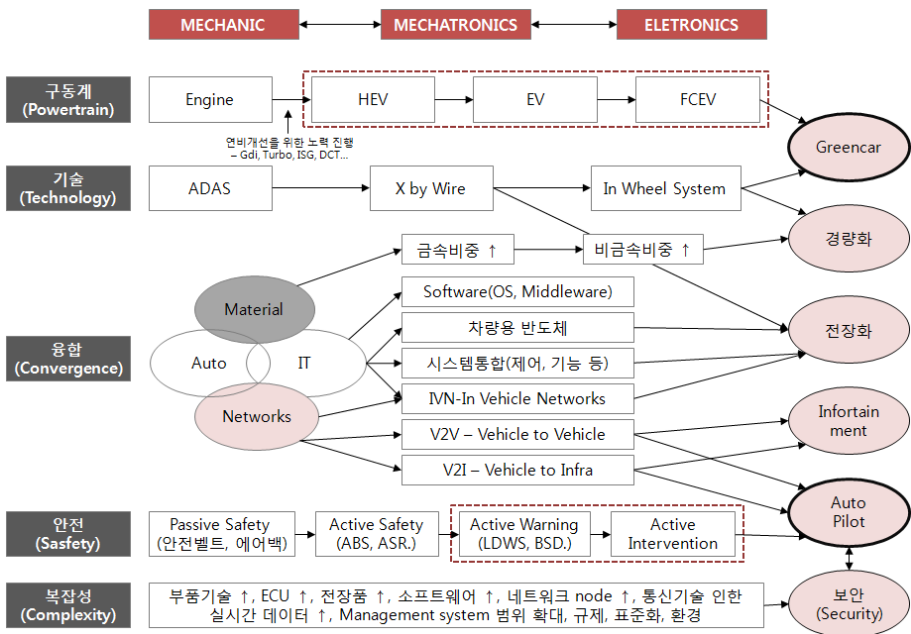
자료: 한국자동차산업협회(www.kama.or.kr) 통계자료 수정인용

2) 자동차 아키텍처 내·외부 경쟁

2015년에 발생한 폭스바겐 스캔들로 인하여 친환경차 시장의 주도권이 상대적인 우위를 점하고 있던 클린 디젤에서 EV와 HEV를 필두로 하는 전기차로 전이될 수 있는 가능성이 발생하였다. 미국의 경우에는 스캔들 발표 이후 70%에 달했던 폭스바겐 디젤 차량의 판매가 40%대 까지 하락하는 등 크게 감소하고 있는 추세이다. 특히 유럽 전체 점유율의 25%에 달하는 폭스바겐의 차종 중 디젤 차량의 판매비중이 높은

편이기 때문에 향후 디젤엔진에 대한 시장 반응에 따라 파워트레인의 연구개발의 방향이 EV로 이전될 가능성이 크다. 하지만 당분간 내연기관 중심의 시장구도는 지속될 전망이며, 정부의 정책적 지원과 친환경 규제의 영향으로 발생하는 신규 아키텍처 시장의 주도권을 두고 아키텍처 내부·외부 간 경쟁이 치열하게 전개될 것으로 예측된다. 이를 다시 나누어 살펴보면 다음과 같다.

[그림 3-10] 아키텍처 발전 방향



자료: 고태봉(2015) p. 43.

첫째, 내연기관 내부에서는 디젤엔진의 영향력이 감소할 것이다. 만약 디젤 차량의 경쟁력이 약화되지 않을 경우에는 단기간 폭스바겐의 점유율이 하락할 것이고, 대안으로 활용할 수 있는 디젤 라인업을 가진 업체에게는 호재로 작용할 수 있다. 디젤 내연기관에 대한 시장의 인식이 개선되지 않는다면 저유가상황과 EV 아키텍처의 상용화를 위한 인프라 구축이 부족하기 때문에 소형 기술린 자동차가 대안으로 제시될 수 있다. 특히 글로벌 자동차 시장 성장의 대부분을 차지하는 신흥시장의 경우 친환경

차 구매 여력이 부족하기 때문에 내연기관의 활용은 여전히 중심적인 역할을 수행할 것이다.

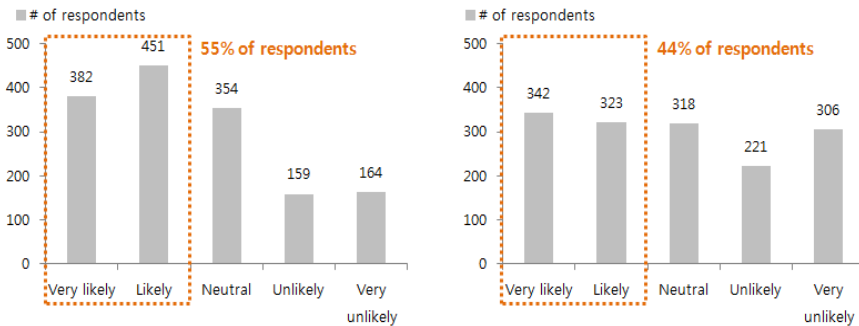
둘째, 전기자동차 아키텍처 약진 가능성이 높다. 이는 현실적으로 기존 전력시스템을 인프라로 활용할 수 있고 각국 정부의 친환경 규제와 지원정책의 수혜를 입을 가능성이 높기 때문이다. 2015년은 EU CO₂ 배출량 규제(130g/km) 1차 시한이었으며, 9월부터 유로5 대비 질소산화물 배출기준을 50% 이상 강화한 유로6 도입이 예정되어 각국 정부의 유류세 인상과 디젤차량 추가 과세 등이 시행될 예정이다. 또한 국가 별로 친환경차 지원 정책이 차별화되면서 지원 강도가 높은 노르웨이(BEV), 네덜란드(PHEV)의 친환경차 시장이 단기간에 고성장을 달성할 수 있을 것이다. 중국, 한국 시장에서도 친환경 차량에 대한 세금 감면 및 보조금 지원이 이루어져 EV 아키텍처의 시장이 확대될 가능성이 있다. 현재 HEV 점유율의 대부분을 차지하고 있는 도요타가 프리우스 신모형을 출시하고 있으며, BMW도 i시리즈의 시장확대를 모색하고 있다. 또한 내연기관을 주력으로 하는 기업들 또한 장기적인 관점의 파워트레인 교체를 준비하고 있는 상황이다. 현대기아차도 아이오닉과 니로 등 HEV 전용 신차를 출시하였으며, 기존의 차량에도 새로운 파워트레인을 추가하여 출시하여 2020년까지 20여 종 이상으로 친환경차 차급의 다변화를 준비할 계획으로 알려져 있다.

셋째, 자율주행차는 기대감은 높지만 시장진입에는 시간이 걸릴 것으로 예측된다. 자율주행차는 EV 아키텍처가 지향점으로 해야 하는 궁극적인 목표이지만, 연구개발의 발원지가 자동차 산업이 아닌 ICT 산업이라는 점에서 차이점을 가지고 있다. 미국 소비자를 대상으로 한 설문 조사에서는 무인 자동차를 판매할 때 구매 의사에 긍정적인 답변이 부분 무인 자동차의 경우 55%, 완전 무인 자동차의 경우 44%로 나타나 일반 대중의 기대감 또한 높은 것으로 나타났다(BCG, 2015). 이러한 수요를 반영하여 구글은 완전 자동운전 자동차의 개발을 목표로 2010년부터 연구를 진행하고 있으며, 2020년 상용화를 목표로 개발하고 있다. 이와는 대조적으로, 다수의 자동차 기업들은 낮은 수준³³⁾의 자율주행차의 개발을 추진하고 있다. 다수의 브랜드에서 부분자

33) 미국 도로교통 안전국(NHTSA)이 정한 자율주행차의 수준은 level 1(자동제동 시스템), level 2(차선유지 시스템), level 3(운전자가 탑승한 대부분 자율주행), level 4(운전자 미탑승 완전 자율주행) 등으로 현재 구분된다.

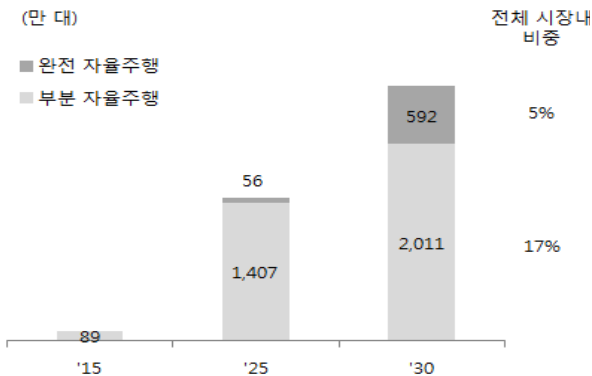
동주차기능을 지원하고 있으며, 폭스바겐은 자동운전 시스템을 개발하기 위해 실리콘 밸리에 Electronics Research Lab을 설립하고, 스탠포드 대학 및 카네기멜론공대와 공동연구를 진행하고 있다.

[그림 3-11] 무인자동차에 대한 북미 소비자의 구매 의사(BCG, 2015)



자료: BCG (2015), p. 16.

[그림 3-12] 자율주행차 시장전망



자료 : Strategy Analytics, BCG, 아노경제연구소; 「4차 산업혁명시대와 새로운 산업정책 방향」 세미나 자료 p. 63 재인용

현재 자율주행차 관련 업체별 개발현황을 아래 <표 3-8>에 나타내었다. 경쟁구도는 크게 보면 기존 완성차업체 대 신규업체로 구분할 수 있으며, 신규업체는 다시 구

글, 애플 등 ICT업체와 테슬라와 같은 전기차업체로 구분할 수 있다. 구글과 애플이 가장 높은 수준의 자율주행차를 개발하여 업계를 리드하고 있음을 알 수 있으며, 완성차업체들은 자사의 고유전략과 연계하여 차별화를 시도하고 있다. 완성차업체 중에서는 벤츠, BMW, 아우디 등이 관련 기술개발을 선도하고 있으며, 국내업체는 아직 추격단계이다.

<표 3-8> 업체별 자율주행차 개발 현황

구분	업체명	주요기능	자율주행수준		상용화계획
			수준	Navigant	
ICT		완전자율	4레벨	Leaders	2020
		완전자율	4레벨	Leaders	2020
		자체조종	1레벨	-	미정
완성차업체		교통정체	1레벨	Leaders	2017
		교통정체/비상운전	2레벨	Leaders	2020
		자체조종/차선유지	2레벨	Contenders	2017
		자체조종/자동주차	2레벨	Contenders	2021
	Mercedes-Benz	교통정체/ACC	2레벨	Leaders	2019
	Volkswagen	교통정체/ACC	2레벨	Contenders	2020
		자체조종	3레벨	Contenders	2020
		자체조종/차선유지	2레벨	Contenders	2018
		자체조종/차선유지	2레벨	Contenders	2020
		교통정체/자체조종	2레벨	Contenders	2020
		교통정체/자체조종	2레벨	Contenders	2020
전기차업체		ACC	3레벨	Leaders	2018

자료 : Gartner, Frost&Sullivan, Navigant Research, KISTEP, '과학기술&ICT 정책·기술 동향(2016), p.34 수정 인용.

참고 : 자율주행수준은 미국 도로교통 안전국(NHTSA) 구분 기준에 맞춰 재조정함

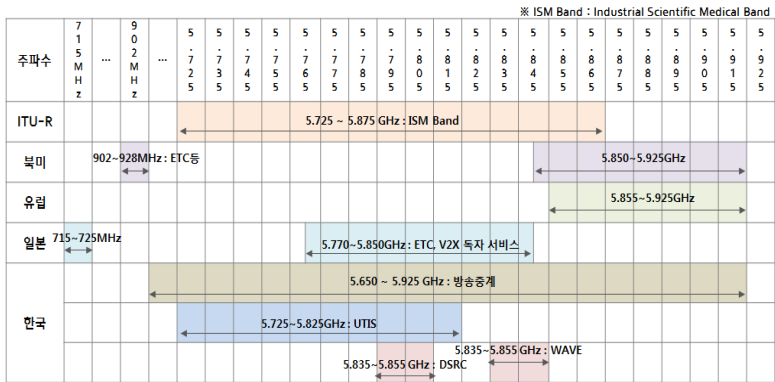
다. 제도변화

자동차 산업에 영향을 미치는 주요 규제들은 자동차 분야 융합의 심화를 잘 보여준다. 배기가스나 연비 규제의 경우에는 엔진 설계와 자동차 운행에서 기계적 문제뿐만 아니라 화학적 문제가 주요하게 영향을 미치고 있음을 잘 보여준다. 특히 연비 규제가 강화됨에 따라 각종 자동차 소프트웨어를 통해 에너지 효율을 낮추는 노력들이 시도되면서 자동차 산업 분야의 융합이 강화되었다. 최근 한국에서 이슈가 된 폭스바겐의 사건 역시 배기가스, 연비 규제가 강화되며 고도화된 소프트웨어를 조작한 사례였다. 자동차와 관련된 안전규제, 특히 인체 안전규제는 신체적 구조 및 활동과 관련된 다양한 분야를 자동차 산업에 융합시키는 역할을 하였으며, 향후에도 내연기관 중심에서 친환경 EV로의 전환을 가속화시킬 전망이다.

한편으로는 자율주행차 관련 제도개선 요구가 증대되고 있다. 이는 기존 내연기관 중심 자동차제도의 전면적인 혁신을 의미한다. 이와 관련한 몇 가지 제도적 이슈를 짚어 보면 다음과 같다. 첫째, 자율주행차 사업자의 성격 문제이다. 자동차 제조업체는 제조물 생산 사업자의 성격을 갖고 있다. 하지만 무선통신을 활용하는 사업자는 통신사업자의 자격요건을 갖추어야 한다. 국내와 해외의 무선통신사업자의 자격과 요건이 달라서 차이가 나지만, 우선 국내 무선통신사업자는 주파수경매제도에 따라 일정 금액을 정부에 지불하고 사업자 자격을 획득하여야 한다. 기존 무선통신사업과는 달리 수익모델이 불투명한 자율주행차의 경우 현대자동차 또는 신규 사업자가 얼마만큼의 대가를 지불해야 하는지가 불명확하다. 둘째, 활용하는 무선주파수를 비롯한 표준 문제이다. 아래 [그림 3-13]에 나타난 바와 같이 현재 각국이 자율주행차에 대해 할당한 주파수 대역대는 차이가 난다. 물론 가장 큰 시장을 가진 북미표준인 5.9GHz 대역으로 사실상 표준(de facto standard)이 될 확률이 높지만, 국가 간 상이한 주파수 대역대는 제품개발에서 걸림돌로 작용할 수 있다. 우리나라는 과거에 동 대역대를 방송사의 방송중계용으로 할당하였다. 동 대역대를 자율주행차와 동시 운용할 경우, 주파수 간섭이 발생하기 때문에 자율주행차의 사고위험이 높아진다. 이와 관련한 문제를 인식한 정부가 고시개정을 통해 동 대역대를 2017년에 자율주행차 영역으로 변경하기로 결정하였다. 하지만 국제적 움직임에 비해 제도개선이 늦어져 관련 기업 및

연구소는 상당한 시행착오를 거쳐야 했다. 이와 같이 자동차는 국제 간 교역에서 많은 부분 표준이 진전되었기 때문에, 자율주행차와 같은 신규 아키텍처가 앞으로 겪어야 할 표준문제는 통신과 더불어 부품, 안전, 환경 등과 연동하여 더욱 커질 수 있다. 셋째, 사고 시 책임귀속 문제이다. 자동차는 오랜 기간 동안 안전에 대한 각종 제도와 규제가 발달해 왔다. 하지만 만약 자율주행차가 사고가 날 경우, 책임이 제조사, 통신사업자, 소유자, 운전자 등 누구에게 있는지에 대해 논란이 있을 수 있다. 이러한 책임 문제는 기존 자동차에서는 보험으로 해결되지만, 아직 운행이력과 관련하여 충분한 데이터 축적이 없는 상황에서 보험제도 역시 해결해야 할 과제 중 하나이다.

[그림 3-13] 자율주행차 국내외 주파수 할당 현황



자료 : ITS Korea(2014); 한국공학한림원(2015) p. 59 재인용

자율주행차 관련 가장 선도적 역할을 수행하고 있는 미국은 그 동안 기술개발은 민간주도로 하고 정부는 인프라 구축과 제도개선에 주력하였다. 미국 정부는 최근 자율주행차 관련 가이드라인을 제시하여 일단 개발업체가 시장진입 전에 자체적으로 안전을 점검할 수 있도록 하였다. 가이드라인 자체는 법적 구속력은 없으나 향후 이를 바탕으로 법제화가 추진될 전망이다. 이는 제도적 불확실성을 해소시켜 자율주행차 개발업체의 기술개발을 가속화하고 국제적 기준 마련에 영향을 줄 전망이다. EU와 영국도 2015년에 자율주행차 관련 안전규제지침과 기술평가 시행규칙을 각각 마련하는 등 기술개발과 동시에 제도기반 구축에 나서고 있다(오현환 외, 2016, pp. 33~34).

2. 기술체제의 형성

향후 기술체제는 명확하게 정립되지 않기 때문에 여기서는 현재까지 밝혀진 근거와 가능성을 중심으로 기술체제의 각 구성요소에 대해 살펴본다.

가. 기회조건

먼저 기술적인 측면에서 제시되는 기술적 대안의 다양성과 기회의 원천에 대해 살펴보면 다음과 같다. KPMG에서 2009년부터 매년 발표한 “KPMG Global Automotive Executive Survey” 중 2016년의 자료를 통해 최근 자동차 업계에서 관심을 가지고 추진하고자 하는 변화 양상을 파악할 수 있다. 각 요소들의 2013년부터 2016년까지의 변동은 있지만, 제기된 이슈들을 종합하면 새로운 기술적 대안(기술 로드맵)의 부상과 ICT 산업 및 기술과 연결하여 소비자 니즈에 대응하는 것으로 종합할 수 있다. 아래에서는 이러한 변화가 발생한 배경과 그에 대한 최근의 추이를 살펴보고자 한다.

[그림 3-14] 자동차 산업의 화두(KPMG, 2016)



자료: KPMG(2016) p. 9.

1) 새로운 기술적 대안의 부상

자동차의 탄생에서 시작하여 현재에 이르기까지 사용되고 있는 화석연료를 동력원으로 사용하는, 내연기관 자동차에 대한 회의적인 시선이 감지되고 있다. 내연기관 자동차에서 발생하는 질소산화물과 미세먼지로 인하여 매년 330만 명에 달하는 사람이 사망하고 있다(Lelieveld et al., 2015, p. 367). 이러한 환경오염으로 인한 인류에 대한 악영향을 방지하고자 노르웨이와 네덜란드에서는 2025년부터 내연기관 자동차의 판매 금지 법안이 국회에 상정된 상태이다. 좀 더 현실적인 규제로서, 유로6 등 유럽을 기점으로 내연기관 자동차를 대상으로 하는 환경 관련 규제들이 활발하게 논의되고 있는 상황이다. 현재는 이러한 규제가 선진시장을 중심으로 확대되고 있으나, 점진적으로 신흥시장에도 적용될 것으로 예상된다. 이에 따라 기존의 화석연료를 에너지원으로 사용하는 차량들에서 전기나 그 밖의 에너지원을 동력원으로 하는 차량으로의 패러다임 전환이 발생하고 있다. 2016년 3월 31일에 공개된 테슬라의 모델 3은 범용화가 가능한 완전한 전기차의 대표적인 사례라고 할 수 있다. KPMG의 조사에 따르면, 자동차산업에서 기존의 화석연료를 대체할 기술로 서유럽 및 중국 지역의 경영진들은 2025년까지 신차 등록 기준 전기자동차 점유율이 11~15%를 차지할 것으로 예상했고, 북미 지역 응답자의 약 50%도 전기차의 시장 점유율이 16~20%가 될 것으로 전망했다(KPMG, 2015).

조금 더 구체적으로 기술적 대안에 대해 살펴보면, 가장 눈에 띄는 것은 2016년에 기준 1위로 꼽힌 ICT에 의한 연계성(connectivity)과 디지털화(digitalization)이다. 이는 자율주행차 운행을 위해서는 무엇보다도 무선통신에 의해 차량 간 또는 차량과 인프라 간 디지털적 신호의 연결이 필요하기 때문이다. 자율주행차 제조(9위) 그 자체보다 연계성과 디지털화가 더 중요하게 인식됨은 자율주행차가 하드웨어 중심에서 소프트웨어나 네트워크 중심으로 전환됨을 의미한다. 다음으로는 하이브리드 전기차(2위), 배터리(3위), 연료전지차(5위) 등이 향후 기술발전에 중요한 요소로 평가되었다. 이는 친환경차 계열이 자동차 산업 기술발전의 한 축으로 명확하게 자리잡고 있음을 의미한다. 친환경차는 하이브리드 전기차에서 출발하여 완전전기차를 거쳐 연료전지차로 순차적으로 발전할 것으로 예측되며, 기술적 성숙도는 역순이다. 전기차 계열에

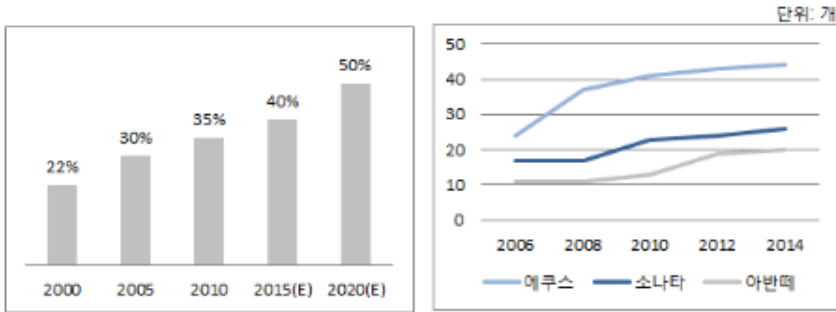
서는 무엇보다도 배터리가 핵심기술이 되기 때문에 이에 대한 기술개발이 가장 활발하게 진행되고 있고 연료전지차는 연료전지 개발과 더불어 연료로 쓰이는 수소의 안정적 제조·공급·유통 관련 기술이 개발 중에 있다. 전통적 내연기관 관련 이슈로는 내연기관의 다운사이징과 최적화(10위)를 들 수 있는데 앞서 언급한 차세대 자동차 기술보다는 미래시장에서의 중요성이 적다고 할 수 있다.

2) 융합으로 인한 새로운 기회의 원천

자동차 산업은 거대 장치산업이자 누적적 기술지식이 중요한 산업으로 지금까지 신규업체의 진입이 매우 어려운 것으로 알려져 왔다. 자동차 산업과 ICT를 비롯한 타산업과의 융합은 기업에게 새로운 기술적 기회를 제공한다.

첫째, ICT는 자율주행차 제조·판매뿐만 아니라 기존 자동차 내부의 각종 전장장비 및 멀티미디어 기기 관련 부품업체와 콘텐츠 제공업체에게 성장의 기회를 줄 수 있다. 이는 ICT가 자동차의 부속품이 아닌 핵심 부분으로 자리를 잡아가고 있음을 의미한다. 이른바 스마트카에 대한 니즈를 수용하고 있는 초기단계로 최근 자동차의 전장화가 빠르게 진행되고 있다. 정보통신산업진흥원에 따르면 자동차 전자부품 탑재 비율은 지난 2000년의 22%에서 2015년에는 40%까지 확대되고 있으며, 사용자의 편의와 안전을 위한 부품이 다수이기 때문에 이러한 현상은 고급차량일수록 빠르게 적용되어 가고 있다. 최근에는 하드웨어뿐만 아니라 운전자 편의성을 높이기 위한 차량용 앱(App) 개발도 활발하게 진행되고 있다.

[그림 3-15] 자동차 전장부품 탑재율 및 개수



자료: 아이투자 (2014. 12. 22), 「우주일렉트로, 외국인 '러브콜' 배경은?」,
<http://m.itoza.com/view.php?ud=2014121913165804599> (2016. 7. 5).

둘째, 빅데이터 활용기술은 자동차산업 전반의 혁신을 가속화시킬 가능성이 크다. 지금까지 자동차 산업에서의 수요는 차량 구매와 관련한 경기변동, 구매력, 보조금 등 거시적 차원에서 주로 다루어져 왔으나, 향후에는 매우 미시적 수준까지 수요를 세분화하여 활용할 수 있다. 즉, 실제 차량 구매자, 운전자 등의 각종 정보와 차량의 운행 기록, 차량상태, 위치정보 등이 빅데이터로 모여져 이를 차량구매 및 각종 서비스와 연계하여 보다 면밀하게 수요에 대응할 수 있다. 이를 기술적으로 구현하게 만드는 것은 각종 센서, IoT, 알고리즘 등과 관련된 기술로 자동차 산업에 적극적으로 도입될 것이다.

셋째, 신소재 기술이 자동차 산업의 중요 요소로 부각될 가능성이 크다. 그 동안 소재기술은 자동차 부품제조 관련 일부 점진적 혁신에 그쳤다면, 향후에는 신소재 기술 보유 및 활용 여부가 관련 업체의 핵심 기술경쟁력으로 부상할 수 있다. 자동차 산업의 혁신방향을 크게 자율주행차와 친환경차로 구분한다면, 특히 친환경차 개발에 있어 신소재 기술의 역할은 매우 크다. 현재는 물론 향후에도 자동차에서 발생하는 CO₂를 줄이고 연비를 향상시키기 위해서는 차량의 경량화가 필요하다. 철강을 중심으로 한 차체의 무게를 줄이는 대안으로 알루미늄, 마그네슘 등 경량소재를 차량용으로 개발하려는 노력이 미국, 일본, EU를 중심으로 진행되고 있다. 또한 차량에 부착하는 센서가 늘어나면서, 고성능 센서 제작에 필수적인 신소재 기술의 개발도 주목받고

있다. 이 밖에도 기능성 내장재 제조를 위한 나노기술의 적용과 배기가스 처리를 위한 촉매 제조에도 신소재 기술의 활용이 늘어나고 있다.

나. 전유조건

자동차 산업의 발전과정을 살펴보면 암묵지의 중요성은 여전히 주요하지만 특허를 통한 지식의 전유도 급격하게 증가하였음을 알 수 있다. 향후에도 이러한 경향은 지속될 것이지만, 기존과는 다른 양상도 나타날 것으로 예측된다. 특히 기술융합이 가속화되면서 경쟁업체를 견제하는 수단으로서 특허를 활용하려는 경향이 뚜렷이 나타나고 있다. 과거와 차별화된 양상은 자동차업체 간의 분쟁에서 자동차업체, ICT업체, 특허관리전문업체(NPE)³⁴⁾ 간 분쟁으로 확대되고 있다는 점이다. 삼정KPMG(2016, p. 21)에 따르면, 특허관리전문업체에 의한 2010년 이전에는 연 4~7회 수준이던 특허분쟁이 2013년에는 56건으로 급증하였다. 2004년 이후 포드 44건, GM 27건, 현대차 26건, 벤츠 22건, 닛산 22건, 기아차 16건 등으로 주요 업체 모두 분쟁을 겪고 있으며, 향후에는 더욱 늘어날 가능성이 크다. 특히 특허관리전문업체가 집중적으로 매입하는 특허분야가 텔레매틱스 등 ICT 융합 분야이고 특허분쟁에 취약한 한국업체가 주요 표적이 되기 때문에 이들에 대한 대응전략 마련이 필요할 것으로 판단된다(뉴시스, 2016. 5. 12).³⁵⁾

34) NPE(Non Practicing Entity)는 생산활동을 하지 않고 특허소송 등을 통해 수익을 얻는 기업을 의미하며, 흔히 특허괴물(patent troll)이라고 불린다.

35) 뉴시스(2016. 05. 12), 「자율주행차 기술 놓고 'ICT·자동차·NPE' 특허분쟁 과열」, http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20160512_0014079503&cID=10401&pID=10400 (2016. 10. 26).

〈표 3-9〉 자동차업체 대상 NPE 제기 소송건수

	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	계
포드	1	1	1	2	2	2	3	9	10	10	3	44
GM	1	1	-	2	2	2	-	2	5	9	3	27
벤츠	-	-	1	1	3	-	-	1	3	9	4	22
닛산	-	1	-	-	-	1	-	2	2	10	6	22
현대	-	-	-	1	-	1	-	4	6	10	4	26
기아	-	-	-	-	-	-	-	3	-	8	5	16
계	2	3	2	6	7	6	3	21	26	56	25	157

자료 : 한국지식재산보호원, 삼성KPMG경제연구원, 삼성KMPG(2016) p. 21 재인용

다. 기술지식의 누적성

자동차 산업에서의 와해적 혁신과 신규 아키텍처 출현은 새로운 지식의 창출이 기존 기술지식에의 의존성에서 벗어나게 할 가능성이 크다. 기존 자동차 관련 기술개발은 엔진, 변속기, 새시, 바디 등을 중심으로 개발기간과 품질수준에 있어서 안정적인 프로세스를 따른다. 즉, 기존 기술지식을 바탕으로 한 점진적 혁신이 주류를 이루기 때문에 각 완성차업체가 고유한 기술지식체계를 형성한다. 따라서 후발업체나 경쟁자가 쉽게 모방할 수 없다는 특징이 있다. 하지만 자율주행차, 전기차 등 기술융합에 의한 신규 아키텍처 제품 개발에 있어서는 전통적인 기술지식 개발과 축적에 변화가 필요한 부분이 다수 존재한다. 제품의 라이프사이클이 단기화되고 소비자 선택요소 변화에 따른 시장변화가 가속화되면 이에 대응하기 위한 새로운 기술지식과 이를 획득하기 위한 방법도 달라져야 한다.

지금까지는 완성차업체들이 주로 기술지식을 내부 연구조직에 의해 획득해 왔다면, 향후에는 모빌리티 서비스, 자율주행 등 융합 관련 기술지식을 외부로부터 적극적으로 획득할 가능성이 크다. 최근 주요 완성차업체들은 전통적 기술분야에 대한 투자보다는 전기차, 자율주행차, 커넥티비티, 모빌리티 서비스 등 ICT 융합 분야에 대한 투자를 다양한 방식으로 늘리고 있다. 기술획득 방식의 경우 본사 주도로 유망 기술기업에 대한 지분투자 또는 M&A를 주로 활용하고 있으며, CVC³⁶⁾를 통해서도 유망

36) CVC(Corporate Venture Capital)는 모기업 투자에 의해 설립된 벤처캐피탈로 주로 모기업의 기술개발과 사업화

벤처기업을 발굴하여 중장기적 기술 포트폴리오를 구성하고 있다. 즉, 단기적 재무성과 창출에서 벗어나 융합에 의한 새로운 산업구조 변화에 대응하기 위해 중장기적 전략목표를 설정하고 투자방향을 설정하는 것이다. 완성차업체 중 가장 적극적으로 미래기술에 투자하고 있는 업체는 포드이다. 포드 본사에서는 인포테인먼트를 시작으로 최근 자율주행 센서, 정밀지도, AI, 클라우드 컴퓨팅 등 ICT 융합분야에 투자를 시작하고 있다. CVC인 Fontinalis를 통해서도 커넥티비티나 모빌리티 서비스 분야에 36건을 투자하는 등 적극적인 움직임을 보여주고 있으며, 실리콘밸리에 있는 벤처기업 투자·육성에 주도적으로 참여하고 있다.

라. 지식기반의 성격

자동차 산업의 지식기반은 기술융합과 산업융합의 영향으로 점차 다원화될 것으로 예상된다. 이와 관련한 몇 가지 변화양상을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, UX, UI 등의 변화 확대로 소프트웨어 관련 지식기반이 중요해진다. 자동차에서 UI는 그 특수 환경으로 인해 HVI(Human Vehicle Interface)라고 부른다. HVI는 구체적으로 다양한 방식의 사용자 명령과 로직(interface logic), 아웃풋 장치로 구성되며, 효과적인 HVI 설계는 자동차에 사용자 명령이 입력되면 내부 로직을 거쳐 원하는 형태로 운전자에게 피드백 되는 과정을 보다 효율적이고 쉽고 안전하게 만들어 간다는 것을 말한다. 과거에는 주 활동(운전) 이외의 기능을 하는 부가적인 장치가 공조장치, 오디오 장치에 국한되었기 때문에 가독성 높은 계기판이나 조작장치의 디자인과 이들의 적절한 배치에 집중하는 경향을 보였다. 그러나 IT 기술이 차량에 적용되면서 네비게이션, 핸드프리, AV 시스템이 추가되었고, 스마트 기기의 사용이 활성화되면서 기기 간 연결성을 강조한 인포테인먼트(infotainment) 시스템이 도입되는 변화가 나타났다. 이에 사용자의 직관성을 향상시키기 위한 GUI(Graphic User Interface)의 소프트웨어적 디자인 개발의 중요성이 강조되었다. 최근에는 터치스크린 기반의 디스플레이 장치가 인스트루먼트 패널의 물리적 버튼의 숫자를 줄이는 기

능을 했으며, 거기에서 한 걸음 더 나아가 패널을 직접 터치하지 않고도 센서를 통해 운전자의 행위를 감지하여 조작하는 단계로도 발전하였다. 새롭게 도입되는 인포테인먼트 시스템의 조작 능력과 수용성은 연령대, 성별 등 개인 차이에 의하여 상대적인 차이를 나타내게 된다. 보다 진보된 HVI는 대부분 고급 차량에 먼저 적용되어 비교적 높은 연령층이 체험하게 되기 때문에 이에 적합하게 설계하는 방식에 대한 고려가 요구된다. 소프트웨어 관련 지식기반의 중요성이 제고되면서 인포테인먼트 기술의 주도권이 기존 완성차업체들에서부터 점차 실리콘밸리 벤처기업으로 이동하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이, 많은 완성차업체들이 다양한 방법으로 실리콘밸리 벤처기업에 대한 투자를 늘리고 있는 것도 같은 맥락이다.

둘째, 전기차 제조·판매 확대를 위해서는 에너지산업 관련 지식기반 형성이 필요하다. 기존 내연기관 연소방식에서 전기모터 구동방식으로 전환되고 이에 따라 각종 전기·전자 부품의 비중이 급격히 증가한다. 또한 전력충전을 위한 충전설비가 지금의 주유소 설비와 완전 다른 형태로 제공된다. 에너지 인프라가 가장 급격하게 전환되는데 충전과 공급이 원활하게 이루어지기 위해서는 전력망체계의 변화가 수반되어야 한다. 백년이 넘게 유지되어온 자동차산업과 정유산업의 공진화관계가 단절되고 전력산업과의 새로운 관계가 시작되는 셈이다. 차량용 전력충전을 어떠한 방식으로 할 것인지에 대한 표준문제가 새롭게 부각되고, 전력수요와 과금체계 간의 정합성 문제도 제기될 것이다. 즉, 완성차 제조업체들은 전력인프라 활용과 부품조달 측면에서 에너지산업과 관련한 기술뿐만 아니라 제도·규제 등과 소비자 수요까지 새로운 지식기반 구축을 요구받게 될 것이다.

셋째, 신소재 분야 지식활용이 느리지만 지속적으로 확대된다. 지금까지 자동차 산업에서 활용되던 소재는 철강과 일부 플라스틱에 국한되었다. 하지만 제도적 환경변화에 따라 친환경차 개발은 선택이 아니라 필수로 인식되고 있다. 이에 따라 CO₂ 배출량 감축을 위해서는 철강 대신 경량금속과 고강도 플라스틱 등 신소재의 활용이 필수적이다. 또한 전기차 제조에서 가장 핵심은 안전하고 오래 쓸 수 있는 배터리 개발인데, 이를 위해서는 세라믹소재와 고분자소재 등 신소재 개발이 필수적이다. 뿐만 아니라 전면유리용 디스플레이, 선루프 태양전지, 친환경 부품 등의 탑재가 늘어나면서

여기에 활용되는 각종 신소재도 종류와 비중이 증가하고 있다. 지금까지는 일부 신소재 활용에 국한되었으나, 새로운 자동차 아키텍처가 출현할 때 활용되는 신소재가 늘어남에 따라 차량의 성능과 안전에 미치는 영향도 동시에 고려해야 하는 상황이 도래한 것이다. 소재산업은 특성 상 신뢰성을 확보하기까지 매우 오랜 기간이 걸리지만, 일단 유용성 검증이 끝난 후에는 큰 파급력을 갖는다. 따라서 자동차산업에서 활용하는 새로운 지식기반으로서 신소재 분야 지식이 점차 영향력을 확대해 나갈 것으로 예상된다.

넷째, 다양한 산업과의 융합으로 인문·사회과학 관련 지식기반 확대가 일어난다. ICT 융합은 자동차를 매개로 타 산업과의 연계폭을 넓혀주고 있다. 구글 등 ICT 업체들은 ICT 융합을 통한 새로운 비즈니스모델 개발에 많은 경험을 가지고 있으며, 이를 자율주행차에 접목시키려는 계획을 가지고 있다. 자율주행차가 무인자동차로 진화하는 데에 많은 시간이 걸린다면, 차량 내 공간에서 탑승자들을 위한 새로운 서비스 제공이 가능하다. 광고, 게임 등이 대표적인 서비스로 분리된 공간 안에서 이를 어떻게 구현하느냐가 관건이다. 기존 자동차에서는 무관한 서비스 영역이었던 이들 분야를 신규 비즈니스모델로 연결시키기 위해서는 관련 산업에 대한 지식기반의 흡수·발전과 이를 자동차라는 공간적 특수성과 연계시키는 것이 필요하다. 최근의 동향은 기존 자동차 분야에서 발전해온 디스플레이와 오디오의 통합시스템 개발과 다르게 스마트폰과의 연동을 중심으로 한 기술개발이 활발하게 진행되고 있다. 이 경우 소비시장별로 다른 특성이 나타난다. 유럽과 중국 소비자는 인포테인먼트에서 오디오를 더 중시하는 반면, 북미 소비자는 디스플레이와 오디오 통합 시스템을 더 선호한다. 물론 젊은 소비자층을 중심으로 통합 시스템을 선호하는 경향이 있어 점차 지역별 격차는 줄어들 수 있지만, 적어도 각 소비시장의 수요분석에서 인문·사회학적 해석이 요구된다. 마찬가지로 광고, 게임 등을 자동차 산업 내에 접목시키기 위해서는 빅데이터를 기반으로 시·공간과 상황에 맞는 수요를 해석하여 제공하는 데에 사회과학적 접근이 필요하다. 과거 크라이슬러사가 동일한 자동차 모델에 대해 미국인과 독일인의 반응차이를 심리학적으로 해석해 마케팅 포인트를 달리하였던 것³⁷⁾처럼, 점차 소비자 수요를 세분화하여 대응하

37) 한국산업기술진흥원·과학기술정책원(2012) p. 21.

는 것에 인문·사회과학적 지식기반의 활용이 늘어날 것으로 예상된다.

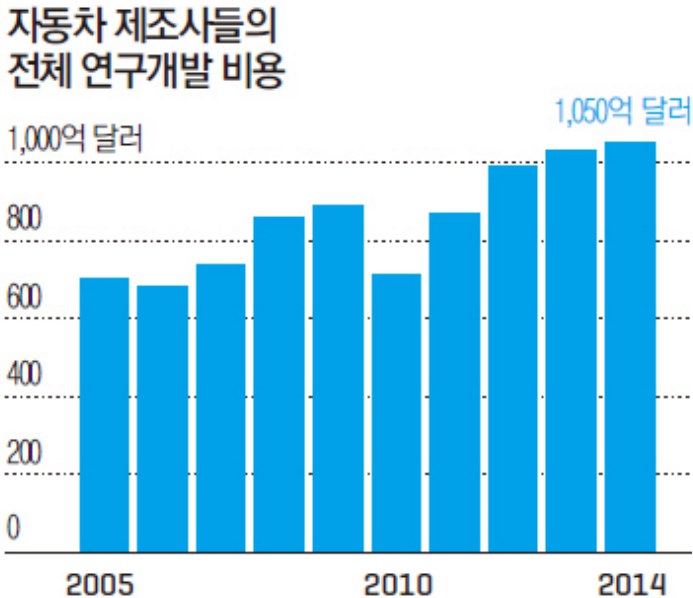
종합하자면, 기존 자동차산업의 지식기반이 다분히 생산현장에서의 경험과 설비운영 중심이었다면, 향후에는 다양한 과학기술 분야 및 인문사회과학과의 접점을 늘려가는 방향으로 지식기반의 특성이 변화될 가능성이 크다.

3. 조직적 대응

가. 내부 혁신조직

자동차 산업은 전통적으로 시스템 디자인과 더불어 설비운영에서 획득하는 암묵지 축적이 중요하기 때문에 완성차업체별로 내부 혁신조직 운영방식이 차별화되었다. 하지만 최근 부각되고 있는 차세대 자동차의 등장으로 기존 혁신조직 운영방식의 변화가 감지되고 있다. 우선 거의 모든 완성차업체들이 최근 융합기술 관련 연구 확대를 위한 조직과 투자를 늘려가고 있다. 물론 이러한 투자확대가 지난 5~10년 동안 세계적인 자동차 산업 호황기에 기인한다는 지적도 있지만, 다양한 시도와 변화를 도모하고 있는 것은 사실이다.

[그림 3-16] 완성차업체 전체의 R&D 투자 추이



자료 : PWC 및 캐피탈 IQ; 서울경제(2016.05.17.) 「최고 자동차 회사가 무인의 세계를 준비하다」,
<http://www.sedaily.com/NewsView/1KWCLONE7P> (2016.7.18) 재인용.

내부 혁신조직 변화에서 가장 눈에 띄는 것은 소프트웨어 엔지니어의 비중이 급격히 늘고 있는 점이다. 벤츠나 BMW와 같이 고급차량을 주력제품으로 삼는 업체들은 전장부품 비중 확대와 자율주행차 제조를 위해 전체 연구개발 인력의 절반가량을 소프트웨어 엔지니어로 채우고 있다. 이는 ICT와의 전면적 융합을 위해서는 외부 전문 업체와의 협력도 중요하지만, 자동차 설계와 디자인에 있어 새로운 지식의 내재화가 필수적이기 때문이다. 특히 완전 자율주행차 시대가 도래하기 이전에 커넥티드카가 먼저 상용화가 될 가능성이 높은 상황에서 자체 플랫폼 구축이 경쟁사 대비 필요하기 때문이기도 하다.

또 다른 변화양상 중 하나는 조직의 신설과 융합조직의 확대이다. 도요타의 경우, 로봇, AI 등 차세대 자동차 제조에 핵심이지만 내부 조직역량이 부족한 분야에 대응하기 위해 선행연구소(TRI)를 2015년에 설립하였다. 관련 분야 최고 전문가를 영입하여

최대한 신속하게 외부지식을 내재화하려 하고 있으며, 이를 보완하기 위해 같은 해 벤처투자펀드를 조성해 ICT 분야의 투자를 늘리고 있다. 현대자동차의 경우에도 최근 기존의 수직적 연구개발 방식에서 벗어나 프로젝트 단위의 융합연구를 확대하고 있다. 특히 신기술 개발 부문을 담당하고 있는 의왕연구소를 중심으로 물리, 화학 등 기초과학에서부터 재료, 화공, UX, 로봇, 소프트웨어 등 다양한 전공분야 연구원들의 참여를 늘리고 있다. 이는 지금까지 완성차업체 내부 연구개발 조직 구성원들의 주요 학제가 기계, 전기전자, 금속 중심이었던 것을 고려하면 괄목할만한 변화이다. 또한 중국에 빅데이터센터를 설립하여 향후 커넥티드카 사업진출을 위한 교두보로 활용할 예정이다. 특히 해외 현지연구소와의 협업을 촉진하기 위해 사내 인트라넷 등을 활용하는 사례가 늘어나고 있는데, 이는 융합이 제품제조 뿐만 아니라 내부 혁신조직의 행태(organizational behavior)에도 변화를 가져오고 있는 것으로 판단된다.

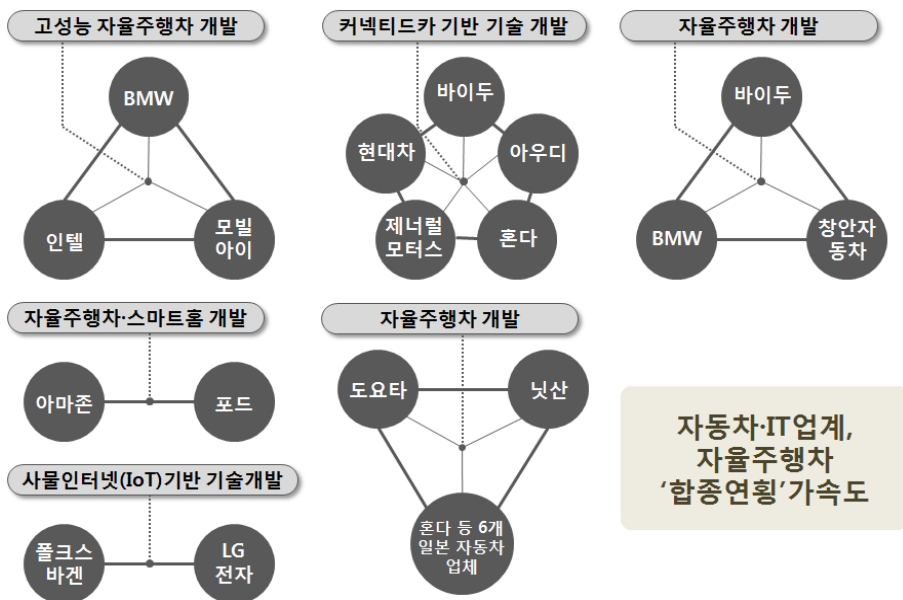
나. 혁신 네트워크

향후 자동차 시장은 차세대 자동차 개발로 인해 융합이 매우 극대화될 것으로 예상할 수 있다. 특히 자율주행 자동차에 있어 기존 완성차업체 간 경쟁뿐만 아니라 IT기업, 스타트업 등 다양한 기업들이 기술개발에 투자하고 있어 다양한 형태의 경쟁구도가 생성될 가능성이 높다. 하지만 자동차 산업은 오랜 기간 동안 '기술-제도-주체' 간 정합성이 발달해서 일종의 체제(regime)를 형성하고 있기 때문에, 새로운 체제 구축 과정에서 불확실성이 커질 우려가 높다. 즉, 기존 기술개발과 제조·판매 방식을 전환하는데 감당해야 할 투자 리스크가 증대된다. 글로벌 완성차업체라도 모든 리스크를 감당할 수 없기 때문에 새로운 협력상대를 발굴하는 것이 필요하다. 주목할 점은 전통적 양산업체들과 IT기업들이 전략적 제휴를 강조하고 있다는 것이다. 전략적 제휴는 완성차업체의 기술개발 전략과 시장전략에 맞춰 다양한 형태로 진행되고 있다. 최근 활발하게 진행되고 있는 주요 기업 간 제휴를 살펴보면 [그림 3-17]에 나타난 바와 같다.

독일 BMW와 미국 인텔, 이스라엘 모빌아이는 최근 2021년까지 고성능 자율주행차 플랫폼을 만들어 공개하겠다고 발표하였다. BMW는 자체 개발 중인 자율주행차 플랫폼을, 인텔은 자율주행 관련 연산을 담당할 컴퓨터를, 모빌아이는 실시간 위치 표

시와 주행환경을 모델링하는 도로경험 관리를 각각 개발하고, 3개 기술을 서로 통합할 예정이다(김지민, 2016. 7. 4).³⁸⁾ 또한 BMW는 향후 중국시장의 높은 성장성과 구매력을 감안하여 중국 현지업체인 창안자동차 및 검색엔진업체인 바이두와 자율주행차 개발에 나서고 있다. 현대자동차, GM, 아우디 및 혼다는 커넥티드카를 개발하기 위해 구글과 전략적 제휴를 맺었으며, 도요타는 닛산 및 6개 업체와 공동으로 일본 국가 차원에서의 자율주행 자동차 개발에 나섰다. 한편 한국 LG전자와 독일 폭스바겐은 차세대 커넥티드카 서비스 플랫폼을 공동으로 개발하기로 발표하고, MOU를 체결하였다. 두 회사는 연결성과 사용자 편의성을 구현하기 위한 자동차 연계 서비스 플랫폼 개발을 위해 협력관계를 구축하였다(문보경, 2016. 7. 7).³⁹⁾

[그림 3-17] 자동차·IT업체 간 기술제휴 현황



자료: 외신 종합: 중앙일보(2016. 7. 5), 「I+B+M도 뭉쳤는데... '자율주행차 합종연횡'팔장 낀 한국」, <http://news.joins.com/article/20260438> (2016.7.18) 재인용.

38) 김지민(2016. 7. 4), 「인텔-BMW, 모빌아이 손잡고 "5년 내 자율주행차 만든다"」, 『머니투데이』, <http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2016070410164440308&outlink=1> (2016. 7. 28).

39) 문보경(2012. 9. 17), 「TFT LCD 국산화 <1992년 4월>」 『전자신문』, <http://www.etnews.com/201209110613> (2016. 7. 28)

이러한 자동차 산업계의 변화와 맞물려 현대자동차 역시 적극적 외부 협력이 필요하다는 평가가 제기되고 있다. 2016년 8월에 블룸버그는 기술의 발달로 현대자동차의 독자 전략(go-it-alone strategy)에 변화가 필요하다는 것을 지적한 바 있다(Kim and Trudell, 2016, 8. 16).⁴⁰⁾ 이는 현대자동차의 독자적 연구개발 전략의 특성이 산업융합 격화에 따라 더 이상 효과적인 전략이 아니기 때문이다. 지금까지 현대자동차는 하이브리드카, 전기차, 수소전기차 등 차세대 자동차 개발과정에서 외부 협력보다는 내부 연구개발 인력과 조직을 통해 기술을 개발하는 독자 전략을 취해왔다. 현대자동차가 차세대 자동차로서 주목하는 것은 수소연료전지 자동차이다. 현대자동차에 따르면 2030년 이후 수소연료전지 자동차로의 진화를 예상하고 있으며, 수소연료전지 자동차 분야에 있어 현대자동차와 일본 도요타 간 경쟁이 벌어지고 있다(현대자동차 연구개발본부, 2015, p. 5). 혼다, GM, 아우디, 다임러AG 등이 수소연료전지 자동차를 개발하고 있으나, 실질적으로는 현대자동차와 도요타 간의 경쟁이 중심이다. 현대자동차는 2013년에 최초로 수소연료전지 자동차 양산에 성공하였고, 뒤이어 2014년 도요타가 수소연료전지 자동차 미라이를 출시하였다. 특히 주목할 점은 현대자동차의 경우 국내 200여개 업체와 공동개발을 통해 95% 이상 부품국산화에 성공하였다는 것이다(최일권, 2010. 12. 19).⁴¹⁾

이러한 수소연료전지 자동차와 달리 스마트카에 있어 현대자동차는 여러 한계에 직면하고 있다. 스마트카의 경우는 S/W가 핵심인데 반해, 국내에선 차량용 S/W 인력확보에 어려움을 겪고 있기 때문이다(류종은, 2016. 3. 6).⁴²⁾ 블룸버그와 현대자동차 그룹 황승호 부사장의 인터뷰에 따르면 스마트카 개발을 위해 향후 현대자동차는 실리콘밸리 및 스타트업과 협력이 필요함을 강조하는 것 역시 같은 맥락에서 이해할 수 있다. 즉 기업 간 경쟁의 방향성이 S/W경쟁으로 이동하면서 나타난 변화인 것이다. 운영체제 플랫폼에 있어 경쟁우위를 담보하지 못할 경우 엔진과 새시만을 조립하는

40) Kim and Trudell(2016. 8. 16), 「Go-It-Alone Hyundai Opens Up to Silicon Valley」, 「Bloomberg Markets」, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-15/fortress-hyundai-lowering-drawbridge-for-silicon-valley-tie-ups> (2016.11.8).

41) 최일권(2010. 12. 19), 「현대차, 수소연료전지차 100대 내년 시범운행」, 『아시아경제』, <http://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2010121821545492643> (2016. 8. 5).

42) 류종은(2016. 3. 6), 「“자율주행 시대 코 앞인데...” 현대차·삼성전자, 車 SW 인력 수급 난항」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/20160304000199> (2016. 8. 5)

하청업체로 전락할 수 있기 때문이다. 현대자동차의 외부 협력 강조는 다양한 사례를 통해 확인되고 있다. 현대자동차는 커넥티드가 플랫폼 확보를 위해 2016년 4월 19일에 시스코와 차량네트워크기술 공동 연구개발 계획 발표하였다(오승범, 2016. 4. 19).⁴³⁾ 또한 현대모비스는 Mobileye와 파트너십을 구축하고 ADAS(Advanced Driver Assistant System) 기술의 핵심기능을 수행하게 될 카메라 모듈, 반도체칩 및 소프트웨어 알고리즘에 대한 공급계약을 포함하는 계약 역시 체결할 예정이다(NextDaily, 2016. 8. 19).⁴⁴⁾ 이는 기존 현대차그룹의 독자기술개발 전략에서 탈피하여, 스마트카 분야에 있어 현대차 그룹의 외부 협력을 증가시키려 한다는 것을 의미한다.

다. SVC

기존의 자동차 산업은 완성차 제조업체들 주도의 생산 및 공급 구조를 가지고 있었다. 하지만 ICT 산업의 급속한 성장과 자동차 산업과의 융합으로 이러한 산업구조가 파괴되고 있는 추세가 강화되고 있다. 이에 따라 SVC 구조도 변화를 겪게 되는데, 변화의 방향은 다음과 같이 예측되고 있다.

첫째, 가치사슬 자체의 혁신이 가속화된다. 전통적인 자동차 산업은 'R&D-제조-판매-A/S'로 표현되는 가치사슬 구조를 가지고 있다. ICT 융합과 빅데이터, A.I. 등의 활용은 각 가치사슬 단계에 각각 변화를 가져올 수 있으며, 새로운 혁신주체의 진입을 촉진시킨다. 대표적인 사례를 들어보면, 먼저 R&D 단계에서는 빅데이터 활용이 폭발적으로 증가한다. IoT와 ITS의 연동으로 실시간 차량 운행정보를 수집하고 분석하여 이를 차량개발에 응용할 수 있다. 또한 시제품 제작에 있어 많은 비용이 투입되던 것을 3D 프린팅이나 시뮬레이션 등으로 대체함으로써 이와 관련한 비즈니스모델이나 기업들의 역할이 증대된다. 제조 단계에서는 증강현실을 활용한 안전하고 신속한 생산이 가능하게 되며, 고난이도 작업에는 착용형 로봇의 활용이 늘어난다. 특히 생산현장에서의 고령화와 임금문제 등을 해결하기 위해 이와 관련한 기업투자가 본격적으로

43) 오승범(2016. 4. 19), 「현대차, 미래형 스마트카 개발 진영 구축 가속화...시스코와 동맹」, 『파이낸셜뉴스』, <http://www.fnnews.com/news/201604191104149077> (2016. 8. 5).

44) NextDaily(2016. 8. 19), 「기업클리닉|현대모비스, "내재화 탈피 신호탄..." 매수(유지)-동부증권」, 『NextDaily』, <http://www.nextdaily.co.kr/news/article.html?id=20160819800019> (2016. 8. 5).

늘어나게 되며, 기존에 부분적으로 참여하였던 관련 기업들이 전면으로 나설 가능성이 크다. 판매 단계에서는 이미 출시된 적이 있는 증강현실 기반의 디지털 쇼룸이나 VR을 활용한 가상체험 등이 본격적으로 소비자에게 다가간다. 특히 소비자가 다양한 기업제품의 비교가 가능하게 되어 지금까지의 판매방식에 큰 영향을 미치게 된다. A/S 단계에서는 차량 내 소프트웨어의 원격 업그레이드와 같은 디지털기기로서의 특성이 더욱 강하게 나타나며, 차량에 부착된 각종 IoT에 의해 차량상태를 실시간으로 모니터링하여 사고위험을 줄일 수 있게 된다.

둘째, 서비스 가치사슬 연계에 의해 새로운 가치사슬이 형성된다. 기존 자동차 산업에서는 하드웨어의 제조·판매가 주요 비즈니스모델이었다면, 향후에는 운송서비스를 제공하는 서비스업 측면이 강조된다. 이미 많은 벤처기업에 의해 다양한 공유경제형 비즈니스모델을 선보이고 있지만, 앞으로는 완성차업체도 서비스나 솔루션 제공자로서의 역할을 강조할 것이다. 즉, 앞서 언급한 운행 중 차량 내에서 제공받을 수 있는 각종 카인포테인먼트 관련 서비스가 다양하게 출시되고, 차량 내에서 다른 업무를 볼 수 있는 환경도 제공된다. 이를 위해서 기존 ICT 업체와 완성차업체 간 제휴관계가 확대되고 있는데, ICT 산업의 특성인 플랫폼 주도권을 둘러싼 경쟁이 치열하게 전개될 것이다. 기존 자동차 산업에서의 경쟁력 원천이 엔진성과 디자인이었다면, 향후에는 플랫폼과 빅데이터가 중요한 원천으로 부상된다. 이에 따라 관련 업체들 간의 새로운 가치사슬 체계가 구축되며, 기업 간 경쟁에서 벗어나 플랫폼 간 경쟁으로 구도가 바뀔 가능성이 크다.

셋째, 기존 수직적 SVC 관계가 수평적으로 전환된다. 자동차 산업은 전통적으로 완성차업체를 중심으로 한 수직적 가치사슬 체계가 발달해 왔다. 하지만 ICT, 화학, 소재, 엔터테인먼트 등 다양한 산업과의 융합으로 인해 수직적 관계가 완성차업체 입장에서 더 이상 유효하지 않게 된다. 과거에는 완성차업체의 선행 디자인이 완성된 후 여기에 소요되는 부품조달체계가 후행적으로 따라 왔지만, 이제는 거꾸로 새로운 서비스나 기능 출현을 완성차업체가 선택하게 될 가능성이 높다. 또한 수많은 다양성과 위험을 완성차업체가 모두 부담하는 것도 현실적으로 힘들기 때문에, 가능한 다양한 기업들과 협력관계를 맺게 되고 이들 간 수평적 협력관계가 발달하게 된다. R&D

투자나 신사업 투자 등에 있어서도 완성차업체는 이종산업에 있는 공급업체와 함께 공동투자와 인력교류 등을 함으로써 첨단 부품·서비스 개발과 원가절감을 동시에 시도할 수 있다. 최근 카인포테인먼트 분야에서 닌텐도와 도요타의 협력, 친환경차 분야에서 배터리업체인 TDK와 도요타 협력, 안전 분야에서 구글과 센서·칩업체인 프리스케일 협력 등 다양한 시도들은 이러한 경향을 보여주고 있다.

제5절 특허분석으로 살펴본 융합의 진전

1. 기술별·주체별 특허 동향

가. 기술별 특허 동향

1977년부터 2013년까지 미국특허청 등록 자동차 관련 특허 건수는 총 17,281건으로 조사되었다. 이 시기 동안 자동차 관련 특허의 IPC(국제특허분류) 클래스는 아래 <표 3-10>에 나타난 것과 같이 8개가 해당된다. 영문자는 가장 큰 특허분류체계로 B섹션은 처리조작과 운수에 해당하며, 이중 B60과 B62가 자동차 관련 일반적 특허유형이다. F섹션은 기계공학, 조명, 무기 등에 해당하며, F01과 F16이 기계공학 기반의 자동차 관련 특허유형에 해당한다. G섹션은 물리학 관련 분류로 G01과 G08이 자동차 관련 각각 광학과 신호에 해당하는 특허유형이다. H섹션은 전기 관련 분류로 H01은 기본적 전기소자, H02는 전력 발전과 관련한 특허유형이다. 요약하자면 B섹션과 F섹션이 기계공학 기반의 자동차 특허라면, G섹션과 H섹션은 다양한 형태의 전기·전자공학 기반의 자동차 관련 특허이다. 가장 많은 특허가 등록된 클래스는 B60(차량일반)으로 4,558건(전체의 26.4%)이 집계되었다. 자동차 상위 점유율을 보인 클래스 별 IPC 클래스의 명칭과 그 세부 내용은 다음과 같이 정리할 수 있다.

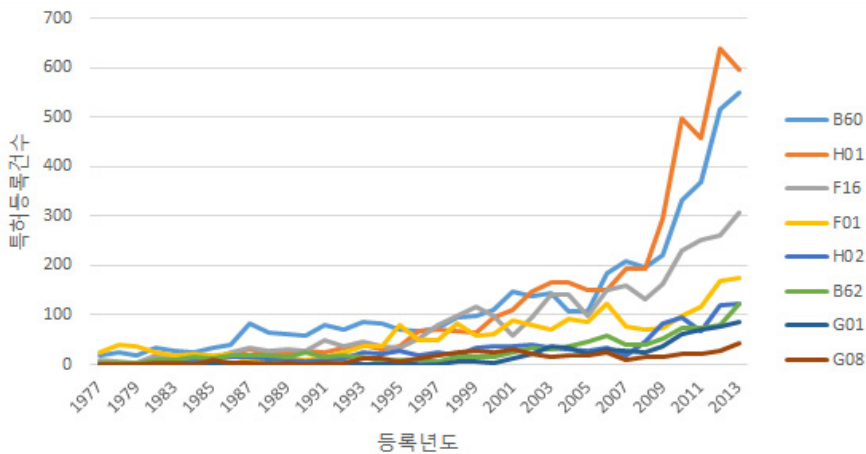
<표 3-10> 자동차 관련 상위 8개 IPC 클래스(1977~2013)

순위	IPC (클래스)	IPC 코드 내용	건수	비중
1	B60	차량일반	4,558	26.4%
2	H01	기본적 전기소자	4,493	26.0%
3	F16	기계요소 또는 단위; 기계 또는 장치의 효율적 기능을 발휘하고 유지하기 위한 일반적인 수단; 단열 일반	3,070	17.8%
4	F01	기계 또는 기관일반; 기관설비일반; 증기기관	2,057	11.9%
5	H02	전력의 발전, 변환, 배전	1,087	6.3%
6	B62	철도 이외의 노면 차량	993	5.7%
7	G01	광학	568	3.3%
8	G08	신호	455	2.6%

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

전체 기간에 대한 8개 IPC 클래스 별 특허등록 건수는 2003년까지 100건 내의 추이를 보이다가 2005년 이후 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, B60과 H01의 특허 건수의 증가가 두드러지게 나타나고 있음을 알 수 있다. H01 특허의 급증은 자동차 부품에서 전장장비 비중이 최근 들어 급격히 늘어나고 있기 때문인 것으로 해석된다.

[그림 3-18] 자동차 관련 IPC 클래스 별 특허등록건수 (전체 기간)



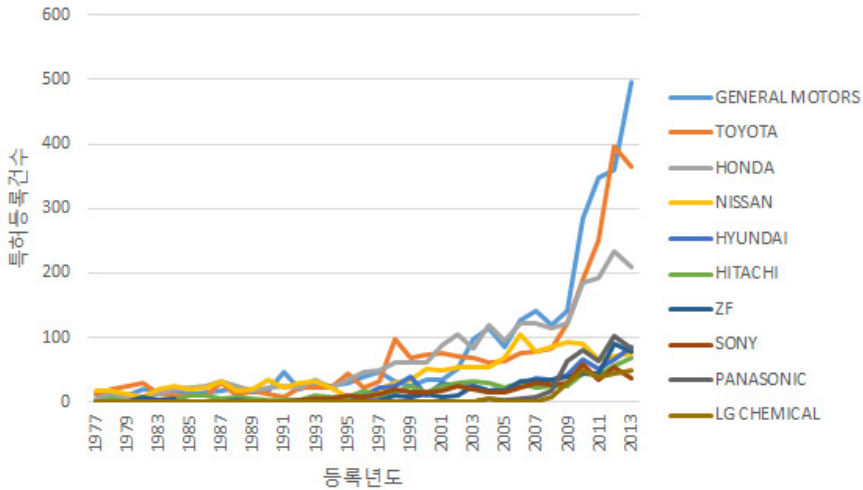
자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

나. 주체별 특허 동향

다음으로 자동차 분야의 주요 특허 권리자에 대해 살펴보았다. 전체 기간 (1977~2013)을 기준으로 특허 권리자 중 가장 많은 등록특허를 보유한 권리자는 제너럴 모터스(GM, General Motors)로 총 2,931건(17.0%)의 특허를 미국에 등록하여 해당기술 분야를 주도하는 것으로 나타났다. 이어서, 도요타, 혼다, 닛산, 현대가 각각 2,522건(14.6%), 2,422건(14.0%), 1,464건(8.5%), 640건(3.7%)으로 그 뒤를 따르고 있는 것으로 파악되었다. 주목할만한 점은 완성차업체인 상위 5개 기업과 독일

의 세계적 자동차부품업체인 ZF 이외에, 히타치, 소니, 파나소닉 등 일본계 전자업체와 우리나라 LG화학이 포함된 점이다.

[그림 3-19] 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (전체 기간)



자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

자동차 산업에서의 현재 주요 특허권리자를 중심으로 특허권리자 별 특허등록건수 변화를 세 기간(1977~1990, 1991~2000, 2001~2013)으로 구분하여 살펴본 결과는 다음과 같다.

첫 번째 기간(1977~1990)에는 닛산(249건), 혼다(208건), 도요타(205건)와 같은 일본 자동차 기업이 관련 기술 분야를 주도하고 있음을 알 수 있다. 이 외에 제너럴 모터스가 191건으로 그 뒤를 따랐다. 흥미로운 점은 이 시기에는 전통적 완성차업체와 자동차부품업체가 지식의 전유를 주도하였으며, 전자업체의 본격적인 진입은 없었던 것이다. 동 기간 동안의 자동차 제품은 주로 기계공학적 기술개발 위주였기 때문인 것으로 해석된다. 예외적인 점은 히타치의 경우인데, 히타치는 기업 내에 자동차사업부를 설치한 시점이 1950년대였을 정도로 일찍부터 자동차 관련 사업에 관심이 많았다. 1980년대부터 히타치는 전기자동차에 들어갈 부품을 개발하고 있었던 것으로

알려져 있다. 현대는 동 시기에 등록특허가 전무할 정도로 글로벌 선도기업과는 현격한 기술격차가 있었다.

두 번째 시기(1991~2000)에도 첫 번째 시기와 마찬가지로 혼다(420건), 도요타(417건), 제너럴 모터스(329건), 닛산(266건) 등이 관련 기술 분야를 주도하는 것으로 나타났다. 하지만 전 시기에 비해 소니와 현대의 약진이 특징적이다. 현대는 1991년에 최초의 독자엔진인 알파엔진을 개발하면서 자체 기술개발역량이 획기적으로 제고되었으며, 그 결과 상당수의 특허를 보유할 수 있게 되었다. 소니는 일찍부터 배터리 사업에 진출하였으며, 응용영역 확대차원에서 전기자동차 사업을 염두에 두고 있었다. 동 시기에 출원된 소니 특허의 대부분은 리튬이온전지 관련 특허로 닛산 및 혼다 등 완성차업체와의 협력을 기반으로 하고 있었다.

세 번째 시기(2001~2013)에는 전반적으로 모든 기업의 특허등록 건수가 대폭 증가했다. 제너럴 모터스(2,411건)가 가장 많은 특허를 등록했으며, 도요타(1,900건), 혼다(1,794건) 등이 그 뒤를 따르고 있음을 알 수 있다. 동 시기에는 파나소닉과 LG화학 같은 새로운 업체의 약진이 돋보인다. LG화학은 노트북과 휴대전화에 들어가는 배터리 관련 축적된 기술개발역량을 바탕으로 자동차용 대용량 배터리 분야까지 응용범위를 넓혀가고 있다. 파나소닉은 배터리 분야 진출은 소니보다 늦게 했지만 2009년에 산요전기를 인수하면서 자동차용 배터리 분야에서 더욱 적극적인 기술개발을 수행하여 왔다. 최근에는 전기자동차용 전장부품 개발을 가속화하고 있으며, 테슬라와의 전략적 제휴로 기존 자동차산업 구도를 재편하려는 움직임도 보이고 있다.

<표 3-11> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1977~1990)

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
1977	13	14	5	17	0	1	0	0	0	0
1978	9	20	12	18	0	5	1	0	0	0
1979	10	26	5	12	0	0	2	0	0	0
1980	21	29	8	8	0	1	7	0	0	0
1983	18	13	12	21	0	2	4	0	0	0
1984	17	10	21	25	0	4	5	0	0	0
1985	14	11	23	20	0	10		0	0	0
1986	15	11	25	23	0	10	1	0	0	0
1987	18	29	32	33	0	5	1	1	0	0
1988	22	11	25	18	0	7	3	0	0	0
1989	15	19	18	20	0	6	2	0	0	0
1990	19	12	22	34	0	4	0	1	0	0
총계	191	205	208	249	0	55	26	2	0	0

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 3-12> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1991~2000)

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
1991	46	9	24	23	1	3	2	2	0	0
1992	21	23	22	29	0	3	2	4	0	0
1993	29	23	34	33	0	11	1	6	0	0
1994	25	23	23	22	1	8	3	5	0	0
1995	30	44	35	9	0	9	0	10	0	0
1996	39	22	46	10	11	19	4	9	0	0
1997	46	33	50	21	22	10	3	12	0	0
1998	33	97	62	31	24	15	10	20	0	0
1999	26	70	62	35	39	24	8	16	0	0
2000	34	73	62	53	11	15	12	15	0	0
총계	329	417	420	266	109	117	45	99	0	0

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 3-13> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (2001~2013)

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
2001	36	75	88	50	29	24	9	18	0	0
2002	53	71	106	55	26	29	10	26	0	1
2003	97	69	83	55	26	33	25	21	1	0
2004	116	62	120	54	17	31	18	15	6	6
2005	87	64	95	68	22	22	19	16	4	2
2006	127	75	122	105	28	31	33	23	6	1
2007	141	78	123	78	37	22	36	31	8	2
2008	120	83	114	86	34	25	36	28	18	8
2009	142	121	121	93	41	25	40	29	64	29
2010	286	190	186	90	67	44	45	59	80	49
2011	349	250	193	67	52	43	44	36	65	39
2012	361	397	234	71	66	56	90	54	102	45
2013	496	365	209	77	86	68	78	37	83	50
총계	2,411	1,900	1,794	949	531	453	483	393	437	232

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

다. 기술적 집중도(Technological Intensity)

다음으로 상위 20개 기업들이 등록한 특허의 기술적 집중도를 분석하였다. 분석대상 기업수를 늘린 이유는 보다 다양한 기업들을 비교하여 자동차업체 내부에서의 기술개발의 다양성과 이종산업 기업의 자동차 분야로의 진출여부를 파악하기 위해서이다. 이를 위하여 각 특허의 IPC 클래스를 기준으로 특허별 허핀달-허쉬만 지수(HHI)를 산출한 다음, 각 특허권자(기업)가 등록한 모든 특허들의 HHI 평균값을 구해 이를 각 특허권자의 HHI로 설정하였다. HHI값이 높을수록 기술적 집중도가 높아 동일 분야의 기술개발에 집중하는 것으로 해석할 수 있다.

먼저 <표 3-13>에서와 같이 첫 번째 기간(1977~1990)에는 다양한 자동차부품을 생산하는 Johnson Controls Technology(0.480)가 가장 다양한 기술을 개발한 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 후지(Fuji Electric, 0.582), 도시바(0.610), 산요

(0.634), 히타치(0.634) 등이 다양한 기술을 개발해왔음을 알 수 있다. 한편, Sumitomo Electric Industries (0.916), 니폰덴소(0.912)가 가장 낮은 기술적 집중도를 보여주었다. 그리고 상위 20개 기업들의 평균 HHI는 0.740으로 나타났다. 동 기간에서는 완성차업체들의 기술적 집중도가 전자업체에 비해 높은 것으로 분석되었다. 이는 부품 단위에서의 전장부품 개발은 활발하게 진행되고 있으나, 완성차업체 차원에서의 아키텍처 변화는 없었기 때문이라고 해석된다.

두 번째 기간(1991~2000)의 특허권자 별 HHI는 아래 <표 3-14>와 같다. 이 기간에는 지멘스 에너지(Siemens Energy, 0.531), 산요(0.623), 지멘스(0.644) 등이 비교적 다양한 기술을 개발해왔다. 반면에 현대(0.933)의 기술적 집중도가 동기간 최고 수준을 보였으며, ZF(0.929), Valeo Climatisation (0.875) 등도 비교적 동일 분야 기술개발을 진행해 왔음을 알 수 있다. 이 기간의 20개 기업의 평균 HHI는 0.736으로 나타났다. 동 기간에서도 역시 전 기간과 마찬가지로 완성차업체와 전문 자동차부품업체의 기술적 집중도가 이종산업 분야 기업보다 높은 특성을 나타내었다.

마지막으로 세 번째 기간(2001~2016)의 특허권자 별 HHI는 아래 <표 3-15>와 같다. 동 기간의 20개 기업 평균 HHI는 0.764로 나타났다. 파나소닉(0.678)이 가장 다양한 기술을 개발했고, 도시바(0.686), 지멘스(0.690), 히타치(0.695) 등이 그 뒤를 따르고 있음을 알 수 있다. 한편, 도요타 보쇼쿠(방직)(Toyota Boshoku, 0.946), ZF(0.855), Johnson Controls Technology (0.850) 등은 상대적으로 높은 수준의 기술적 집중도를 기록했다. 첫 번째 기간에서 기술적 집중도가 가장 낮았던 Johnson Controls Technology가 동 기간에서는 반대로 가장 높은 기술적 집중도를 나타낸 것이 특징적이다. 이는 해당 기업이 다양한 기술적 포트폴리오를 갖고 있다가 특정 기술분야에 집중하는 양상을 나타낸 결과라고 해석된다. 한편, 이 기간에 현대는 HHI 0.789를 기록했는데 이는 이전 기간의 HHI 0.933보다 낮은 수치로서, 현대가 기술 포트폴리오 상 기술의 종류를 늘리면서 그 범위를 다양한 기술 개발로 넓혀 투자해왔음을 말해준다. 또한, LG화학(0.740)과 기아자동차(0.766)는 현대자동차보다 더 낮은 HHI를 기록했는데, 이는 현대자동차와 비교했을 때 상대적으로 더 다양한 기술개발 활동이 전개되어 왔음을 의미한다.

<표 3-14> 자동차 관련 특허권자 별 HHI (1977-1990)

특허권자	HHI
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY	0.480
FUJI ELECTRIC	0.582
TOSHIBA	0.610
SANYO ELECTRIC	0.634
HITACHI	0.634
SIEMENS	0.694
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO	0.697
MITSUBISHI DENKI	0.715
NIPPON SOKEN	0.724
HONDA GIKEN KOGYO	0.750
REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT	0.772
GENERAL MOTORS	0.778
AUTOMOBILES PEUGEOT	0.818
NISSAN MOTOR	0.828
ZF FRIEDRICHSHAFEN	0.828
TOYOTA JIDOSHA	0.835
MAZDA MOTOR	0.840
AISIN SEIKI	0.847
NIPPONDENSO COMPANY	0.912
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0.916
평균 HHI	0.745

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 3-15> 자동차 관련 특허권자 별 HHI (1991-2000)

특허권자	HHI
SIEMENS ENERGY	0.531
SANYO ELECTRIC	0.623
SIEMENS	0.644
FUJI ELECTRIC	0.658
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY	0.662
MITSUBISHI DENKI	0.665
HITACHI	0.674
TOSHIBA	0.675
SONY	0.679
TOYOTA JIDOSHA	0.695
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS	0.700
HONDA GIKEN KOGYO	0.749
GENERAL MOTORS	0.776
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	0.797
NISSAN MOTOR	0.806
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO	0.809
MAZDA MOTOR	0.839
VALEO CLIMATISATION	0.875
ZF FRIEDRICHSHAFEN	0.929
HYUNDAI MOTOR	0.933
평균 HHI	0.736

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 3-16> 자동차 관련 특허권자 별 HHI (2001-2016)

특허권자	HHI
PANASONIC	0.678
TOSHIBA	0.686
SIEMENS	0.690
HITACHI	0.695
TOYOTA JIDOSHA	0.699
SANYO ELECTRIC	0.718
SONY	0.719
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO	0.733
HONDA GIKEN KOGYO	0.736
LG CHEMICAL	0.740
NISSAN MOTOR	0.750
KIA MOTORS	0.766
HONDA MOTOR	0.778
GM GLOBAL TECHNOLOGY OPERATIONS	0.788
HYUNDAI MOTOR	0.789
GENERAL MOTORS	0.812
MAZDA MOTOR	0.845
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY	0.850
ZF FRIEDRICHSHAFEN	0.855
TOYOTA BOSHOKU	0.946
평균 HHI	0.764

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

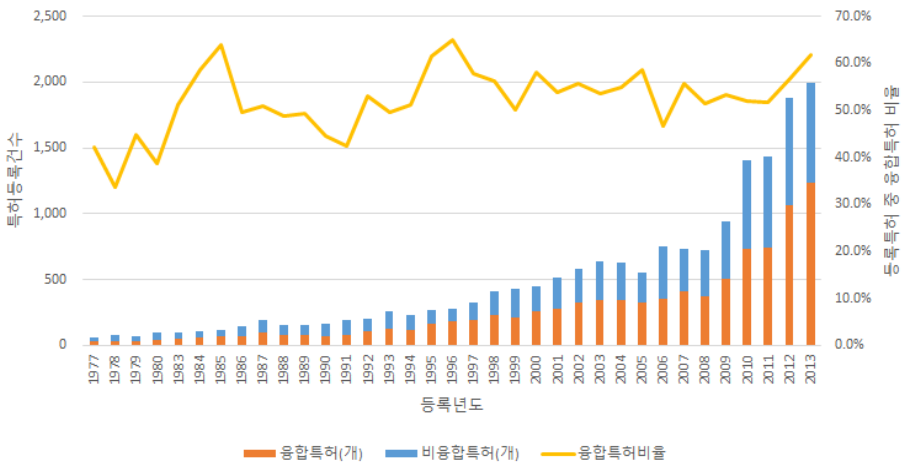
2. 시기별 융합특허 동향

가. 융합특허 비중 변화

다음으로 자동차 관련 특허 중 융합 성격을 지닌 특허에 대해 살펴보았다. 먼저 한 특허 내에 2개 이상의 서로 다른 IPC 코드(클래스 및 서브클래스 기준)가 포함된 경우에 해당 특허를 융합특허로 정의하였다. 물론 복수 코드를 갖는 모든 특허가 엄밀히 말해 융합특허인 것은 아니지만, 이공래·황정태(2005)의 ‘다분야 기술융합의 혁신시

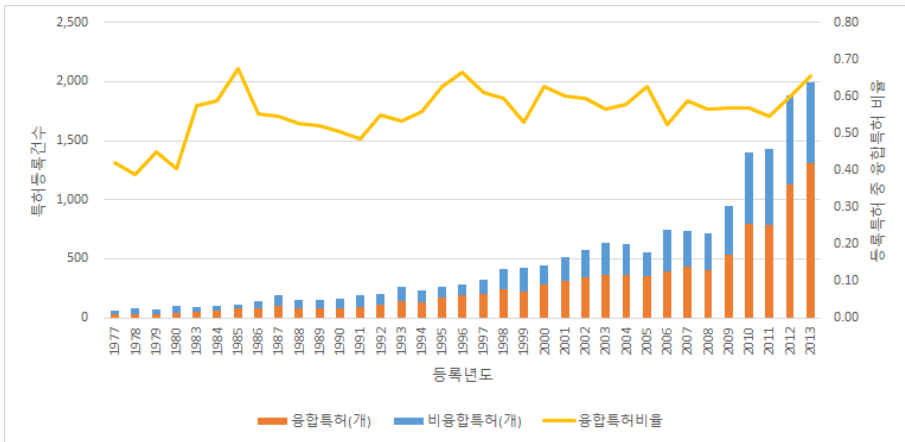
스텝 특성 분석'에서도 특허분석에 있어서 특허코드의 동시출현을 기술융합 현상으로 간주하여 분석하였듯이 특허분석을 통한 융합현상을 측정하는 일반적인 방법론으로 간주되고 있다. 본 연구에서는 1977년부터 2013년까지 융합특허와 비융합특허의 비중이 어떻게 변화했는지 분석하였다. 그 결과, 융합특허의 비중이 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하는 것을 볼 수 있었으며, 최근에는 50% 이상의 특허가 융합특허였다는 것을 확인할 수 있었다. 좀더 세부적인 단위인 IPC 서브클래스 기준으로 분석하여도 동일한 결과를 얻을 수 있었다. 특징적인 점은 80년대 중반과 90년대 중반에 두 차례 피크가 있었으며, 최근 다시 증가하는 추세에 있다는 것이다. 80년대 중반의 피크는 전장부품 및 전기자동차용 모터 관련 특허의 증가와 관련이 있으며, 90년대 중반의 피크는 전기자동차용 배터리 관련 특허의 증가와 관련성이 높다. 최근 증가 추세는 배터리 및 자율주행차 관련 특허의 증가와 관련된 것으로 해석된다.

[그림 3-20] 자동차 관련 융합특허 및 비융합특허 (IPC 클래스 기준)



자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

[그림 3-21] 자동차 관련 융합특허 및 비용합특허 (IPC 서브클래스 기준)

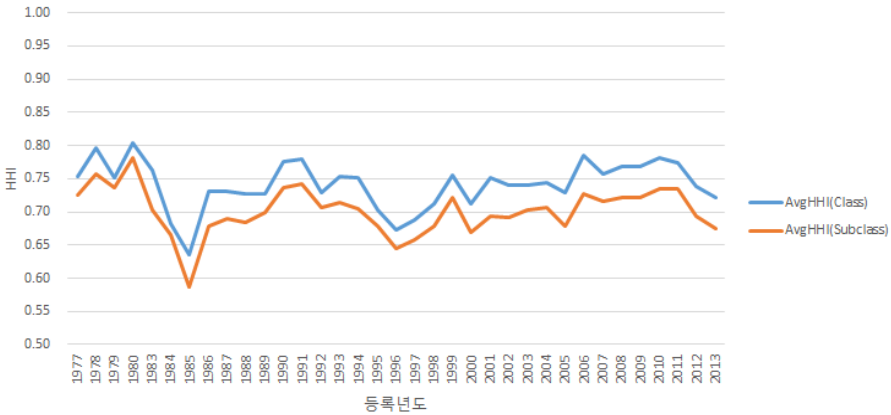


자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

이러한 융합특허 증가 경향은 IPC 코드의 공동분류(co-classification) 정보를 이용한 해당 특허의 IPC 코드 집중도 분석결과에서도 나타났다. 집중도를 산출하기 위해 허핀달-허쉬만 지수(HHI)를 사용하였으며, 앞에서와 마찬가지로 클래스와 서브클래스를 기준으로 연도 별 HHI 변화를 살펴보았다.

분석 결과, 자동차 관련 등록특허 내 IPC 코드의 집중도는 클래스 기준 평균 0.741, 서브클래스 기준 평균 0.702로 나타났으며, 2010년을 넘어서면서부터 감소하는 것으로 나타났으며 이는 산업과 기술의 발전에 따라 IPC 코드의 종류가 다양해질 뿐 아니라 다양한 기술들이 융합되는 패턴이 강화되고 있음을 의미한다. IPC 코드가 클래스 수준이나, 서브클래스 수준이나에 따른 융합지표의 차이는 거의 발생하지는 않는 것으로 파악되었다.

[그림 3-22] 자동차 관련 등록특허의 IPC 코드 집중도



자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

추가적으로 IPC 클래스 기준 융합특허를 보유한 권리자들이 각 기간(1977~1990, 1991~2000, 2001~2013)에 몇 건의 융합특허를 등록했는지 살펴보았다. 그 결과, 첫 번째 시기(1977~1990)에는 혼다가 가장 많은 107건의 융합특허를 등록하였다. 다음으로 닛산(95건), 제너럴 모터스(89건), 도요타(73건)가 그 뒤를 따르고 있다. 두 번째 시기(1991~2000)에는 도요타가 277건으로 가장 많은 융합특허를 등록하였다. 혼다(234건), 제너럴 모터스(168건), 닛산(115건)이 그 뒤를 따르고 있다. 세 번째 시기(2001~2013)에도 도요타가 가장 많은 융합특허를 등록하였다(1,231건). 그 뒤를 이어 제너럴 모터스, 혼다, 닛산이 각각 1,056건, 969건, 585건의 융합특허를 등록하였다.

앞에서 분석한 시기별·주체별 특허와 비교하면 완성차업체의 경우 첫 번째 시기에서는 50% 미만인데 비해 히타치는 55건 중 41건이 융합특허로 상대적으로 매우 높은 비중을 나타냈다. 두 번째 시기에는 제네럴모터스, 도요타 등 완성차업체의 융합특허 비중이 50%를 넘어서 증가하는 추세였고 히타치, 소니 등 전자업체는 여전히 상대적으로 매우 높은 비율을 나타냈다. 현대는 이 시기에 109건 특허 중 19건의 융합특허를 보유하여 다른 완성차업체에 비해 현격히 낮은 융합특허 비중을 보였다. 세 번째 시기에는 가장 많은 특허를 보유한 제너럴 모터스의 융합특허 비중은 50% 미만으로

다시 감소하는 반면, 일본계 완성차업체인 도요타, 혼다, 닛산 등은 두 번째 시기보다 융합특허의 비율이 더욱 높아졌으며, 히타치, 소니, 파나소닉 등 전자업체와 LG화학의 융합특허 비율은 여전히 매우 높게 나타났다. 현대는 전 시기에 비해 10배 이상의 융합특허를 보유하게 되어 양적으로는 크게 성장하였으나, 비율은 40% 미만으로 일본계 기업에 비해 낮게 나타났다.

<표 3-17> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (1977~1990)

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
1977	4	3	5	9	0	0	0	0	0	0
1978	1	5	4	7	0	2	0	0	0	0
1979	6	9	3	4	0	0	0	0	0	0
1980	8	6	3	6	0	1	1	0	0	0
1983	12	5	6	8	0	1	3	0	0	0
1984	9	7	15	9	0	4	4	0	0	0
1985	9	7	13	12	0	9	0	0	0	0
1986	4	3	13	11	0	9	0	0	0	0
1987	12	13	15	10	0	4	0	1	0	0
1988	10	3	14	7	0	3	1	0	0	0
1989	7	8	8	8	0	5	1	0	0	0
1990	7	4	8	4	0	3	0	1	0	0
총계	89	73	107	95	0	41	10	2	0	0

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

**<표 3-18> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수
(1991~2000)**

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
1991	17	5	11	6	0	2	0	0	0	0
1992	10	16	9	11	0	3	1	3	0	0
1993	14	16	14	11	0	6	1	5	0	0
1994	14	16	9	7	1	4	1	5	0	0
1995	16	35	20	5	0	7	0	7	0	0
1996	28	12	29	7	2	12	0	6	0	0
1997	25	21	29	13	5	6	1	10	0	0
1998	16	54	41	18	2	13	1	17	0	0
1999	12	45	33	14	6	14	3	5	0	0
2000	16	57	39	23	3	12	1	10	0	0
총계	168	277	234	115	19	79	9	68	0	0

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

〈표 3-19〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수
(2001~2013)

등록 연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
2001	17	38	52	28	7	17	1	10	0	0
2002	32	37	53	35	7	16	9	22	0	1
2003	38	46	53	33	5	17	8	14	1	0
2004	30	42	79	39	5	21	6	13	6	6
2005	48	44	64	45	9	14	3	13	3	2
2006	40	41	58	64	6	19	5	20	6	1
2007	87	48	71	52	13	15	6	26	8	2
2008	66	42	58	53	9	11	8	17	14	5
2009	72	64	62	53	9	13	9	24	55	23
2010	94	116	91	51	20	28	9	38	67	44
2011	116	168	98	35	18	28	12	23	54	37
2012	141	283	114	40	35	35	28	40	87	40
2013	275	262	116	57	49	48	24	23	74	43
총계	1,056	1,231	969	585	192	282	128	283	375	204

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

나. 융합특허의 영향력

자동차 산업의 주요 기업들이 등록한 융합특허가 얼마나 큰 의미를 지니고 있는지 확인할 필요가 있다. 특허의 피인용수는 해당 특허의 기술적 활용도 측면에서의 가치를 반영하고 있다고 볼 수 있기 때문에 각 기업이 보유한 융합특허의 피인용수를 3개의 기간에서 살펴보았다. 첫 번째 기간(1977~1990)에는 닛산의 융합특허가 가장 높은 피인용수(1,855회)를 기록하였다. 그 뒤를 제너럴 모터스(1,729회), 혼다(1,490회)가 따르고 있다. 히타치도 978건으로 비교적 높은 피인용수를 기록하였다. 두 번째 시기(1991~2000)에는 도요타가 가장 높은 피인용수(10,137회)를 기록하였는데, 이는 다른 기업의 약 2배 이상에 달하는 수치이다. 혼다, 제너럴 모터스가 5,939회,

5,459회의 피인용수를 기록함으로써 도요타의 뒤를 따랐다. 세 번째 시기(2001~2013)에는 제너럴 모터스의 융합특허가 가장 높은 피인용수(15,118회)를 기록하였다. 도요타가 12,288회의 피인용수로 그 뒤를 따랐다.

각 기업이 보유하고 있는 융합특허의 평균 피인용수를 계산하면 상대적 영향력을 알 수 있다. 첫 번째 기간에서는 완성차업체 중 닛산(19.5)과 제너럴 모터스(19.4)가 상대적으로 높은 영향력을 가지고 있었으며, 전자업체인 소니(41.5)와 히타치(23.9)가 동 기간에서 가장 높은 영향력을 갖고 있었다. 이는 소니와 히타치가 각각 배터리와 전자부품 쪽에서 기술을 선도하고 있음을 의미한다. 두 번째 기간에서는 완성차업체 중 도요타(36.6)의 약진이 두드러지고 그 뒤를 제너럴 모터스(32.5)가 이었다. 소니(28.3)의 영향력은 전자업체 중 가장 높았지만 상대적으로 이전 기간에 비해 영향력이 줄어들었다. 이 시기 현대(11.4)는 완성차업체 중 가장 낮은 영향력을 보여 개발기술의 영향력이 제한적임을 시사하고 있다. 세 번째 기간에서는 융합특허 건수가 급격히 증가하면서 평균 피인용수는 전반적으로 이전 기간에 비해 현저히 낮아졌다. 이는 동 기간에 기술융합의 다양성이 증가하였음을 의미한다. 전기차, 하이브리드카, 수소연료 전지차, 자율주행차 등 자동차 아키텍처의 변화가능성이 어느 때보다 증대된 것이 관련 업체의 활발한 기술경쟁으로 이어졌으며, 이에 따라 기술융합의 궤적이 다양화되었다고 추정된다. 동 기간에서 완성차업체 중 제너럴 모터스(14.3)가 상대적으로 가장 높은 평균 피인용수를 기록하였지만, 전반적으로 업체 간 편차는 줄어들었다. 이는 전자업체들에서도 공통적으로 나타나는 현상으로 소니(11.1)의 평균 피인용수는 이전 기간에 비해 대폭 감소하였다. 이는 배터리 관련 경쟁자인 파나소닉, LG화학 등의 출현으로 경쟁이 가속화되었음을 시사한다. 현대(6.9)는 여전히 영향력 측면에서는 글로벌 경쟁업체들과는 격차가 있는 것으로 분석되었다.

〈표 3-20〉 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수
(1977~1990)

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
1977	62	26	28	236	0	0	0	0	0	0
1978	3	27	25	92	0	41	0	0	0	0
1979	113	51	30	58	0	0	0	0	0	0
1980	127	43	61	65	0	10	11	0	0	0
1983	218	107	82	131	0	68	26	0	0	0
1984	169	109	151	155	0	35	40	0	0	0
1985	187	131	231	348	0	261	0	0	0	0
1986	92	59	203	250	0	229	0	0	0	0
1987	385	170	288	163	0	23	0	7	0	0
1988	151	40	143	97	0	73	4	0	0	0
1989	116	151	103	182	0	206	4	0	0	0
1990	106	194	145	78	0	32	0	76	0	0
총계	1,729	1,108	1,490	1,855	0	978	85	83	0	0

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

**<표 3-21> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수
(1991~2000)**

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
1991	416	65	153	93	0	15	0	0	0	0
1992	186	441	254	322	0	52	15	95	0	0
1993	275	632	302	434	0	170	9	78	0	0
1994	564	517	123	177	12	108	9	186	0	0
1995	526	1922	462	62	0	238	0	229	0	0
1996	985	517	1163	218	60	249	0	214	0	0
1997	716	744	840	278	35	180	12	341	0	0
1998	789	1542	1061	491	13	290	17	468	0	0
1999	394	1708	568	328	67	390	21	71	0	0
2000	608	2049	1013	785	29	347	20	242	0	0
총계	5,459	10,137	5,939	3,188	216	2,039	103	1,924	0	0

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 3-22> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수 (2001~2013)

등록연도	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타 치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
2001	656	1,031	1,056	637	263	505	24	195	0	0
2002	1,125	1,132	955	502	81	389	45	465	0	16
2003	1,141	1,148	782	551	52	300	67	294	5	0
2004	469	751	1,021	668	90	355	118	148	77	149
2005	1,334	766	936	1,000	105	241	37	250	75	34
2006	1,041	612	634	860	31	234	24	219	160	56
2007	1,780	656	829	672	168	132	121	237	95	5
2008	1,031	385	583	540	48	224	32	192	318	89
2009	1,679	702	791	602	54	147	53	255	440	361
2010	1,068	920	689	767	81	268	112	287	504	484
2011	1,535	1,520	541	219	53	330	98	213	326	339
2012	1,089	1,560	487	214	157	331	169	252	282	218
2013	1,170	1,105	542	280	147	308	95	121	225	309
총계	15,118	12,288	9,846	7,512	1,330	3,764	995	3,128	2,507	2,060

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 3-23> 자동차 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 평균 피인용수

등록기간	제너럴 모터스	도요타	혼다	닛산	현대	히타치	ZF	소니	파나소닉	LG 화학
77~90	19.4	15.2	13.9	19.5	—	23.9	8.5	41.5	—	—
91~00	32.5	36.6	25.4	27.7	11.4	25.8	11.4	28.3	—	—
01~13	14.3	10.0	10.2	12.8	6.9	13.3	7.8	11.1	6.7	10.1

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

제6절 소결

1. 시기별 기술혁신패턴과 융합의 영향

〈표 3-24〉 추격형 기술개발과 독자엔진 개발(As Was)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	- 승용차 대중화에 따른 내수시장 확대
	경쟁변화	- 자동차공업합리화조치 해제 - 일본의 대미자율수출규제를 통한 한국의 미국 시장 진출
	제도변화	- 배기가스 및 연비규제 도입 - 장기자동차공업진흥계획에 이은 자동차공업합리화조치
기술체제	기회조건	- 혁신기의 도래로 인한 기술력의 중요성 상승
	전유조건	- 특허 통제를 통한 로열티 사업 - 암묵적 지식의 보호
	기술지식의 누적성	- 리버스 엔지니어링 방식을 통한 개발 능력의 습득
	지식기반 성격	- 해외 기술협력을 통한 기술습득 - 전자산업과의 융합 시작
조직	내부 혁신조직	- 마복리연구소 신설
	혁신 네트워크	- 전략적 제휴 및 기술도입을 통한 해외 네트워크 형성
	SVC	- 계열사 위주의 공급업체 성장 - 한국 업체의 기술력 미비에 따른 해외 부품업체와의 협력

자료: 저자 작성

현대자동차의 추격형 기술개발이 성공적으로 평가받는 것은 단순한 기술도입에서 벗어나 기술학습을 통해 기업의 역량을 제고하였다는 점이다. 김견(1994)은 이러한 성과를 현대자동차의 기술개발전략이 가진 두 가지 차별성에서 찾고 있다. 첫째, 현대자동차의 고유모델 전략이다. 단순히 기술을 도입하는 것이 아닌 고유모델 개발을 위해 자체 기술노력에 의한 보완·적응을 반드시 수반하였다는 점이다. 둘째, 단순히 연구결과만을 도입하는 것이 아니라 자체 연구인력을 파견하여 향후 기술도입을 대체할 수 있는 기술역량을 제고하였다는 것이다. 미국의 인증획득을 위한 준비과정에서도 현대자동차는 외국의 회사들로부터 다수의 기술용역을 도입하였는데, 자체 연구인력이 공동작업을 수행하여 획득한 경험이 큰 자산으로 작용하였다고 평가받는다(김견,

1994, pp. 331~332).

추격형 기술개발 시기라고 할 수 있는 1980년대와 1990년대 초에 현대자동차는 미국과 유럽의 강화된 배기가스와 연비규제에 대응할 수 있는 기술을 개발하는 과정에서 전자산업과 화학산업과의 융합을 시작하였다. 이미 고유모델인 포니로 성공을 거둔 바 있는 현대자동차는 차체만 고유모델을 사용하고 자동차의 핵심 부품인 엔진을 수입해서 사용하는 상황에 한계를 느끼고 영국의 엔진 업체에 많은 인력을 파견하여 엔진 설계에 필요한 노하우를 전수받았다. 특히, 이 과정에서 현대자동차의 기술자들은 전자제어를 통해 효율적으로 연료를 분사하는 새로운 형태의 엔진을 개발하기로 정한다. 내장 컴퓨터와 각종 센서를 포함하는 전자제어식 엔진의 개발은 기계 분야라고만 여겨졌던 한국의 자동차 산업에 전자 산업을 결합시켰다. 뿐만 아니라 강화된 현대자동차는 럭키금성과 같은 화학회사와의 협력을 통해 배기가스와 연비규제에 대응할 수 있었다. 즉, 이 시기의 융합은 주로 전자분야와 화학분야를 중심으로 하여 다른 기업과의 기술 협력을 구축하거나 새로운 지식을 습득하는 형태로 이루어졌다.

<표 3-25> 기술융합 확대와 글로벌 완성차업체 도약(As Is)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	- 외환위기에 따른 국내수요의 감소 - 선진국형 수요 형태로의 전환 - 해외 수요의 급증
	경쟁변화	- 외환위기로 인한 구조조정 - 자동차 수입 자유화
	제도변화	- 배기가스 및 연비규제 강화 - 안전규제 도입 - 선도기술개발사업, 차세대성장동력육성사업 시행
기술체제	기회조건	- 아키텍처의 다양화 - 해외 현지 생산을 통한 생산 관리 기술 발전
	전유조건	- 특허 통제를 통한 첨단 기술 보호
	기술지식의 누적성	- 기존 개발 경험을 토대로 한 선도 기술 개발 - 첨단 기술 개발로의 확장
	지식기반 성격	- 자체 R&D를 통한 기술개발 - 전자산업과의 융합 심화
조직	내부 혁신조직	- 마북남양외왕연구소 설립과 연구활동의 분업화
	혁신 네트워크	- 마독인도 현지 연구소 설립을 통한 해외 네트워크 형성 - 기술 제휴를 통한 기술 도입자에서 기술 제공자로 전환
	SVC	- 해외 부품 업체의 투자 급증 - 수직계열화 체계의 심화

자료: 저자 작성

글로벌 완성차 업체로 도약하는 단계에서는 본격적으로 전자, 화학 분야와의 융합이 심화되었으며 ICT 분야와의 융합이 새롭게 등장하였다. 선진국형 수요가 구축되며 한국 내 소비자들은 자동차 구매에 있어 연비효율을 중요시 여기게 되었으며 이에 따라 전자, 화학분야와 결합된 엔진 기술이 고도로 발달하게 되었다. 또한 1990년대와 2000년대의 주요 정부 R&D 사업에서는 차세대 아키텍처인 전기자동차, 지능형자동차 기술개발에 투자를 제공하였고 배터리, 소재, 반도체, 제철 산업 등과의 협업을 통해 관련 기술들이 개발되었다. ICT와 자동차 산업의 융합은 2000년대 이후 텔레매틱스라는 개념을 통해 본격적으로 시작되었으며 내비게이션 서비스를 통해 빠르게 퍼지게 되었다. 최근에는 지능형 도로교통 시스템과의 결합을 통해 자동차 내의 기술뿐만 아니라 교통 플랫폼을 아우르는 형태로 ICT와 자동차 융합 기술이 확장되었다. 이 과

정에서 현대자동차의 연구개발 분야는 매우 다양해져 마북, 남양, 의왕 세 곳에 각각 위치한 연구소로의 분화가 일어났으며 분화된 하나의 분야 내에서 보다 심화된 형태의 융합형 연구가 이루어졌다. 또한 이 시기 현대자동차는 터키, 인도, 중국, 미국을 비롯한 세계 각지에 현지 생산공장을 설립함으로써 원천기술 확보를 넘어서 생산성 유지와 인력관리 등 공정 운영에 대한 경쟁력을 쌓을 수 있었다.

〈표 3-26〉 산업융합 격화와 불확실성의 증대(To Be)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	- 구매층 다변화 - 공유경제의 부상 - 신흥국의 성장
	경쟁변화	- 신규 아키텍처 등장에 따른 아키텍처 내·외부 경쟁 심화
	제도변화	- 배기가스, 연비, 안전규제 강화 - 자율주행차 관련 제도개선 수요 증가
기술체제	기회조건	- 이종 기술지식이 새로운 대안으로 부상 - 융합으로 인한 새로운 기회의 원천
	전유조건	- 특허 분쟁의 확대
	기술지식의 누적성	- 외부로부터의 적극적인 지식 획득과 첨단기술 개발로의 확장
	지식기반 성격	- 소프트웨어, 에너지 관련 지식기반의 중요성 상승 - 신소재 분야 지식 활용의 점진적 확대 - 인문·사회과학 관련 지식기반의 확대
조직	내부 혁신조직	- 소프트웨어 엔지니어 비중의 급격한 상승 - 조직의 신설 및 융합조직의 확대
	혁신 네트워크	- 양산업체와 IT업체 간 전략적 제휴 강화 - 소프트웨어를 둘러싼 협력과 경쟁 확대
	SVC	- 기존 가치사슬에 새로운 혁신주체 진입 - 서비스 연계에 따른 새로운 가치사슬 형성 - 수직적 SVC에서 수평적 SVC로의 전환

자료: 저자 작성

최근에는 자율주행자동차, 전기자동차를 내세운 신규 업체들이 본격적으로 자동차 시장에 나서면서 자동차와 IT업계 간의 융합이 보다 가시적으로 드러나고 있다. 전통적인 양산업체들이 직접 IT기업과 전략적 제휴를 맺는가 하면 테슬라와 같이 완전히 새로운 업체가 시장에 진입하기도 했다. 이는 기존 화석연료를 에너지원으로 사용하

는 자동차에서 전기나 다른 에너지를 동력원으로 하는 차량으로의 패러다임 전환에서 유래한다. 즉 융합으로 인해 새로운 기술혁신의 기회가 발생함에 따라 IT업계를 중심으로 한 타 분야 기업의 시장 진입이 가능하게 되었다. 또한 공유경제의 부상에 따라 자동차 산업은 제조판매 중심에서 서비스 산업의 비중이 점점 높아지는 방향으로 변화하게 될 것이다. 자동차와 ICT 간의 융합은 UX와 UI에도 영향을 미쳐 자동차 내 각종 장치들의 직관성을 높이기 위한 인터페이스 개발 연구가 중요해졌다. 이는 자동차 내부의 각종 전장장비 및 멀티미디어 기기 관련 부품업체, 콘텐츠 제공업체에게 성장의 기회가 될 수 있을 것이다. 특히, 소비자별 맞춤형 서비스 제공이 필요해지면서 자동차 산업의 지식기반은 인문사회과학 분야로 확대될 것으로 보인다. 이처럼 경쟁체제의 변화 및 새로운 분야 기업의 진출은 자동차 산업을 둘러싼 지식기반의 성격이 매우 다양해졌음을 의미한다. 기존 자동차 산업의 지식기반이 생산현장을 중심으로 확장되었다면, 미래의 지식기반은 소프트웨어 및 신에너지산업으로의 확대는 물론 인문사회과학과의 융합 강조로 변화하고 있음을 확인할 수 있다. 융합의 영향으로 등장한 새로운 자동차는 제도 변화에도 영향을 미치는데, 대표적으로는 자율주행차 관련 제도개선 요구가 증대되고 있는 상황을 들 수 있다. 현재 한국에서 무선통신을 활용하는 사업자는 통신사업자의 자격요건을 갖추어야 하나 자동차 제조업체는 해당 자격 요건을 갖추지 않고 있다는 점, 무선주파수를 비롯한 표준문제, 사고 시 책임 귀속문제 등이 제도개선이 필요한 사항들로 꼽히고 있다. 특히 통신사업자 자격 요건 및 무선주파수 문제는 자동차와 ICT와의 융합을 통해 등장한 자율주행자동차의 특징을 현재의 제도가 반영하지 못한 사례라고 볼 수 있다.

이처럼 자동차 산업의 거대한 변화 속에서 기존 자동차 양산업체와 IT업체 간 다양한 전략적 제휴가 강화되고 있다. 대표적으로 BMW는 인텔, 모빌아이와 고성능 자율주행차 개발을 위해 삼각협력을 체결하였고, 포드는 아마존과 자율주행차 및 스마트 홈 제어를 위한 기술을 개발하고 있다. 특히 중국시장의 높은 구매력을 감안하여 중국 현지업체와의 협력 역시 강화되고 있다. 지식기반의 특성과 외부 협력네트워크가 향후 더욱 강조된다는 점을 감안할 때, 현대자동차 등 국내 자동차 양산업체의 전략 변화 역시 요구되고 있다. 대표적으로 현대자동차에 대해 블룸버그는 기술의 전유성이

변화하고 있다는 점에서 현대자동차의 독자적 개발전략에서 탈피하는 것이 필요하다는 것을 강조한다. 특히 기술융합이 가속화되면서 특허를 통한 경쟁업체의 견제가 점점 강화되고 있음을 감안할 때, 핵심 기업과의 전략적 제휴는 국내 자동차 양산업체의 경쟁력 제고를 위해 외부와의 협력이 무엇보다 중요함을 시사하고 있다. 뿐만 아니라 ICT산업의 성장과 기존 자동차 양산업체와의 융합은 가치사슬의 전환 역시 기대하게 한다. 빅데이터 활용, 인공지능(A.I)의 기술발전은 기존 R&D, 제조, 판매, A/S로 이어지는 가치사슬 자체를 변화시킬 수 있다. 또한 서비스를 중심으로 새로운 가치사슬 구조가 구축되어 기존 양산업체 간 경쟁이 아닌 플랫폼을 둘러싼 경쟁으로 바뀔 가능성 역시 크다. 특히 융합을 통해 나타나게 될 가장 큰 변화는 기존 수직계열화된 가치사슬 체계가 수평적으로 전환될 수 있다는 점이다. 기존 양산업체만이 자동차를 제조하는 것이 아니라 IT업체가 특정 기능을 중심으로 차량을 특화하여 제조하는 등 기능 중심으로 완성차 양산업체가 이종 산업의 선택을 받게 될 가능성 역시 증가하고 있기 때문이다.

다음으로 특허분석을 통해 살펴본 융합의 영향을 정리하면 다음과 같다. 1977년에서 2013년까지 미국특허청에 등록된 자동차 관련 특허 총 17,281건을 분석한 결과는 크게 세 가지로 구분된다. 첫째, 자동차 산업은 1970년대부터 현재에 이르기까지 지속적으로 연구개발이 이루어져 끊임없이 신기술이 창출되고 있다. IPC 클래스에 따른 특허등록건수를 3개 기간으로 구분하여 살펴보았을 때, 시간이 흐를수록 자동차 관련 특허의 등록건수는 증가하였으며, 특히 세 번째 시기(2001~2013)에 8개 클래스 관련 특허등록건수가 급증하는 것을 발견할 수 있었다. 이와 더불어 향후, 분석기간에 포함되지 않은 2014년 이후의 등록특허들에 대한 정보가 확정되어 분석에 포함되고 전기자동차와 같은 새로운 유형의 기술에 대한 정보가 포함되면 자동차 산업에서의 특허등록건수는 지속적으로 늘어날 것으로 여겨진다.

둘째, 자동차 관련 기술 개발은 주로 일본기업(도요타, 혼다, 닛산)과 미국기업(제너럴 모터스)이 주도해 왔다. 한국기업 중 현대는 각 시기 별로 0건, 109건, 531건의 특허를 등록함으로써 시간이 흐를수록 관련 기술분야에 공헌하고 있다. 한국 자동차

산업의 입장에서 각 시기를 모방의 시기, 자체 기술 개발의 시기, 성장 고도화의 시기로 구분해 본다면, 이는 현대의 특허등록에 따른 기술역량 개발과 맞물려 있음을 알 수 있다. 더불어 LG화학의 경우 전통적 자동차 업체가 아니기 때문에 1990년대까지는 관련 등록특허가 한 건도 없었다. 하지만 2000년대에 진입하면서 하이브리드 자동차, 전기 자동차와 같은 새로운 유형의 자동차가 대두됨에 따라 이와 관련된 특허를 등록함으로써 자동차 관련 기술분야의 새로운 얼굴로 부상하였다.

셋째, 자동차 산업에서의 융합특허 등록건수와 피인용수를 살펴볼 때, 융합특허 역시 모두 일본기업, 미국기업이 관련 기술분야를 선도하고 있음을 알 수 있었다. 한국 기업인 현대와 LG화학 역시 세 번째 시기(2001~2013)에 이르러 높은 융합특허 등록건수와 피인용수를 기록하였다. 이는 한국기업들이 융합특성을 지닌 기술 개발에 있어서도 전 세계 선도 자동차 업체를 적극 추격하고 있다는 의미로 해석할 수 있다.

위와 같은 세 가지 결론은 시기별 기술혁신패턴의 변화와도 상응하고 있다. 우선 자동차분야는 공정혁신이라고 할 수 있는 린 생산방식이 1970~80년대에 도입된 이후 다시 제품 혁신기에 들어선다. 이 시기 이후로 미국, 일본의 자동차 업체들은 신기술 확보를 통해 자동차 사업에서의 경쟁력을 확보하고자 했다. 특히, 1990년대 이후 하이브리드, 수소, 전기, 자율주행자동차 등 미래형 아키텍처를 둘러싼 원천기술 개발의 중요성이 높아짐에 따라 신기술에 대한 중요성은 더욱 증가하게 되었다. 지속적으로 증가해 온 특허 등록 건수는 이와 같은 기술혁신패턴에서의 변화를 확인해준다. 또한 자동차 관련 선도국가인 미국과 일본을 중심으로 특허들이 등록되어 왔으나 최근 시기로 올수록 한국의 특허 출원 건수가 증가하는 상황 역시 1990년대 이후 한국 정부의 R&D 투자, 원천기술의 중요성 인식, 기업 간 R&D 네트워크 확대 등과 그 궤를 같이 한다고 볼 수 있다. 특히 자동차 관련 특허 등록 기업으로서 LG화학의 등장은 1990년대 이후 등장한 배기가스 규제 대응 및 자동차용 배터리 개발을 통해 화학 전지산업과 자동차산업이 융합하는 모습을 보여주는 대표적인 사례라고 할 수 있다. 마지막으로, 미국과 일본 주도의 융합특허 등록건수와 피인용수 증가는 새로운 아키텍처의 특징을 잘 보여준다고 할 수 있다. 이미 기술혁신패턴 분석에서도 확인할 수 있었듯이 자동차산업은 전자, 화학 분야를 시작으로 소재, ICT 분야로 그 융합의 범위

를 확장해 왔다. 이 같은 융합의 결과로서 전기, 스마트 자동차가 신규 아키텍처로 자리를 잡고 있으며 이와 관련된 융합특허의 등록건수와 피인용수는 앞으로도 더 늘어날 것이다.

2. 시사점

자동차 산업의 기술혁신패턴과 특허분석 결과는 기존 혁신이론의 틀을 이용한 분석을 통해 보다 이론적인 시사점을 제공한다. 첫째, 최근 내연기관형 자동차에서 전기자동차 등 새로운 형태의 자동차가 등장하는 현상은 Utterback의 혁신주기 이론으로 보았을 때 새로운 주기가 시작되었음을 보여준다. Utterback의 혁신주기 이론은 혁신패턴을 유동기, 과도기, 경화기로 구분하며 각 시기별로 제품혁신, 공정혁신, 제품과 공정의 표준화라는 특징을 가진다고 설명했다. 지난 100여 년간 자동차 산업은 내연기관형 자동차라는 아키텍처에 대한 하나의 거대한 혁신주기를 거쳐왔다. 유동기는 내연기관 자동차가 등장한 초기로 여타 다른 자동차의 형태와 경합하던 시기였으며 과도기에는 크게 포드의 대량생산체제와 도요타의 린생산체제를 통해 공정혁신이 이루어졌다. 이후에는 내연기관 자동차와 린생산체제라는 제품과 공정 아키텍처는 변하지 않은 채 그 틀 안에서 미시적인 혁신주기의 변화들이 있어왔다, 그러나 최근 들어서는 수소, 전기, 하이브리드와 같이 기존과는 완전히 다른 개념의 자동차가 등장하여 제품 혁신이 가속화되는 유동기의 모습을 보이고 있다. 이는 자동차의 혁신주기가 굉장히 장기간에 걸쳐있다는 특징뿐만 아니라 100여 년 만에 새로운 주기가 시작되는 중요한 기로에 자동차 산업이 현재 들어섰다는 것을 알려준다.

둘째, 자동차 산업은 Pavitt의 기술혁신패턴 이론 틀로 보았을 때 공정혁신 위주의 규모집약형 산업에서 R&D 중심의 과학기반형 사업으로 변화했다. Pavitt은 지식 원천, 혁신 유형, 규모, 기술다각화, 대표 산업의 특성에 따라 산업유형을 공급자주도형, 규모집약형, 전문공급자형, 과학기반형으로 분류했다. Pavitt의 틀을 따랐을 때 자동차 산업은 현재 포드주의, 린생산체제 등 공정혁신을 위주로 하는 규모집약형 산업에서 신기술 개발을 통한 과학기반형 산업으로 변했음을 알 수 있다. 특히 Pavitt은 과학

기반형 산업의 대표 사례로 전자, 전기, 화학 산업을 제시하였는데 이들 산업은 최근 들어 자동차 산업과의 융합이 매우 활발하게 일어난 분야이다. 즉, 자동차 산업은 새로운 아키텍처의 등장과 함께 기존 과학기반형 산업과의 융합이 심화되며 기계 분야의 생산 집약형 산업에서 과학기반형 산업으로 변하게 된 것이다.

셋째, Malerba의 기술혁신패턴 분류로 보았을 때 자동차는 쉘페터 2번 유형에서 쉘페터 1번 유형으로의 전환이 일어났다. Malerba는 산업별 기술혁신패턴을 창조적 파괴가 일어나는 쉘페터 1번과 창조적 축적이 일어나는 쉘페터 2번 유형으로 구분하였다. 자동차는 원래 미국과 일본, 독일을 중심으로 한 기존 사업체들이 높은 진입장벽을 구축한 상태에서 기술개발 및 특허 등록을 주도하며 한국과 같은 매우 소수의 신규 진입자가 성공하는 산업이었다. 그러나 최근 들어 테슬라나 LG화학, 각종 IT 업체들과 같이 기존 자동차 시장에서는 전혀 찾아볼 수 없었던 새로운 구성원이 자동차 산업에 유입되는 모습을 확인할 수 있었다. 이는 시장진입 장벽이 낮아지고 혁신의 기반이 확대되며 기존 사업자 간의 경쟁 관계가 달라지는 쉘페터 1번 유형의 대표적인 특징이다.

위의 시사점들과 같이 자동차 산업은 최근 들어 주요 산업 혁신의 특징들이 달라졌으며 이는 전기, 전자, 화학, IT 분야와의 융합을 통해 일어났다. 특히, 자동차 분야의 융합은 굉장히 오랜 기간 동안 축적되어 왔으며 최근 들어 그 변화가 가시적으로 드러나고 있는 상황이다. 한국의 자동차 산업 및 관련 정책은 이 같은 혁신패턴의 전환과 함께 변화해야 할 것이다.

| 제4장 | 디스플레이 산업

제1절 개관

1. 국내외 현황

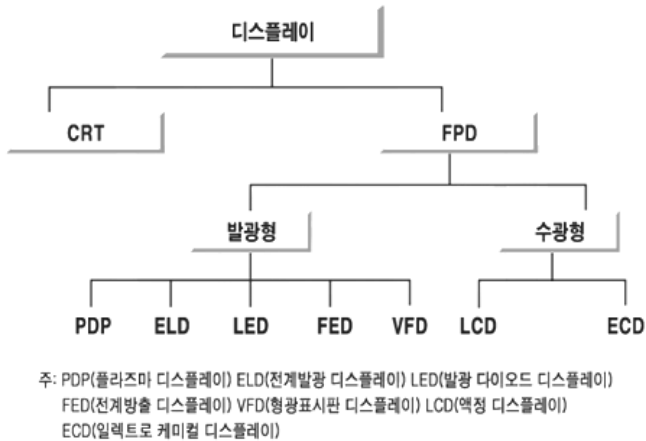
가. 디스플레이 개념 및 범위

디스플레이(display)는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭한다(지식경제부·KEIT, 2010, p. 158). 이러한 개념을 활용하여 문자로부터 그래픽, 동영상 등에 이르기까지의 다양한 정보들을 시각적으로 전달하는 것이 디스플레이 기술이다(김석필·조성식, 2010, p. 3). 또한, 디스플레이 산업은 이러한 디스플레이와 관련 부품·소재, 패널, 디스플레이 제조에 필요한 설비 및 장비의 생산에 관련한 비즈니스 활동을 일컫는다(지식경제부, 2010, p. 2; 지식경제부·KEIT, 2010, p. 158).

디스플레이 기술은 크게 CRT(cathode ray tube, 음극선관)와 FPD(flat panel display, 평판 디스플레이)로 구분된다. CRT는 1970~1990년대 초반까지의 흑백 및 컬러 TV에 활용되었던 디스플레이 장치로서, 흔히 ‘브라운관’이라고 부르는 디스플레이 제품이다. 오늘날 TV 및 컴퓨터 모니터 등에서 일반적으로 활용되는 디스플레이는 FPD에 해당한다. FPD는 자기발광 여부에 따라 발광성(emissive type) 및 비발광성(수광, non-emissive type) 디스플레이로 구분된다. 통상적으로 발광성 디스플레이는 FED(field emission display, 전계방출디스플레이), OLED(organic light emitting diode, 유기발광다이오드), 그리고 PDP(plasma display panel, 플라즈마 디스플레이)로 분류할 수 있다. 한편, 비발광성 디스플레이의 대표적인 형태는 ‘액정 디스플레이’로 알려져 있는 LCD(liquid crystal display, 액정표시장치)로서, 현재 전 세계적으로 가장 널리 사용하고 있는 제품이다(이아름·최승호, 2014, p. 4). 평판 디스플레이인 FPD는 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰, IT 기기 등에서 사용하는 화면에 필수적으로 사용되고 있다. 아날로그 디스플레이 장비로서 브라운관을 일컫는 CRT를

제외한다면, 디스플레이는 평판 디스플레이로서 통상적으로 FPD를 의미하는 것이며, 일부 프로젝션(Projection) 디스플레이도 디스플레이의 분류에 포함한다(김석필·조성식, 2010, p. 3; 지식경제부·KEIT, 2010, p.159).

[그림 4-1] 기술에 따른 디스플레이의 분류



자료: 경희대학교 디스플레이 공학 전공 홈페이지(2016. 7. 28).

나. 글로벌 디스플레이 시장 현황 및 전망

1922년 최초 상업화 이후 CRT가 20세기 전반에 걸쳐 디스플레이 산업을 주도했다. 1990년대 중반부터 2000년대까지 PDP, LCD, 그리고 OLED에 이르기까지 시장 수요와 기술발전을 반영한 다양한 디스플레이 제품들이 발명 및 개발되어 디스플레이 시장을 주도해 왔다.

시장조사기관에 따라 다소의 차이는 있으나, 기술별 규모에 있어서 최소 향후 5년 간은 LCD가 중심이 되어 전 세계 디스플레이 시장을 주도할 것이라는 점에는 이견이 없다. 이는 LCD TV 시장에서의 퀀텀닷(quantum dots), 곡면형 등 신기술 채용 등을 통한 LCD 제조업체들의 신제품 시장 창출 노력에 기인하는 바도 크다. 디스플레이 시장 조사 기관인 DisplaySearch에 따르면, 세계 디스플레이 시장은 2010년의

1,152억 달러에서 2019년의 1,833억 달러로 매년 연평균 5.3% 성장할 것으로 예상하였다. PDP의 경우 지속적인 시장 축소의 추세에 있으며, AMOLED 시장으로 대체되면서 2016년에는 생산이 거의 중단될 것으로 예상되고 있다. 또한, 안정적인 패널 수급, 중국 LCD TV 보급 확대, OLED 생산라인 확대 등을 통해 세계 디스플레이 시장은 그 규모가 지속적으로 확대되고 있는 추세이다.

〈표 4-1〉 글로벌 디스플레이 시장 전망(패널형태별, 2012~2018)

(단위: 백만 달러, %)

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
LCD	112,958	114,915	117,922	125,742	130,268	132,327	133,388
PDP	3,523	2,500	961	69	3		
OLED	7,180	10,699	10,406	12,927	14,341	15,241	16,970
기타	1,969	1,379	1,195	1,014	954	915	872
전체	125,630	129,493	130,484	139,752	145,566	148,483	151,230
Y/Y Growth		3%	1%	7%	4%	2%	2%

자료: 이정노·정호승(2014) p. 18 수정인용

그러나 2013년 이후 계속되어 온 LCD 시장에서의 지속적인 원가 하락과 시장의 성숙으로 인하여 패널 시장의 경쟁력 약화는 결국 LCD 시장 성장의 정체로 이어질 것으로 예상되고 있다(이정노·정호승, 2014, pp. 18~19). 일례로, LCD 패널 출하량에 있어서 중국기업들의 경우는 전년 동기 대비 5% 증가하였으나 한국과 대만기업의 출하량은 2014년 대비 각각 1.7%, 3.5% 감소하였다. 즉, 생산과 기술의 이동이 고기술 보유 국가들을 중심으로 이루어지고 있으며, 중국의 경우 계속해서 선도국을 추격하고 있음을 보여준다. 또한, 출하량 감소뿐만 아니라 가격의 하락으로 인해 대형 LCD 패널시장 규모는 감소할 것으로 예상된다. 이는 경기 둔화에 따른 수요 부진과 관련 기업들의 대규모 투자에 따른 생산량 증가로 인한 가격 하락에 기인한다. 이에 따라 여러 제품들에 적용되는 LCD 패널의 가격도 빠르게 하락하고 있다. 일례로, 48인치 LCD TV 패널 가격은 2015년 9월 기준 181달러로 2015년 5월 기준 가격 198달러와 비교할 때 약 8.59% 하락하였다. 노트북 PC용 패널(15.6인치) 가격은 2015

년 9월 기준 53달러로, 2015년 5월 기준 58달러 대비 8.62% 하락하였다.

시장을 기술 분야에 따라 조금 더 세분화한 최근 자료에 따르면, 2020년까지 총 1,555억 달러로 성장할 것으로 전망되었다(MarketsandMarkets, 2015a, p. 56). LCD 부문이 가장 많은 점유율을 기록한 것으로 조사되었고(86.64%, 2013년), 2013년 870억 달러에서 2020년에는 1,095억 달러로, 연 평균 성장률(CAGR) 3.2%를 기록할 것으로 예측되고 있다(MarketsandMarkets, 2015a, p. 56). 신기술의 부각에도 불구하고 LCD 기반 디스플레이 제품은 여전히 시장을 견인하는 핵심 기술 분야로서의 지위를 유지할 것으로 예상된다. 그럼에도 불구하고, OLED 시장이 CAGR 19.2%로 성장할 것으로 예측되고 있다. 즉, 디스플레이 시장의 선도 제품이 OLED로 재편 중에 있으며, OLED의 공정기술, 양산 등의 표준화로 인해 디스플레이 시장을 선도하는 추세 변화가 이루어지고 있다(조용래·이광호·김명순, 2016, p. 44). 이와 더불어 3D 디스플레이 및 OLED 공정기술의 가장 큰 장점으로 거론되고 있는 플렉시블 디스플레이의 확장세 역시 가파르게 나타나고 있다. 다양한 미래형 디스플레이 제품과 결합하여 응용될 수 있는 범위가 넓기 때문에 그 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.

<표 4-2> 세계 평판디스플레이 시장 전망(기술별, 2013~2020)

(단위: 십억 달러, %)

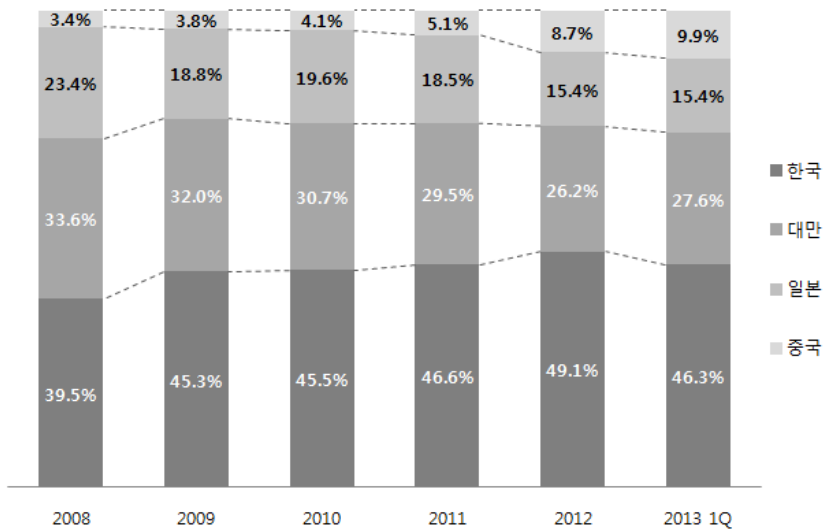
Device	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	CAGR% (2015-2020)
E-paper	1.10	1.78	2.64	3.15	3.83	4.52	5.99	17.8
OLED	3.69	5.84	7.79	10.14	12.28	14.43	18.73	19.2
LCD	87	90.22	93.43	96.65	99.87	103.09	109.53	3.2
LED	8.21	9.84	11.46	13.09	14.72	16.35	19.6	11.3
DLP	0.14	0.21	0.28	0.34	0.41	0.48	0.62	16.9
LCOS	0.27	0.38	0.49	0.60	0.72	0.83	1.05	16.1
Total	100.42	108.28	116.12	123.99	131.85	139.72	155.54	6

자료: MarketsandMarkets(2015a) p. 56.

한국, 대만, 일본, 중국의 국가별 점유율을 중심으로 살펴보면 시장은 국가별로 다음과 같이 세분화될 수 있다. 대만은 한국 다음의 시장점유율을 기록하고 있는 시장으로서, 안정적 수급망을 유지하면서 성장해 온 것으로 조사되었다. 특히, 중국은 정부의 전폭적 지원을 받고 있는 민간의 투자에 따라 지속적으로 시장규모를 확대해 가고 있으며, 특히 LCD를 중심으로 하는 기존 기술시장을 잠식하고 있는 추세여서 향후 한국 디스플레이 업계에 지속적인 위협을 줄 것으로 예상되고 있다(장보영, 2014, p. 4).

[그림 4-2] 국가별 평판디스플레이 시장 점유율(LCD, PDP, OLED)

(단위: %)



자료: 장보영(2014) p. 4

나. 한국 디스플레이 시장 현황 및 전망

한국 디스플레이 시장은 글로벌 시장을 주도하고 있는 가장 선도적인 시장이다. 한국의 경우도 OLED 시장의 성장이 괄목할 만하다. 특히 삼성과 LG가 최근에

OLED 중심으로 제품 라인업을 재편하는 움직임을 보이고 있으며 관련 공정기술도 확정하여 적용하고 있는 추세이다(조용래·이광호·김명순, 2016, pp. 119~123). 관련 연구개발 투자도 증가함에 따라 향후 한국의 3D 및 플렉시블 디스플레이의 시장 역시 확대될 것으로 예상하고 있다.

〈표 4-3〉 한국 디스플레이 시장규모 추이(1), 2011-2015

(단위: 백만 달러, %)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	증가율
LCD	시장규모	47,724	53,642	57,718	64,124	64,525	8
	성장률	-3.1	12.4	7.6	5.9	5.6	
PDP	시장규모	2,948	2,949	2,852	2,712	2,575	-3
	성장률	-17.0	0.04	-3.3	-4.9	-5.0	
OLED	시장규모	466	739	964	1,180	1,388	31
	성장률	25.5	58.6	30.5	22.4	17.6	
기타	시장규모	700	993	1,325	1,684	2,074	31
	성장률	53.5	41.9	33.4	27.1	23.1	
전체	시장규모	51,838	58,323	62,860	66,700	70,562	8
	성장률	-3.3	12.5	7.8	6.1	5.8	

자료: 충청지역사업평가원(2013) p. 5.

OLED를 중심으로 하는 차세대 디스플레이 시장의 성장이 최근 두드러지게 나타나고 있음을 알 수 있다. OLED 시장은 2015년 13.9억 달러의 시장규모를 보이고 있으며, CAGR 31%의 괄목할 만한 시장성장 추세를 보이고 있다. 3D 디스플레이나 플렉시블 디스플레이 시장 역시 매년 60~80% 가량의 성장률을 보이면서 급격한 성장 추세에 있다.

<표 4-4> 국내 디스플레이 시장규모 추이(2), 2011-2015

(단위: 백만 달러, %)

구분		2011	2012	2013	2014	2015	증가율
OLED	시장규모	466	739	964	1,180	1,388	31
	성장률	25.5	58.6	30.5	22.4	17.6	
3D 디스플레이	시장규모	1,114	2,100	3,425	5,247	7,278	60
	성장률	158.0	88.0	63.0	53.0	39.0	
Flexible 디스플레이	시장규모	280	516	1,082	1,617	2,825	78
	성장률	111.0	85.0	109.0	49.0	75.0	
전체	시장규모	1,860	3,355	5,471	8,044	11,491	58
	성장률	98.2	80.4	63.1	47.0	42.9	

자료: 충청지역사업평가원(2013) p. 5.

전 세계 디스플레이 시장은 한국 기업들인 삼성디스플레이, LG디스플레이가 주축이 되어 5개 기업이 84%의 시장점유율을 유지하며 시장을 선도하는 경쟁구조를 보이고 있다.⁴⁵⁾ 그러나 LG, 삼성 등 한국기업의 시장점유율은 39.6%로 2014년 대비 1.7%p 하락하였으나, 중국기업의 시장점유율은 12.3%로 2014년 대비 3%p 증가하고 있어, LCD를 중심으로 하는 중국 기업들의 추격과 시장잠식이 점차 심화되고 있음을 보여준다.

<표 4-5> 대형 LCD 디스플레이 패널 시장점유율

(단위: 백만 대, %)

순위	회사	2015. 3분기		2014. 3분기	
		출하량	시장점유율	출하량	시장점유율
1	LG디스플레이	39.4	22.6%	39.3	21.6%
2	Innolux	30.3	17.4%	37.1	20.3%
3	삼성디스플레이	29.7	17.0%	36.0	19.8%
4	AUO	26.3	15.1%	29.5	16.2%
5	BOE	21.5	12.3%	16.9	9.3%
-	기타	27.1	15.6%	23.5	12.9%
-	합계	174.3	100.0%	182.2	100.0%

자료: 한국수출입은행(2015) p. 10,

45) LG 22.6%, Innolux(대만) 17.4%, 삼성 17.0%, AUO(대만) 15.1%, BOE(중국) 12.3%(2015년 3분기)

OLED 시장에서 선두업체 역시 삼성과 LG이며, 대만과 중국 기업들이 그 뒤를 잇고 있다(MarketsandMarkets, 2015b). 최근 삼성과 LG를 중심으로 OLED 생산설비에 대한 공격적인 투자가 이루어지고 있다. 일례로, 두 기업 모두 2016년 하반기부터 LCD 생산라인에 대한 본격적인 구조조정에 돌입할 것으로 예상되고 있다(오승훈, 2016. 5. 19)⁴⁶⁾. 이를 통하여 LCD 공급은 축소시키는 한편 원가경쟁력을 확보하는 방식으로 선화하는 전략을 구사하고 있다. 반면에 OLED 생산비중은 빠르게 확대하고 있다. 기존 LCD 생산라인을 OLED로 전환하여 설비 투자에 드는 시간과 비용을 최소화하고 전체 생산 효율성을 극대화하는 것이다. 삼성디스플레이는 2015년 말부터 중소형 LCD 패널 생산 5세대 L6 라인을 OLED 라인으로 전환중이며, 최근 7세대 L7 라인도 OLED 전환 방안을 검토 중에 있으며, 기존 LCD 인력의 OLED 라인으로의 전환 배치를 진행했다(배옥진, 2016. 5. 2)⁴⁷⁾. 또한, 스마트폰에 사용되는 중소형 OLED 생산 가동률을 높이기 위하여 2020년까지 3조 5천억 원 규모의 투자를 결정했다(김용원, 2016. 1. 3)⁴⁸⁾. 이를 통하여 삼성전자의 스마트폰 최대 경쟁자인 애플(Apple)의 스마트폰 신제품에 적용되는 OLED를 공급하는 등 패널 공급망 다각화에 대응하고 있다(강동철, 2016. 5. 10)⁴⁹⁾.

LG디스플레이 역시 중국을 중심으로 OLED TV 수요가 증대됨에 따라 기존 LCD 라인을 TV용 OLED 라인으로 전환하고 있는 중이다. 기존 8세대 OLED 패널을 양산하는 E3 라인 외에도, 2015년에는 LCD 라인을 OLED로 전환한 E4 라인을 가동하기 시작하여 현재 월 3만 4,000장 규모의 생산능력을 갖추었다(배옥진, 2016. 5. 2). 또한, 2018년까지 OLED 생산설비 증설에 총 10조 원 이상을 투자할 계획을 수립하였다(김용원, 2016. 1. 3). 특히, 중소형 OLED의 대표적인 플렉시블(flexible) OLED 생산 설비를 증설함으로써 향후 스마트폰 외에도 자동차용 시장을 공략할 가능성도

46) 오승훈(2016. 5. 19), 「삼성디스플레이, LG디스플레이, LCD사업 구조조정 본격화」, 『비즈니스포스트』, <http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=27983> (2016. 7. 29).

47) 배옥진(2016. 5. 2.), 「OLED 비중 높이는 삼성·LG디스플레이」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/20160502000190> (2016. 7. 29).

48) 김용원(2016. 1. 3), 「삼성디스플레이, LG디스플레이, 올레드로 승부수 던져」, 『비즈니스포스트』, <http://www.businesspost.co.kr/news/articleView.html?idxno=21679> (2016. 7. 29).

49) 강동철(2016. 5. 10), 「삼성·LG디스플레이 힘겨운 '홀로서기'」, 『조선비즈』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/05/10/2016051000078.html (2016. 7. 29).

있다(한동희, 2016. 5. 9)⁵⁰⁾. 최근 애플의 OLED 적용 스마트폰용 패널 양산에 있어서 삼성디스플레이가 1차 공급사가 됨에 따라 2차 공급사로서 어플리케이션 다각화가 필요하다고 판단했기 때문이다(강동철, 2016. 5. 10; 한동희, 2016. 5. 9). 이를 위하여, LG디스플레이는 테슬라와 15인치 크기의 전기차용 디스플레이 패널 공급 계약을 맺음으로써 스마트폰과 TV에 이어, 자동차라는 새 전방기차시을 상 고객을 확보하려는 노력을 기울이고 있다(강동철, 2016. 5. 10).

<표 4-6> OLED 시장 Top 5 기업

순위	회 사	국 적
1	삼성전자	한국
2	LG디스플레이	한국
3	AU Optonics	대만
4	Koninklijke Philips	네덜란드
5	Acuity Brands Lighting	미국
기타	BOE Technology Group	중국
	InnoLux	대만
	OSRAM	독일
	Pioneer	일본
	RITEK	대만

자료: MarketsandMarkets(2015b, p. 126) 수정인용

현재 한국의 디스플레이 시장 상황을 종합적으로 고려한 SWOT은 다음과 같이 분석하고 정리할 수 있다(장보영, 2014, p. 17).

50) 한동희(2016. 5. 9), 「[단독] 중소형 플렉서블 OLED 강화하는 LG 디스플레이… “연말까지 생산량 2배 확대”, 『조선비즈』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2016/05/09/2016050901610.html (2016. 7. 29).

<표 4-7> 한국 디스플레이 산업의 SWOT 분석

Strength(강점)	Weakness(약점)
▪ 세계 최고의 양산 기술 및 규모경제를 활용한 글로벌 시장 지배력 ▪ 선제적 차세대 설비 투자로 시장 수요에 적기 대응력 확보 ▪ 세계 1,2위 패널 제조업체간의 경쟁체제 구축으로 신제품 개발 경쟁, 부품의 안전성 확보 등 산업시너지 효과 기대 ▪ 디스플레이 하드웨어와 UI/UX와의 융합을 통한 융합 제품 및 서비스 창출 가능	▪ 패널기술 평준화 추세로 선·후발자간 기술격차 축소 ▪ 차세대 디스플레이의 원천 기술 부재 ▪ 장비, 산업의 기반 취약 및 해외 판매망 열세 ▪ 패널-세트 수직 계열화로 인한 차세대 기술 개발 시너지 극대화에 한계 ▪ 핵심 소재 및 핵심 장비의 높은 수입 의존성 ▪ 디스플레이 내수 시장의 제한 ▪ 서비스의 중심인 플랫폼 기술 (OS, 웹서비스)의 부족
Opportunity(기회)	Threat(위협)
▪ 3D, 플렉시블, 투명 디스플레이를 향한 소비자 수요패턴의 변화 ▪ UHD 방송 서비스의 본격화에 따른 초고해상도 디스플레이 신시장 창출 ▪ PID등 아웃도어용 디스플레이 시장 확대 ▪ 모바일 단말 및 게임 등 국내 기업들이 세계시장을 주도하는 영역에서 새로운 UI/UX의 니즈 증가 ▪ 다양한 양방향 및 다중사용자 서비스를 바탕으로 투명디스플레이에 대한 니즈가 증가	▪ 대만 기업의 우수한 제조 경쟁력 및 이를 바탕으로한 아웃 소싱 경쟁력 ▪ 일본 부품 소재 기업의 제품 과점화 지속 ▪ 대만의 기술력과 중국의 자본력이 결합하는 양안 동맹강화는 원가 경쟁력 제고 ▪ 중국의 TV용 패널 투자확대로 LCD패널 육성 의지 ▪ 대만기업의 일본기업 자본투자로 Panel시장영향력 증가 ▪ 일본 내 OLED기업 합병으로 기술과 자본의 선택과 집중

자료: 장보영(2014), p. 17.

2. 혁신특성

디스플레이 산업의 가장 큰 특징은, 제품 개발에 상당한 규모의 연구개발투자가 필요하다는 점이다. 개발된 제품을 양산하기 위해서는 생산설비체제구축이 필수적이며, 양산체제 구축을 위해선 R&D 투자의 수십 배에 달하는 자금 투입이 필요하다. 또한, 기술진보에 따른 지속적인 성능향상을 위해서는 기술개발 투자비용 역시 상당한 규모로 요구된다. 이에 따라 막대한 리스크를 부담해야 하는 산업적 특성을 가진다. 대규모 장치 산업적 특성으로 인해 생산량이 확대될수록 평균 생산비용이 감소하는 ‘규모의 경제’의 전형적인 패턴을 보이게 된다. 이러한 디스플레이 산업의 성격들이 반영된 혁신특성은 다음과 같이 정리할 수 있다.

가. 선제·적기 투자 시점이 혁신성과의 극대화를 결정

디스플레이 산업의 혁신을 추동하는 가장 중요한 요인 중 하나는 ‘시기와 타이밍’이다. 즉, 대규모의 선제 및 적기 투자를 통한 가격 경쟁력 확보가 중요하다는 것이다(지식경제부, 2010, p. 2; 지식경제부·KEIT, 2010, p. 161). 한국의 사례를 보면, 삼성과 LG는 IMF 구제 금융의 불황기 속에서도 4세대 라인 투자를 단행하여 세계 1위로 도약할 수 있는 계기를 마련하였다. 2008년 경제위기에서도 8세대 투자를 단행하여 이후 호황기에서의 시장 선점을 지속적으로 이끌어갈 수 있었다(지식경제부, 2010, p. 2). 이는 대기업 체제에서만 가능한 의사결정 방식으로, 특히 가장 어려운 경제 환경에서 이러한 투자를 했다는 것은 보통의 용기와 결단력이 없이는 불가능한 것이다(조용래·이광호·김명순, 2016, p. 51).

시기의 적절성을 보여주는 또 다른 사례는, 디스플레이 분야에서는 경기에 따라 투자설비의 공급과잉 및 공급부족의 현상이 주기적으로 반복되는 ‘크리스털 사이클’이 뚜렷이 나타난다는 점에 있다. 이 사이클에 맞추어 호황과 불황이 반복되기 때문에 경제상황과 경기변동 정보에 대한 예측에 근거하는 적기투자가 매우 중요하다.

이와 같이, 투자에 있어서의 ‘시기와 타이밍’의 중요성으로 인하여 적기의 대규모 투자가 산업 혁신을 결정하게 된다. 시장의 주력 제품의 교체 속도 또한 점차 빨라지는 상황에서 적절한 투자시기를 놓칠 경우 막대한 손실로 이어질 수밖에 없다는 것이다. 반면, 시장예측이 실패할 경우 막대한 투자 금액의 손실이 뒤따르기 때문에 디스플레이 산업에서의 혁신 활동은 그 어느 산업보다도 높은 위험을 수반한다. 또한, 양산에 이르기까지의 투자 규모가 매우 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하기 때문에 시장이 변화하는 상황 예측에 기반한 적절한 투자 시점이 중요하다(김홍규 외, 2006, p. 6).

<표 4-8> 디스플레이 투자비용

구분	TFT-LCD	PDP	AMOLED
투자비용	3조원	4천억원	1조원
생산량	48만대/월 (8세대, 50"급기준)	24만대/월 (4라인, 42"급 기준)	2만장/월 (4세대, 730×920)

자료: 지식경제부·KEIT(2010), p. 161.

나. 업종 간 연계에 의한 혁신성과의 전·후방 파급

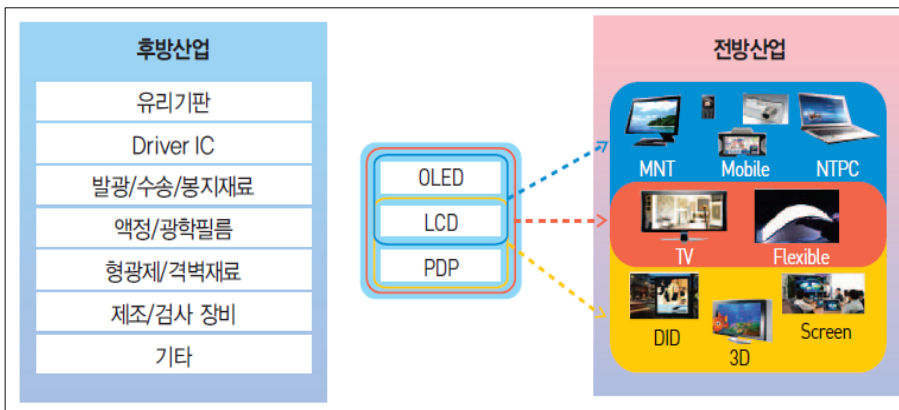
디스플레이 산업은 규모의 경제 개념이 적용되는 전형적인 시스템 산업으로서, 전·후방 연관효과가 막대한 국가 전략산업이다(김홍규 외, 2006, pp. 7~8). 디스플레이는 장비 및 부품소재, 세트 등 전·후방 산업 간 중간에 위치하여 두 부문 간의 연결을 담당한다. 원재료를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에, 부품소재를 구매하여 디스플레이 패널 제작 후 TV, 모니터 제작 시스템 업체에 납품하여 최종적으로는 노트북, 모니터, TV, 스마트폰 등 전방산업 업체에 공급하는 부품산업이다. 따라서 전후방 산업의 발전과 상호 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하게 된다(김홍규 외, 2006, p. 7; 지식경제부·KEIT, 2010, p. 161).

디스플레이 산업은 대규모 자본 투자가 가능한 소수의 대기업들이 설비를 갖추고 전방산업을 이끄는 형태로 사업이 영위된다는 특성을 가진다(지식경제부·KEIT, 2010, p. 161). 대기업 중심의 전방산업을 중심으로 수직 계열화된 산업구조를 보이며, 전방 세트업체들의 시장에서의 제품 장악력이 떨어질 경우 후방산업의 경영이 악화될 수밖에 없다. 후방산업의 경우, 중소중견기업이 대기업에 부품, 소재, 장비를 공급하는 형태의 사업구조를 가진다. 이에 따라 장비·부품소재의 비중이 높고 이 부문과의 교류와 협력이 중요하다(장보영, 2014, p. 2; 조용래·이광호·김명순, 2016, p. 53; 지식경제부·KEIT, 2010, p. 161). 디스플레이 패널 제조 부문의 경우, 패널 원가의 약 70%를 부품소재가 차지하고 있다(지식경제부, 2010, p. 185). 특히, 설비 투자비용의 70%가 장비구매 비용이며, 제품 수출의 90% 이상이 장비성능에 의해 좌우되기 때문에 기술 세대와 제품 아키텍처 변화에 따른 장비 업체의 대응력 여부가 매우

중요하다.

전체적으로는, 전방 세트 대기업들의 제품 규격과 표준화가 디스플레이산업 전체에 막대한 영향을 미치게 된다. 따라서 기술변화에 따라 전방산업이 생산 제품의 규격을 변화시킬 경우, 부품·장비 등 후방산업의 막대한 투자 변경이 필요하게 된다. 그렇기 때문에 표준 선점이 매우 중요한 이슈가 된다. LCD 세대경쟁에서 핵심은 유리 기판의 규격 선택이었다. 이는 주력 제품의 크기를 결정하는 중요한 요인으로서, 2000년대에 계속되어 온 삼성과 LG필립스/LG디스플레이 간 사이즈 표준을 주도함으로써 시장에서 통용되는 사실상 표준을 선점하기 위한 경쟁이 그 대표적인 사례이다.

[그림 4-3] 디스플레이 산업의 전후방 연관효과



자료: 지식경제부·KEIT(2010) p. 161,

다. 다양한 시장수요에 맞춘 전방산업의 치열한 혁신 경쟁

세 번째로, 신규시장의 지속적 출현으로 고속성장이 예견되며, 이로 인한 디바이스 간의 경쟁 또한 치열하다는 점을 들 수 있다(김홍규 외, 2006, pp. 3~5; 지식경제부·KEIT, 2010, p. 162). 이 과정의 특성으로서 기존 기술들의 약점이 다음 기술들의 출현이 이루어지도록 했다는 점을 들 수 있는데, LCD, PDP, OLED 등 각각의

기술들이 약점을 극복하는 과정에서 기술혁신이 촉발되었다. 또한, 디스플레이 기술을 활용하는 세트메이커들은 패널 기술의 발전에 맞추어 현재의 PC, 휴대폰, TV 등의 일상생활의 응용 외에도 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등 최종 제품 개발을 통하여 신규시장을 지속적으로 창출하려 노력하고 있다. 또한, 이 과정에서 사이즈에 따른 디바이스 제품 간 구분이 무의미해지고, 단지 생산 단가가 시장지배 요소로 등장하였다. LCD는 초기에는 중소형 시장으로 국한되었으나 대형 시장으로 성공적으로 진입하였고, OLED의 경우에도 점차로 대형 시장까지 확대가 기대되고 있다.

이러한 점들을 고려하였을 때, 신규수요를 창출함과 동시에 기존 시장을 대체하는 급격한 수요 증가를 전망할 수 있다. 전기·전자 기기의 특성을 감안했을 때, 어떠한 기기에서도 출력과 표시 기능을 담당하는 부분이 필요하기 때문에 향후 소비자가 이용하는 기기가 어떠한 형태로 발전하더라도 관련 디스플레이의 응용과 적용 범위는 다양한 형태를 띠면서 넓어질 것으로 예상된다. 따라서 디스플레이는 관련 적용 제품과의 연계성을 이루면서 신규시장의 확대를 촉발하는 고부가가치 상품군으로 향후에도 한국의 수출 주력상품으로 성장할 가능성이 매우 높다.

3. 제품 아키텍처

가. 디스플레이 기술의 종류

디스플레이 기술은 세대별로 브라운관(CRT), 평판디스플레이, 플렉시블 디스플레이, 3D 디스플레이 등으로 진화되어 왔다.

첫 번째, CRT는 1세대 디스플레이를 대표하는 장치로서 우리가 통상적으로 부르는 ‘브라운관’을 의미한다. 음극으로부터 방출된 전자가 형광면과 충돌하면서 빛을 내는 방식으로 구동되는 기술이며, 1936년 TV 방송이 시작된 이래 컬러화 및 고화질화되면서 2000년대까지 디스플레이 시장을 주도해 왔다.

두 번째는 FPD를 들 수 있는데, FPD는 다시 LCD, PDP, OLED 등의 기술로 분류할 수 있다. LCD는 후면에 조명인 BLU(back light unit)을 두고 전면에 액정을 두어 액정이 전기신호에 따라 빛을 차단하거나 통과시키는 방식으로 화상을 만들어 내는

수광 방식의 디스플레이로서 현재 시장의 대부분을 차지하고 있다. PDP는 플라즈마의 전기방전을 이용한 디스플레이 장치, 기체방전에 의해 UV가 발생하면 UV가 형광체에 충돌하여 빛이 나오는 방식이다. PDP는 LCD와 함께 2000년대 중반까지 주요 제품에 활용되어 왔으며, 그 구동방식에 있어서 응답속도, 휘도, 소비전력 등에서 차이를 보인다(LG디스플레이 블로그, 2014. 4. 7.)⁵¹⁾. 현재는 LCD가 디스플레이 제품의 주류를 이루고 있으며, 글로벌 시장을 주도하고 있다.

OLED는 유기물 박막(thin film)에 전류를 흘려주면 빛을 내는 소자로, 액정과 달리 자체적으로 빛을 발산할 수 있는 장점을 가지고 있다(충청지역사업평가원, 2013, p. 12). 자체발광의 특징으로 인해 빛샘 현상이 없으며, 픽셀 하나하나가 개별적으로 빛 조절이 가능하다는 장점을 지닌다. OLED는 구동방식에 따라 PMOLED와 AMOLED로 구분되는데, OLED 시장 초기 시기에는 PMOLED를 중심으로 시장이 형성되어 있었으나, 최근에는 기술 잠재력이 높은 AMOLED를 중심으로 시장이 형성되어 있으며, PMOLED는 거의 적용되지 않고 있다.

<표 4-9> OLED의 두 가지 형태

구분	PMOLED(수동형)	AMOLED(능동형)
장점	- 구조와 제조공정이 단순 - 낮은 투자비용 - 소형화 유리	- 저전압 구동 - 고해상도 및 대형화 가능
단점	- 고전압 구동 - 짧은 수명 - 고해상도 및 대형화 어려움	- 복잡한 제조공정 - 높은 투자비용

자료: 충청지역사업평가원(2013) p. 12.

세 번째, 플렉시블 디스플레이 등 3세대 디스플레이를 들 수 있다. 지금까지의 디스플레이 발전이 2세대까지 진행되어 왔으며, 경량화·소형화·고해상도 등으로 대표될 수 있다면 향후 차세대 디스플레이는 이에 더해 새로운 기계적 특성을 갖출 수 있도록

51) LG 디스플레이 블로그(2014. 4. 7.), 「LCD vs PDP, 날날이 파헤쳐보는 구동 방식의 차이」, <http://blog.lgdisplay.com/2014/04/pdp-vs-lcd-%EB%82%B1%EB%82%B1%EC%9D%B4-%ED%8C%8C%ED%97%A4%EC%B3%90%EB%B3%B4%EB%8A%94-%EA%B5%AC%EB%8F%99%EB%B0%A9%EC%8B%9D%EC%9D%98-%EC%B0%A8%EC%9D%B4/> (2016. 12. 12.)

개발되는 추세이다. 즉, 기존 디스플레이와 달리 향후 디스플레이는 형태의 자유도가 더해져 사용자의 필요에 따라 구조 변형이 가능토록 한다는 것이다(김상우·김태훈·홍용택, 2015, pp. 35~40). 이것이 플렉시블 디스플레이 개발의 동기이자 방향이라고 할 수 있다. 이에 따라 종이의 형태로 디스플레이를 말거나, 화면의 크기를 변화시킬 수 있는 새로운 개념의 디스플레이 기술 개발이 진행중에 있다. 이러한 디스플레이를 플렉시블(flexible) 디스플레이와 신축(stretchable) 디스플레이로 명명하고 있다.

지금까지 논의한 기술 개념 및 세대에 따른 디스플레이의 특성을 중심으로 한 내용은 아래와 같이 주로 1세대(CRT)와 2세대(FPD)를 중심으로 정리할 수 있다.

<표 4-10> 디스플레이 기술 개념 정리

기 술 명		특징 및 주요내용
CRT		- 앞뒤가 불룩하고 무거운 것으로 기억되는CRT 모니터는 '브라운관', '음극선관'이라고도 부름 - 전자총에서 나온 전자가 브라운관 유리의 형광 요소를 타격하여 나온 물질을 이용하여 화면을 만들어 냄 - 전자 빔을 이용한다는 점 때문에 부피를 많이 차지하고, 전자파가 많이 발생한다는 단점이 있음 - 2000년 대에 들어서면서부터는 차츰 모습을 감추었음
FPD	PDP	- 2개의 유리판 사이에 형광체를 넣고, 전압을 가해 발광시키는 원리로 화면을 구성 - 기본적으로 형광등의 원리와 유사 - 색감과 채도가 좋아 한때는 큰 인기를 누리기도 했음 - 전력 소모가 많고, 발열이 심하다는 단점이 있기 때문에, LCD와의 기술경쟁에서 밀려남
	LCD	- LCD 핵심소재인 액정은 액체이면서도 고체 성질을 갖는 물질임 - 2개의 편광판 사이에 백라이트(BLU, Back Light Unit)를 투과시켜 액정 기술기에 따라 빛의 세기를 조절하는 디스플레이 - 보는 각도에 따라 화면이 달리 보이고, 수명이 짧은 단점이 있지만 제조원가를 지속적으로 낮추어 왔으며 패널 크기 세대 혁신을 통하여 지금까지도 수많은 제품에 이용되어 왔음
	LED	- LED 디스플레이는 LCD의 진화한 형태임 - LCD는 패널의 뒷면에 백라이트라고 하는 광원이 필요한 반면, LED디스플레이는 이 백라이트가 'CCFL' 형태에서 'LED'라는 발광 다이오드로 바뀐 것이므로 근본적 아키텍처에 있어서는 LCD와 동일함 - LED 백라이트는 수명이 길고 소비 전력이 적다는 장점을 가지고 있으며, 화면 전체에 빛을 균일하게 투사하는 것이 가능함
	OLED	- OLED 디스플레이는 자기발광식으로서 BLU가 필요 없기 때문에 기존 LCD와 달리 패널 자체가 광원으로서 활용되어 상하/좌우 어떤 위치에서 보더라도 색상과 밝기의 변화가 없음 - 빛의 속도로 영상을 구현할 수 있다는 점 때문에 빠른 화면에서도 잔상 없는 깨끗한 화면을 볼 수 있음 - 가격과 기술적 문제가 대중화에 걸림돌이 되고 있음

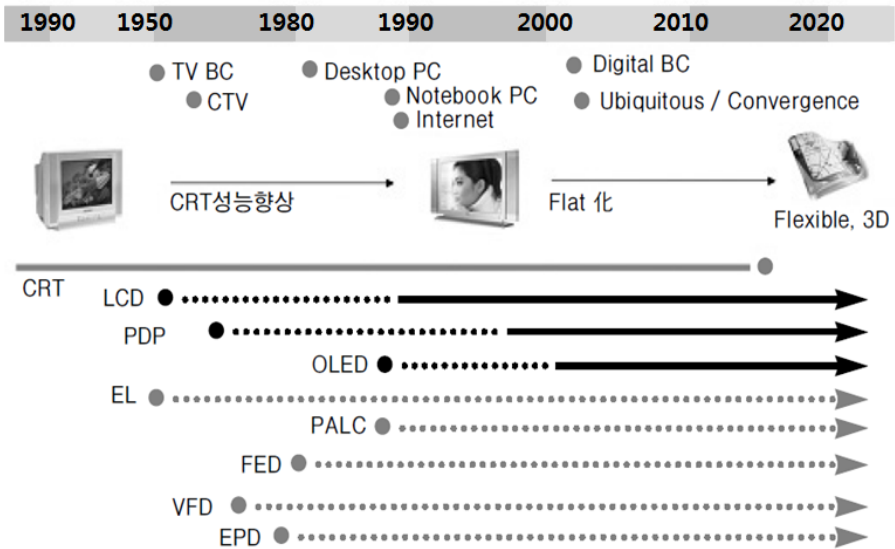
자료: LG디스플레이 홈페이지 및 블로그(2016. 7. 28); 조용래·이광호·김명순(2016) p. 47.

나. 기술 진화와 진보의 역사

디스플레이 산업은 기술적 개념의 변화 및 시장 수요에 매우 민감하게 적응하면서 CRT/브라운관 TV 기반의 1세대(1960~1970년대), LCD·PDP 및 OLED 등 FPD 기반의 2세대(1990~2000년대)를 거쳐 왔다. 이후, 플렉시블·투명 디스플레이 등 기반의 3세대, 3D 디스플레이 기반의 4세대 디스플레이로 발전하고 있는 추세이다(이경숙 외, 2007, p. 20; 지식경제부, 2010, p. 2).

1930년대 영국에서 흑백 브라운관 TV가 등장한 이후 지금까지 디스플레이 기기는 다양한 발전을 거듭해 왔다(이주완·김남훈·윤일재, 2009, p. 1). 한국의 경우, 1966년 금성사(현 LG)가 진공관을 이용한 흑백 TV를 출시하였고, CRT가 활용되었다. 또한, 1974년에는 최초의 컬러 TV가 생산되었다(박승엽·박원규, 2007, pp. 85~92). 이후 20년간 브라운관(CRT) 컬러 TV는 디스플레이의 가장 대표적 제품으로서의 위치를 차지하였다. 이것이 1세대 CRT TV로서, 컬러화 및 고화질화를 주도하면서 발전하여 2000년대까지 디스플레이 시장의 주력 상품으로 자리잡았다(김석필·조성식, 2010, p. 3). 1990년대 후반 완전 평면 브라운관 TV의 등장은 평면으로 구현함에 따라 화질이 높아지고 평판 디스플레이 시장의 본격적인 성장이 이루어지기 시작하였다. 이후, LCD, PDP, OLED 등 표시 소자를 기판에 적용하여 평판화와 경량화를 이룬 현재의 디스플레이가 2세대 디스플레이로서, 대표적인 FPD로 통칭할 수 있다. 특히 2000년대 초 LCD, PDP 등 디지털 방식의 평판디스플레이가 등장하게 됨에 따라 디스플레이 시장에서의 기존 CRT TV는 LCD 및 PDP 방식의 TV로 대체되기 시작하였고, PC 모니터 역시 LCD로 교체되었다. 3세대 디스플레이는 플렉시블 디스플레이로서, 휘어지거나 구부러지는 유연성(flexibility)의 장점이 있다. 이러한 변화를 추동하게 하는 핵심 기술이 OLED로서, 유연한 소재의 기본 기판(substrate)을 사용할 수 있게 한다(김석필·조성식, 2010, pp. 3~5). 4세대 디스플레이는 3D로 요약된다. 양안시차(인간의 양쪽 눈이 사물을 보는 것과 같은 입체 영상을 보여주는 기술)에 의하여 사물의 깊이감을 인식하도록 하여 영상이 입체적으로 보이게 하는 기술이 상용화 및 제품화되는 단계로 진입할 것으로 예측하고 있다.

[그림 4-4] 디스플레이 기술 발전 전망



자료: 이경숙 외(2007) p. 20.

제2절 As Was : 아키텍처 간 경쟁과 설비투자 경쟁

1. 산업환경 및 제도변화

가. 수요변화

1966년에 금성사(현 LG전자)의 19인치 VD-191 흑백 TV가 처음으로 시장에 판매 되면서 TV에 대한 수요가 발생하였다. VD-191의 한 대 가격이 약 쌀 27가마니였을 정도로 고가였음에도 불구하고 구매하고자 하는 소비자들이 많았다(이상록, 2006. 4. 30).⁵²⁾ 그 당시 소비자들은 TV의 기능이나 성능을 따지기보다는 TV를 처음으로 소유하는 것 자체에 구입하는 가치를 두었다. 경제적 환경 변화로 인해서 TV에 대한 수요가 변화했다. 제1차 오일쇼크로 인해 경제가 어려워지자 절전형 브라운관에 대한 수요가 증가하였다. 1975년에 삼성전관이 '이코노브라운관'을 개발해서 매출을 급신 장할 수 있었다. 이와 비슷한 맥락에서 1978년 5.5인치 소형 흑백TV가 개발되었다 (한국산업기술진흥원, 2014, p. 20).

<표 4-11> 쌀값으로 측정해본 TV가격 변화

시기	제품	쌀값 기준(단위: 가마)
1966년	19인치 흑백	27.2
1980년대 초	19인치 컬러	8~9
1990년대 초	29인치 컬러	8~9
1999년	40인치 PDP	84.2
2006년	42인치 PDP	17.7

자료: 이상록(2006. 5. 30), 「요즘은 50인치 PDP 산다」, 『동아일보』,
<http://news.donga.com/3/all/20060530/8312533/1> (2016.07.11).

1974년에 이미 아남전자가 일본 마쓰시타전기와 합작한 컬러TV를 생산하였지만, 정부의 규제로 인해 1980년 8월에 시장에 컬러TV가 판매되었다(엄민용, 2011. 8.

52) 이상록(2009. 9. 29), 「요즘엔 50인치 PDP 산다」, 『동아일보』,
<http://news.donga.com/3/all/20060530/8312533/1> (2016. 7. 11).

1).⁵³⁾ 정부가 1980년 12월부터 컬러TV 방송을 시작하고, 1981년 7월에 보급된 컬러TV가 100만 대를 넘어서면서 컬러TV에 대한 수요가 증가하기 시작하였다. 금성사와 삼성전자가 성장하는 컬러TV시장을 차지하기 위해 소비자 취향에 맞는 가전제품을 개발하기 시작하면서 시장유인(Market-demand)시장이 디스플레이 산업에 형성되었다. 컬러TV의 영향은 전자산업의 활성화뿐만 아니라 생산과 소비를 전반적으로 바꾸어 놓았다. 소비자들이 TV에서 색채가 있는 제품을 보게 됨으로서 제품의 컬러와 디자인에 더 관심을 많이 가지게 되었고, 식품·화장품·패션 산업에 긍정적인 영향을 미쳤다. 이러한 컬러화를 통한 경제활성화 효과는 1980년 제2차 오일쇼크로 인한 경기침체를 극복할 수 계기가 되었다(전자신문, 2008. 8. 25).⁵⁴⁾ 1980년대 TV뿐만 아니라 개인용 컴퓨터의 개발로 인해서 컬러CRT모니터에 대한 수요도 증가하기 시작하였다. 1984년 6월에 최초로 컬러모니터 'MCL-4333'가 개발되었다. 컬러브라운관도 흑백브라운관과 마찬가지로 1, 2차 석유파동을 겪으면서 저전력·소형 제품에 대한 수요가 증가하였다(한국산업기술진흥원, 2014, p. 31, 41).

TV 보급률이 높아짐에 따라 생생한 대화면과 시감이 좋은 평면 브라운관에 대한 수요가 증가하였다. 1989년 5월에 25인치 초대형 컬러TV 개발을 시작으로 TV는 점점 더 대형화되었다. 또한 기존의 TV보다 선명한 화질을 제공하는 HDTV가 개발되었고, 화면 왜곡이 없는 완전평면 브라운관이 개발되었다. 이러한 경향은 PC 모니터에서도 비슷하게 나타났다. 일례로 1997년에 LG전자는 완전평면 컴퓨터 모니터용 브라운관을 세계 최초로 개발하였다(한국산업기술진흥원, 2014, p. 44, 54).

휴대정보기기에 디스플레이가 처음으로 사용된 것은 발신호출 및 발신번호 표시되는 방식의 삐삐였다. 이 때 사용된 디스플레이는 한줄 표시가 가능한 흑백LCD이었고, 음성 메시지를 확인하기 위해서는 공중전화를 이용해야하는 불편함이 있었다. 이러한 불편함을 해소하기 위해 발신전용 휴대전화인 시티폰이 개발되었는데, 무선중계기 반경 200m 내에서만 사용할 수 있어서 휴대폰의 역할을 하지 못하였다. 공중전화에 얽

53) 엄민용(2011. 8. 1), 「[어제의 오늘]1980년 컬러TV 국내 첫 출시」, 『경향신문』, http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201108012133055 (2016. 7. 11).

54) 전자신문(2008. 8. 25), 「[전자산업 50년, 새로운 50년](31) 컬러TV 시대 개막」, <http://www.etnews.com/200808220071> (2016. 7. 11).

매이지 않고, 편하게 외부에서 통화를 하고자하는 소비자 수가 증가함으로써 휴대폰에 대한 수요도 증가하였다. 1990년대 휴대폰은 흑백LCD를 사용해서 간단한 메시지나 무선통신을 주요기능으로 하였다. 그 당시 소비자들의 구매 결정요소는 통화품질, 텍스트 가능 표시 줄 수, 외부 디스플레이 유무였다.

나. 경쟁변화

디스플레이 산업은 1960년대부터 기업·국가 간 경쟁을 통해 성장해 온 대표적인 산업이다. 초기 흑백 CRT TV에서는 중소기업들 간의 경쟁이었다. 1966년에 국내 최초 흑백TV를 금성사가 출시하였지만, 주요 부품은 일본으로부터 도입하여서 만든 것이었다. 1969년에 오리온전기에서 도시바와 기술제휴를 통해 19인치 흑백 CRT패널을 처음으로 개발하였다. 1975년에 금성사도 17인치, 20인치 흑백 TV용 CRT를 만들고, 1980년대에 CRT 종류를 다양화하여 경쟁사와의 차별성을 두었다. 1970년에 후발주자로 들어온 삼성전관은 부품 국산화를 통해 CRT에 사용되는 전자총을 개발하였다. 제1차 오일쇼크(1973)로 인해 석유가격이 폭등하고, 전력 공급이 불안해져서 절전형 TV에 대한 수요가 발생하였다. 1975년에 금성사의 경쟁업체인 삼성전관은 세계에서 3번째로 예열시간을 20초에서 5초로 단축할 수 있는 순간수상 기술을 적용한 절전형 TV인 ‘이코노CRT’를 개발하면서 TV 시장에서 크게 성장하였다.

[그림 4-5] 1975년 이코노 TV 광고



자료: 오동희(2009. 11. 1), 「[사진]1975년 이코노 TV 신문 광고」, 『머니투데이』,
<http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2009103100442186906> (2016. 7. 18)

이에 금성사도 TV 채널을 돌리는 로터리 튜너를 내마모성 큰 금으로 코팅해서 개발함으로써 소비자들로부터 내구성이 뛰어나다는 이미지를 가지게 되었다. CRT의 핵심기술인 전자총이 국내에서 제작이 가능해지자 가전회사들은 소형 CRT를 개발하면서 경쟁하였다. 1978년 오리온전기는 5.5인치 소형 CRT를 개발함으로써 소형 TV 분야를 선점하였고, 삼성전관은 고해상도 모니터용 CRT를 개발함으로써 PC 디스플레이 시장을 선점하였다.

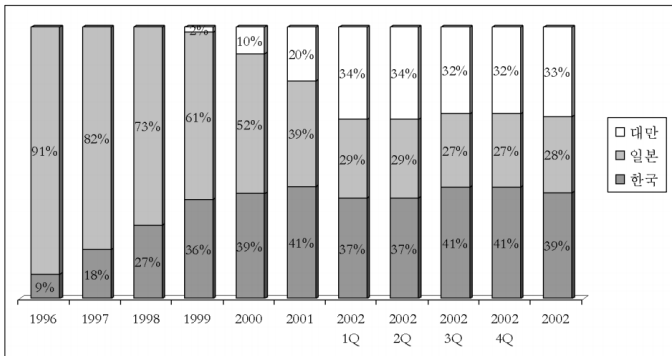
삼성전관은 금성사보다 흑백TV시장을 선점하지 못한 것을 만회하기 위해서 1976년에 먼저 컬러 TV를 개발하였다. 금성사도 1977년에 19인치 컬러TV를 생산하였지만, 정부 규제에 의해 1980년대에 와서야 국내에 컬러TV를 판매할 수 있었다. 금성사와 삼성전관은 컬러CRT 전자총을 자체 개발하기 위해서 종합연구소를 설립하고, 컬러 TV뿐만 아니라 컬러 모니터를 개발하기 시작하였다.

제 2차 석유파동으로 인해 가정용 전압이 100V에서 220V로 승압되면서 소비자들이 전압을 잘못 연결해서 TV를 파손시키는 사례가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 삼성전관은 프리볼트(free volt) 회로를 개발해 1984년에 금성사를 제치고 국내TV 시장 1위를 차지할 수 있었다. 이후 금성사도 오토볼트(auto volt)라는 유사제품을 출시함으로써 계속적으로 경쟁하였다.

1995년도 이후부터 본격적으로 세계 디스플레이 선두국가인 일본과의 경쟁이 본격화되기 시작한다. LCD 패널이 대형화되기 전에는 대형 TV에는 PDP 패널이 주로 사용되었다. 1990년대에 일본 업체에 이어서 오리온 전기, 삼성전관, LG전자도 PDP 개발을 시작하였다. 초기 PDP기술 확보는 오리온 전기가 먼저 하였지만, 생산·양산 경쟁에서 밀려나게 되었다. 1997년에 LG전자와 삼성전관은 40인치 PDP를 근소한 차이로 개발하면서 경쟁을 하였다.

LG전자와 삼성전자는 TFT-LCD 대량생산체제에 돌입하기 위해 생산·양산 라인을 확대하였다. 이 당시에 LCD 패널에 대한 수요가 높아지고 있었기에 두 기업은 호황을 맞게 된다. 1998년에 삼성전자가 LCD 패널 세계 1위를 차지하고, 1999년에는 LG전자가 2위로 올라가게 된다. 2001년에는 LCD 출하량에서도 중주국인 일본을 능가하게 된다(문보경, 2012. 9. 17).⁵⁵⁾

[그림 4-6] TFT-LCD 국가별 시장점유율 추이



자료: 디스플레이서치; 한화증권(2003. 2. 18); 신성문(2003) p. 70 재인용

다. 제도변화

디스플레이 산업에 영향을 미치는 대표적인 규제로는 화학물질 규제가 있다. 디스플레이 연구개발 및 생산에는 질산, 불산, 염산 등 일반적으로 널리 알려진 유해물질 뿐만 아니라 각종 신소재가 활용되기 때문에 관련 규제는 디스플레이 산업과 연관된 주요 정책이라고 할 수 있다.

한국에서는 1963년에 제정된 「독물 및 극물에 관한 법률」에 따라 처음으로 화학물질에 대한 규제가 이루어졌다. 처음 「독물 및 극물에 관한 법률」이 제정되었을 때에는 산업용 화학물질 규제보다는 유독성 농약이나 의약품을 규제하기 위한 목적이 강했다. 그러나 1984년에 일어난 인도의 보팔 참사를 계기로 한국의 공업용 화학물질 규제에 대한 필요성을 제기하는 목소리가 높아졌다. 당시 일본이나 미국은 각종 환경오염 문제를 계기로 화학물질을 통합적으로 관리하기 위한 법이 이미 1970년대에 도입된 상태였다. 그러나 한국의 「독물 및 극물에 관한 법률」만으로는 당시 한국에서 사용되던 화학물질의 절반에 해당하는 공업용 화학물질에 대해서는 규제가 이루어지지 않았고 해외에서 이미 위해물질로 지정되어 제재를 받고 있던 물질들이 한국에서는 수입·생산

55) 문보경(2012. 9. 17), 「[100대 사건_027] TFT LCD 국산화 <1992년 4월>」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/201209110613> (2016. 7. 18).

이 이루어지고 있었다(유진오·노영대, 1984. 12. 11).⁵⁶⁾

환경청은 공업용 화학물질에 대한 규정뿐만 아니라 체계적으로 운영되지 못하고 있던 한국의 환경관련 법률 전반을 체계화하기 위해 「환경정책기본법」을 1990년에 제정하고 관련 개별법의 하나로 「유해화학물질관리법」을 제정하였다. 「유해화학물질관리법」은 기존의 「독물 및 극물에 관한 법률」과 「환경보전법」의 조항들을 통합한 법률로 환경청 산하에 화학물질 유해성 심사를 위한 화학물질심사단을 상설기구로 두고 화학물질의 생산·판매·사용 등을 규제하도록 하는 내용을 담고 있다 (조홍섭, 1989. 12. 5).⁵⁷⁾

디스플레이 산업의 주요 전방 산업은 텔레비전, 컴퓨터, 휴대폰 등으로 다양화 되어 왔다. 이 같은 제품들은 전력을 사용하는 다른 가전제품들과 함께 유가 변동과 같은 상황에 따라 에너지 절약을 목적으로, 또는 소비자들의 전기 요금 절약을 위하여 각종 에너지 관련 규제를 적용받아 왔다. 에너지와 관련된 규제들은 정부가 규제의 주체가 되었던 화학물질 규제와는 달리 정부는 기업들로 하여금 관련된 정보를 명시하도록 규제하고 최종적인 선택은 소비자에게 맡기는 방식으로 이루어져 왔다.

텔레비전 등의 가전제품에 에너지와 관련된 정보를 명시하도록 하는 규제는 1967년에 제정된 「공산품품질관리법」에서 시작되었다. 「공산품품질관리법」은 소비자가 품질을 식별하기 어려운 전자기계기구와 같은 상품들에 대해 구체적인 품질을 표시하도록 규정하고 있다. 디스플레이 제품이라 할 수 있는 텔레비전 수상기의 경우에는 이면 또는 저면에 인쇄된 표지를 붙여 ①형상, ②스피커의 크기 및 수, ③입력 및 출력, ④음성출력, ⑤사용전압범위, ⑥소비전력, ⑦회로도를 표시하도록 하고 있다.

소비전력과 같은 정보는 1970년대의 오일 쇼크를 겪으며 에너지 절약을 위해 반드시 소비자들이 확인해야 하는 정보로 신문, 캠페인 등을 통해 적극적으로 홍보되었다. 지금까지도 소비전력과 관련된 규제는 직접적인 규제보다는 간접적인 형태로 운영되고 있다. 산업통상자원부와 한국에너지공단에서는 의무적 신고제도인 에너지소비효율 등급표시제도와 대기전력저감프로그램 및 자발적 인증제도인 고효율에너지기자재인증제도를 운영하고 있다. 에너지소비효율등급표시제도에는 텔레비전수상기가, 대기전

56) 유진오·노영대(1984. 12. 11), 「독성물질관리 허점 많다」, 『경향신문』.

57) 조홍섭(1989. 12. 5), 「공해 피해 재판없이 보상 가능 국무회의 통과된 새 환경관계법안」, 『한겨레』.

력저감프로그램에는 컴퓨터, 모니터가 포함되어 있으며 고효율에너지기자재인증제도에는 문자간판용 LED 모듈이 대상품목으로 포함되어 있다.

2. 기술체제의 형성

가. 기회조건

LG전자와 삼성전자가 국내 경쟁업체보다 경쟁력을 가질 수 있었던 것은 축적된 반도체 공정기술을 활용할 수 있었고, 생산·양산 라인을 구축할 수 있었기 때문이다. LCD 기술개발은 기판 공정기술에 있어서 반도체 기술개발에 필요한 공정기술과 여러 부분에서 유사점을 가지는데, 두 회사 모두 이미 반도체사업부를 보유하고 있어서 LCD기반기술 개발 시 이를 활용할 수 있었다. 삼성전자는 3000억 원을 투입해 1995년에 10.4인치 양산라인을 구축하였고, LG전자도 1995년에 10.4인치 VGA급 패널 생산·양산 능력을 월 10만 개로 확장하였다(이공래 외, pp. 184~185).

삼성전자와 LG전자의 디스플레이 기술개발에 있어서의 차이점은 해외기업과의 협력에 있다. 삼성전자는 기존의 반도체 시장에서의 성공 방식과 마찬가지로, 해외로부터의 적극적인 기술 도입을 우선시하였다. 구체적으로, 삼성전자(당시 삼성전관, 현 삼성SDI)는 미국 Ovonic Imaging사의 흑백 TV에 적용되는 STN-LCD 기술(1987년), 일본 Hosiden사의 STN-LCD 기술(1990년) 등 당시 업계 선두기업들로부터 관련 기술들을 적극적으로 도입하여 내재화함으로써 기술개발 역량을 확보하고자 하였다. 한편, LG전자는 해외기술도입을 최소화하고 자체 기술개발에 초점을 두었다. 우면동 종합기술원(1987년)에서 시작된 LCD 연구개발조직은 이후 파주연구소, 구미연구소에 이르면서 점차 확대되었다. 해당 연구개발조직 구성원들의 축적된 기술과 노하우는 이후 대량생산체제에서도 결정적 역할을 하게 되었다(이공래 외, pp. 185~186).

나. 전유조건

전유성은 공정기술의 경우 암묵지를 통해, 그리고 원천기술의 경우 특허를 통해 확보하는 것이 일반적인 전략이라고 할 수 있다. 우리나라 업체가 디스플레이산업에 진출한 초기에는 디스플레이기술이 갖는 인터그럴적 특성, 그리고 낮은 기술혁신 역량 때문에 암묵지 습득을 위한 인력개발에 초점을 둔 협력이 우선시되었다. 즉 국내 디스플레이업체들은 해외의 업체 선도업체로부터 기술 및 암묵지 확보를 위한 전략으로 인력파견 및 관련 교육을 실시하였으며, 리버스엔지니어링 등에 기반을 두고 적극적인 연구개발 투자를 통해 확보된 기술 및 암묵지의 내재화를 이뤄내고자 노력하였다. 이러한 노력을 바탕으로, 국내 디스플레이 업체들이 설계기술을 확보하면서, 대규모 설비투자를 통한 대량생산체제에 진입하였다. 또한 생산성 향상을 위한 전·후방 업체들과의 수직적 협력체계를 통해 자산 전유성을 강화하고자 하였다. 이후 높아진 혁신 역량을 바탕으로 인력파견, 교육, 리버스엔지니어링 등을 통한 기술도입과 암묵지 습득 방식뿐만 아니라, 전방산업 다각화에 따른 제품개발 등을 위해 해외 선도기업과의 공동연구개발 방식이라는 협력적 관계 또한 형성하게 된다(이광호 외, 2007, pp. 170~172).

다. 누적성

우리나라 디스플레이기술의 발전단계를 살펴보면, 다른 전기·전자 기술발전과 마찬가지로, 완제품의 조립생산 능력 확보, 업계 선도기업으로부터의 지식 및 기술의 내재화에 기반을 둔 설계능력 확보, 그리고 자체적인 핵심기술 확보의 단계를 거치면서 발전해왔다. 이러한 기술발전단계가 순차적인 과정을 거친 것은 사실이지만, 주목할 점은 각 단계가 개별성을 띠기 보다는 누적성을 띤다는 것이다. 즉 기술발전이 이전단계에 기반해서 이루어지는 것일 뿐만 아니라, 기술발전의 궤적이 다음 단계에 진입할 지라도, 산업 내 경쟁력을 확보하기 위해서는 이전 단계의 기술력을 유지·발전시키는 것이 여전히 중요하다는 것이다. 디스플레이산업에 진입하기 위해서는 완제품의 조립 생산 능력을 확보하는 것이 우선적으로 이루어져야 하며, 이후 기술발전단계가 진보

할지라도 품질과 내구성을 확보할 수 있는 완제품 조립생산 능력은 여전히 산업 내 경쟁력을 높이는 중요한 요인이기 때문이다. 따라서 디스플레이산업의 기술혁신발전 과정을 이해하는데 있어서 각 단계를 불연속적으로 접근하기 보다는, 누적적으로 축적해 왔음을 주목할 필요가 있다(이공래 외, 2008, p. 178).

예를 들어, 우리나라에서 디스플레이기술이 적용되는 시장 가운데 가장 오래되었으며 규모가 가장 크며, 향후 성장가능성이 높은 TV시장을 살펴보면, 최초로 디스플레이산업에 진입한 업체들은 TV 완제품의 조립생산 능력의 확보에서 그 역사를 시작하였다. 그리고 설계능력 확보를 위해 미국이나 일본 내 선도업체들의 지식과 기술의 내재화를 통해 기반을 구축하였다. 1990년 후반부터는 확보한 조립생산 능력과 설계 기술에 기반을 두고 대규모 설비투자를 감행하여 시장주도권을 확보하였다. 이후, 시장지배력 및 축적된 혁신역량을 바탕으로 자체적인 핵심기술을 확보하였고, 혁신역량 축적의 선순환 구조를 구축하기에 이르렀다.

라. 지식기반 성격

앞서 기술하였듯이, 디스플레이산업은 원재료를 공급받아 가공, 조립하는 규모의 경제에 기반을 둔 시스템산업인 동시에 부품·소재를 구매하여 디스플레이 패널을 제작한 후 TV, 모니터 제작 시스템 업체에 납품하여 최종적으로 노트북, 모니터, TV 등 전방산업 업체에 공급하는 부품산업이다. 따라서 디스플레이산업의 지식기반적 성격은 전후방 산업의 발전과 상호 긴밀한 연계가 특히 중요한 경쟁력 요소라고 할 수 있다.

먼저 후방산업이라 할 수 있는 부품·소재 기술의 발전에는 앞서 축적된 반도체기술이 중요한 역할을 하였다. 우리나라는 대규모 자본동원이 가능한 대기업 중심의 수직 계열화된 산업구조를 보이며, 중소·중견기업들의 경우 대기업에 부품·소재·장비를 공급하는 형태의 사업구조를 보인다(지식경제부·KEIT, 2010). 대표적인 중소·중견기업 중 하나인 주성엔지니어링은 초기에 CVD 등 반도체 장비를 주로 생산하다가 2002년 이후부터는 LTPS, PECVD 등 디스플레이용 장비를 생산하고 있는데, 이는 반도체기술이 바탕이 되었기에 디스플레이 기술로 추가 확장이 가능하였던 것이다(이광호 외,

2008, pp. 155-156).

그리고 전방산업에 있어서 'As Was' 시기에는 디스플레이산업의 전통적인 전방산업이라고 할 수 있는 TV와 더불어, 컴퓨터산업의 급성장으로 인해 폭증한 모니터 수요를 충족시키면서 더욱 발전하게 된다. 여기서 디스플레이산업의 '전방산업 다각화'라는 지식기반적 특성이 반영되는데, 즉 모니터에 적용되는 디스플레이를 생산하기 위한 기술개발이 원점에서 다시 시작하는 것이 아니라, 확보된 CRT 설계 기술 등이 적용되어 모니터가 생산된 것이다. 예를 들어 LG전자의 경우, 사내에 컴퓨터사업부를 신설함으로써 컴퓨터에 적용되는 반도체와 모니터를 함께 생산함으로써 대응하였다(이공래 외, 2008, pp. 183-184). LG전자의 국내 최초 완전 평면 모니터 '플래트론', 삼성전자의 '다이나플랫' 등이 대표적인 예이다. 이후 제3절 'As Is' 및 제4절의 'To Be' 시기에서 자세히 기술하겠지만, 디스플레이산업의 이러한 지식기반적 특성은 스마트TV, 스마트카, VR/IR 등으로 더욱 다각화되면서 융합산업적 성격이 강해지게 되는 근간이 된다.

3. 조직적 대응

가. 내부혁신조직

과거 기술혁신수준은 일본이나 미국과 같은 선진국의 기술을 도입하고, 원자재를 수입해서 생산·조립을 하는 수준에 그쳤다. 국내 CRT 기술수준은 조립·생산만 하는 수준이라서 경쟁력을 가지기 어려웠다. 하지만 도입한 기술을 국산화하기 위한 노력은 계속되었다. 오리온 전기와 삼성전관은 부품 국산화에 집중하였다. 첫째로 1974년에 'SH타입' 전자총을 국산화하는데 성공하였다. 전자총기술은 CRT 품질을 결정하는 핵심기술로써 삼성전관은 일본 NEC와 합작투자해서 전자총을 국산화할 수 있었다(한국산업기술진흥원, 2014, pp. 14~15). 둘째로는 컬러용 편향코일과 고압트랜스를 생산·개발하였다. 금성사는 1986년에 싱글러타입 고압트랜스를 개발해서 해외에 수출하기 시작하였다. 셋째는 컬러 CRT 유리를 국산 생산하였다. 삼성코닝은 여러 번의 시행착오를 거쳐 국내 최초 컬러 CRT용 유리를 생산하였다. 이 기술은 향후에 FPD

유리생산에 기반이 되었다. 넷째는 컬러 전자총 국산화이다. 다섯째 국산화 기술은 형광체 개발이다. 형광체는 휘도, 색상에 필요한 핵심 소재이다. 형광체 기술 축적을 통해 신소재를 활용한 기술개발을 선도할 수 있는 계기가 되었다. CRT 기술의 마지막 국산화 기술 과제는 새도마스크 개발이다. 1985년 국내가전 3사가 공동투자해서 세계에서 4번째 새도마스크 생산국이 되었다. CRT 기본 구조에 포함되는 대부분의 부품이 국산화를 성공하면서 선진국인 일본과 미국을 추격하는 계기가 되었다(한국산업기술진흥원, 2014, pp. 27~40).

1980년대 이후, 선도 기업을 추격하기 위한 CRT 브라운관 기술과제는 대형화, 와이드화(화면비율 16:9), HDTV 개발이었다. 1987년에 대형CRT를 개발하기 위해 KAIST 장근식 교수팀과 산학협동연구를 추진하였다. 삼성과 LG는 내부 R&D를 통해 와이드 CRT에 사용되는 전자총 및 형광체를 개발하였다. 생산기술연구원 주도하에 방송사, 연구소 및 학계가 HDTV용 CRT를 공동 개발하였다. 1991년에 한국은 미국 제니스와 기술제휴를 맺고 HDTV용 CRT를 처음 개발하였다. 정부는 1993년에 아날로그HDTV가 아닌 디지털HDTV 표준을 채택하였다. 1997년 LG전자는 완전평면 브라운관인 플랫트론을 세계 최초로 출시한다. 마쓰시타와 소니의 완전평면 CRT 품질을 넘어선 것이었다. 삼성SDI와 LG필립스는 각각 “빅슬림”과 “슈퍼슬림”을 출시를 통해 슬림형 CRT를 개발했지만, CRT 슬림화에는 한계가 존재하였다. 이러한 한계로 인해 CRT에서 FPD로 아키텍처가 변화하게 되었다. CRT를 만들기 위해 필요한 유리, 새도마스크, 형광체 기술은 FPD의 LCD패널 기술개발에도 큰 영향을 미쳤다(한국산업기술진흥원, 2014, pp. 43~55).

FPD 기술은 LCD패널, OLED, PDP 기술을 포함하고 있다. 초기 LCD패널 기술개발은 (주)서통, (주)한독과 같은 중소기업이 수행하였다. 1990년도 이후부터는 삼성, LG, 현대 그룹과 같은 대기업이 STN-LCD패널 및 TFT-LCD패널을 개발·양산을 수행하였다. 대기업 디스플레이 업체들이 LCD패널 공급과잉과 부족을 오가는 크리스털 사이클에 따라 대규모 설비투자를 하면서 중소기업이 디스플레이 시장에서 물러나게 되었다(한국산업기술진흥원, 2015, p. 23).

국내 업체들은 CRT와 비슷하게 LCD패널의 주요 소재, 부품, 공정 기술개발을 해

외에 의존하였지만, 이를 극복하기 위하여 기술 국산화 노력에 노력을 기울였다. 1995년에 TFT-LCD패널 생산 공정 장치인 금속배선박막 제조용 스퍼터 장치⁵⁸⁾를 개발하였다. 서울대 황기웅 교수팀과 한국베리안이 4년간 공동연구해서 이 장치를 국산화하였다. 이 장치를 통해 박막기판의 균일도를 5% 이내로 줄이고, 반도체 제조공정 때 미립자를 효과적으로 제거할 수 있었다. 1995년 삼성전관은 일본에서 전량 수입하던 LCD패널 백라이트를 국산화하였다. 4년간 총 30억 원을 들여 개발하였다. 삼성과 미국 코닝사가 공동으로 설립한 삼성코닝은 신 퓨전공법을 활용해서 TFT-LCD패널용 유리를 생산하였다. 삼성코닝의 유리 생산 기술을 통해 생산 공정을 단축하고, 내화학성과 내고열성이 높은 유리를 생산할 수 있었다. LG생산기술원은 핵심 생산 장비인 노광기를 1999년에 국산화하였다. 노광기는 평판 디스플레이에 정확하게 패턴을 형성하는 장비로 고도의 정렬기술 및 조명광학 설계기술이 필요로 하다. 이 노광기를 국산화함으로써 5년간 450억 원의 수입 대체 효과를 거둘 수 있었다. CRT와 반도체 기술개발 경험을 기반으로 세계 최초로 LCD패널기술을 개발하였다. 1996년에 LG전자는 UV 배향 기술을 개발하였다. 자외선을 이용해 액정을 배열해서 제조 수율을 높이고 시야각을 대폭 향상시켰다. 3년간 총 30억 원을 투자해서 총 22건 특허를 출원하였다. 수율을 높여 원가를 절감할 수 있는 검사 장치를 최초로 개발한 사례도 있다. 현대전자는 액정 봉입 검사 장비를 개발하였다. 이 장비는 공정 중에 액정을 주입한 제품의 터짐, 누출, 액정 미충전, 먼지, 막손상 등을 자동으로 검사한다. 수율뿐만 아니라 검사 공정 시간도 30% 줄였다. 연간 200억 원 이상의 수입대체 효과와 10억 원 이상의 생산비용 절감 효과를 가져왔다(한국산업기술진흥원, 2015, pp. 30~32).

지속적인 LCD패널 기술 개발과 더불어 대규모 설비 투자를 통해 글로벌 경쟁력을 가질 수 있었다. 삼성전자는 1995년부터 양산공장을 착공하고, 양산 2라인을 증설하기 위해 2400억 원을 투자하였다. 이를 통해 18만 개의 TFT-LCD패널을 생산할 수 있었다. 세계 최대 생산 업체인 일본 샤프의 50% 수준까지 올라갔다. 삼성전자는 노트북 시장 강자인 도시바와 IBM에 납품하면서 노트북 LCD패널 시장 점유율도 높였

58) 기판에 박막을 진공으로 증착시키기 위한 핵심 부품

다. LG반도체는 1997년 12월에 9000억 원을 투자해 TFT-LCD패널을 생산라인을 구축하였다. 이 생산라인은 원래 반도체를 생산하기 위한 공장이었지만, TFT-LCD패널 시장을 선점하기 위해 라인을 전환하였다(한국산업기술진흥원, 2015, pp. 28~29).

나. 혁신 네트워크

‘As Was’ 시기에는 해외의 업계 선도기업과의 제휴에 기반을 둔 선진기술 및 지식의 내재화, 이른바 리버스엔지니어링이 주요한 기술혁신경로 중 하나였다고 할 수 있다. CRT를 개발하는 데에 전자총, 편향코일, 새도마스크, 형광체, 유리와 관련된 기술이 필요한데, 국내 업체들은 이러한 기술을 자체개발할 수 있는 역량이 부족하였다. 이에 따라 선진화된 디스플레이 기술을 가지고 있는 일본과 미국 내 기업에 의존하는 부분이 많았다. 핵심소재를 개발하기 위해서는 오랜 기술 축적이 필요하지만, 부품 생산기술은 국산화할 수 있는 가능성이 높았다. 따라서 해외 기업과 제휴 하에서 부품 국산화를 우선적으로 추진하게 되었다. 이후 부피를 많이 차지하고 무거운 CRT를 대신할 수 있는 박막형 LCD패널에 대한 수요가 증가하면서 아키텍처의 변화가 일어났다. LCD패널을 만들기 위해서는 구동IC의 전자공학, 편광판의 광학, 유리기판의 유리공학 등 학제 간 융합이 필요하였다. 이러한 LCD패널을 만들기 위해, CRT기술개발 때와 마찬가지로 초반에는 해외기술을 전적으로 도입하고, 이후 국내에 R&D연구소를 만들어서 핵심 부품 기술들을 국산화하였다(한국산업기술진흥원, 2014; 지식산업정보원, 2013).

해외 선도기업과의 제휴와 더불어, 정부의 연구개발사업 또한 혁신기술 역량을 축적하는 데에 주요한 공헌을 하였다. 대표적인 예로 1995년부터 시행하게 된 ‘제2단계 선도기술연구개발사업 (G7 프로젝트)’가 있다. G7 사업 중 “차세대 평판디스플레이 기반기술개발사업”은 총 1,824억 원(6년)이 책정된 정부연구개발사업으로 대기업인 LG전자, 삼성전자, 후방산업의 부품·소재업체, 대학 및 출연연과의 협력 하에 이루어진 사업으로 디스플레이 설계 및 핵심기술을 획득하는 데에 지대한 영향을 미치게 되었다. G7사업의 주요한 성과물로 40인치 TFT-LCD TV의 세계 최초 생산, 저온 절연

막기술, 레이저 결정화기술 등 LCD 생산의 핵심기술들이 개발되게 되었다(이공래 외, 2008, pp. 186).

다. SVC

디스플레이산업 내 장비업체들은 인터그럴적 특성을 가지므로 하위의 부품업체 및 전방의 대기업들과의 협력은 경쟁력 확보를 위한 중요한 요소 중 하나이다. 디스플레이 생산라인을 구축하는 것은 대규모 설비투자를 필요로 하며, 불량률은 제품 수율과 생산단가에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 부품업체들이 공급하는 제품에서 발생한 문제는 장비의 결함으로 이어질 수 있고, 전방산업의 대기업에 대한 A/S 비용 및 해외 거래처와의 신뢰 문제가 발생할 수 있다.

공동연구개발 등의 협력은 상호간의 기술혁신 능력 보완 및 암묵지의 교환이 일어날 수 있는 중요한 계기가 될 수 있다. 예를 들어 주성엔지니어링은 디스플레이 장비인 PECVD 개발에 있어서, 전방업체인 , 그리고 알지비하이텍, 마이크로텍 등의 부품업체들과 컨소시움을 구축하여 정부의 부품소재기술개발사업에 참여하였다. 또한 디스플레이산업은 규격을 기반으로 하는 세대교체가 비교적 짧은 시기에 이루어지기 때문에 후방산업에서 전방산업에 이르기까지 최신 기술개발동향 및 투자계획에 대한 정보 공유가 이루어질 때 적절한 물량을 적기에 공급할 수 있으므로 협력적 체계를 구축하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 이러한 협력은 해외 의존도가 높은 일부 디스플레이 장비 및 부품·소재들을 자체적으로 개발할 수 있는 기술혁신 역량을 확보하는데 기여하였다(이광호 외, 2007, pp. 157~159).

제3절 As Is : 수직적 기술융합 심화와 양강구도 정립

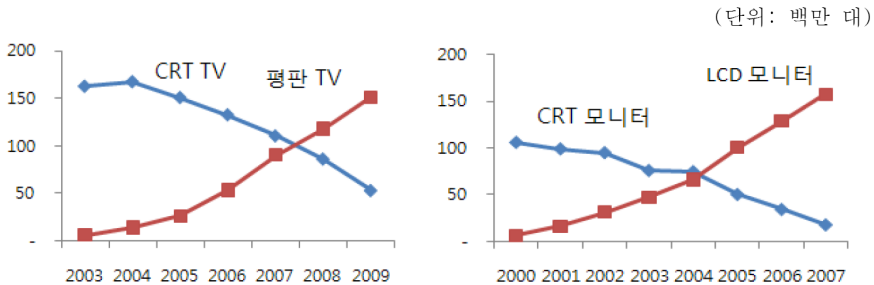
1. 산업환경 및 제도변화

가. 수요변화

1990년대까지는 대형 CRT, 평면 CRT, 고화질 CRT에 대한 수요가 계속적으로 유지되었지만, 2000년대에 들어서서는 FPD가 CRT 시장을 대체하기 시작하였다. 왜냐하면 CRT에 비해 FPD는 부피가 작고, 저전력·저전압구동화가 가능하기 때문이다. 1980년대 초기 FPD는 기존의 CRT를 대체할 수 있는 기술수준이 되지 못해서 단순 휴대용 표시기기에 사용되었지만, 1986년 마쓰시타가 3인치 LCD TV를 개발하면서 기존의 CRT 시장을 대체할 수 있다는 여론이 형성되었다(한국산업기술진흥원, 2014, p. 67).

LCD패널은 CRT에 비해서 박형으로 제작이 가능하기 때문에 노트북에 먼저 사용되었고, 이어서 데스크톱 PC에도 TFT-LCD 모니터를 사용하기 시작함으로써 수요가 지속적으로 증가하였다. LCD TV와 모니터에 대한 수요가 2000년대를 기점으로 급성장하였다. 지속적인 연구개발과 적극적인 설비투자를 통해 LCD 기술이 기존 CRT 기술수준을 넘어서게 되었다. 특히 LCD TV가 2000년대에 수요가 많았던 이유는 신혼부부가 선호했기 때문이다. TV를 가장 많이 구매하는 신혼부부들이 주로 40인치 급 TV를 선택하는데, 그 이유는 기존 CRT보다는 크고, 20~30평형대 아파트에 적합한 사이즈가 40인치이기 때문이다.

[그림 4-7] TV와 모니터의 디스플레이 수요변화



자료: 이치호(2010) p. 1.

기존의 LCD는 시야각이 제한적이어서 중대형 TV를 생산하지 못하였지만, 2002년에 삼성의 PVA방식 40인치 LCD TV개발로 LCD패널이 CRT 시장뿐만 아니라 PDP 시장을 대체하기 시작하였다. PDP는 빠른 반응속도와 우수한 시야각으로 CRT TV시장을 일부분 대체하였지만, LCD 패널이 초대형, 대면적화 되면서 PDP가 디스플레이 시장의 주도권을 잡지 못하였다.

2000년대에 TFT-LCD를 이용한 컬러 휴대폰이 등장하면서 휴대폰에 대한 소비자들의 수요는 디스플레이 해상도와 크기로 변화되었다. 초기 컬러 디스플레이는 16컬러 또는 24컬러 수준으로 색 표현이 많이 떨어졌지만, 1년 만에 26만 컬러를 표시할 수 있는 LCD를 개발하였다(전자신문, 2002. 4. 10)⁵⁹⁾. 이동통신 기술이 발전함에 따라 휴대폰과 멀티미디어가 연결되어서 디스플레이의 역할이 더 중요해 졌다. 사람들은 휴대폰을 통해서 TV를 시청하고 책이나 신문을 보기 시작하였다.

2009년도에 터치스크린과 AMOLED를 사용한 스마트폰이 나오기 시작하면서 수요는 폴더식 휴대폰에서 스마트폰으로 이동하였다. AMOLED가 휴대폰에 본격적으로 사용되기 시작하면서 소비자들의 관심은 해상도에 집중되었다. 선명한 화질을 위해서 터치스크린을 디스플레이에 직접 증착하는 방식이 사용된 휴대폰이 개발되었고, 2012년에는 해상도 1280X720 HD슈퍼AMOLED를 사용한 휴대폰이 개발되었다(송주영, 2013. 12. 26; 최호섭, 2013. 12. 26).⁶⁰⁾

59) 이종배(2002. 4.10), 「삼성전자, 휴대폰용 26만컬러 TFT-LCD 선보여」, 『전자신문』, <http://www.etnews.com/200204090028> (2016. 7. 30).

나. 경쟁변화

LCD 패널의 기업 간 경쟁에서 중요한 요소로 '세대 경쟁'이 있다. 세대 경쟁은 LCD 기술의 한계인 대면적화를 개선하려는 노력에서 시작되었다. 세대가 높아진다는 것은 하나의 유리기판에 만들 수 있는 패널의 숫자가 증가하는 것을 의미하므로 생산성을 증가시킨다. 일반적으로 새로운 세대의 LCD 패널 라인을 설치하는 데에 1조 원 이상 자금이 투입되고, 2년의 시간이 필요하다.

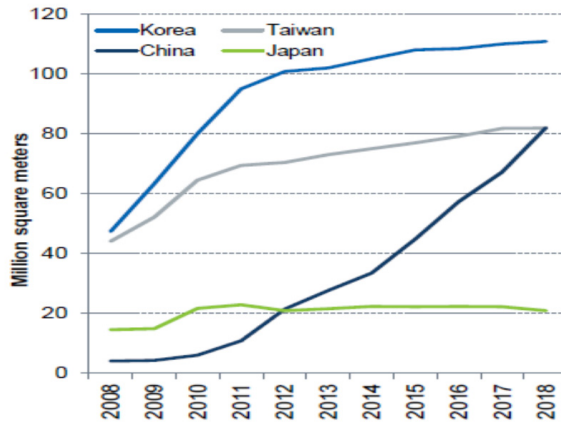
은 국내 최초로 4,5세대 생산라인을 삼성전자보다 먼저 가동해서 잠시 동안 업계 1위를 차지하였다. 경쟁업체인 삼성업체는 이 6세대 라인을 준비하는 동안 7세대 생산라인을 건설해서 LCD 시장의 우위를 다시 점하기 시작했다. 7세대부터는 투자비용이 3조 원 이상 들게 되면서 가 투자를 망설이다가 결국에는 7세대 패널 생산공장을 삼성전자보다 9개월 늦게 설립하였다. 이렇게 치열한 세대 경쟁을 통해서 세계 최고 수준의 LCD 기술력을 가지게 되었다.

하지만 이러한 경쟁을 통해 국가 경쟁력에 좋지 않은 영향도 있었다. 두 기업은 LCD 패널 규격 표준화에 반대해서 패널을 공급하는 부품·소재업체들이 하나의 기업 생산라인에만 제품을 납품할 수 있었다. 이는 불필요한 생산라인을 만들고, 국가경쟁력을 약화시킬 수 있다.

2009년 이후부터 LCD 시장에서 중국의 추격이 빠르게 일어나고 있다. 중국은 내수 시장과 정부 투자유인 정책에 힘입어 LCD 생산라인 건설을 가속화하고 있다. 중국은 '7대 전략 신흥산업' 육성 정책으로 약 8.5억 위안(약 1,500억 원)을 LCD 기술 개발 보조금으로 지원하고, 7,8세대 생산기술을 보유한 외국업체 투자를 유치하였다. 2010년 이후부터 한국, 대만, 일본의 보수적인 투자성향과는 다르게 중국은 2018년까지 지속적인 투자로 대만의 생산능력에 육박할 것으로 전망된다. 중국업체들의 지속적인 공급능력 확대로 디스플레이의 공급과잉으로 인한 가격 하락이 하락하고 있다(지식산업정보원, 2013, pp. 52~53).

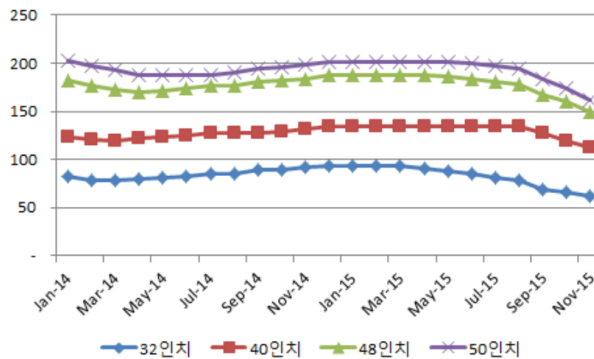
60) 송주영(2013. 12. 26), 「삼성폰 디스플레이 이렇게 변해왔다」, 『ZDNetKorea』, http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?article_id=20131226202049 (2016. 7. 12); 최호섭(2013. 12. 16), 「삼성 디스플레이로 보는 휴대폰 변천사」, 『블로터』, <http://www.bloter.net/archives/175168> (2016. 7. 12).

[그림 4-8] 국가별 패널 생산 능력



자료: 원종현(2016) p. 3.

[그림 4-9] 패널 크기별 TV 가격변화



자료: 원종현(2016) p. 6.

2009년에 LCD보다 색재현성이 높고, 응답속도가 빨라 동영상 잔상 문제가 없고, 명암비가 개선된 LED TV가 생산되었다. 삼성전자가 먼저 에지방식의 LED TV 판매를 하였고, 따라서 LG전자가 직하방식의 LED TV를 출시하였다. 에지방식은 화면의 테두리 영역에만 LED 광원을 넣은 것이고, 직하방식은 화면 전체에 LED 광원을 넣은

것이다. 직하방식이 예지방식보다 균일한 화면밝기를 제공하지만, 가격이 비싸고, 예지방식에 비해 TV가 두껍다. 2014년 기준으로 삼성전자가 세계 LED TV 시장점유율에서 28.3%를 차지해서 세계 1위를 고수하고 있다(옥철, 2014. 5. 23).⁶¹⁾

기존의 아키텍처와 다른 OLED 패널에서의 기업 간의 경쟁은 1998년부터 시작되었다. LG종합기술원에서 먼저 4인치 수동형 유기EL을 개발하였고, 이어서 1999년에 삼성 SDI가 5.7인치 유기EL을 개발하였다. 2001년에 삼성SDI는 일본 NEC와 SNMD(Samsung NEC Mobile Display)라는 합작회사를 만들어서 PMOLED를 개발하였다. SNMD가 2003년에 휴대폰에 사용되는 PMOLED 시장에서 점유율 1위를 기록하였다. 오리온전기, 네스디스플레이, 코오롱 등 중견기업들이 OLED 시장에 참여했지만, 생산 라인을 확보하지 못하고 시장에 계속 남지 못하였다.

LG와 삼성 그룹 내에서 LCD와 PDP 패널 간 경쟁이 있었던 것처럼, OLED도 기존 아키텍처와의 경쟁이 있었다. 삼성전자와 삼성SDI간 OLED와 LED 경쟁이 있었고, LG전자와 간에도 이와 비슷한 경쟁 구도가 형성되었다. 2007년도에 삼성그룹 내의 경쟁은 삼성디스플레이로 합병되면서 해소되었고, LG그룹은 LG디스플레이로 사업부가 흡수 합병되면서 경쟁이 해소되었다.

다. 제도변화

기존의 「유해화학물질관리법」은 기습기 살균제 사건, 구미 누출 사고 등 화학물질 관련 사건사고의 발생이 증가함에 따라 2013년, 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」과 「화학물질관리법」으로 강화되었다. 그러나 여전히 한국의 화학물질관리 관련 법률은 최근 전 세계의 화학물질 규제 기준이 되고 있는 유럽의 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) 기준과는 다르기 때문에 수출 등을 위해서는 이중으로 규제에 대응해야 한다는 문제가 지적되고 있다.

소비전력과 관련된 규제는 지금까지도 직접적인 규제보다는 간접적인 형태로 운영

61) 옥철(2014. 5. 23), 「삼성전자 TV 세계시장 점유율 29.6%…분기 사상 최대」, 『연합뉴스』, <http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2014/05/23/0302000000AKR20140523029800003.HTML>(2016. 7. 23).

되고 있다. 산업통상자원부와 한국에너지공단에서는 의무적 신고제도인 에너지소비효율등급표시제도와 대기전력저감프로그램 및 자발적 인증제도인 고효율에너지기자재 인증제도를 운영하고 있다. 에너지소비효율등급표시제도에는 텔레비전수상기가, 대기 전력저감프로그램에는 컴퓨터, 모니터가 포함되어 있으며 고효율에너지기자재인증제도에는 문자간판용 LED 모듈이 대상품목으로 포함되어 있다.

화학물질 규제와는 별개로 디스플레이 산업과 관련된 안전규제로는 전자파와 관련된 규제가 있다. 원래 전자파 규제는 전자파장해를 피하기 위한 목적으로 1990년부터 전기전자기기 등에 「전자파장해 검정규칙」을 적용하여 시행하여 왔다. 그러나 1990년대 동안 전자파가 인체에 유해하다는 문제제기가 계속되었고 한국에는 1987년에 국제방사선보호협회가 권고한 전자파인체안전기준 이외의 법적인 규제가 없다는 지적에 따라 2000년부터 「전파법」에 의해 인체에 유해한 전자파를 규제하게 되었다.

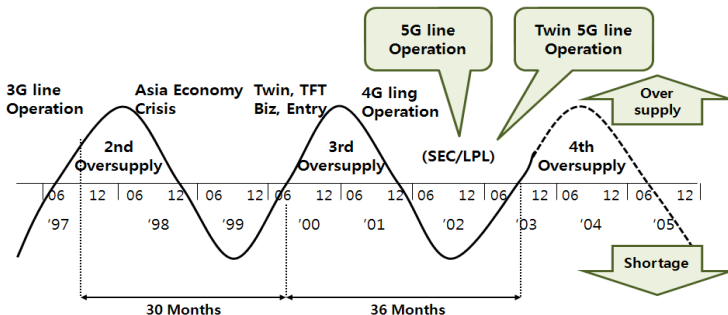
디스플레이 산업에 영향을 미치는 주요 규제들은 디스플레이 산업이 융합 산업임을 보여줄 뿐만 아니라 그 융합의 범위가 심화되고 있음을 보여준다. 예를 들어, 화학물질 규제는 디스플레이 산업이 전자 산업이기는 하나 신소재 산업과 긴밀한 관계가 있음을 잘 보여주는 제도라고 할 수 있다. 특히 디스플레이 기술이 발전하면서 개발과 생산에 사용되는 화학물질이 다양해졌고 관련 규제 역시 강화되어 왔음을 확인할 수 있다. 에너지 규제의 경우에는 융합되는 분야의 거리는 좁으나 디스플레이 산업의 기본이 되는 전자공학과 전기공학의 융합을 유도하는 제도라고 할 수 있다. 전자파 규제 역시 디스플레이 산업이 발전함에 따라 제조사는 “더 크게, 더 얇게” 디스플레이를 만드는 공학적 고민 이외에도 전자기기가 인체에 미치는 영향들을 고려하도록 바뀌고 있음을 보여준다.

2. 기술체제의 형성

가. 기회조건

2000년대 초반 이후, 삼성전자와 LG전자가 세계 1, 2위 디스플레이 업체로 성장할 수 있었던 배경은 국내 대기업의 의사결정 구조와 대규모 설비산업의 특성에서 기인했다고 할 수 있다. 디스플레이산업은 대규모의 투자에 기반을 둔 규모의 경제가 적용되는 산업이라고 할 수 있다. 예를 들어, TFT-LCD의 경우 생산라인 당 1조 4천억원, 능동형 OLED의 경우 1조 원 이상의 설치비용을 필요로 한다. 또한 디스플레이산업은 <그림 4-10>과 같이, 약 3년 주기로 경기 변동이 발생하는데, 이는 규격을 기반으로 하는 세대교체에서 기인한다고 할 수 있다. 상대적으로 경기변동 주기가 짧은 디스플레이산업에 있어서 적시에 적정규모의 설비투자는 매우 중요한 성공요소라고 할 수 있다. 새로운 규격에 의한 대규모 설비투자가 이루어지는 시점과 시제품이 출하되는 시점 간에는 간극이 존재하기 때문에, 과잉공급이 발생할 수 있으며 이에 따라 제품가격급락이라는 위기에 직면할 수 있기 때문이다. 공급과잉 등에 따른 위기로 일부기업은 경쟁에서 탈락하기도 하지만, 적시의 적정한 투자를 한 기업은 시장의 선두주자로 탈바꿈하게 되기도 한다(이공래 외, 2008, pp. 176~177).

[그림 4-10] TFT-LCD 산업 주기



자료: 이공래 외(2008) p. 177.

이와 같은 특성을 가지는 디스플레이산업에서, 1990년대 후반기와 같은 불황기에

대규모로 설비투자를 확대하는 것은 쉽지 않은 결정이라고 할 수 있다. 당시 시장을 선도하고 있던 일본 내 기업들이 4세대 생산라인에 대한 대규모 설비투자를 망설이고 있었다. 하지만 국내의 삼성전자와 LG전자(당시 LG-Philps)는 수조원의 대규모 설비 투자를 하였고, 이후 호황기를 맞이하면서 디스플레이 업계 1,2위로 올라서게 된다. 호황 시점의 불확실성에도 불구하고 삼성전자와 LG전자가 과감한 투자를 할 수 있었던 것은 우리나라 대기업이 갖고 있는 재벌구조 내에서 신속한 의사결정이 이루어질 수 있었다는 점과 그룹 내 계열사들로부터의 재원 확보가 용이했기 때문이라고 할 수 있다.

나. 전유조건

우리나라 디스플레이산업의 초기에는, 해외 선도업체로의 인력파견, 교육, 리버스 엔지니어링 등을 통해 기술 확보 및 암묵지 습득, 이후 적극적인 연구개발 투자 확대가 전유성을 확보하기 위한 주요한 경로였다. 이러한 노력에 힘입어 설계기술을 확보한 이후에는, 높아진 기술혁신 역량을 바탕으로 연구개발투자에 있어서 선도업체와의 협력적 관계 또한 형성하게 된다. 이후 삼성전자와 LG전자가 업계 1,2위로 올라서는 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 이후에는 표준 및 특허 확보를 위한 경쟁에 본격적으로 뛰어 들게 된다. 즉 선도업체와의 협력을 바탕으로 표준을 선도하고자 하였으며, 교차 라이선싱(licensing) 등의 방식으로 부족한 기술을 보완하였고 특허 분쟁을 대비하였다. 예를 들어 삼성전자는 자사가 보유한 TFT-LCD 생산에 있어서 핵심기술이라고 할 수 있는 고개구율기술과 일본의 후지쓰사가 보유한 광시야각 기술에 대해 교차 라이선싱을 하면서 부족한 기술의 보완 및 특허 분쟁에 대비하였으며, 일본의 도레이사와는 핵심부품기술 확보와 경쟁력 강화를 위해 합작회사를 설립하기도 하였다(이광호 외, 2007, pp. 168~169, 171).

다. 누적성

앞 절에서 언급하였듯이, 'As Was' 시기의 디스플레이기술은 완제품의 조립생산

능력 확보, 업계 선도기업으로부터의 지식 및 기술의 내재화에 기반을 둔 설계능력 확보, 그리고 자체적인 핵심기술 확보의 단계가 누적성을 띠며 발전해왔다. 그리고 삼성전자와 LG전자는 1990년대 후반 공격적인 대규모 설비투자 등으로 2000년대부터 업계선두주자로 자리매김하였다. 그리고 'As Is' 시기인 현재까지도 업계 1,2위의 시장 지배력을 유지하고 있는데, 그 주요한 요인 중 하나는 각 아키텍처들에 대한 혁신기술 역량의 누적에 있다고 할 수 있다. 기반기술이 전무하다시피 했던 디스플레이산업 초기에는, 상호유사성이 높으면서 상대적으로 먼저 발전해왔던 반도체기술의 축적이 산업발전의 주요한 영향을 미쳤던 반면, 일정수준의 기술혁신 역량이 확보된 이후에는 기존 아키텍처에 기반을 둔 기술혁신 및 아키텍처 간 상호작용이 혁신역량 축적에 주요한 영향을 미치고 있는 요소 중 하나라고 할 수 있다.

부파를 많이 차지하고 무거운 CRT를 대신할 수 있는 박막형 LCD패널에 대한 수요가 증가하면서 아키텍처의 변화가 일어났는데, 이 때 CRT를 만들기 위해 필요한 유리, 색도마스크, 형광체 기술은 FPD의 LCD패널 기술개발에도 큰 영향을 미치게 되었다. CRT와 비슷하게 LCD패널의 주요 소재, 부품, 공정 기술개발 또한 해외에 의존하였지만, 1995년에 TFT-LCD패널 생산 공정 장치인 금속배선박막 제조용 스퍼터 장치, 1999년 평판 디스플레이에 정확한 패턴을 형성하는 핵심 생산 장비인 노광기를 개발하는 등 이를 극복하기 위한 연구개발 노력 또한 축적되어 오고 있다. 또한 축적된 기술은 각종 규제에 따른 변화에도 유연하게 대응할 수 있는 초석이 되었다. 예를 들어, 유럽연합의 화학물질관리법령(REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)에 의해 LCD에 사용되는 냉음극 형광램프의 사용이 제한되었을 때, 축적된 혁신기술 역량은 LCD가 LED로 진화하는데 있어서 중요한 역할을 하였다.

라. 지식기반 성격

디스플레이산업 내 각 아키텍처들은 시장점유율 확보를 위해 치열한 경쟁도 이루어졌지만(김홍규 외, 2006; 지식경제부·KEIT, 2010), 그 기술들의 상호작용은 기술혁신을 유발하는 주요한 요인으로 작용하였다. 즉 LCD, PDP, OLED 등 각각의 기술들

이 약점을 극복하는 과정에서 기술혁신이 촉발되었다. 예를 들어 LCD는 동작속도, PDP는 효율과 소비전력, OLED는 수명이 약점으로 거론되었다. PC, 휴대폰, TV 등의 일상생활에서의 응용 외에도 자동차, 게임기, 군사용 및 의료용 등 신규시장을 지속적으로 창출해 내고 있다. 또한 사이즈에 따른 디바이스 장벽이 무너지고, 단지 생산 단가가 시장지배 요소로 등장하였다. LCD는 초기에는 초소형 시장으로 국한되었으나 대형 시장으로 성공적으로 진입하였고, OLED의 경우에도 점차로 대형 시장까지 확대가 기대되고 있다.

또한 전방산업과의 상호의존성 관점에서, 'As Was'시기는 주로 컴퓨터산업과 상호작용하면서 발전하였다면, 'As Is'시기에 정보통신기술산업과 밀접하게 상호작용하면서 발전하였다. 휴대정보기기의 디스플레이 수요변화는 흑백 LCD - 컬러 LCD - AMOLED순으로 발전했는데, 휴대정보기기의 수요변화에 가장 주요한 영향을 미친 것은 정보통신기술(ICT)의 발전이라고 할 수 있다. 아날로그 시스템(1세대)에서 디지털 시스템(2세대)으로 무선통신체제가 전환되면서 단문 메시지를 보낼 수 있는 흑백 LCD를 장착한 휴대폰이 생산되었다. 기존 데이터 수용용량보다 1.5배 증가한 2.5세대 무선통신기술이 개발되면서 핸드폰에서 인터넷이 가능하게 되었고, 컬러 LCD패널이 휴대폰에 사용되기 시작하였다. 이때부터 휴대정보기기가 음성만을 전달하는 것이 아니라 다양한 부가 서비스를 제공하는 제품으로 변화되었다. 3세대 무선통신기술은 폴더형 휴대폰에서 스마트폰으로 전환을 가져왔다. 소비자들은 휴대폰으로 영상통화를 하기 시작하였고, 정보통신기술이 발달하면서 DMB를 통해 TV를 보고, 음악을 들을 수 있게 되었다. 이러한 변화가 휴대폰의 디스플레이를 컬러 LCD 패널에서 고화질의 AMOLED로 바꾸었다. LTE라 불리는 4세대 무선통신기술은 3세대보다 5배나 빠르게 데이터 전송이 가능하고, 실시간으로 동영상을 전송받아 볼 수 있고, 쌍방향 무선인터넷 교육과 게임이 가능하게 되었다. 이 기술은 더욱 더 고화질의 AMOLED 패널을 개발하게 하는 주요 원인이 되었다(최연진, 2011. 7. 1).⁶²⁾

62) 최연진(2011. 7. 1), 『이동통신 '3차 대전'』, 『한국일보』,

<http://media.daum.net/digital/view.html?cateid=1038&newsid=20110701024706629&p=hankooki>
(2016. 7. 28).

<표 4-12> 무선통신기술의 변화 및 특징

구분	1세대	2세대	3세대	4세대
기술	아날로그	CDMA	WCDMA/HSDPA	LTE
데이터속도	X	153.6Kbps	14.4Mbps	75Mbps
특징	음성통화	저속인터넷	영상통화, 중속인터넷	HD영상통화, 고속인터넷
최초도입시기	1984년 5월	1996년 1월	2003년 12월 2006년 5월	2011년 7월

자료: 최연진(2011. 7. 1), 「이동통신 '3차 대전」, 『한국일보』,
<http://media.daum.net/digital/view.html?cateid=1038&newsid=20110701024706629&p=hankooki>
 (2016. 7. 28).

3. 조직적 대응

가. 내부혁신조직

2002년을 기점으로 한국이 일본을 제치고 세계 1위 평판 디스플레이 생산국이 되었다. 수출 및 생산기술측면에서 세계 1위 기술력을 가지게 된 것이다. 축적된 디스플레이 기술과 정부의 적극적인 R&D 지원으로 생산기술 우위를 점할 수 있었다. G7 사업은 '95년 ~ '01년까지 1,820억 원을 디스플레이 사업에 지원했다(산업자원부 보도자료, 2001. 7. 30).

한국이 LCD패널 최대 생산국이 되면서 기술개발과 연구성과가 급증하였다. 2000년대 이후 5세대 LCD패널이 생산되면서 40인치 이상의 중대형 LCD패널이 생산되었다. 이때부터 삼성과 LG, 두 기업은 경쟁적으로 설비투자를 통해 LCD패널 생산역량을 높였다. 삼성전자는 7,529억 원을 투자해 5세대 TFT-LCD패널을 생산하기 시작했고, 1조 9천억을 추가로 투자해 5세대 생산라인을 증설하였다. 이를 통해 LG필립스 LCD패널 4세대 5세대 생산라인을 상대로 생산성 우위를 차지하였다. LG필립스LCD는 5세대 생산라인 표준을 제시하기 위해 1조 6천억 원을 투자해 TFT-LCD패널 생산라인을 구축하였다. 2004년에 3조 3천억 원을 투자해서 6세대 생산라인을 구축하였

다. 5세대에 비해 최대 4배 생산성을 향상해 30인치 LCD패널 원가경쟁력을 높일 수 있었다. LG전자는 5, 6세대 LCD패널 관련 공정기술을 개발하였다. 평판 디스플레이의 미세 결함을 모든 공정에 걸쳐 검사할 수 있는 초고속 미세패턴 검사기, 결함을 레이저로 바로 수리할 수 있는 LCD패널 Repair 장비 등을 개발하였다. 이 기술들은 장영실상과 신기술 인증을 받고, 수율을 높여 생산단가를 낮출 수 있었다. 삼성SDI는 대면적 평판 디스플레이 제조 공정에 필요한 노광기를 개발하였다. 휘도를 향상시킬 수 있는 LCD 백라이트 프레임용 광반사성 폴리카보네이트(Polycarbonate) 수지 제조기술도 개발하였다(한국산업기술진흥원, 2015, pp. 37~40).

2006년 이후부터 LCD패널을 대형화할 수 있는 기술혁신이 일어났다. 삼성전자가 S-PVA와 저산란 컬러필터 기술을 적용해 세계 최초로 82인치 LCD패널을 개발하였다. S-PVA는 액정분자가 4도메인 액정셀 구조를 8도메인으로 늘려 화면 왜곡을 줄인다. 저산란 컬러필터는 화소의 색깔 입자를 줄여 빛 산란을 줄이는 것이다. 이외에도 LED 백라이트를 적용해 색 재현율을 150%로 높인 패널을 개발하였다. 이 제품은 디지털 광고(Digital Signage)에 활용되고 있다. LG필립스LCD는 2006년 8월에 100인치 TFT-LCD패널을 개발하였다. 2002년에 개발한 구리배선기술을 활용해 화면 떨림과 영상왜곡을 거의 없앨 수 있었다. 2011년에는 터치기능이 내장된 LCD패널을 개발함으로써 교육용 LCD패널을 개발하였다. LG와 삼성은 7, 8세대 LCD패널 생산 설비 투자에서도 경쟁하였다. 삼성전자는 소니와 합작해서 S LCD를 설립하였다. 이를 통해 삼성전자는 해외 판매활로를 확보하고, 소니는 안정적인 구매처를 확보할 수 있었다. S LCD는 6세대 패널 생산을 건너뛰고, 바로 7세대 라인을 구축하였다. S LCD는 7세대 라인을 가동해서 생산량이 급증시켜 LCD패널 시장 점유율 1위를 지켰다. 이러한 협력체제는 8세대 라인 건설까지 유지되었다. LG디스플레이는 10년간 25조원을 투자해 LCD 클러스터를 파주에 구축하였다. 파주 LCD 클러스터에서 7세대, 8세대 라인을 구축하였다. 2009년에는 광저우시와 LG디스플레이가 투자계약을 맺고, 패널공장을 설립하였다(한국산업기술진흥원, 2015, pp. 42~49).

PDP 기술개발은 대규모 생산라인을 가지고 있는 삼성SDI와 LG전자가 주도하였다. 2000년 초에는 일본이 PDP의 원천기술을 가지고 시장을 선도하였다. 일본 업체

들은 한국 업체에 PDP 기술 이전을 꺼렸기 때문에 LG전자는 40인치 PDP 모듈을 자체개발하였다. 1999년에 LG전자가 60인치 PDP 모듈개발을 성공하면서 PDP 시장에서 경쟁우위를 점할 수 있었다(이정훈, 2014. 2. 25).⁶³⁾

2000년 후반에 PDP 기술개발 목적은 화질개선과 원가절감이었다. LG전자는 2003년에 동시 소성 공법(Co-Processed Bus & BM)을 이용해서 공정을 단축시켜 100달러 이상의 비용을 절감하였다. LG전자는 제조원가를 줄이는 핵심 기술인 싱글스캔(Single Scan) 기술을 적용한 42인치 PDP를 2004년도에 개발하였다. 싱글스캔은 하나의 하단 구동칩으로 영상을 표시할 수 있는 기술이다. 기존의 듀얼스캔 방식은 상·하단에 구동칩이 필요하기 때문에 싱글스캔보다 가격이 비싸다. 삼성SDI는 최초로 70인치 PDP 패널을 개발하였다. 2002년부터 연구원 25명과 50억 원을 투자해서 개발하였다. 이 당시, PDP를 4장 이상 생산할 수 있는 다면취 공정 기술도 개발해서 제조원가를 크게 줄일 수 있었다. 삼성SDI는 2004년에 102인치 PDP 패널을 개발하였다. 이전에는 100인치 이상 되는 PDP 패널을 생산하는 것은 불가능하다고 인식되었다. 하지만 삼성SDI는 연구원 60명과 350억 원을 투입해 균일화질 기술, 화면중첩 방지기술, 투명전극 제거기술 등을 자체개발해서 100인치 이상 되는 PDP 패널을 개발할 수 있었다(한국산업기술진흥원, 2015, pp. 56~62).

LCD패널이 중·대형화되면서 PDP는 경쟁력을 잃고 쇠퇴하였다. PDP가 LCD패널과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 다면취공법, 싱글스캔기술을 이용해 원가절감을 시도하였다. 하지만 LCD패널 생산공정 개선이 생각보다 빨리되면서 PDP는 가격경쟁력을 유지하지 못하였다. 2009년 이후에 LG전자와 삼성SDI는 수익성 확보를 위해 PDP생산을 줄이거나 사업을 철수하였다(한동희, 2014. 7. 2).⁶⁴⁾

63) 이정훈(2014. 2. 25), 「『용호상박』옛말...삼성'날고'LG'기다」, 『한국경제매거진』, http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?popup=0&nid=01&nkey=2014021800105075642&mode=sub_view (2016. 7. 30).

64) 한동희(2014. 7. 2), 「삼성도 포기한 PDP...내년부터 사라진다」, 『조선비즈』, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2014/07/02/2014070202594.html (2016. 7. 30).

나. 혁신 네트워크

초기 연구개발 비용이 높으면서 모듈화된 부품을 조립·생산하는 디스플레이산업에 있어서, 기술혁신 역량을 확보하기 위한 혁신 네트워크의 주요한 방법 중 하나는 교차 라이선싱(licensing)이다. 교차 라이선싱은 자사가 보유하고 있는 특허를 타사에 제공함으로써, 타사가 보유하고 있는 특허를 활용할 수 있는 권리를 획득할 수 있는 협력적 네트워크 방식이라고 할 수 있다. 디스플레이산업 <표 4-13>과 같이, 아키텍처별로 전략적 제휴를 맺고 있다(이광호 외, 2007, pp. 63~64).

<표 4-13> 디스플레이 아키텍처별 전략적 제휴 현황

품 목	제 휴 현 황
TFT-LCD	○ LG필립스LCD(LG전자+필립스) ○ AUO(Acer+Unipac) ○ 삼성전자 + 소니
PDP	○ FHP(후지쓰+히다치)
유기EL	○ SK Display Corp.(산요+코닥) ○ ELDis(파이오니아+샤프) ○ 도시바마쯔시다(도시바+마쯔시다) ○ SNMD(삼성SDI+NEC)

자료: 이광호 외(2007) p. 164

국내외 기업들과의 네트워크 뿐만 아니라, 해외 각국들의 관련 규제 역시 혁신을 유발하는 주요한 요인으로 작용하였다. 예를 들어, 중국과 유럽연합에서 RoHS나 REACH와 같은 환경규제를 시행함으로써 LCD에 사용되는 냉음극 형광램프(CCFL)나 PDP의 산화납 사용이 제한되었다. 이는 LCD를 LED로 전환하게 하는 중요한 요인이 되었다. LED가 LCD에 비해 더 밝고, 전력소비가 적고, 수명이 길고, 두께가 얇지만, 고가이기 때문에 한동안 전환되지 않았는데, 해외시장의 규제로 인해 LCD에서 LED로 수요가 변화되었다. 더 얇고, 고화질 TV에 대한 소비자들의 수요로 OLED TV가 개발되고 있다. OLED가 LCD보다 높은 색 재현성과 낮은 전력소모와 같은 장점을 가지지만, 비교적 짧은 수명, 양산화 어려움, 비싼 가격으로 인해 수요가 급속도로 증가하고 있지 않다. LG 디스플레이의 경우에는 OLED TV 생산을 하고 있지만, 삼성의

경우에는 OLED TV를 아직 생산하고 있지 않다.

다. SVC

디스플레이산업은 전형적인 규모의 경제에 기반을 둔 시스템 산업으로서, 전·후방 연관효과가 큰 전략산업이다(김홍규 외, 2006). 디스플레이는 장비와 부품소재, 세트 등 전·후방 산업 모두에 큰 영향을 미치는 연결고리 역할을 한다. 원재료를 공급받아 가공, 조립하는 시스템 산업인 동시에 부품소재를 구매하여 디스플레이 패널을 제작한 후 TV, 모니터 제작 시스템 업체에 납품하여 최종적으로는 노트북, 모니터, TV, 스마트폰 등 전방산업 업체에 공급하는 부품산업이다. 따라서 전후방 산업의 발전과 상호 긴밀한 연계가 경쟁력을 좌우하게 된다(김홍규 외, 2006; 지식경제부·KEIT, 2010).

한국의 디스플레이 산업은 대규모 자본동원이 가능한 대기업이 설비를 갖추고 전방 산업을 이끌고 있으며(지식경제부·KEIT, 2010), 이는 해외의 업체들도 비슷한 형태를 보이고 있다. 대기업 중심의 전방산업을 주축으로 수직계열화된 산업구조를 보이며, 전방 세트업체들의 제품이 시장에서 장악력이 떨어질 경우 후방산업의 경영이 악화될 수밖에 없다. 이에 따라 중소·중견기업의 경우 대기업에 부품, 소재, 장비를 공급하는 형태의 사업구조를 가진다. 즉 대기업을 중심으로 한 전방 세트업체의 제품 규격과 표준화가 디스플레이산업 전체에 막대한 영향을 미치게 되는 것이다. 따라서 기술 변화에 따라 전방산업이 생산 제품의 규격을 변화시킬 경우, 부품·장비 등 후방산업은 막대한 투자 변경이 필요하게 되는 것이다. 그렇게 때문에 표준의 선점 또한 매우 중요한 요소이다.

동 시기의 해외 부품소재 기업 활동 중 주목할 만 한 점은 R&D 전문기업의 출현이다. R&D 전문기업이란 제조·생산 활동은 하지 않고 주로 지속적인 R&D를 통해 특허와 같은 지식재산권을 확보하고 이를 라이선싱(licensing)하는 수익구조를 가진 기업을 의미한다. 연구개발 분업구조가 매우 발달한 제약산업과 ICT 분야에서 R&D 전문 기업들이 많이 분포하고 있으며, 실리콘밸리와 같이 초기 창업환경이 좋은 지역에서 공공부문에서 스피노프된 기업들이 이와 같은 비즈니스 모델을 갖고 있다. 디스플레이

이 소재 분야에서는 영국의 CDT(Cambridge Display Technology)가 대표적이다. CDT⁶⁵⁾는 1992년 캠브리지 대학 연구소에 벤처캐피탈이 투자하여 설립한 대표적 실험실 창업기업으로, OLED 제조에 필수적인 핵심 고분자기술을 다수 보유하고 있다. 캠브리지 대학에 본사를 두고 있으며, 고분자 OLED 제조 관련 글로벌 패널업체들과 라이선싱 계약을 맺고 있으며 로열티가 주요 수익원이다. 실제 제조와 판매를 하지 않기 때문에 제조업 사업화 리스크가 없는 대신 로열티의 대부분을 다시 R&D에 재투자하기 때문에 관련 기술분야에 독보적인 기술력과 특허덤불을 보유하고 있다. R&D 전문기업의 등장은 디스플레이 산업에서 차세대 아키텍처 개발에 대한 패널업체의 지식확보 방식 변화 가능성을 시사한다. 초기 R&D 투자와 지식축적에 대한 리스크가 크기 때문에 이러한 틈새를 R&D 전문기업이 메우고 있는 것이다.

65) CDT는 2007년에 일본 스미토모 화학에 2.85억 달러에 M&A 되었다. 당시 CDT는 직원 130명에 매출 790만 달러, 순익 490만 달러의 경영실적을 갖고 있었으며, 대학발 창업기업의 바람직한 exit 모델로 간주되고 있다.

제4절 To Be : 수평적 기술융합 확대와 전방산업 다변화

1. 산업환경 및 제도변화

가. 수요변화

향후 디스플레이 산업에서 수요의 주요 변화를 이끌어 낼 것으로 예상되는 시장은 OLED 기술이 적용된 제품군 부문이라고 할 수 있다. 일례로, 2016년 7월 기준 삼성과 LG의 대형 LCD 시장 세계 점유율은 약 34%에 이르며, 이는 전 세계적으로는 여전히 최고 수준이다. 점유율에 있어서 LG 디스플레이는 1위, 삼성디스플레이는 5위이다. 그러나 2015년 7월 한국의 디스플레이 기업들의 점유율은 38%였고, BOE는 당시 LCD 시장 점유율이 13.6%였으나 2016년 7월에는 19.2%로 상승했다(김운호, 2016. 10. 27). 즉, 매년 LCD 관련 수요와 공급이 지속적으로 하락하고 있는 추세에 있다는 것이다. 반면에 OLED 관련 제품수요는 지속적으로 증가하고 있는 추세에 있다. OLED 기술시장의 확대에 따라 향후 적용가능 제품군 역시 다양해지고 있다. 모바일 폰, 뮤직플레이어에 채용되었던 1시기(PMOLED)를 거쳐 2008년 이후부터는 스마트폰 디스플레이 중심의 AMOLED의 2시기, TV, 태블릿, 웨어러블 디바이스용의 3시기인 현재까지를 OLED 적용 주요 제품군으로 볼 수 있다. 향후에는 4시기로서 플렉시블 디스플레이, 자동차용 유리 등 패널, 인쇄전자 등 공정이 적용된 가전제품, VR에 이르기까지 적용가능 제품군이 이종산업 제품군으로 급속히 확장될 가능성이 매우 커지고 있다(Chansin, 2016 pp. 8-9; 윤진우, 2016. 10. 17⁶⁶⁾).

66) 윤진우(2016. 10. 17), 「'OLED' 성장세 돌입... "TV 넘어 '자동차-VR' 등 연평균 1억대 증가"」, 『뉴데일리경제』, <http://biz.newdaily.co.kr/news/article.html?no=10115907>(2016. 8. 2).

[그림 4-11] OLED 기술이 적용되어 출시된 제품군 사례(2016년 6월 현재)

2016년 OLED 제품 주요 트렌드:

“Bigger, Better, Faster”

- 삼성에서 12인치 태블릿 출시 준비
- 관련 노트북과 모니터 제품 출시
- OLED 기반의 VR 헤드셋(HMD) 개발



Galaxy TabPro S (12 inch)



Dell UltraSharp 30



HP Spectre x360 (13.3 inch)



Sony Playstation VR

자료: Chansin(2016) p. 9 수정인용.

근시일 내에 가장 큰 변화가 예상되는 제품군은 TV이다. 디스플레이산업의 주요한 제품군인 TV의 경우, 과거의 TV에서는 소비자가 콘텐츠를 선택할 수 있는 요소가 제한적이었기 때문에 사용자 경험 디자인(UX)과 사용자 환경(UI)이 중요하지 않았지만, 통신기술과 방송기술 등이 TV와 융합된 스마트 TV에서는 소비자들 선택이 중요해지면서 UX와 UI의 역할이 중요해졌다. 이에 따라 디스플레이 기술 역시 기술 자체의 고도화 못지않게 사용자의 이용행태에 대한 분석에 기반을 둔 제품 출시가 이전보다 더욱 중요해질 전망이다.

이러한 맥락에서, 차세대 디스플레이 기술을 기반으로 하여 TV 관련 콘텐츠와 결합한 최근 서비스의 사례에 대해서도 주목할 필요가 있다. 일례로, UX와 UI가 큰 영향을 받는 미디어 환경이 크게 변화하고 있다. 첫째, TV 콘텐츠가 다양화되었다. 과거에는 국영방송에서만 콘텐츠를 제공하였는데, 지금은 국영방송, 민영방송, 인터넷 방송 등 소비자들이 선택할 수 있는 콘텐츠가 많아졌다. 둘째, 콘텐츠 전송 경로가 다양화되고 있다. 과거에는 지상 TV 송수신기를 통해서 콘텐츠를 제공하였지만, 지금은 국내위성, 케이블, IPTV 등 다양한 송수신 시스템으로 콘텐츠를 제공하고 있다. 셋째, 휴대폰과 같이 다양한 앱(application)을 사용할 수 있다. TV가 단순히 방송을 보는 도구가 아니라 앱을 사용함으로써 새로운 콘텐츠를 생산·제공할 수 있다.

〈표 4-14〉 TV의 구분 및 변화

구분	전통 TV	Cable TV IPTV	Broadband TV Web TV	Smart TV
전달방식	전파	케이블/인터넷망	인터넷망	인터넷망
양방향성	없음	부분적으로 있음	있음	있음
컨텐츠	지상파 방송사가 제작/확보한 컨텐츠	케이블/통신 사업자가 확보한 컨텐츠	온라인상에 유통되는 대부분의 컨텐츠	온라인/오프라인상의 모든 컨텐츠
응용프로 그램	없음	사업자가 자체 제작한 소수의 프로그램	TV수상기/셋탑박스 제조업체가 제작 공급하는 소수의 프로그램	불특정 소비자/전문 개발자가 제작 공급하는 다수의 프로그램
요금체계	무료(TV시청료)	유료	부분적 유료	유/무료 혼합
예시	- KBS/MBC/SBS - ABC/CNN/NBC	- GS강남방송/ CJ헬로비전 - my LGtv/Qook - 케이블비전/ 컴캐스트	- LG/삼성의 인터넷TV - OTT(Hulu/Vudu/ Netflix) - 애플TV	- 구글TV - 애플 iTV(가칭)

자료: 한영수(2010), p. 5.

이러한 미디어 환경이 변화되면서 사용자 측면에서 수행해야하는 과업을 줄이고, 편리하게 TV를 이용할 수 있도록 UX와 UI가 개발되었다. 사용자가 자주 보는 방송을 기억해 두었다가 스마트 TV가 추천해주는 서비스가 대표적인 UX의 예시이다. 콘텐츠를 선택하거나 검색할 때 리모컨이 아닌 음성인식이나 동작인식 인터페이스 사용이 대표적인 UI 변화의 예시이다.

그러나 여전히 스마트 TV에 대한 개념 정립이 모호하고, 스마트 TV를 이용하는 소비자의 패턴을 인식하기에는 한계가 존재한다. TV는 스마트폰과는 다르게 가족이 사용하기 때문에 일정한 패턴을 찾기가 어렵다. 따라서 연령대에 따라서 친숙하게 느끼는 인터페이스가 다르기 때문에 다양한 UI가 필요하다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서 소비자에 대한 이해와 인터페이스 기술개발이 더 필요할 것이다.

이러한 특성 때문에 신규수요가 창출되고 기존 시장을 대체하여 급격한 수요 증가가 전망된다. 전기·전자 기기의 특성을 보았을 때, 어떠한 기기에서도 출력의 기능을 담당하는 부분이 필요하기 때문에 디스플레이의 활용과 응용 범위는 그 기기가 어떤

형태이든 지속적으로 증가할 가능성이 높다. 이러한 맥락에서, 노트북, 모니터, 휴대폰에 이어 디지털 TV, 산업용 기기 등 신규시장의 확대가 예상되는 고부가가치 상품군이 향후 10년 이상 수출 주력상품으로 성장할 가능성이 크다.

위의 전통적인 TV 시장에서의 사용자 맞춤형 콘텐츠와의 결합을 통한 신시장 창출 외에도 차세대 OLED를 중심으로 하는 스마트폰, 스마트워치, 자동차용 모니터, VR 기기 및 스마트안경 등에 대한 수요도 매년 1억 대 이상 늘어나고 있다(윤진우, 2016. 10. 17).⁶⁷⁾ 시장조사기관인 IHS가 발표한 디스플레이 장기수요 전망에 따르면 2016년 현재 OLED 전체 수량은 3억 9,458만 대로 추정된다. 스마트폰과 스마트워치가 3억 6,688만 대(93%), 1,582만 대(4%)로 가장 많았으며, 모바일 PC가 619만 대로 1.5%, VR 기기와 스마트안경이 413만 대로 1.1%, TV가 95만 대로 0.2%를 차지하는 것으로 조사되었다(김진양, 2016. 10. 20⁶⁸⁾; 윤진우, 2016. 10. 17). 현재의 VR 디바이스와 스마트안경은 그 비중이 매우 낮으나 향후에는 영향력을 급속히 키워갈 전망이다. 2020년에는 2,099만 대로, 매년 300만~400만 대씩 수요가 늘어날 것으로 예측되었다(김진양, 2016. 10. 20). 이러한 VR 등 디바이스 시장의 성장을 촉발하는 역할을 하는 기술은 OLED라는 것이 주목할 점이다.

나. 경쟁변화

2000년대 중반 이후 디스플레이 기업들의 경쟁의 양상 역시 변화하고 있다. 즉, 'As-Is' 시기에는 LCD 패널 제조 기업 간 '세대 경쟁'이 주요 이슈였다고 하면, 앞으로의 경쟁은 OLED와 같은 새로운 기술 패러다임으로의 전환에 따른 전·후방 산업의 급격한 판도 변화에 초점이 맞추어질 가능성이 높다. 한국 기업들의 입장에서는 대형 LCD 설비에 공격적으로 투자하고 있는 차이완(China와 Taiwan의 합성어)과의 차별화를 위해서라도 OLED 투자에 대한 필요성이 커지고 있는 상황이며, 이에 따른 기존 LCD 중심의 전·후방 산업의 큰 변화가 수반될 수밖에 없다(조용래·이광호·김명순,

67) 윤진우(2016. 10. 17), 「'OLED' 성장세 돌입... "TV 넘어 '자동차-VR' 등 연평균 1억대 증가"」, 『뉴데일리경제』, <http://biz.newdaily.co.kr/news/article.html?no=10115907>(2016. 8. 2).

68) 김진양(2016. 10. 20), 「OLED, VR로 영토 확장... 관건은 수급」, 『뉴스토마토』, <http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=699986>(2016. 8. 2).

2016, pp. 119~120). 특히, 기어(Gear) VR이나 Google Daydream View 등 스마트폰과 호환해야 하는 디바이스와는 달리, 독자적인 디스플레이가 필요한 제품의 경우 현실감 구현을 위하여 화면 딜레이가 적고 높은 해상도를 소화할 수 있는 OLED가 적합하다는 것이 시장의 평가이다(김진양, 2016. 10. 20)⁶⁹⁾. 또한, 애플이 애플워치(Apple Watch)에 이어 아이폰, 맥북에도 OLED를 채용함에 따라 IT 기기 디스플레이 시장에서 OLED로의 제품 패러다임 전환이 급진전될 전망이다. OLED 기술은 디스플레이의 유연성(flexibility)을 가장 큰 특징으로 삼고 있기 때문에 제품의 채택 범위가 자동차, 조명 등 새로운 응용분야로 확대될 수 있다는 장점이 있다(배옥진, 2016. 10. 31).⁷⁰⁾ 이에 따라 TV, 컴퓨터, 모바일 디바이스 등 비교적 예측 가능한 제품군에 한정되어 있던 LCD와는 달리, 시장에서 상상하는 이상으로 OLED 기반 제품 적용 범위가 확대될 가능성이 높다. 시장에서의 경쟁도 OLED 기술의 애플리케이션에 해당하는 전방기차기술의 다양화를 중심으로 더욱 치열하게 전개될 것으로 예상된다. 이러한 과정에서 이종산업의 기업 간 수평적 경쟁 또한 늘어날 전망이며, 과거에는 디스플레이 분야와는 전혀 관련이 없다고 생각되었던 산업군의 기업들이 새로운 제품 컨셉을 가진 OLED 적용 제품을 출시할 가능성이 높다(조용래·이광호·김명순, 2016, p. 176).

이러한 대표적인 시장으로 최근 급성장하고 있는 사례의 분야는 AR/VR 시장이다. 글로벌 IT업체들은 AR/VR 시장을 선점하기 위해 하드웨어, 플랫폼, 콘텐츠 등 생태계를 구축하고 있다. 삼성전자는 강점인 스마트폰과 관련된 하드웨어 기술을 기반으로 HMD(Head Mounted Display)기기를 개발하고 있다. ‘기어 VR’을 개발하면서 디바이스에 글로벌 경쟁력을 가지고 있다. 하지만 독자적인 VR 서비스 플랫폼 구축은 아직 못하고 있다. 그래서 오쿨러스를 인수하고자 했으나, 실패한 후에 오쿨러스와 협력관계를 형성해서 VR 기술 및 콘텐츠 제작에 힘쓰고 있다. 또한 일본 HMD업체인 FOVE에 투자해서 VR시장을 선점하기 위해 노력하고 있다. 페이스북은 독자적인 VR

69) 김진양(2016. 10. 20), 「OLED, VR로 영토 확장... 관건은 수급」, 『뉴스토마토』,

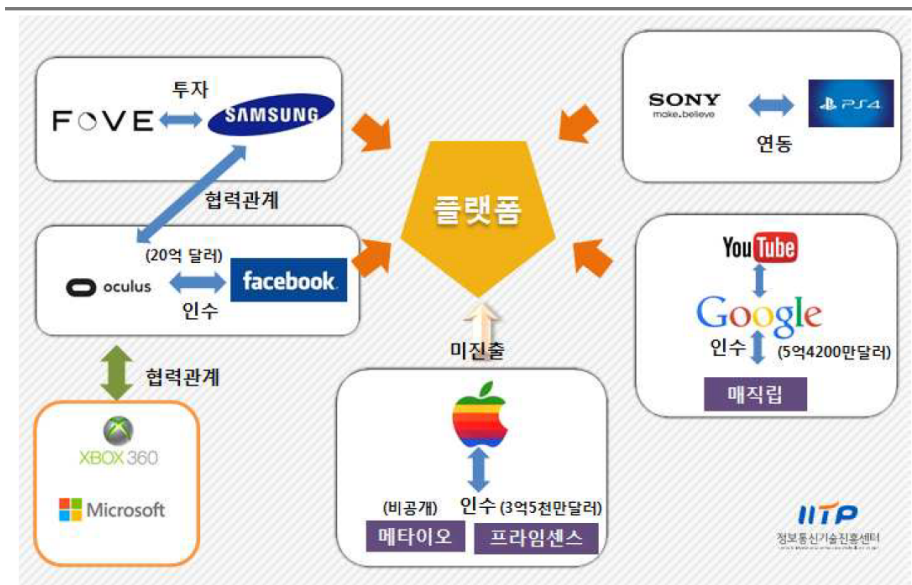
<http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=699986> (2016. 8. 2).

70) 배옥진(2016. 10. 31), 「새 패러다임 이끈 OLED, 재편되는 시장 구조」, 『전자신문』,

<http://www.etnews.com/20161031000332> (2016. 8. 2).

생태계를 구축하기 위해 2014년 VR전문업체인 오쿨러스를 20억에 인수하였다. 페이스북의 10년 로드맵에 따르면 페이스북은 향후 5년 이후에 인공지능을 포함한 VR/AR을 위한 기술개발을 강화할 것이라고 밝혔다. 구글은 고가의 일체형 HMD가 아닌 2만원 미만의 카드보드형 VR기기를 제공함으로써 소비자들에게 VR기기 보급에 주력하고 있다. 구글은 유튜브 서비스와 구글플레이 플랫폼을 활용해서 3D 동영상과 가상현실용 앱을 유통할 수 있는 구조를 활용하고 있다. 소니는 PS4와 연동해서 게임 콘텐츠 개발에 중점을 두고 있다. 소니픽쳐스, 소니뮤직 등 콘텐츠 제작·유통을 할 수 있는 강점을 가지고 있다. 소니는 콘솔중심의 가상 게임시장을 선점하고, 자회사의 미디어 콘텐츠를 가상화해 유통하는 전략을 가지고 있다. 애플은 아직 VR제품을 출시하지는 않았지만, VR 전문가를 영입하고, VR/AR 관련 기술을 확보하기 위해 기업을 인수하고 있다.⁷¹⁾

[그림 4-12] 글로벌 IT 업체들의 VR플랫폼



자료: 조근희(2015), p. 6.

71) 정부연(2016) 포괄적으로 인용

향후에는 콘솔기반 HMD보다 스마트폰기반 HMD에 대한 수요는 더욱 증가할 것이다. 스마트폰기반 HMD는 가격에 대한 부담이 적고, 이동성이 좋기 때문에 VR시장에서 성장할 가능성이 높다. 초반에는 배터리 문제로 인해 게임이나 영화가 아닌 사용시간이 짧은 콘텐츠만 활용할 수 있을 것이다. 국내 업체들은 중국과 대만이 저렴한 HMD기기들을 시장에 출시하고 있기 때문에 가격경쟁력이 있는 제품개발을 해야 한다. 정부는 국내업체들이 협력해서 HMD 기술 개발 및 콘텐츠 개발을 할 수 있는 인프라를 구성해야 한다. 특히, 게임업체가 적극적으로 참여해서 VR용 게임을 개발하고 그에 필요한 하드웨어를 개발하는데 지원해야 할 것이다.

다. 제도변화

향후 디스플레이 기술시장 및 관련 산업 분야에서 주도권을 가지는 OLED 분야와 LCD의 차세대 모델로 각광받고 있는 퀀텀닷을 중심으로 제도 및 규제 내용을 알아본다. 또한 차세대 디스플레이 관련 최근의 대표적인 정책들의 내용에 대하여 살펴보고자 한다.

첫째, 조명 산업에서의 환경규제 관련 제도변화가 디스플레이 시장에도 영향을 미칠 수 있는 사례가 될 수 있다. 조명 분야는 전 에너지 소비의 약 20%를 차지하고 있기 때문에 이의 고효율화는 산업계에서도 다각적인 노력이 요구되는 이슈이다. 이러한 노력의 일환으로, 지난 100여 년 간 사용되었던 백열등이 낮은 효율로 인하여 사용규제 논의의 대상이 되고 있다(추혜용·이정익·유병곤, 2009). 반면, 에너지 효율은 백열등의 7~8배인 형광등은 높은 효율에도 불구하고, 수은과 납이 함유되어 있기 때문에 중금속 사용규제(RoHs, WEEE)에 해당하여 그 사용이 제한되는 경향을 보인다. 따라서 백열등과 형광등의 장점을 살리고 단점을 최소화할 수 있는 친환경 차세대 조명으로서 OLED와 같은 반도체 조명에 대한 개발이 확대되고 있는 추세이다(추혜용·이정익·유병곤, 2009). OLED 기술은 지금까지는 TV나 모니터 등에 주로 적용되는 자(自)발광형 디스플레이로 활용되어 왔으나, 수은, 납 등의 중금속을 사용하지 않기 때문에 친환경화적이며, 고효율 광원으로의 가능성이 높아 차세대 디스플레이 제품으로의 확장 외에도 차세대 조명 기술로서 주목받고 있다. 실제로 전 세계 OLED

조명 시장이 매년 급성장을 거듭하여, 오는 2020년에는 1조8000억 원 규모를 형성할 것으로 예측되었으며, 2017년부터 2025년까지 연평균 66%의 성장률을 기록할 것으로 예상되었다(이수환, 2016. 8. 8).⁷²⁾ 즉, 글로벌 시장에서의 환경규제에 따른 백열 등 사용 제한의 대체재로서 전자 조명인 OLED가 주목받을 수 있다.

둘째, OLED 및 차세대 LCD 디스플레이를 규제 관점에서 바라볼 필요가 있다. 실제로 삼성디스플레이가 대형 TV 시장에서 주력으로 삼고 있는 퀀텀닷의 소재로 유해 물질인 카드뮴(cadmium)을 사용하여 논란이 끊이지 않고 있다(권태성, 2015. 6. 8).⁷³⁾ 현재 EU에서는 2002년에 제정된 RoHS 지침의 예외조항으로 퀀텀닷에 사용하는 카드뮴은 2014년 7월 1일까지 허용했다가 그 시기를 2018년 6월까지로 연장하는 위임법안(delegated directive)을 제안하였다(임성아, 2015. 6. 5). 비카드뮴 사용 제품의 본격적 실용화 및 양산은 2021년에 이르러서야 가능할 것으로 전망하고 있는 실정이다. 따라서 에너지 효율의 극대화가 가능하기 때문에 예외조항을 계속적으로 연장하는 주장과 유해물질의 확산에 대한 우려에 따른 연장 금지를 주장하는 입장이 맞서고 있다.

한국 기업들은 이미 비카드뮴계 퀀텀닷 TV를 출시한 상황이기 때문에 2018년 이후 연장이 더 이상 되지 않을 경우 시장독점을 통한 주도권 확보를 위한 새로운 전기가 마련될 수도 있다. 그러나 환경에 대한 이슈의 부각과 OLED 시장의 시장 전망치를 벗어난 급속한 팽창이 가시화될 경우에 이러한 제도적 규제는 결국 LCD와 OLED 시장의 틈새를 노린 퀀텀닷 시장을 조기에 사라지게 만들 악재가 될 수도 있다.

셋째, 최근의 차세대 디스플레이를 둘러싼 관련 정책적·제도적 지원은 주로 인력양성 및 R&D에 맞추어 진행되고 있는 추세이다.

72) 이수환(2016. 8. 8), 「조용히 급성장... 2020년 조명용 OLED시장 절반은 LGD」, 『디지털데일리』, <http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=146088> (2016. 9. 7).

73) 권태성(2016. 6. 8), 「EU, 퀀텀닷 TV 카드뮴 규제 확대...국산 TV 점유율 상승 기대」, 『이투데이』, <http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1139497> (2016. 9. 7).

<표 4-15> 산업통상자원부 차세대 디스플레이 관련 주요 예산(2016년)

사업명	상세내용	16년 세부예산 (백만 원) (전년대비)
산업전문인력 역량강화 (R&D)	OLED, 플렉시블, 웨어러블 스마트, 디바이스 등 차세대 디스플레이 기술수요에 부합하는 디스플레이 장비부품 전문인력양성 사업	1,040 (+7%)
소재부품산업 미래성장동력 (R&D)	투명 플렉시블 디스플레이 제작을 위한 장비, 소재부품, 공정 기술 등 상용화 기술개발 지원 - 국비+민자 - 사업기간:(투명플렉시블디스플레이) '12~'16, (웨어러블스마트디바이스) '16~'20 (총 10년) - 사업비 * 투명플렉시블디스플레이: 600.79억 원 (국비 483.97억 원, 민자 116.82억 원), * 웨어러블스마트디바이스: 784.5억 원 (국비 514.5억 원, 민자 270억 원)	15,900 (+49.4%)
전자부품산업 핵심기술개발 (R&D)	퍼블릭 디스플레이 기술개발 및 시장 활성화 지원사업. 기존 R&D 분야(산업원천기술개발, 신성장동력장비개발, 감성터치플랫폼개발사업)는 후방산업 지원에 치중, 퍼블릭 디스플레이와 같은 전방산업 지원 필요 - 사업기간: 퍼블릭 디스플레이 '16~'19 - 사업비: 과제당 10억 원 내외/년, 3~5년(총 사업비의 3/4이내 정부매칭) - 특징: 전체 사업비 24,891백만 원 중 1,000백만 원이 디스플레이 분야 사업비 (22,771백만 원은 IT융합사업 예산)	1,000 (신규)

자료: 산업통상자원부(2015), 수정인용.

최근 주목해야 할 정책 변화 중 하나는 VR 시장에 대한 제도권에서의 관심과 지원에 대한 인식 확대에 있다. 착용형 스마트 기기 및 실감형 콘텐츠가 9대 전략산업으로 선정되면서 정부의 전방위적인 지원을 시행하고 있다. 미래창조과학부는 HMD용 콘텐츠제작지원사업 및 안경식 HMD 기술개발 지원을 시행하고 있다. 미래창조과학부와 문화체육관광부가 공동으로 VR게임에 필요한 기술과 콘텐츠를 개발하기 위해 적극적인 투자를 하고 있다.

<표 4-16> VR관련 주요지원사업

위치	개발현황
미래부	- 글로벌프린티어사업 '실감교류인체감응솔루션 연구단'에서 안경식 HMD를 개발 내년 출시 예정이며 근육의 신호를 사용하여 사용자의 운동의도를 실시간 예측하는 '피부근전도센서(sEMG)' 및 인식 기술 개발 ※sEMG : surface Electromyogram - HMD용 VR콘텐츠제작지원 시범사업('14년) - 차세대 실감 콘텐츠 제작지원 사업('15년)
문화부	- 차세대 융합형·체감형게임콘텐츠 제작 지원(게임산업진흥 중장기계획)('15~'19) : 안경형 HMD, 햅틱, 몰입형 디스플레이, 오감 연동 기술개발 지원 ※ 최첨단 융합형/체감형 게임 제작지원('13년 5억 원 → '17년 30억 원)
미래부·문화 부공동	- VR게임 육성을 위한 정책포럼 실시 예정('15년 하반기) : 가상현실게임 육성을 위한 공동포럼을 결성하여 정책위원회, 분과위원회를 만들고 민관전문가를 모아 VR게임 산업 로드맵 구축 예정

자료: 조근희(2015), p. 13.

2. 기술체제의 형성

가. 기회조건

차세대 디스플레이 패널 방식에서 무엇이 표준이 될 것인가가 'To -Be'에 있어서 향후 시장의 판도를 결정짓는 주요 기회 요인이 된다. 즉, 새로운 제품을 출시할 때 어떤 패널이나 디스플레이를 사용할 것인가를 결정하는 최종제품 생산 기업들의 영향력이 그 어느 때보다도 중요해질 것으로 판단된다. 최근 애플이 삼성의 AMOLED를 적용하기로 하면서 삼성의 입장에서 2004년에 소니와의 S-LCD 합작 투자 이후 디스플레이 사업에서 가장 획기적인 전기를 마련할 기회의 창을 열었다고 할 수 있다. 게다가 중소형 OLED 시장에서는 삼성이 독보적인 위치에 있기 때문에 세트메이커인 애플의 이러한 결정은 결국 삼성의 독점적 시장 지위를 더욱 공고하게 할 가능성이 높다(안석현, 2015. 11. 22).⁷⁴⁾

또 다른 일례로, TFT-LCD패널을 사용한 투과형 투명 디스플레이와 AMOLED를

74) 안석현(2015. 11. 22), 「삼성, 애플과 OLED 합작투자... OLED 10년 사이클 시작된다」, 『KINEWS』, <http://m.kinews.net/news/articleView.html?idxno=130>(2016. 8. 7)

활용한 자발광형 투명 디스플레이의 두 종류의 기술이 적용되는 HUD(Head Up Display) 시장을 들 수 있다. TFT-LCD패널의 경우에는 비정질이 아닌 산화물 TFT를 활용해서 투명한 디스플레이를 만드는 것이 중요하다. 투과형과 자발광형은 투과성에 있어서 장·단점이 있다. 투과형은 주위가 밝을 때는 선명한 영상을 제공할 수 있지만, 어두울 때는 그렇지 못하다. 자발광형은 그 반대로 주위가 너무 밝으면 화면이 잘 보이지 않는다. 최근 삼성은 55인치 투명 OLED를 개발해서 주목을 받고 있다. 세계최고 수준의 투과율인 45%와 높은 명암비를 가지고 있다. 김경호·조경익·박종현(2008)에 따르면, HUD는 자동차 뿐만 아니라 내비게이션부터 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 활용될 것이다.

<표 4-17> HUD를 사용한 서비스 선호도

구분	1순위	2순위	3순위
내비게이션	교차로 진행방향	직진, 회전 방향	현재 속도
교통정보	정체 정보	교통예보	단순 길안내
엔터테인먼트	동영상서비스	스트리밍 서비스	영화/음악 서비스
생활정보	인터넷 접속/생활 편의정보		행사 및 관광정보/정보 제공
원격고객관리	차량운행상태 이력	차량정비 이력	차량회사 서비스
보안	차량 상태	차량 위치 추적	차량도난 감시
안전	주행위험 경고	비상사태 지원	노변정보 제공
기타	Night Vision	Fog Vision	-

자료: 김경호·조경익·박종현(2008), p. 162.

즉 투명디스플레이를 사용하는 전방산업이 다양화될 것이다. 창문형 디스플레이, 스마트 윈도우, 스마트 미러와 같은 제품에 대한 수요가 증가하면서 투명디스플레이 기술개발도 활발해질 것이다. 최근 ‘포켓몬고’로 증강현실에 대한 관심이 증가하고 있는데, 투명디스플레이와 증강현실 기술이 융합되면 활용할 수 있는 분야는 더욱 다양해 질 것이다.

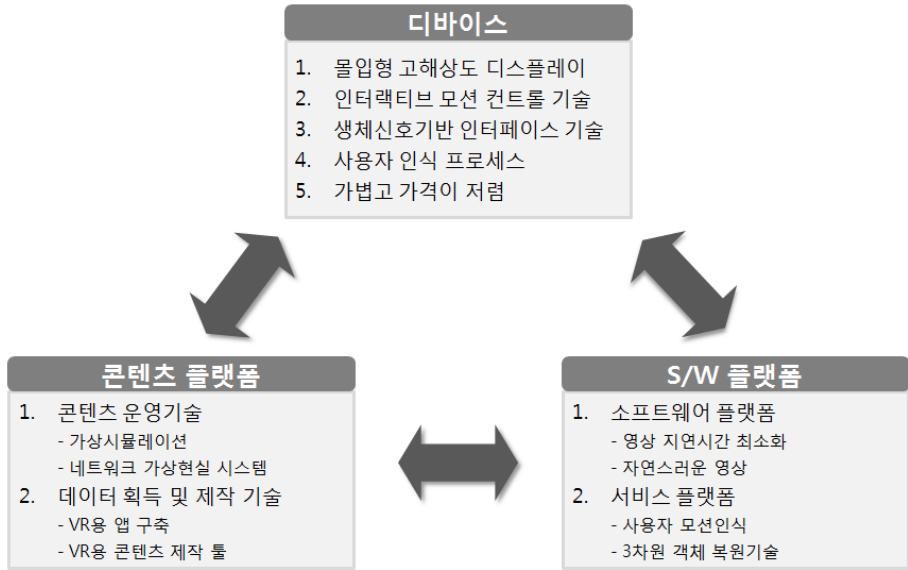
[그림 4-13] 사물인터넷과 투명디스플레이가 융합한 제품 사례



자료: 삼성디스플레이블로그(2015), 「우리의 일상으로 다가온 투명&미래 OLED」,
<http://blog.samsungdisplay.com/963> (2016. 10. 13)

HMD기술의 경우, 디바이스, 콘텐츠 플랫폼, S/W 플랫폼 기술로 나누어 볼 수 있다. [그림 4-14]에서 보면 각 부분별 핵심 기술들을 보여주고 있다. 많은 소비자들이 HMD 사용을 고민하는 이유 중 하나가 가상현실에 따른 질병(Simulator Sickness)이다. 대표적 질병으로는 안구운동 기능 장애, 정시적 기능 장애가 있고, 일반적으로는 멀미 증상이 일어나는 것이다. 이러한 증상이 일어나는 가장 큰 이유는 동기화 과정에서 발생하는 지연시간과 영상 프레임 속도 변화에 있다. 이를 해결하기 위해 ‘헤드트래킹(Head Tracking)’ 기술이 개발되고 있다. 이 기술이 개발되기 위해서는 머리 움직임을 정확히 따라갈 수 있는 센서 기술개발, 지연시간을 줄일 수 있는 고 사양 CPU 개발, 디스플레이 응답속도 향상이 필요하다.

[그림 4-14] 가상현실을 위한 디바이스, 콘텐츠 S/W 플랫폼 핵심 기술



자료: 박영호·김서균(2016), p. 85.

위의 사례를 종합해 보았을 때, 전방가치사슬의 다양화에 따라 최종 제품을 생산하여 출시하는 세트메이커의 입장에서 본다면 디스플레이 업체는 전보다 더 후방으로 배치되는 시장구도가 될 것이다. 이에 따라 세트메이커들의 경쟁 속에서 최종 메이커들이 구현하고자 하는 제품에 적용되는 디스플레이 패널 또는 관련 부품을 제공할 수 있는 높은 기술력 바탕의 디스플레이 기업들의 역량이 중요하다.

나. 전유조건

차세대 디스플레이 시장에서 중요한 변화 중 하나는, 전방 가치사슬 분야의 응용 제품이 어디까지 전개될지 모르는 현재 상황에서 경제적 효율성 문제가 해결될 경우 OLED 등 기술의 응용가능성은 무궁무진하다는 것이다. 따라서 기존의 디스플레이 기술 패러다임과는 달리 향후 디스플레이 기술은 다양한 애플리케이션에 적용되기 위한 공통 요소기술로 활용될 가능성이 매우 높다. 이러한 환경에서 세트메이커인 완성품

제조사의 협상력이 증대될 가능성이 높다. 이에 따라 수평적 협력의 확대가 전개되면서 기술의 전유에 있어서도 교차 라이선싱이나 M&A의 활성화가 중요한 기술전략으로 부각될 가능성이 높다. 즉, 디스플레이 관련 기술을 공통 요소기술로 활용하여 개방형 혁신을 통한 전방산업 부문의 정보공유가 사업 성패의 필수적인 요인으로 자리잡을 가능성이 높다.

경쟁에 따른 디스플레이 관련 기술지식의 유출 및 선점 경쟁 또한 치열하게 전개될 것으로 예상된다. 한국의 경우 디스플레이 전문 기업인 삼성디스플레이·LG디스플레이와 세트메이커인 삼성전자·LG전자가 공존하고 있는 산업 구조를 가지고 있기 때문에 해외 기업들과의 수평적·수직적 경쟁이 복잡하게 전개될 수밖에 없는 상황이다. 따라서 기술의 전유를 위한 그룹사 차원에서의 대응이 광범위하게 전개될 것으로 판단한다.

다. 누적성

전술한 바와 같이, 전방산업 부문에서 디스플레이 기술을 새로운 제품 개발을 위한 공통 요소 기술로 활용하게 되는 정도가 커지고 그 순환주기 역시 이전보다 짧아지게 된다. 이러한 환경에서 기술의 전유조건은 기술전략 차원에서의 대응보다는 조직전략 차원에서의 대응에 따라 결정될 가능성이 높다. 즉, 기업이 특정 분야의 기술적 역량만으로 기술을 누적하기보다는, 새로운 제품개발에 필요한 요소 기술들을 가지고 있는 타 기업들과의 교류와 협력, 또는 M&A 등 포괄적 경영 전략적 행위를 통하여 새로운 지식을 누적하는 것이 보다 효율적인 방식으로서 중요한 위치를 차지하게 될 것이다.

문제는, 자사의 기술적 핵심역량(core competence)이 결여된 상태에서 기업 간 전략적 협력, 특허 소송, M&A 활동 과정에서 임가응변적 경영 테크닉에만 지나치게 치중한 경영 전략을 구사할 경우이다. 조직의 내부적 기술 지식이 누적되지는 못하고 자칫 껍데기만 있는 기업 조직으로 전락할 위험성에 대하여 항상 경계해야 한다. 이러한 점에서, 이 이중기술 및 이중제품 컨셉 간의 결합이 가장 가속화되는 'To - Be' 시기에서의 융합은 누적 기술지식에 대한 의존도가 높은 경향을 보일 것이며, 타 영역의 기술지식의 누적 경로도 다양해질 것이다. 이러한 성공은 기업이 자사만의 기술적 핵

심역량을 보유하고 있다는 전제조건이 있을 때 가능하다.

라. 지식기반 성격

전방산업 부문에서 디스플레이 기술을 새로운 제품 개발을 위한 공통 요소 기술로 활용하게 되는 정도가 커지게 되면 결국 지식기반의 성격도 실제 디스플레이 관련 기술들이 타 기술과 융합을 이룸으로써 구현되는 실제 제품과 애플리케이션으로 대표되는 '제품/서비스 플랫폼'을 중심으로 하는 지식체계로 인식해야 한다. 기존의 디스플레이 관련 지식기반이 주로 관련 요소 기술들을 중심으로 구축되어 온 형태라면, 융합 환경에서는 이 기술들이 타 분야 기술들과 결합되어 완성되는 제품 및 서비스를 단위로 하는 플랫폼 기반 지식기반 형태로 그 수준이 조정될 가능성이 높다. 따라서 융합 환경 하에서 향후 기술정책 방향 역시 요소기술 수준 극대화와 최고 수준에 초점을 맞추기보다는 기술들 간의 결합으로 무엇이 실제 고객들로부터 요구되는 제품과 서비스 플랫폼이 될 것인가에 염두를 두어야 한다. 이러한 견지에서, 최근 기술사업화 정책의 변화 중 하나인 기술 패키징 지원 제도와 관련 정책 프로그램들은, 개별 요소기술 지식기반의 인식 프레임에서 탈피하여 융합 환경에서 적용 가능한 기술 묶음의 지식기반을 창출해 내기 위한 노력의 일환으로 개발된 것으로 해석할 수 있다.

3. 조직적 대응

가. 내부혁신조직

융합 환경의 급속한 도래는 내부 혁신 조직의 변화에도 영향을 미치게 된다. 이 중에서 내부 기술 사업부의 개편이 가시적으로 이루어지는 대표적인 혁신조직의 변화라고 볼 수 있다. 이는 그룹사 체제를 가지고 있는 한국의 기업들에서 자주 일어나는 현상 중 하나로서, 기술시장의 변화에 따라서 혁신조직들을 지속적으로 재편함으로써 내부 조직의 효율화를 꾀하기 위한 방편으로 이해할 수 있다. 표면적으로는 삼성과 LG의 경쟁은 비단 기업 간 경쟁에만 국한된 것이 아니라 기업 내부적으로는 계열사

및 사업부 간의 경쟁도 치열하게 전개되었다.

대표적인 사례는 삼성 그룹의 디스플레이 관련 사업부 재편 방식이라고 할 수 있다. 삼성의 경우는 기술별로 계열사 및 사업부들을 구성하였는데, 2000년대 초반에는 삼성전자 LCD 사업부-삼성SDI PDP 사업부 간 내부경쟁 구도를 만들어냈다(유형준, 2004. 6. 28).⁷⁵⁾ 최근에는 삼성디스플레이가 LCD와 OLED 사업부를 다시 분리함으로써, LCD의 입지확보와 OLED의 본격적 사업진영 구축을 염두에 두고 두 기술 사업부 간 내부경쟁 전략을 구사하는 것으로 해석되고 있다(이승연, 2015. 4. 2)⁷⁶⁾.

반면, LG의 경우는 계열사 또는 사업부 간 경쟁 방식보다는 조정과 협력을 중시하는 조직 운영을 중시해 왔다(유형준, 2004. 6. 28). 즉, 디스플레이 사업과 관련하여 초기 사업 검토 단계부터 누가 어떻게 진행할지 논의하여 결정하는 방식인 것이다. 2000년대의 LG전자-LG LCD 필립스 간의 관계에 있어서도 LG전자가 PDP 플랫 TV 시장을, LG LCD 필립스는 LCD TV 시장에 집중하는 방식으로 사업영역을 구분하여 두 기술 영역에서의 변화와 융합의 환경에 대응해 왔다. 또한, LG 그룹의 디스플레이 관련 사업부와 계열사들이 모두 참여하는 ‘디스플레이 협의회’를 구성하여 사업 전략을 공유하고 방향을 결정하는 방식으로 시장 전망의 불확실성에 대한 대비를 해 왔다(유형준, 2004. 6. 28).

나. 혁신 네트워크

혁신 네트워크 구축에 있어서 그 간 국내 메이저 기업들 간의 경쟁과 해외 기업들과의 수직적 또는 수평적 협력과 네트워크의 확대를 통한 성장 전략이 주효했다면, 향후의 혁신 네트워크 역시 융합 환경에서 국내적으로도 협력 기반을 마련하는 방식으로 변화될 것으로 예상된다. 이는 최근 한국 정부의 정책 개입이 이루어지는 모습을 통하여 설명될 수 있다.

최근 한국에서 가장 대표적인 디스플레이 관련 정부 정책은 ‘미래디스플레이핵심원

75) 유형준(2004. 6. 28), 「삼성-LG, 디스플레이 사업방식은 정반대」, 『전자신문』,

<http://www.etnews.com/200406250143> (2016. 8. 5).

76) 이승연(2015. 4. 2), 「삼성 'LCD vs OLED' 내부경쟁 시작」, 『뉴스천지』,

<http://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=283776> (2016. 8. 5).

천기술개발사업' 및 관련 투자협력이다. 정책의 가장 큰 특징은 삼성과 LG가 공동 R&D와 기술전략을 위한 토대를 마련하는 사업이라는 데에 있다. 역사적으로 첨예하게 경쟁 일변도로 성장해 온 삼성과 LG가 최근 산업통상자원부와 함께 '미래 디스플레이 핵심기술 개발사업 양해각서(MOU)'를 체결하며 정부와 삼성, LG가 디스플레이 산업의 원천기술 개발을 지원하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2014. 7. 9). 그동안 삼성과 LG는 전략적으로 소니나 필립스와 같은 해외 동종업계 기업과의 협력을 통한 '국내에서는 경쟁', '해외와는 협력'을 골자로 하는 전략을 구사했다. 그러나 이번 양해각서를 통해 삼성과 LG가 공동 투자한 국내 원천기술 개발 연구의 결과물을 공유할 수 있게 되었다. 이에 따라 2015년 9월에, 2019년까지 정부민간 공동으로 약 280억 원이 투자될 예정인 KDRC(Korea Display Research Consortium)가 출범했다. KDRC 사업은 기존의 R&D 정책이 정부지원을 통해 기업과 대학, 연구소가 수혜를 받는 형태였다면 기업과 정부가 공동으로 대학과 연구소에 투자하는 방식으로 운영된다. 이를 통해 정부는 기업과 함께 산업체의 관점에서 연구개발을 진행하여 미래 기초 원천기술 개발의 상용화사업화 가능성을 높임으로써 세계 시장에서의 경쟁력을 유지할 수 있기를 기대하고 있다.

다. SVC

융합 환경은 결과적으로는 전 세계적 혁신 네트워크 조직들의 경쟁과 협력의 구도도 바꾸게 된다. 기존에는 디스플레이 업계에서 인식되지 않았던 소프트웨어 등 IT 관련 기업들인 구글(Google)이나 마이크로소프트(Microsoft)가 디스플레이 산업에서의 경쟁과 협력 네트워크에 진입하게 되는 현상은 이러한 글로벌 혁신 네트워크의 변화 양상을 잘 보여준다(조용래·이광호·김명순, 2016, p. 176). 또한, 전통적인 디스플레이 관련 일본 및 타이완의 자국 내 기업들 간의 합종연횡은 한국의 기업들을 타도하는 데에 목표를 삼고 있기 때문에(류지영, 2011. 6. 8)⁷⁷⁾ 국내적으로는 큰 위협 요

77) 류지영(2011, 6. 8), 「日·타이완업체 생존 건 합종연횡」, 『서울PN』,
<http://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20110608020015§ion=it§ion2=&page=233>
 (2016. 8. 5).

인이 된다. 그러나 융합의 관점에서 본다면, 이는 새로운 기회의 창을 제공하는 역할도 한다고 해석할 수 있다.

후발주자들이 동종 산업 내 기술 분야에서의 기술개발에 매진하는 동안 융합 환경에서의 전혀 새로운 혁신적 제품과 서비스를 간과할 수 있다. 따라서 한국 기업들은 장기적 전망과 비전에 따라 향후 전방기술에서의 애플리케이션 제품들의 확대의 변화를 예측하고 이종 산업 기업들과의 네트워크를 구축하고 관련 지식재산을 공유하는 기술 전략과 수평적 협력을 강화하여 융합이 추동하는 변화를 기회로 이끌어낼 수 있다고 판단한다.

제5절 특허분석으로 살펴본 융합의 진전

1. 기술별·주체별 특허 동향

가. 기술별 특허 동향

본 절에서는 디스플레이 관련 특허에 대한 IPC 별 및 기업 출신인 별 추이와 융합 정도에 대해 분석하였으며, 자동차 특허 분석과 동일한 절차에 따라 진행하였다. 1977년부터 2013년에 이르기까지 디스플레이 분야에서 미국특허청에 등록된 특허 수는 총 52,106 건으로 조사되었다. 디스플레이 관련 일반적 특허섹션은 디스플레이 표현 방식과 관련된 G섹션과 전기회로 기술 관련 H섹션이다. B섹션과 C섹션은 디스플레이 관련 소재기술로 산업구조 내 후방산업(upstream)에 해당한다. 디스플레이 관련 특허의 상위 10개 IPC 코드 클래스 별 현황을 분석한 결과, G09(교육; 암호방법; 전시; 광고; 봉인)에 관한 특허가 12,969건(전체의 24.9%)으로 특허등록 중 가장 많은 것으로 파악되었다. 디스플레이 상위 점유율을 보인 클래스 별 IPC 클래스의 명칭과 세부 내용은 다음과 같이 정리할 수 있다.

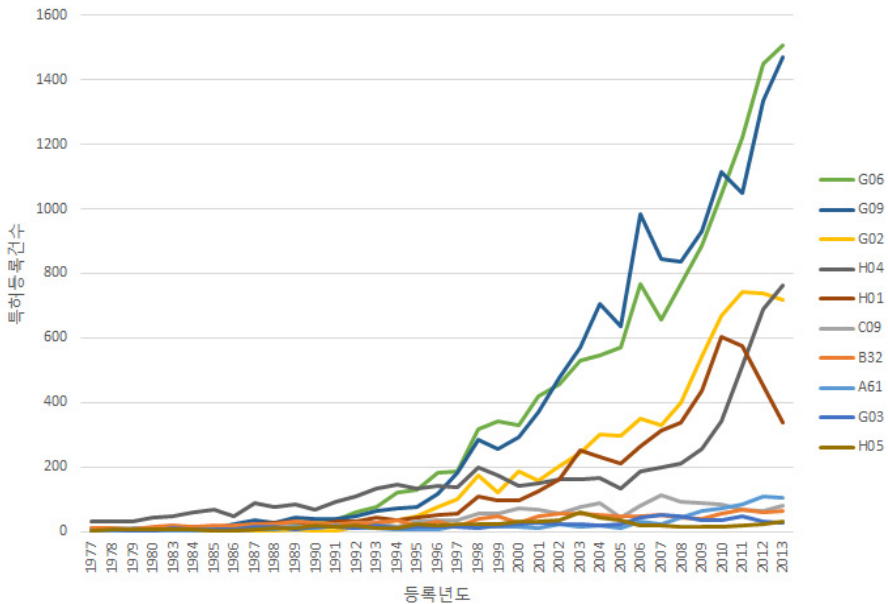
〈표 4-18〉 디스플레이 관련 상위 10개 IPC 클래스(1977~2013)

순위	IPC (클래스)	내용	건수	비중
1	G09	교육; 암호방법; 전시; 광고; 봉인	12,969	24.9%
2	G06	산술논리연산; 계산; 계수	12,735	24.4%
3	G02	광학	6,489	12.5%
4	H04	전기통신기술	6,020	11.6%
5	H01	기본적 전기소자	5,086	9.8%
6	C09	염료; 페인트; 광택제; 천연수지; 접착제; 기타 조성물; 재료의 기타 응용	1,543	3.0%
7	B32	적층체	1,205	2.3%
8	A61	위생학; 의학 또는 수의학	810	1.6%
9	G03	전자사진; 광파 이외의 파를 사용하는 유사기술; 영화; 사진; 홀로그래피(Holography)	695	1.3%
10	H05	달리 분류되지 않는 전기기술	653	1.3%

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

전체 기간에 대한 10개 IPC 클래스 별 특허등록 건수는 1990년대 중반 이후 급격하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, G06과 G09의 특허 건수 증가가 두드러지게 나타나고 있음을 알 수 있다. G06과 G09 특허의 급증은 CRT에서 평판디스플레이로 디스플레이 아키텍처가 전환되는 시점으로 평판디스플레이 내에서 LCD, PDP, OLED 등 아키텍처 간 경쟁이 격화되었기 때문인 것으로 해석된다. 이에 비해 H01(기본적 전기소자) 특허는 2010년을 기점으로 급감하고 있는데, 이는 동 분야에서 기술표준이 정착되어 기술경쟁이 약화된 것으로 추정된다.

[그림 4-15] 디스플레이 관련 IPC 클래스 별 특허등록건수 (전체 기간)

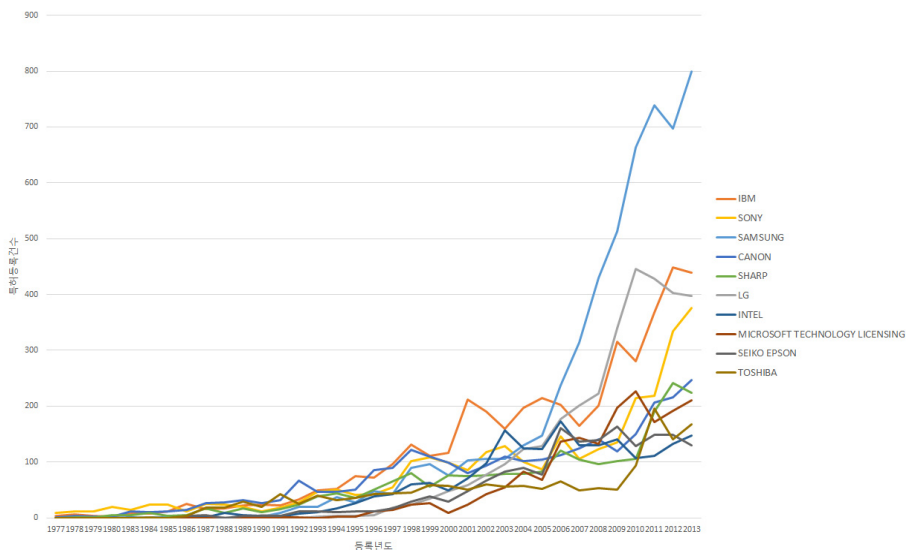


자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

나. 주체별 특허 동향

다음으로 디스플레이 분야의 주요 특허 권리자에 대해 살펴보았다. 전체 기간(1977~2013)을 기준으로 가장 많은 특허를 등록한 권리자는 삼성으로 총 5,456건의 특허(삼성전자, 삼성 SDI, 삼성디스플레이 등 합산)를 등록하여 해당기술 분야를 주도하고 있는 것으로 나타났다. 이어서 IBM, LG, 소니가 각각 4,291건, 3,245건, 2,962건의 특허를 등록함으로써 그 뒤를 따르고 있다. 상위 10대 출원자에는 디스플레이 패널 전문제조업체들이 대부분 위치하고 있으나, 인텔, MS 등과 같은 업체가 포함된 점이 특징적이다. 인텔은 디스플레이용 반도체칩을 중심으로 사업을 전개해 왔으며, 최근에는 VR용 HMD로 사업영역을 넓히고 있다.

[그림 4-16] 디스플레이 관련 상위 10개 특허권리자 별 특허등록건수 (전체 기간)



자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

디스플레이 산업에서 현재 주요 특허권리자를 중심으로 특허권리자 별 특허등록건수 변화를 3개의 기간(1977~1990, 1991~2000, 2001~2013)으로 구분하여 살펴본 결과는 다음과 같다.

첫 번째 기간(1977~1990)에는 소니(202건)가 가장 많은 특허를 등록하였으며, 캐논(167건), IBM(144건) 등이 그 뒤를 따랐다. 소니는 디스플레이 산업의 핵심시장인 TV 분야의 전통적인 강자로 일찍부터 기술력으로 주목받은 기업이다. IBM은 디스플레이 화면구현에 필수적인 그래픽카드를 이 시기에 처음 개발하여 동 분야 기술개발을 선도하였다. 한편 캐논, 도시바, 샤프 등 일본 전자업체들은 이 기간에 TV, 광학 분야에서 쌓은 기술력을 바탕으로 LCD를 준비하고 있었으며, 기술개발 성과를 특허로 꾸준히 이어갔다. 삼성과 LG는 소수의 특허를 갖고 있었지만 글로벌 선도기업 대비 현격한 차이가 있었다.

두 번째 기간(1991~2000)에는 IBM이 가장 많은 특허를 등록(757건)한 기업임을 확인할 수 있으며, 캐논(746건), 소니(590건), 샤프(484건), 도시바(420건) 등 일본 전자업체들의 약진이 돋보였다. 이 시기는 실제 시장에서 평판디스플레이가 본격적으로 점유율을 늘리던 때로 일본 전자업체들은 축적된 기술력을 바탕으로 디스플레이 시장을 주도하였다. 하지만 전 기간 대비 증가폭은 인텔(314건), 삼성(463건), LG(140건) 등이 컸는데, 인텔은 디스플레이 IC회로 구성과 반도체 부문에서 독보적인 기술경쟁력을 갖고 있었으며, 삼성과 LG는 과감한 설비투자로 재빠르게 일본 디스플레이 업체들을 추격하는 상황이었다.

세 번째 기간(2001~2013)에는 기업 당 특허등록건수가 1,000건 이하였던 이전 시기와 비교했을 때, 상위 10개 기업 모두 1,000건 이상의 특허를 등록했으며, 그 중 삼성이 가장 많은 수의 특허를 등록(4,983건)하였다. 그 뒤를 이어 IBM(3,390건), LG(3,096건) 등이 다수의 특허를 등록하였다. 이 시기의 가장 큰 특징은 삼성과 LG가 특허 수에 있어서도 일본업체들을 압도한 점이다. 2002년을 기점으로 국가별 디스플레이 순위에서 우리나라가 세계 1위로 도약하였으며, 업체 순위에서도 삼성과 LG가 나란히 1, 2위를 차지하였다. 또한 동 기간에서는 LCD와 PDP 간 경쟁이 LCD의 압승으로 끝남과 동시에 LED, OLED, FED 등 다양한 아키텍처 경쟁이 더욱 심화되고 있었다. 타 산업과 비교할 때 산업 내 아키텍처 경쟁이 가장 치열한 디스플레이 산업의 특성 상, 시장주도권 확보를 위한 기술경쟁이 가속화되고 이에 대응하는 특허 경쟁도 가장 활발하게 진행되고 있기 때문이다.

<표 4-19> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1977~1990)

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
1977	4	9	0	1	0	0	0	0	0	0
1978	6	11	0	4	1	0	0	0	0	0
1979	3	11	0	2	1	0	0	0	0	0
1980	2	19	1	2	5	0	0	0	0	0
1983	8	14	0	12	5	0	1	0	0	0
1984	8	23	1	10	9	0	0	0	0	1
1985	11	24	1	12	3	0	0	0	0	0
1986	25	12	3	14	5	1	1	0	3	3
1987	15	25	1	26	17	2	1	0	5	18
1988	17	23	0	27	9	1	9	0	0	18
1989	22	20	1	31	17	0	5	0	3	29
1990	23	11	2	26	10	5	4	0	3	19
총계	144	202	10	167	82	9	21	0	14	88

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 4-20> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (1991~2000)

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
1991	22	18	9	31	16	3	2	1	4	43
1992	33	28	19	66	23	0	7	1	11	25
1993	49	46	20	46	38	2	10	0	11	40
1994	52	51	37	47	44	4	17	2	10	31
1995	74	41	27	50	35	3	26	2	11	35
1996	72	43	48	86	51	5	38	11	12	42
1997	96	55	42	90	65	18	43	14	17	44
1998	131	101	89	122	80	23	60	23	29	45
1999	111	108	96	109	56	34	62	26	38	58
2000	117	99	76	99	76	48	49	9	29	57
총계	757	590	463	746	484	140	314	89	172	420

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 4-21> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 특허등록건수 (2001~2013)

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
2001	212	86	103	80	74	58	70	24	48	51
2002	190	118	105	93	76	77	98	42	66	60
2003	159	128	106	110	79	96	157	54	83	56
2004	197	100	130	101	79	123	125	83	90	57
2005	214	87	147	104	83	128	123	68	78	52
2006	202	146	237	112	121	177	173	137	161	65
2007	165	105	314	125	104	201	130	143	137	49
2008	201	123	429	141	96	222	130	133	139	53
2009	315	135	513	119	102	339	140	197	163	50
2010	280	214	663	150	105	446	107	227	129	93
2011	368	218	739	206	190	428	111	171	149	195
2012	448	334	697	216	241	403	132	192	149	141
2013	439	376	800	247	224	398	147	210	130	168
총계	3,390	2,170	4,983	1,804	1,574	3,096	1,643	1,681	1,522	1,090

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

다. 기술적 집중도(Technological Intensity)

다음으로 상위 20개 기업들이 등록한 특허의 집중도를 분석하였다. 분석대상 기업 수를 늘린 이유는 디스플레이 산업 내부의 기술개발 다양성과 기술융합 진전상황을 파악하기 위해서이다. 이를 위해 자동차 분야와 같은 방법으로 HHI 지수를 활용하였다.

먼저 <표 4-22>에서와 같이 첫 번째 기간(1977~1990)에는 PPG Industries (HHI=0.614)가 상대적으로 가장 다양한 기술을 개발한 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 다우코닝(0.639), 다우케미칼(0.698), 스미토모(0.723) 등이 다양한 기술을 개발해 왔음을 알 수 있었다. PPG Industries, 다우코닝, 다우케미칼, 스미토모 등은 글로벌 화학소재 업체로 도료 등 화학물질 관련 기술력을 바탕으로 디스플레이용 소재 분야

로 사업영역을 확대했기 때문인 것으로 해석된다. 한편, 로버트 보쉬(0.922), 마츠시타(0.890), 소니(0.888) 등이 가장 높은 기술적 집중도를 나타냈다. 이에 비해 동 기간에 가장 많은 특허를 보유한 전자업체들은 상대적으로 높은 기술적 집중도를 보였다. 상위 20개 기업들의 평균 HHI는 0.811로 나타났다.

두 번째 기간(1991~2000)의 특허권자 별 HHI는 아래 <표 4-23>과 같다. 이 기간에는 SEL(Semiconductor Energy Laboratory, 0.758), GE(0.764), 미쓰비시전기(0.811) 등이 비교적 다양한 종류의 기술들을 개발해왔다. 반면에 삼성디스플레이(0.896), 삼성전자(0.887) 등은 매우 높은 기술적 집중도를 보여 기술개발 분야가 다양하지 않았음을 알 수 있다. 동 기간의 또 다른 특징은 전 기간에서 많은 특허를 보유했던 화학소재업체들이 대거 탈락하고 미국과 유럽 지역 전자업체들이 이들의 자리를 대신한 점이다. 동 기간에 디스플레이 산업 내 아키텍처 간 경쟁이 격화되고 시장이 폭발적으로 성장하면서 기술개발 경쟁에 신규 기업군이 대거 참여하였기 때문인 것으로 해석된다. 이 기간의 20개 기업의 평균 HHI는 0.846으로 나타났다.

마지막으로 세 번째 기간(2001-2013)의 특허권자 별 HHI는 아래 <표 4-24>와 같다. OLED를 오랫동안 꾸준히 개발해 온 SEL(0.793)이 가장 다양한 분야에서 기술개발 활동을 수행한 것으로 나타났다. 그 뒤를 소니(0.839), 구글(0.840) 등이 낮은 기술 집중도를 보임으로써 다양한 기술개발 활동을 전개해 왔음을 알 수 있다. 한편 구글이 이 기간에 출현한 것은 차세대 디스플레이인 VR 관련 사업을 시작했기 때문이다. IBM(0.921), 인텔(0.913), LG디스플레이(0.902) 등은 상대적으로 높은 수준의 기술적 집중도를 기록했다. 그러나 이 기간의 상위 20개 기업의 HHI는 대체적으로 높은 수준으로, 평균 HHI 0.869를 기록하였다. 3개 기간에 걸쳐 디스플레이 관련 특허권자들의 평균 HHI는 대체적으로 0.8 이상의 값을 보여줌으로써 높은 수준의 기술적 집중도를 보이고 있음을 알 수 있다. 또한 시간이 경과할수록 평균 HHI가 상승하는 추세를 보이는데, 다양한 기술후보군이 있는 디스플레이 산업에서 각 기업들이 자사가 경쟁력이 있는 특정 기술분야로 집중하기 때문인 것으로 해석된다.

<표 4-22> 디스플레이 관련 특허권자 별 HHI (1977-1990)

특허권자	HHI
PPG INDUSTRIES OHIO	0.614
DOW CORNING	0.639
DOW CHEMICAL	0.698
SUMITOMO CHEMICAL	0.723
GE	0.738
TOSHIBA	0.804
mitsubishi denki	0.808
FUJIFILM	0.823
IBM	0.830
SHARP	0.832
MITSUBISHI RAYON	0.833
INTEL	0.840
CANON	0.844
NORTH AMERICAN PHILIPS CORP., SIGNETICS DIVISION	0.860
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	0.867
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT	0.876
EASTMAN KODAK	0.883
SONY	0.888
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL	0.890
ROBERT BOSCH	0.922
평균 HHI	0.811

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 4-23> 디스플레이 관련 특허권자 별 HHI (1991-2000)

특허권자	HHI
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY	0.758
GE	0.764
MITSUBISHI DENKI	0.811
EASTMAN KODAK	0.823
SEIKO EPSON	0.825
SONY	0.829
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL	0.843
FUJIFILM	0.845
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS	0.847
IBM	0.851
TOSHIBA	0.852
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING	0.854
CANON	0.856
ORACLE INTERNATIONAL	0.861
INTEL	0.871
SHARP	0.875
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT	0.878
AVAGO TECHNOLOGIES GENERAL IP	0.884
SAMSUNG ELECTRONICS	0.887
SAMSUNG DISPLAY	0.896
평균 HHI	0.846

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 4-24> 디스플레이 관련 특허권자 별 HHI (2001-2013)

특허권자	HHI
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY	0.793
SONY	0.839
GOOGLE	0.840
PANASONIC	0.844
TOSHIBA	0.846
FUJIFILM	0.854
LG ELECTRONICS	0.857
SAMSUNG ELECTRONICS	0.861
SEIKO EPSON	0.864
SHARP	0.866
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT	0.869
CANON	0.875
SAMSUNG DISPLAY	0.878
MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING	0.884
PANASONIC LIQUID CRYSTAL DISPLAY	0.889
ORACLE INTERNATIONAL	0.896
AU OPTRONICS	0.898
LG DISPLAY	0.902
INTEL	0.913
IBM	0.921
평균 HHI	0.869

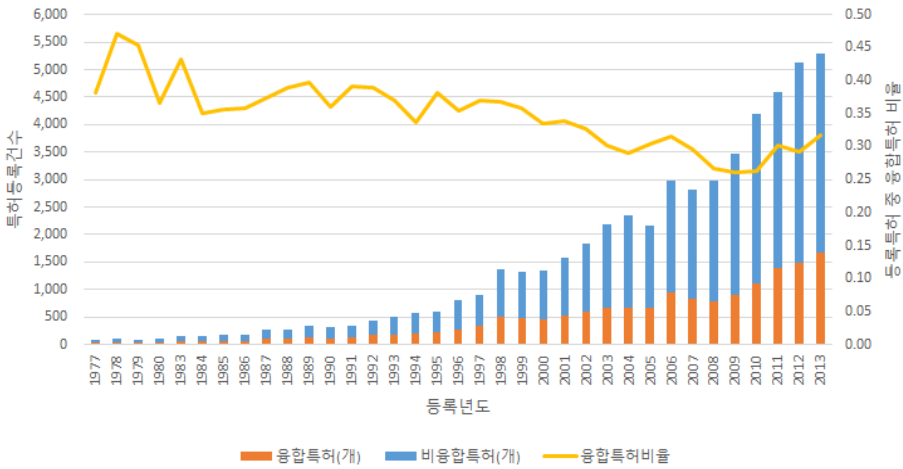
자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

2. 시기별 융합특허 동향

가. 융합특허 비중 변화

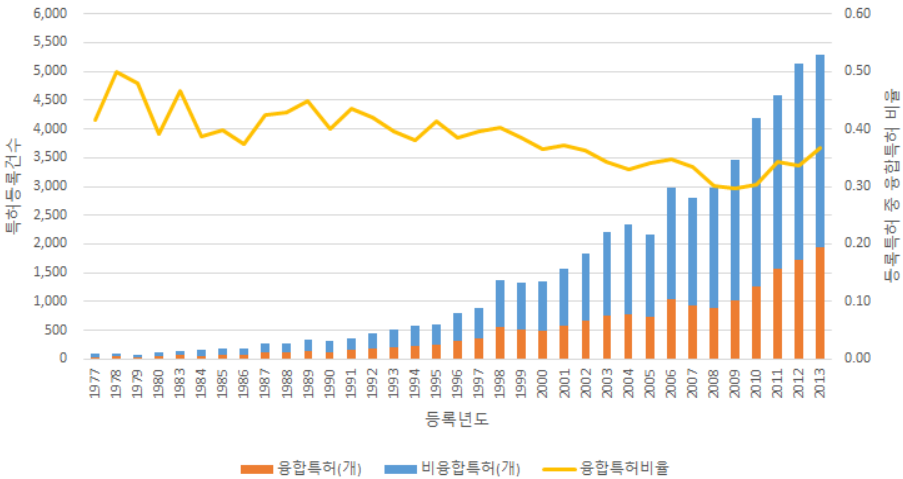
다음으로 디스플레이 관련 특허 중 융합특허에 대해 살펴보았다. 자동차 산업 특허 분석과 마찬가지로 한 특허 내에 2개 이상의 서로 다른 IPC 코드(클래스 및 서브클래스 기준)가 포함된 경우에 해당 특허를 융합특허로 정의하였다. 1977년부터 2013년까지 융합특허와 비융합특허의 비중이 어떻게 변화했는지를 클래스 및 서브클래스 기준으로 분석하였다. 분석 결과, 자동차 산업 분석결과와는 다른 양상을 나타내고 있다. 즉, 융합특허의 비중이 시간이 지남에 따라 감소하다 2010년 이후로 다시 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 전반적으로 디스플레이 관련 융합특허 비중은 2009년 기준 최저 25% 수준으로 자동차에 비해 현저히 낮은 것으로 분석되었다. 이와 같은 현상은 다음과 같이 설명될 수 있다. 평판디스플레이가 본격적으로 개발되기 이전 시점인 1990년대 중반까지는 LCD, PDP, OLED 등 다양한 아키텍처 기술개발을 다수의 기업들이 서로 다른 개발방식으로 혁신을 하였다. 하지만 본격적인 시장경쟁에 진입하는 1990년대 후반부터는 지배적 디자인 중심의 기술개발이 가속화되고 다양한 원천 기술 개발보다는 특정 아키텍처에 대한 공정기술 관련 특허가 급증하면서 융합특허의 비중이 감소하게 된다. 이후 2010년 이후에는 차세대 디스플레이 개발 경쟁이 시작되고 특히 핵심소재 개발경쟁이 가속화되면서 융합특허의 비중이 다시 높아지게 된다. 더불어 구글 등 이종산업 관련 기업이 플렉시블 디스플레이, HMD, 자동차용 디스플레이 등 외연이 넓어진 디스플레이 산업으로 진출하면서 융합특허 비중이 최근 다시 높아지는 경향이라고 해석할 수 있다.

[그림 4-17] 디스플레이 관련 융합특허 및 비융합특허 (IPC 클래스 기준)



자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

[그림 4-18] 디스플레이 관련 융합특허 및 비융합특허 (IPC 서브클래스 기준)

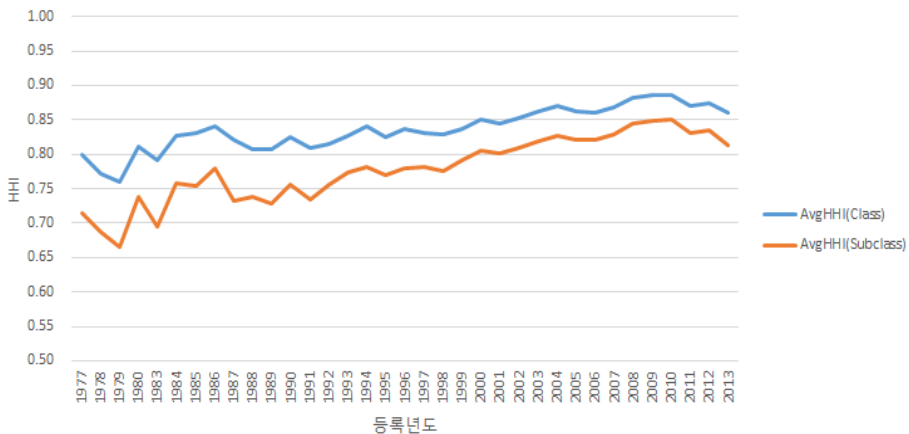


자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

앞서 설명한 융합특허의 비중변화는 IPC 코드의 공동분류(co-classification) 정보를 사용한 해당 특허의 IPC 코드 집중도 분석에서도 확인할 수 있었다. 앞에서와 마찬가지로 집중도를 산출하기 위해 허핀달-허쉬만 지수(HHI)를 사용하였으며, 클래

스 및 서브클래스를 기준으로 연도 별 HHI 변화를 살펴보았다. 그 결과, 디스플레이 관련 등록특허 내 IPC 코드의 집중도는 클래스 기준 평균 0.837, 서브클래스 기준 평균 0.779로 나타났으며, 지속적으로 증가해 온 집중도가 2010년을 넘어서면서부터 감소하는 것으로 나타났으며 이는 앞서 설명한 바와 같이 최근 기술융합의 진전이 상당히 진행되고 있음을 의미한다.

[그림 4-19] 디스플레이 관련 등록특허의 IPC 코드 집중도



자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

디스플레이 산업에서 IPC 클래스 기준 융합특허를 보유한 권리자들이 각 기간(1977~1990, 1991~2000, 2001~2013)에 몇 건의 융합특허를 등록했는지 살펴보았다. 그 결과, 첫 번째 기간(1977~1990)에는 소수의 융합특허가 등록되었으며, 캐논과 IBM이 각각 56건, 53건의 융합특허를 등록함으로써 디스플레이 분야에서의 융합 기술을 선도했음을 알 수 있다. 두 번째 기간(1991~2000) 역시 캐논과 IBM이 융합특허를 가장 많이 등록하였으며, 소니, 샤프 등이 그 뒤를 잇고 있다. 세 번째 기간(2001~2013)에는 삼성이 가장 많은 융합특허를 등록(1,285건)함으로써 디스플레이 분야에서의 기술을 선도했음을 확인할 수 있었다. 이 시기에 이르러 상위 10개 기업들 대부분 약 300건 이상의 융합특허를 등록했음을 확인할 수 있다.

앞서 분석한 특허권리자 별 등록특허수와 비교하여 살펴보면, 첫 번째 기간에서는

캐논과 IBM의 융합특허 비중이 타 기업에 비해 상대적으로 높았다. 두 번째 기간에서는 전반적으로 업체들의 융합특허 비중은 큰 차이가 없는 경향을 보였으나, 삼성과 LG는 상대적으로 융합특허 비중이 낮은 것으로 분석되었다. 이는 삼성과 LG가 공정 기술을 중심으로 특정기술 분야에 집중화하는 경향을 보였기 때문으로 해석된다. 이러한 경향은 세 번째 기간에서도 나타나고 있다. 모든 기업의 특허건수가 급증한 가운데 융합특허건수도 대폭 증가하였지만, 융합특허 비중은 한국기업인 삼성과 LG가 타국 기업에 비해 낮은 경향을 보였다.

<표 4-25> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수 (1977~1990)

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
1977	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1978	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0
1979	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0
1980	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0
1983	5	3	0	4	4	0	0	0	0	0
1984	3	8	0	3	5	0	0	0	0	0
1985	3	8	0	3	0	0	0	0	0	0
1986	7	2	0	4	2	0	1	0	0	2
1987	4	3	1	9	2	2	0	0	2	10
1988	5	5	0	9	1	1	4	0	0	6
1989	9	8	1	12	4	0	0	0	2	14
1990	6	5	1	9	4	1	2	0	0	3
총계	53	49	3	56	27	4	7	0	4	35

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

〈표 4-26〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수
(1991~2000)

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
1991	9	5	1	9	6	0	0	0	1	18
1992	14	5	2	21	7	0	2	0	3	5
1993	18	20	4	15	7	1	1	0	3	11
1994	22	16	5	14	12	1	6	1	4	6
1995	32	12	7	14	12	1	10	0	4	12
1996	23	14	12	24	18	1	8	3	5	14
1997	35	20	12	36	19	6	17	5	7	15
1998	29	47	19	51	20	9	21	7	10	13
1999	32	45	30	38	12	11	15	7	23	21
2000	32	40	21	33	23	11	11	3	9	19
총계	246	224	113	255	136	41	91	26	69	134

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

**<표 4-27> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 등록건수
(2001~2013)**

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
2001	51	34	30	24	21	9	18	14	17	15
2002	46	45	31	37	20	13	20	23	23	19
2003	33	45	32	35	15	14	33	17	29	14
2004	52	38	34	23	12	33	16	24	18	21
2005	54	38	37	36	20	27	22	20	23	14
2006	57	55	64	27	34	33	35	43	54	25
2007	41	44	76	28	30	45	20	44	42	11
2008	29	59	85	37	23	47	23	29	45	18
2009	47	52	104	36	16	64	22	52	41	12
2010	34	70	167	35	30	97	23	44	23	30
2011	57	65	216	48	50	99	17	32	42	127
2012	65	110	186	58	74	106	25	38	47	37
2013	61	141	223	77	95	116	25	46	47	74
총계	627	796	1,285	501	440	703	299	426	451	417

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

나. 융합특허의 영향력

다음으로 융합특허의 영향력을 살펴보기 위해 각 기업들이 등록한 융합특허의 피인용수를 3개의 기간에서 살펴보았다. 그 결과, 첫 번째 기간(1977~1990)에는 IBM의 특허가 가장 높은 피인용수(2,322회)를 기록하였다. 두 번째 기간(1991~2000)에도 IBM의 특허가 가장 높은 피인용수(13,701회)를 기록하고 있으며, 캐논이 그 뒤를 따르고 있음을 확인할 수 있다. 세 번째 기간(2001~2013)에도 IBM의 융합특허는 높은 피인용수(15,014회)를 기록하고 있으며, 마이크로소프트(18,253회)와 삼성(15,358회)은 이 시기에 이르러 IBM을 제치고 더 높은 융합특허 피인용수를 기록하였다.

각 기업이 보유하고 있는 융합특허의 평균 피인용수를 계산하면 시기별로 상대적

영향력이 변화하는 양상을 알 수 있다. 첫 번째 기간에서는 융합특허 수 자체가 많지 않아 상대적인 비교가 큰 의미가 없지만, IBM(53건, 43.8)이 융합특허 양과 질적인 측면 모두 타 기업 대비 우수한 것으로 분석되었다. 소니(49건, 20.4), 캐논(56건, 24.6), 도시바(35건, 20.9) 등 디스플레이 산업에 초창기부터 진입한 일본 전자업체들은 이 시기 비슷한 수준의 융합특허를 보유하고 있음을 알 수 있다. 두 번째 기간에서는 본격적인 디스플레이 산업 내 경쟁이 다양하게 격화되던 시기로 마이크로소프트(26건, 66.5)와 IBM(246건, 55.7)의 약진이 돋보인다. 그 아래 인텔(91건, 39.4)이 여전히 상당한 영향력을 행사하고 있고 소니, 캐논, 도시바 등 일본계 선발 전자업체와 더불어 샤프, 세이코 등 후발 전자업체도 융합특허 확보경쟁에 진입하였다. 글로벌 경쟁구도에 뒤늦게 진입한 삼성과 LG도 비슷한 수준의 영향력을 갖고 있는 것을 알 수 있다. 이 시기에는 전반적으로 다양한 디스플레이 아키텍처 경쟁과 더불어 이를 구현할 전방산업 관련 기기 등에도 적극적인 기술개발이 동시에 이루어져 가장 활발한 융합특허 확보경쟁이 이루어졌다고 볼 수 있다. 세 번째 기간에서는 전반적으로 융합특허 수 자체는 급격히 증가하였지만 융합특허의 영향력이 전 기에 비해 감소하는 경향을 보이고 있다. IBM(627건, 23.9)과 마이크로소프트(426건, 42.8)는 여전히 경쟁기업 대비 가장 높은 영향력을 보이고 있지만, 평균 피인용수는 전 기 대비 많이 감소한 것을 알 수 있다. 특징적인 것은 디스플레이 전문 제조업체들의 영향력은 동 시기에 대폭 감소한 반면, 패널 제조 이외 업체들은 상대적으로 높은 영향력을 갖고 있는 점이다. 동 시기에 대폭 증가한 디스플레이 전반의 특허수를 고려할 때, 전문 제조업체들은 지배적 디자인 제품 중심의 기술개발을 수행하는 반면, 여타 기업들은 기술융합을 통해 차세대 제품 관련 기술개발에 상대적으로 더욱 집중하는 것으로 해석된다.

**<표 4-28> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수
(1977~1990)**

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
1977	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1978	112	5	0	36	5	0	0	0	0	0
1979	80	47	0	3	7	0	0	0	0	0
1980	31	1	0	0	47	0	0	0	0	0
1983	149	13	0	76	113	0	0	0	0	0
1984	37	150	0	29	166	0	0	0	0	0
1985	102	89	0	68	0	0	0	0	0	0
1986	789	57	0	311	24	0	155	0	0	37
1987	211	51	30	165	145	178	0	0	121	257
1988	184	103	0	185	6	8	75	0	0	70
1989	364	322	3	303	152	0	0	0	59	329
1990	180	162	6	199	93	34	45	0	0	37
총계	2,322	1,000	39	1,375	758	220	275	0	180	730

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

〈표 4-29〉 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수
(1991~2000)

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
1991	404	125	6	258	182	0	0	0	57	452
1992	726	42	30	598	363	0	82	0	85	258
1993	1,936	540	85	474	292	2	34	0	87	394
1994	1,817	414	122	412	334	44	207	187	107	209
1995	2,030	213	58	444	671	28	237	0	151	210
1996	1,404	387	360	577	708	49	360	73	83	492
1997	1,350	284	282	840	583	331	1,018	414	295	459
1998	1,599	652	610	1,382	966	208	721	499	217	324
1999	1,324	1,070	725	1,354	420	219	686	433	927	1,188
2000	1,111	1,218	394	694	524	386	238	122	186	476
총계	13,701	4,945	2,672	7,033	5,043	1,267	3,583	1,728	2,195	4,462

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

**<표 4-30> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 피인용수
(2001~2013)**

등록연도	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
2001	2647	623	1159	847	624	188	640	2005	625	578
2002	1589	1110	713	717	565	584	1001	2171	680	707
2003	996	737	1058	907	464	205	1217	898	1198	298
2004	2120	911	431	334	225	581	240	1185	310	353
2005	1802	686	738	844	363	397	353	948	435	359
2006	1304	799	1130	586	558	398	893	2475	982	325
2007	1042	469	1051	610	566	563	329	1889	591	112
2008	524	1051	1077	652	319	505	530	1384	716	192
2009	836	701	1208	576	220	686	229	1631	436	83
2010	391	769	2126	382	352	1165	233	1318	227	236
2011	616	781	1942	317	675	624	198	783	311	237
2012	612	867	1488	258	488	1067	187	937	176	213
2013	535	1068	1237	455	435	993	231	629	161	202
총계	15,014	10,572	15,358	7,485	5,854	7,956	6,281	18,253	6,848	3,895

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

<표 4-31> 디스플레이 관련 상위 10개 특허 권리자 별 융합특허 평균 피인용수

등록기간	IBM	소니	삼성	캐논	샤프	LG	인텔	마이크로 소프트	세이코 엡손	도시바
77~90	43.8	20.4	13.0	24.6	28.1	55	39.3	-	45.0	20.9
91~00	55.7	22.1	23.6	27.6	37.1	30.9	39.4	66.5	31.8	33.3
01~13	23.9	13.3	12.0	14.9	13.3	11.3	21.0	42.8	15.2	9.3

자료: 미국특허청(USPTO, <https://www.uspto.gov/>) D/B 활용 분석 및 저자 작성

제6절 소결

1. 시기별 기술혁신패턴과 융합의 영향

〈표 4-32〉 아키텍처 간 경쟁과 설비투자 경쟁(As Was)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	- 사치재로서의 흑백 CRT TV - 컬러 TV 등장에 따른 내수시장 확대
	경쟁변화	- 초기 흑백 CRT TV에서의 중소기업 간 경쟁 구도 - 이후 아키텍처 간의 경쟁 및 설비투자경쟁 심화
	제도변화	- 각종 화학물질 규제 및 에너지규제 - G7 등 연구개발사업을 통한 정부지원
기술체제	기회조건	- 축적된 반도체 공정기술 활용
	전유조건	- 해외 선도업체로의 인력파견, 리버스엔지니어링 등을 통한 기술 및 암묵지 습득과 보호
	기술지식의 누적성	- 축적된 반도체 공정기술 활용 - 완제품 조립생산능력, 설계능력, 핵심기술 확보능력이 선형성과 더불어 누적성을 띠며 발전
	지식기반 성격	- 전후방산업 간 상호 긴밀한 연계가 주요한 경쟁요소
조직	내부 혁신조직	- 도입한 기술의 국산화를 위한 연구개발조직 확대
	혁신 네트워크	- 부품 기술 국산화를 위한 선도업체와의 제휴 - 정부연구개발사업 참여
	SVC	- 계열사 위주의 수급업체 성장 - 한국 업체의 기술력 미비에 따른 해외 부품업체와의 협력

자료: 저자 작성

국내 업체들이 디스플레이산업에 성공적으로 안착할 수 있었던 배경에는 앞서 축적된 반도체기술이 중요한 역할을 하였다. 기반기술이 전무하다시피 했던 디스플레이산업 초기에는, 상호유사성이 높으면서 상대적으로 먼저 발전해왔던 반도체기술과의 융합이 산업발전에 주요한 영향을 미쳤다(이광호 외, 2008). 예를 들어, LCD 기술개발에 필요한 기판 공정기술은 반도체 기술개발에 필요한 공정기술과 많은 부분에서 유사점을 가지는데, LG전자와 삼성전자는 이미 반도체사업부를 보유하고 있어서 LCD 기반기술 개발 시 이를 활용할 수 있었던 것이다.

또한 완제품의 조립생산 능력 확보 및 설계능력 확보를 위해 선도업체와의 적극적인 협력체계를 구축하고자 노력하였는데, 특히 디스플레이기술이 갖는 인티그럴적 특성, 그리고 당시 보유하고 있던 기술혁신역량이 부족 때문에, 암묵지 습득을 위한 인력개발 및 리버스엔지니어링에 초점을 두었다. 즉 국내 업체들은 해외의 업계 선도업체로부터 기술과 암묵지 확보를 위한 전략으로 인력파견 및 관련 교육을 시행하였으며, 리버스엔지니어링을 통해 기술혁신 역량을 축적하고자 하였다. 또한 선도업체의 기술을 도입하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 연구개발조직의 지원확대를 통한 내재화 노력도 동시에 진행하였다.

산업환경 측면에서 컬러 TV의 생산 및 컴퓨터산업의 급성장에 따른 모니터 수요가 급증함에 따라 디스플레이 수요가 크게 증대하게 되면서, 1990년 후반부터는 확보한 조립생산 능력과 설계기술에 기반을 둔 대규모 설비투자를 감행하여 시장주도권을 확보하기 시작하였다. 이후, 확보된 시장지배력과 축적된 혁신역량을 바탕으로 자체적인 핵심기술의 비율을 높여나갔으며, 연구개발에 있어서 해외 선도업체와의 협력적 관계를 형성하는 등 혁신역량 축적의 선순환 구조를 구축하기에 이르게 되었다.

<표 4-33> 수직적 기술융합 심화와 양강구도 정립(As Is)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	LCD가 주요한 수요제품으로 성장 전방산업 다각화에 따른 융합 진전
	경쟁변화	아키텍처 간 경쟁에서 LCD가 시장우위 선점 및 세대경쟁 삼성전자와 LPL이 업계 1,2위로 도약
	제도변화	화학물질규제 강화 각 아키텍처의 기술력 및 시장지배력을 고려한 정부지원체계
기술체제	기회조건	수직적 기술융합 확대 불황기에 대규모 설비투자를 가능하게 한 신속한 의사결정구조와 이후 적시의 호황기
	전유조건	특허 통제를 통한 기술 보호 교차 라이선싱 등의 방식을 통해 부족한 기술의 보완 및 특허 분쟁 대비
	기술지식의 누적성	아키텍처 간 경쟁 및 진화 속에서 기술혁신 역량의 누적
	지식기반 성격	전방산업 다각화에 따른 융합 확대
조직	내부 혁신조직	자체기술 보유를 위한 연구개발조직 확대
	혁신 네트워크	선도업체와 아키텍처별 전략적 제휴
	SVC	경쟁력 확보를 위한 수직계열화 체계의 심화

자료: 저자 작성

2000년대 초반 이후 삼성전자와 LG전자가 세계 1, 2위 디스플레이 업체로 도약할 수 있었던 배경은, 먼저 국내 대기업의 신속한 의사결정 구조와 대규모 설비산업의 특성에서 기인했다고 할 수 있다. 디스플레이산업은 새로운 규격에 의한 대규모 설비투자가 이루어지는 시점과 시제품이 출하되는 시점 간에는 간극이 존재하기 때문에 과잉공급이 발생할 수 있고, 공급과잉 등에 따른 위기로 일부기업은 경쟁에서 탈락하기도 하지만, 적시의 적절한 투자를 한 기업의 경우 시장의 선두주자로 탈바꿈하게 되기도 한다. 이러한 조건하에서, 1990년대 후반기와 같은 불황기에 대규모로 설비투자를 확대하는 것은 쉽지 않은 결정이라고 할 수 있다. 당시 시장을 선도하고 있던 일본 내 기업들이 대규모 설비투자를 망설이고 있었던 반면에 국내의 삼성전자와 LG전자는 수조원의 대규모 설비투자를 하였고, 이후 적시에 호황기를 맞이하면서 디스플레이 업계 1, 2위로 올라서게 된다. 호황 시점의 불확실성에도 불구하고 삼성전자와 LG전자가 과감한 투자를 할 수 있었던 것은 우리나라 대기업이 갖고 있는 재벌구조

내에서 신속한 의사결정이 이루어질 수 있었다는 점과 그룹 내 계열사들로부터의 자원 확보가 용이했기 때문이라고 할 수 있다.

또한 수직계열화 체계의 강화에 따른 수직적 기술융합 심화가 업계의 시장지배력 확대에 주요한 역할을 하였다. 삼성전자와 LG전자는 부품·소재·장비기술 등의 후방 산업에서 TV, 모니터, 휴대폰 등의 전방산업에 이르는 수직계열화 체계를 강화하였으며, 소재·나노기술 등과의 기술융합을 통해 경쟁력을 확보하고자 하였다. CRT에서 LCD, PDD 등으로 아키텍처의 진화 및 경쟁이 발생하면서 보다 높은 기술력을 요하게 되었고, 이러한 변화는 축적된 기존 기술과 더불어, 관련 기술과의 융합을 통해 시장 경쟁력을 확대하고자 하였다. 기술혁신 역량이 어느 정도 증대된 이후에는 표준 및 특허 확보를 위한 경쟁에 본격적으로 뛰어들게 되었다. 예를 들어, 교차 라이선싱 등의 방식을 통해 해외 업체와의 전략적 제휴를 맺음으로써 부족한 기술력의 보완 및 관련 기술과의 융합을 시도하는 한편, 특허 분쟁에 대비하는 등 자사가 보유한 기술력의 전유성을 확보하기 위한 노력을 동시에 진행하게 되었다.

<표 4-34> 수평적 기술융합 확대와 전방산업 다변화(To Be)

분야	구성 요소	내 용
산업환경/제도	수요변화	- 다양한 UX/UI에 대한 수요 증가 - 가상현실 관련된 콘텐츠, S/W 개발 확대
	경쟁변화	- AR/VR 기술개발하는 신생기업 증가 - 페이스북, 구글과 같은 IT기업이 M&A를 통해 시장 선점
	제도변화	- HMD 기술개발을 지원하는 글로벌프런티어 사업 추진 - 아키텍처에 맞는 콘텐츠 제작을 육성하는 시범사업 추진
기술체제	기회조건	- 수평적 기술융합 확대 - 자동차, 엔터테인먼트, 게임 등 전방산업이 다변화되면서 - 플렉시블, 투명, 3D 디스플레이 패널에 대한 활용도 증가
	전유조건	- 개방적 혁신을 통한 정보공유 활성화 - 지적재산권을 보호해야 하는 기술범위가 확대되면서 강화된 협력적 관계 중요시
	기술지식의 누적성	- 새로운 기술 분야와의 융합 및 신생기업 M&A를 통해 기술 누적
	지식기반 성격	- 플랫폼 기반의 기술 혁신 시스템
조직	내부 혁신조직	- 수평적인 조직문화 속에서 학제 간 융합
	혁신 네트워크	- 플랫폼 구축을 위한 해외 기업과의 협력관계 형성
	SVC	- 글로벌 경쟁력 확보를 위한 동북아 가치사슬 구축

자료: 저자 작성

지속적으로 디스플레이 산업에서 세계적 수준의 경쟁력을 가지기 위해서는 지속적인 원천기술·재료 개발이 필요하다. 국내 디스플레이 기업들은 과거부터 현재까지 수율을 높일 수 있는 생산기술은 우수했지만, 원천기술·재료 개발역량은 일본, 미국, 유럽에 비해 뒤쳐져있다. 일례로 차세대 디스플레이인 플렉시블 디스플레이 개발을 위해서는 기존의 패널과는 다르게 유연성을 가진 부품들을 개발할 수 있는 원천재료가 필요한데, 국내 플렉시블 패널 재료의 국산화율은 거의 0%에 가깝다(지식경제부, 2011, p. 212). 일본과 유럽은 플렉시블 OLED 원천기술을 개발하기 위해 산·학·연 프로젝트를 지속적으로 추진하고 있다. 전자종이 분야의 원천기술은 대부분 미국, 일본 등에 집중되어 있다. 플렉시블 OLED 시장은 아직 도입기이므로, 산·학·연 공동연구센터를 설립하고, 해외 우수 기관과 협력 생태계를 구축해야 한다.

차세대 디스플레이 패널은 지금보다 더 다양한 전방산업에 적용될 것이다. 디스플

레이의 전방산업이 다변화되면서 자연스럽게 디스플레이 기술과 다른 산업 기술과의 융합이 일어날 것이다. 기존 디스플레이 전방산업은 TV, 모니터, 휴대폰이 주를 이루었지만, 사물인터넷이 디스플레이 기술과 융합되면서 모든 가전 제품이 디스플레이의 전방산업이 되었다. 스마트 홈 서비스를 활용해서 실시간으로 가전 제품을 제어할 수 있고, 가전 제품의 상태를 투명 디스플레이어를 이용해 쉽게 파악할 수 있다. 또한 투명 디스플레이는 건물 외·내벽 인테리어에 활용될 것이고, 정류장이나 광고판에 디지털 사이니지 형태로 활용될 것이다.

최근 가장 주목받고 있는 차세대 디스플레이 전방 산업은 VR/AR 산업이다. 3D 디스플레이의 개발로 입체적인 영상에 대한 수요가 확대되어왔고, ‘포켓몬고’와 같은 증강현실 게임이 인기를 끌면서 가상현실 디스플레이 개발의 수요가 형성되었다. VR/AR 산업에서 경쟁력을 가지기 위해선 고해상도 평판 디스플레이 기술개발도 필요하지만 관련 콘텐츠와 소프트웨어를 개발할 수 있는 플랫폼을 구성해야한다. 이후에는 AR/VR 디스플레이 디바이스, 콘텐츠, 소프트웨어 플랫폼 기술 간의 수평적 융합이 이루어 질 것이다. 최근 IT기업들이 VR/AR 기술중심 신생기업들을 M&A하면서 VR/AR시장을 선점하려고 한다. 페이스북은 몰입형 VR기기를 개발하는 오쿨러스를 인수하였고, 애플은 VR/AR 신생기업인 메타이오와 프라임센스라는 기업을 인수하였다. 중국과 대만은 가격경쟁력을 앞세워 VR/AR 시장에 참여하고 있다. 앞으로 VR/AR시장 경쟁은 더 치열해질 것이므로 수평적 기술 융합을 통해 새로운 서비스를 제공하기 위한 비즈니스 모델 개발이 필요하다. 또한, VR/AR에 사용되는 HMD는 사람과 디바이스 간의 상호작용이므로 이에 대한 연구도 지속되어야 한다. 특히, VR기기를 사용했을 때 생기는 질병에 대한 부작용을 줄일 수 있도록 헤드트래킹 기술을 포함한 UX,UI 기술 개발이 이루어져야 한다.

디스플레이 관련 특허에 대한 일반적 특성과 융합적 특성을 살펴본 결과, 다음과 같은 함의점을 도출할 수 있었다. 첫째, 디스플레이 산업은 1970년대부터 현재에 이르기까지 지속적으로 연구개발이 이루어져 특허등록건수가 꾸준히 증가해왔다. IPC 클래스에 따른 특허등록건수를 3개 기간으로 구분하여 살펴본 결과, 시간이 흐를수록 디스플레이 관련 특허의 등록건수는 증가하였으며, 특히 세 번째 시기(2001~2013)에

상위 10개 클래스 관련 특허등록건수가 약 5배 가까이 급증하는 것을 발견할 수 있었다. 디스플레이 산업은 스마트 사회의 도래와 함께 점점 더 높은 수준의 신기술을 요구하고 있으며, 이에 부응하기 위해 지속적으로 특허가 창출될 것으로 여겨진다.

둘째, 디스플레이 관련 기술 개발은 시기 별로 다른 국적의 기업들이 기술분야를 주도해왔다. 첫 번째 시기(1977~1990)와 두 번째 시기(1991~2000)에는 일본기업(소니, 캐논, 도시바, 샤프)과 미국기업(IBM)이 기술개발을 선도해왔다. 그러나 세 번째 시기(2001~2013)에 이르러 한국기업(삼성, LG)이 디스플레이 관련 기술을 선도하기 시작했으며, 일본기업의 비중은 상당히 줄어들었음을 알 수 있었다. 한국 디스플레이 산업의 입장에서 각 시기를 모방의 시기, 자체 기술 개발의 시기, 시장 주도의 시기로 구분해 본다면, 이 역시 삼성과 LG의 특허등록에 따른 기술역량 개발과 맞물려 있음을 알 수 있다.

셋째, 디스플레이 산업에서의 융합특허 등록건수와 피인용수를 살펴본 결과, 융합특허 역시 두 번째 시기인 1990년대까지 일본기업과 미국기업이 관련 기술분야를 선도해왔고, 세 번째 시기인 2000년대에는 한국기업이 관련 기술분야를 주도해왔음을 알 수 있었다. 추가적으로 융합특허 피인용수를 기준으로 보았을 때, 1977년부터 2013년까지 비교적 질(quality)이 높은 융합특허를 가장 많이 보유한 기업은 IBM이라고 할 수 있다.

위와 같은 세 가지 결론은 시기별 기술혁신패턴의 변화와도 상응하고 있다. 디스플레이분야는 크리스털 사이클에 따라서 빠르게 아키텍처가 변화하면서 기술개발이 이루어졌다. 또한 전방산업이 점점 다양화되면서 다양한 기술이 디스플레이분야에 융합되면서 새로운 기술개발이 활발히 이루어졌다. 이는 1977년부터 2013년도까지 지속적으로 특허건수가 증가한 것과 맥을 함께한다. 첫 번째 시기와 두 번째 시기동안에는 한국 기업들은 해외 기술을 도입해서 국산화해서 추격형 기술혁신을 해왔다. 세 번째 시기에는 한국 대기업의 과감한 설비투자와 적극적인 정부 기술개발 지원에 힘입어 삼성과 LG가 패널 생산 1, 2위가 되면서 본격적인 자체 기술혁신을 수행하기 시작하였다. 세 번째 시기의 권리자 별 특허등록건수를 봐도 삼성과 LG가 경쟁사인 IBM, 소니, 샤프 보다 특허를 많이 등록하고 있다는 것을 알 수 있다. 디스플레이분야에서

융합특허 등록건수와 피인용수 변화는 디스플레이의 기술혁신패턴을 잘 보여준다. 디스플레이분야의 융합특허 등록건수는 첫 번째 시기에서는 증감의 뚜렷한 경향을 보이지 않다고, 두 번째 시기와 세 번째 시기 초반까지 감소하였다. 이는 치열한 기업 간 아키텍처 경쟁 이후에 원가절감을 위한 공정혁신에만 기업들이 몰두했기 때문이다. 2010년 이후부터는 차세대 디스플레이인 HMD, HUD, 플렉시블 OLED, 투명디스플레이와 사물인터넷 간에 수평적 기술융합이 이루어지면서 융합특허 등록이 증가하게 되었다. 디스플레이 관련 상위 10개 기업별 융합특허 평균 피인용수는 국가 간 아키텍처 경쟁이 가장 치열했던 두 번째 시기에 가장 높게 나타났다. 앞으로 디스플레이분야에 IT기업들이 대거 진입할 예정이므로 융합특허 등록건수와 영향력은 더 커질 것으로 예상된다.

2. 시사점

기존 혁신이론의 틀을 이용한 디스플레이산업의 분석은 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향에 관하여 몇 가지 시사점을 제공한다. 첫째, Utterback and Abernathy (1975; 1978)의 혁신주기 이론의 관점에서 보았을 때, 융합은 혁신주기의 순환에 영향을 미칠 수 있다. Utterback의 혁신주기 이론은 혁신패턴을 유동기, 과도기, 경화기로 구분하며 각 시기별로 제품혁신, 공정혁신, 제품과 공정의 표준화라는 특징을 가진다고 설명했다. 아키텍처 간 경쟁이 치열한 시기, 즉 유동기, 과도기에는 상대적 우위를 점하기 위해 관련 기술 간의 융합이 매우 중요한 경쟁요소가 되면서, 융합기술이 활발하게 진행하게 된다. 실제 특허분석 결과에서 볼 수 있듯이, 이 시기에는 융합기술 관련 특허출원 수가 매우 높게 나타났다.

반면에 LCD가 주요한 아키텍처로 시장을 선점하면서, 즉 경화기에 진입하면서 부터는 오히려 융합기술발전이 상대적으로 더디게 발생하게 된다. 특허분석에서도 이 시기 융합기술 관련 특허출원 수가 상대적으로 낮게 나타나게 된다. 한편 최근에는, 스마트TV, 스마트카, VR/IR 등으로 전방산업의 다각화가 발생하면서 혁신주기가 다시 유동기, 과도기에 진입하는 모습을 보이고 있으며, 이에 따라 관련 융합기술의 필요성 또한 증대되고 있다. 감소하던 추세에 있던 융합기술 관련 특허출원수가 다시

증가하는 추세로 돌아선 것이 이러한 경향을 잘 나타내 준다. 즉, Utterback이 말했던 혁신주기의 순환에 있어서 융합이 주요한 영향력을 미치는 요소 중 하나라고 할 수 있다.

둘째, 디스플레이 산업은 Pavitt의 기술혁신패턴 이론과는 다른 양상을 나타내었다. Pavitt은 디스플레이와 같은 전자산업을 대표적 과학기반산업으로 구분하였으나, 적어도 우리나라 디스플레이 산업의 지금까지의 발전과정을 추적해 보면 오히려 규모집약형 산업의 전형적인 특성을 나타냄을 알 수 있었다. 디스플레이 산업의 지배적 디자인이 CRT에서 FPD로 전환되기 직전에는 다양한 아키텍처 간 경쟁이 심화되어 일부 과학기반형 산업의 모습을 보였지만, 지배적 디자인이 LCD로 결정된 이후에는 공정 혁신이 주로 이루어지는 규모집약형 산업의 모습을 보였다. 하지만, 최근 차세대 아키텍처가 부상하면서 다시 과학기반형 산업의 특성을 나타내는 경향이 뚜렷해졌다. 즉, 산업의 진화·발전에서 기술혁신패턴은 고정된 것이 아니라 변화할 수 있음을 시사하고 있다. 또한 이러한 변화를 유발하는 원인으로 수직적 기술융합과 더불어 수평적 산업융합이 영향을 주고 있음도 발견할 수 있었다.

셋째, Malerba and Orsenigo(1996)의 기술혁신패턴 이론의 관점에서 볼 때, 디스플레이산업은, 자동차산업과 유사하게, 쉘페터 2번 유형에서 쉘페터 1번 유형으로의 전환이 발생하고 있는데, 이러한 전환에는 융합이 주요한 역할을 하였다고 할 수 있다. Malerba and Orsenigo(1996)는 산업별 기술혁신패턴을 창조적 파괴가 일어나는 쉘페터 1번과 창조적 축적이 일어나는 쉘페터 2번 유형으로 구분하였고, 디스플레이산업은 2번 유형에 속한다고 할 수 있다. 하지만 최근의 ICT기술 등의 융합에 기반을 둔 신산업들은 1번 산업으로의 전환을 예고하고 있다. 스마트TV, 스마트카, VR/IR 등의 신산업이 성장함에 따라 기존 디스플레이 시장에서는 찾아보기 어려웠던 새로운 구성원들이 디스플레이산업에 유입되고 있는 것이다.

기업의 전유성 확보라는 관점에서 볼 때, 이러한 변화는 새로운 대응전략의 모색을 필요로 하게 된다. 기존에는 디스플레이 업체들이 주로 특허에 기반해서 전유성을 확보하였지만, 관련 구성원들의 저변이 크게 확대됨에 따라 특허를 통한 전유성을 확보에는 한계가 있기 때문이다. 기존의 경쟁력을 유지함과 동시에 신산업에서 경쟁우위

를 접하기 위해서는 관련 산업업체들과의 강화된 협력적 관계와 함께, 융합기술 혁신 역량의 축적이 보다 중요시 될 것으로 기대되고 있다.

디스플레이산업의 기술혁신패턴 분석을 통해 제공된 위의 시사점들은 기술혁신의 특성을 설명하는데 있어서 융합이 주요한 설명변수 중 하나임을 보여주고 있다. 즉 초기의 반도체기술과의 융합, 그리고 소재·나노기술 등과의 융합을 통한 아키텍처간 경쟁, 그리고 최근 융합에 기반한 신산업의 성장과 같이, 디스플레이산업의 기술혁신 및 혁신주기를 설명하는데 있어서 융합이 주요한 영향력을 미쳐왔던 것이다. 융합산업의 진전에 따라, 디스플레이산업에서 국내 업체들이 경쟁우위를 유지하기 위해서는 융합기술에 대한 혁신역량 축적이 보다 중요시 될 것이다.

|제5장| 결론 및 정책제언

제1절 주요 연구결과

1. 기술혁신패턴 이론의 재검토

자동차와 디스플레이 산업의 시간에 따른 기술혁신패턴의 변화를 분석함으로써 기존 기술혁신패턴 이론을 재검토하고 기술혁신패턴의 변화에 융합이 미치는 영향을 파악하고자 했던 본 연구의 결과는 다음과 같다. 우선 기술혁신패턴 이론을 재검토한 결과는 세 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 자동차와 디스플레이 두 사례 모두 기술혁신패턴의 동태적 변화를 분석했던 Utterback의 연구에 부합하게 그 주기성이 드러났으나 주기의 길이는 산업에 따라 다르게 나타났다. 자동차의 경우 최근 내연기관형에서 전기자동차로의 전환을 통해 혁신주기의 첫 번째 단계인 유동기로의 전환이 이루어지고 있다. 자동차 산업에 이와 같이 대규모 아키텍처 변화가 이루어지는 데에는 100년에 가까운 시간이 소요되었다. 반면 디스플레이 산업의 경우 이미 CRT에서 LCD로의 전환을 통해 한 차례의 주기 전환이 이루어졌으며 최근 스마트TV, VR의 등장에 따라 또다시 혁신주기가 전환되는 모습이 보이고 있다. 이와 같은 디스플레이 산업의 혁신주기 전환에는 자동차 산업의 절반 이하인 20~30년가량이 소요되는 것으로 분석되었다.

둘째, 한국의 자동차와 디스플레이 산업은 기술혁신패턴에 따른 Pavitt의 산업 분류에 부합하지 않았으며 산업의 특징을 정태적으로 보았던 Pavitt의 연구와 달리 시간에 따라 그 범주가 달라졌다. Pavitt의 분류에서 자동차 산업은 대표적인 생산집약형 산업이었으며 디스플레이 산업은 대표적인 과학기반형 산업이었다. 그러나 한국의 경우 자동차와 디스플레이 산업 모두 생산집약형에서 과학기반형으로 변모하는 것을 확인할 수 있었다. 이는 한국의 자동차와 디스플레이 산업이 글로벌 시장에서 안정적인 위치를 차지하기 위해 우선적으로 공정혁신 및 설비에 투자를 제공했고 그 이후에서야 세계적 수준의 경쟁력 확보를 위해 원천기술 개발을 지원하기 시작했기 때문이었다. 이와 같은 한국의 사례는 후발주자로서 대규모 설비투자를 통해 빠르게 선진국을

따라가고자 했던 특징을 보여준다.

셋째, 기술혁신패턴의 결정요인을 기술체제의 개념을 토대로 파악하고 이를 슈퍼터 1번, 2번 유형으로 분류했던 Malerba and Orsenigo의 연구를 기준으로 볼 때 자동차와 디스플레이 산업 모두 슈퍼터 2번에서 1번 유형으로의 전환이 이루어졌다. 또한 기술체제의 변화는 기술 내적인 이유에서만 아니라 산업환경 및 제도와 함께 공진화하는 모습이 드러났다. 자동차와 디스플레이 산업 모두 대규모 설비투자의 필요성으로 인해 미국과 일본 등 제조업 강국의 몇몇 기업들이 시장의 대부분을 점유하고 있었다. 그러나 최근 들어 자동차 산업의 경우 테슬라와 같은 신규 사업자나 전지, ICT 관련 업체들의 진입이 두드러지게 되었으며 디스플레이 산업 역시 스마트TV나 VR/AR의 신산업 성장에 따라 신규 업체들이 유입되었다. 이 같은 진입장벽의 약화는 혁신기반 확대를 통한 창조적 파괴가 일어나는 슈퍼터 1번 유형의 특징을 잘 보여준다.

2. 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향

본 연구에서 살펴본 기술혁신패턴 변화에서 특히 구성요소 중 기술체제의 변화는 기술의 내적 발전으로 인한 영향뿐만 아니라 각종 규제 강화 등 산업환경 및 제도의 변화를 통해서도 이루어질 수 있음을 확인할 수 있었다. 배기가스 규제 강화에서 비롯한 화학전지기업의 유입, 유해화학물질 규제의 강화로 인한 한국 디스플레이 산업의 성공이 그 사례라고 할 수 있다. 현대자동차는 배기가스와 연비규제에 대응하기 위해 화학전문회사인 미국의 엔겔하드, 한국의 럭키금성과 합작회사를 설립함으로써 이종기업이 자동차 시장에 진입할 수 있도록 만들었다. 또한 강화된 내연기관 규제에 대응하기 위해 하이브리드 자동차를 개발하며 LG화학으로부터 배터리를 수급받기로 결정하였다. 이를 통해 LG화학은 자동차 분야에서 특허를 출원하는 새로운 기업으로 떠오를 수 있었다. 또한 LG전자와 삼성전자가 LCD 시장에 이르러 글로벌 기업으로 성장할 수 있었던 것은 LED에 제조에 필요한 CCFL의 사용이 제한되면서 이미 가지고 있었던 반도체 공정기술을 이용하여 유사한 방식의 공정이 이루어지는 LCD 시장으로의 전환에 빠르게 대응할 수 있었기 때문이었다. 위와 같은 기술혁신패턴의 변화에서 융합은 기술혁신패턴의 변화에 대응하기 위한 결정적인 전략으로 등장했다. 분석대상인

자동차와 디스플레이 산업에서 얻어진 연구결과를 요약하자면 다음과 같다.

첫째, 자동차와 디스플레이 혁신 주기 변화의 기준이 된 아키텍처의 변화는 융합을 통해 이루어질 수 있었다. 이는 자동차와 디스플레이 산업 각각에서 혁신 주기 전환의 기준이 되는 아키텍처의 변화 시기에는 모두 융합기술 관련 특허출원수가 증가하였음을 통해 확인할 수 있었다. 특히 디스플레이 산업의 경우 LCD로의 정착 이후에 한 차례 융합기술 관련 특허출원수가 줄어든 뒤 새로운 주기의 시작과 함께 다시 융합기술 관련 특허출원수가 증가하는 추세로 돌아섰다는 점에서 융합기술과 혁신 주기 변화 사이의 관계를 보다 잘 보여주고 있다.

둘째, 자동차와 디스플레이 산업은 각각 기계와 전자기술ICT와의 융합, 반도체·소재·나노기술과의 융합을 통해 규모집약형에서 과학기반형으로 전환되었다. 전자, 전기, 화학 산업은 Pavitt이 꼽은 대표적인 과학기반형 산업이다. 자동차 산업은 과학기반형에 해당하는 산업들과의 융합을 통해 점차 과학기반형 산업으로 전환되어갔다. 디스플레이 산업의 경우 초기에는 반도체 산업 중 공정기술만을 가져옴으로써 규모집약형의 특징을 나타내었으나 점차 과학기반형이라 할 수 있는 소재·나노 등 화학분야로 그 융합의 범위를 확장함에 따라 과학기반형으로 전환되었다. 예를 들어, 현대자동차가 차체조립을 통한 저가시장 확보를 넘어 본격적으로 추격형 기술개발을 하는 과정에서 시도했던 독자엔진 개발은 그 자체로서 융합적인 성격을 가지고 있었다. 현대자동차 최초의 독자엔진인 알파엔진 개발을 위해 현대자동차는 기계장치로만 간주되어왔던 엔진이 아니라 전자제어를 통해 연료를 분사하는 최신식의 엔진을 개발하기로 결정하였다. 이를 위해서는 내장 컴퓨터와 각종 센서 등을 만들기 위한 전자분야와의 결합이 필수적이었고, 현대자동차는 해외 기업과의 협력 및 내부 학습을 통해 전자분야의 지식을 습득함으로써 성공적으로 엔진을 개발할 수 있었다.

셋째, 내외부 혁신조직 및 SVC등 조직의 구성에 융합이 일어남으로써 창조적 파괴가 가능해졌다. 자동차와 디스플레이 산업 기술의 융합을 가능하게 만들었던 가장 큰 요인 중 하나는 내외부 혁신조직 및 SVC 등 조직이 융합적인 성격을 띠게 되었다는 점이었다. 자동차 산업의 경우 내부 혁신조직의 분화, 이종기업 간의 기술협력을 통해 조직 구성이 변했으며 디스플레이 산업의 경우에는 연구개발조직의 확대 및 다변화된

전방산업으로 인한 SVC의 재조직을 통해 조직의 융합이 이루어졌다. 이 같은 조직 구성의 융합은 학제 간 융합을 통해 신기술을 개발하고 그로 인한 산업 경쟁력을 확보할 수 있는 기반이 되었다. 현대자동차의 경우 알파엔진 개발을 위해 마북리연구소를 신설했으나 이후 남양과 의왕에 추가로 연구소를 설립하였다. 현재 마북연구소는 수소전기자동차 등 친환경 기술개발을, 남양연구소에서는 단기 사업화를 목표로 하는 연구개발을, 의왕연구소에서는 보다 중장기적 시각에서 필요한 신기술 개발을 담당하고 있다. 이 같은 연구조직의 분화는 연구소 단위의 분화가 필요할 만큼 자동차 관련 된 기술 개발을 위한 연구 분야가 확장되었음을 보여준다. 디스플레이 산업에서는 특히 OLED 패러다임으로의 전환 및 VR/AR의 등장에 따라 기존 디스플레이 시장과는 관계가 없었던 기업의 시장 진입이 늘어나고 있다. 특히 최근 들어 IT 기업의 M&A를 통한 시장 선점이 두드러지고 있는데 페이스북의 오쿨러스 인수가 그러한 예라고 할 수 있다. 자동차, 엔터테인먼트, 게임과 같이 전방산업의 다변화에 따라 산업 내 행위자들의 확장이 이루어지고 있다는 점 역시 디스플레이 산업 분야에서 일어나는 융합의 특징이라고 할 수 있다.

자동차 산업과 디스플레이 산업에서 융합이 미치는 영향의 공통점과 차이점을 종합하면 다음과 같다. 융합은 공정혁신이 중요한 규모집약형 산업을 제품혁신이 중요한 과학기반형 산업으로 전환시키는 기회를 제공한다는 점에서 공통점을 갖고 있다. 이는 제품 아키텍처 간 경쟁을 유발하기 때문에 새로운 산업혁신 주기를 형성하는 계기를 마련함을 의미한다. 자동차는 그 자체로 완제품인 전방산업의 특성을 갖고 있으므로 다양한 기술융합이 자동차라는 제품으로 수렴하는 양상을 보인다. 반면, 디스플레이는 다양한 전방산업이 존재하는 모듈의 특성을 갖고 있기 때문에, 디스플레이 산업 내에서의 수직적 기술융합과 더불어 전방산업 다변화에 의한 수평적 기술융합 확대가 동시에 일어난다는 점에서 자동차 산업과 차이점이 있다.

지금까지 정리한 결과를 표로 정리하여 아래의 <표 5-1>, <표 5-2>, <표 5-3>에 각각 나타내었다.

<표 5-1> 기술혁신패턴에 대한 이론적 재검토

이론	결과	융합의 영향
Utterback	(자동차) 100년 주기로 아키텍처 변모 (디스플레이) 2-30년 주기로 아키텍처 변모	유동기 대응을 위한 융합기술 특허 확보
Pavitt	규모집약형→과학기반형	(자동차) 전자기술·ICT와의 융합 (디스플레이) 반도체·소재·나노기술과의 융합
Malerba ·Orsenigo	숨페터 2번→숨페터 1번 기술체제와 산업환경 및 제도 간의 공진화	조직 구성의 융합

자료: 저자 작성

<표 5-2> 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향-자동차 산업

분야	구성 요소	융합의 영향
산업환경/ 제도	수요변화	단순 성능 이외에도 디자인, 서비스 등을 고려한 수요 증가
	경쟁변화	내연기관 기반의 아키텍처 내·외부 경쟁 심화
	제도변화	배기가스·연비안전 규제 강화 및 자율주행차 관련 규제 이슈 부상
기술체제	기회조건	새로운 기술적 대안의 부상
	전유조건	융합관련 기술 특허의 증가
	기술지식의 누적성	기존 자동차 개발 경험을 토대로 한 기술 개발에서 와해적 기술의 확산으로 전환
	지식기반 성격	전기·전자·화학 산업과의 융합에서 소프트웨어, 인문·사회과학 지식기반으로 확대
조직	내부 혁신조직	기술개발 조직의 분화와 융합조직의 확대
	혁신 네트워크	양산업체와 IT업체, 전지업체 등 이종업체 간 전략적 제휴 강화
	SVC	새로운 혁신주체의 기존 가치사슬 진입 및 서비스 등 신규 SVC 형성

자료: 저자 작성

<표 5-3> 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향-디스플레이 산업

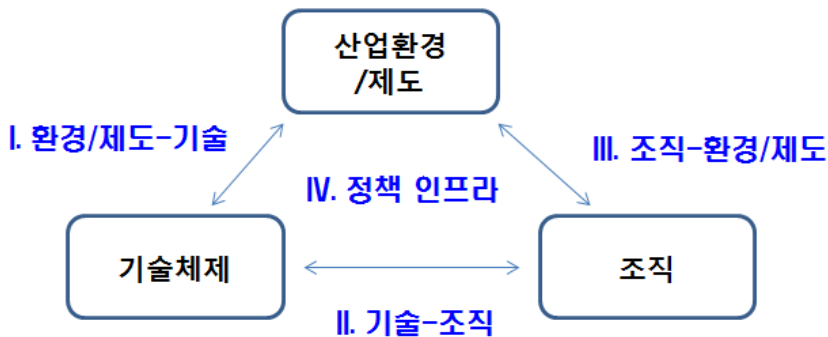
분야	구성 요소	융합의 영향
산업환경/ 제도	수요변화	UX/UI 수요 다변화
	경쟁변화	콘텐츠를 기반으로 신규 아키텍처를 개발하는 신생기업의 등장
	제도변화	환경규제 강화 및 신규 아키텍처에 맞는 콘텐츠 제작 정책 부상
기술체제	기회조건	전방산업 다각화에 따른 디스플레이 활용도 증가
	전유조건	기술혁신주기에 따른 융합특허 등록 수의 증감
	기술지식의 누적성	공정-제품혁신 경험 누적에서 이중기업과의 M&A를 통한 기술 확보로의 전환
	지식기반 성격	반도체 공정기술과의 융합에서 소재·나노, IT 분야로의 지식기반 확대
조직	내부 혁신조직	공정기술 중심 조직구성에서 전·후방 기술군으로 조직구성 확대
	혁신 네트워크	디스플레이 국내외 기업 간 교차 라이선싱 및 기술협력 강화
	SVC	전방가치사슬 다양화에 따른 수평적 협력 및 개방형 혁신 부각

자료: 저자 작성

제2절 정책제언

앞에서 살펴본 바와 같이, 우리나라 주력산업인 자동차산업과 디스플레이산업 모두 규모집약형에서 과학기반형으로 기술혁신패턴이 전환되고 있다는 결론을 얻을 수 있었다. 또한 전환과정에서 다양한 기술·산업 융합은 산업환경과 제도의 변화를 촉발하는 원인으로 작용함으로써 지식기반 형성과 관련한 기술체제의 변화를 유도함을 알 수 있었다. 기업 내·외부의 환경변화는 조직적 대응이 수직적 협력관계 위주에서 수평적 협력관계로 점차 확대되어 나가게 하고 있음도 중요한 시사점이다. 연이어 이러한 기업·산업의 역동성은 새로운 제도설계를 요구하는 순환적 관계가 형성된다. 결론적으로 융합이 촉발하여 새로운 기술혁신패턴이 형성되어 가고 있는 산업에 대한 정책 수립에 있어, 지금까지 각 부문별 정책이 독립적으로 추진되어 오던 것을 부문 간 정책의 정합성(coherency)을 제고하는 방향으로 전환되어야 함을 의미한다. 지금까지 연구한 결과를 토대로 융합의 영향을 고려한 정책제언을 [그림 5-1]에 나타낸 바와 같이 크게 네 개의 영역으로 구분·정리하여 다음과 같이 제시한다.

[그림 5-1] 정책제언 구조



자료: 저자 작성

1. 환경/제도-기술 부문

가. 규제 불확실성 해소를 위한 규제개선 로드맵 구축

사회적 수요에 의해 형성된 규제는 많은 경우 기술혁신을 저해하지만 때론 새로운 기술개발의 동인을 제공하기도 한다. 앞서 자동차산업 분석에서 살펴본 알파엔진 개발사례에서 확인한 바와 같이, 친환경 규제 강화는 전자식 제어엔진이라는 혁신을 유도하였으며, 기존 기술에서 해결하지 못한 문제를 기술융합에 의해 풀 수 있었다. 디스플레이 산업에서도 BLU에 사용되던 CCFL이 유럽의 친환경 규제에 막히자 LED라는 새로운 기술혁신이 일어났고 이와 관련한 신소재 분야와의 융합이 가속화된 사례가 있다. 과거와 달라진 점은 새로운 아키텍처 출현과 관련하여 기술·산업 융합이 전방위적으로 확대됨에 따라 혁신제품이 기존 규제와 충돌하여 시장진입 자체가 어렵거나 더디어지는 사례가 크게 늘고 있다는 것이다. 특히 지금까지는 기술·산업별로 규제 체계가 수직적으로 형성되어 왔기 때문에 수평적 융합의 확산을 근본적으로 가로막고 있는 형국이다. 자동차 산업의 경우, 스마트카와 관련한 진입규제, 안전규제 및 공유경제형 차량서비스의 자격규제, 조세형평성 문제 등이 현재 대두되고 있다. 디스플레이 산업의 경우도 디지털 사이니지의 광고규제, VR 안전규제 등이 새롭게 부각되고 있다. 문제는 규제로 인한 불확실성이 커질 경우, 혁신주체는 막대한 비용과 시간을 기회비용으로 지불해야만 한다는 점이다. 특히 국가 간 경쟁이 격화되고 있는 차세대 자동차 및 디스플레이 산업에서 우리나라가 경쟁력을 확보하기 위해서는 이러한 규제 불확실성을 줄여야만 규모면에서 열세인 상황을 만회할 수 있다. 문제점 극복을 위한 정책제언은 다음과 같다.

우선 차세대 아키텍처 안착을 위한 규제개선 로드맵과 가이드라인을 신속히 마련하는 것이 필요하다. 현재 규제개혁은 정부의 국정아젠다로도 설정되어 강력히 추진되고 있지만, 규제개혁의 일관성과 방향성 제시보다는 애로규제 개선 위주로 진행되고 있다. 시장과 기업이 예측가능하도록 차세대 아키텍처 관련 규제개선의 큰 원칙과 연도별 추진계획을 마련하여 제시하는 것이 필요하다. 스마트카의 경우, 선진국들은 선제적으로 가이드라인을 제정하여 관련업체가 자발적으로 규제에 대응하도록 유도하고

있다. 제도적 불확실성을 해소하여 기회비용을 줄여줌과 동시에 선도적 규제체계 정립으로 글로벌 스탠다드를 주도하려는 의도이다. 물론 규제체계는 국가 단위에서 자국 내 문화와 기술개발 수준을 반영하여 설계되어야 하기 때문에 외국의 것을 그대로 도입할 수는 없다. 하지만 적어도 기술개발 로드맵과 동시에 규제개선 로드맵이 작성되어 관련 업체의 제도적 부담을 줄여주는 것이 필요하며, 가이드라인 제공으로 규제에 대한 예측가능성을 높여줄 수 있다. 더불어 새로운 규제체계의 도입은 많은 중소기업들에게 신규 비즈니스모델을 개발할 수 있는 기회도 제공할 수 있다⁷⁸⁾.

다음으로, 규제개선 로드맵 작성은 범부처적으로 추진해야 한다. 지금까지는 기술개발과 규제를 담당하는 부처가 다르거나 동일 부처 내에서도 소관 부서가 달라도 큰 문제가 없었다. 하지만 기술·산업 융합이 가속화되고 기술과 규제 간 상호작용이 빨라짐에 따라 기술개발과 규제개선을 동시에 추진해야 하는 상황이다. 따라서 산업기술 정책 수립에 반드시 규제개선 사항을 포함시키고, 기술개발 로드맵과 규제개선 로드맵을 유관 부처가 함께 병행 개발하여야 한다. 초기에는 시행착오를 겪을 수 있으나, 제도적으로 이러한 사항이 정착되면 나중에는 융합의 중요성이 커지는 모든 산업에 적용시킬 수 있을 것이다.

나. 빅데이터 기반구축과 산업융합 연계 강화

산업환경 변화 측면에서 융합이 진전되는 가장 큰 원인 중 하나는 소비자 수요가 복잡하고 다원화되고 있기 때문이다. 지금까지는 기본적 성능과 기능을 갖춘 대량생산된 제품을 소비자가 선택하는 공급자 위주의 시장이었다면, 향후에는 보다 소비자 수요에 특화된 소비자 위주의 시장으로 전환될 가능성이 높다. 이를 가능하게 만드는 것은 개별 소비자의 특성과 수요를 파악할 수 있는 ICT 발전에 기인한다. 자동차 산업에서 공유경제형 서비스, 모빌리티 서비스, 카인포테인먼트 등과 디스플레이 산업에서 소비자 최적화가 가능한 디지털 사이니지, VR 등이 부상하고 있는 것은 이러한 추세를 반영하고 있다. 소비자 특성을 반영한 맞춤형 제품·서비스를 공급하기 위해서는 소

78) 예를 들어, 무소음 전기차에 대한 일정 정도의 보행자 인지 음향장치 의무화 규제는 보행자 인식 센서와 이를 모니터링하고 제어할 수 있는 소프트웨어 개발을 촉진시킬 수 있다.

비자 개인정보, 활동·위치 정보, 생활정보 등 방대한 양의 빅데이터 구축과 이에 대한 분석결과를 제품·서비스로 연계시키기 위한 UX, UI 관련 기술개발이 요구된다. 이와 관련한 정책적 시사점을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 기존의 빅데이터 기반구축 정책에 산업융합 정책을 연계시켜야 한다. 2013년 12월에 발표된 관계부처 합동 ‘빅데이터 산업 발전전략’에는 6대 주요산업⁷⁹⁾별 선도 활용 프로젝트 추진이 포함되어 있다. 하지만 동 전략에서는 각 산업별로 빅데이터 활용촉진을 위한 R&D 사업추진 위주로 구성되어 있다. 반면 2012년에 발표된 ‘산업 융합 발전 기본계획’에서는 빅데이터를 분석·관리하는 소프트웨어 원천기술개발이 일부 내용에 포함되어 있다. 두 계획 모두 기술개발 관점에서 빅데이터 정책을 접근하고 있기에 응용산업에서의 활용·확산에는 한계가 있다. 따라서 각 응용산업에서의 빅데이터 활용 방식과 플랫폼의 차별성을 감안한 지원정책과 규제개선이 구체적으로 제시 될 필요가 있다.

둘째, 공공부문 빅데이터 구축과 개방을 통해 융합형 제품·서비스 혁신을 유도하는 것이 필요하다. 특히 자동차 산업의 경우, IoT 활용에 따른 빅데이터 구축이 용이하고 지능형교통시스템과 연계되어 활용도가 매우 높아질 수 있다. 실제로 글로벌 선도업체들은 클라우드 서비스와 연계한 빅데이터 분석을 자율주행차 운행에서 핵심으로 간주하고 있다. 공공기관에서 축적한 교통정보와 실제 시범운행에서 축적된 빅데이터를 바탕으로 자율운행과 각종 모빌리티 서비스를 개발하고 있다. 개별 소비자에 특화된 제품과 서비스를 제공하기 위해서 필요한 공공부문 빅데이터는 실제 많은 중소·벤처 기업에게 새로운 사업기회를 제공할 수 있다. 미국, EU, 일본 등 주요 선진국이 정부 주도로 공공부문 데이터를 개방하는 것도 같은 맥락에서다.

79) 의료·건강, 과학기술, 정보보안, 제조·공정, 소비·거래, 교통·물류 등이 6대 주요산업으로 제시되어 있다. (관계부처 합동(2013), 「창조경제 및 정부3.0 지원을 위한 빅데이터 산업 발전전략(2013)」 참조)

2. 기술-조직 부문

자동차 산업과 디스플레이 산업 모두 대표기업이 단일 분야 암묵지 축적을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하던 패턴이 변화하고 있다. 새로운 아키텍처의 출현은 기존 지식 기반의 심화와 더불어 응용분야 확장을 위한 신규 지식기반 확보를 동시에 요구한다. 자동차, 디스플레이를 비롯한 국내 주력산업의 경쟁력 강화를 위해서는 관련 기업의 융합에 의한 지식기반 확장을 유도해야 한다. 이를 위한 정책 방안을 제시하면 다음과 같다.

가. M&A 활성화를 위한 제도적 보완장치 마련

이중 분야 지식의 흡수·발전을 위해서는 무엇보다도 대기업의 국내 중소·벤처기업 M&A 활성화를 위한 제도적 보완장치 마련이 필요하다. M&A는 외부지식을 흡수하고 발전시킬 수 있는 가장 대표적인 수단 중 하나여서 글로벌 대기업들의 신사업 진출과 지식기반 강화에 많이 활용된다. 앞서 살펴본 자동차와 디스플레이 모두 차세대 아키텍처 개발을 위해 다양한 M&A가 진행되고 있음을 알 수 있다. 또한 M&A는 많은 신기술 개발기업의 자본회수 방법이기 때문에 산업생태계 활성화에 큰 영향을 미친다. 하지만 국내에서는 재벌계 기업의 무분별한 사업확장으로 중소기업 피해를 우려하여 그 동안 출자총액제한제도에 의해 금지되었다. 이후 2009년 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」의 개정에 따라 출자총액제한제도가 폐지되어 원칙적으로는 가능하게 되었다. 그러나 과거 M&A 사례에서 모럴해저드 발생이나 기업정보의 왜곡·변조 등으로 인식이 좋지 않고, 특히 우수직원의 이탈로 실질적인 지식흡수가 어려운 경우가 많았다. 따라서 국내 대기업들은 국내 중소·벤처기업에 대한 M&A보다는 해외기업이나, 인력·특허 등의 취득이라는 우회방법을 선호하는 상황이다. 이러한 문제를 극복하기 위해서는 정부가 융합산업과 같은 일정 분야를 지정하여 M&A 활성화를 유도하는 것이 필요하다. 인수·피인수 기업에 대한 세제지원, 병역특례 연계, 정부R&D참여 제한 유예 등 다양한 제도적 보완장치를 강구하는 것이 바람직하다.

나. 이종분야 기업 간 조인트벤처 활성화

이종분야 기업 간 조인트벤처 활성화가 필요하다. 조인트벤처는 M&A에 비해 자금 부담이 덜하고 참여기업 간 기술과 경험을 공유하여 새로운 지식기반 구축에 용이하다. 최근 도요타, 구글, MS 등이 적극적으로 나서고 있는 이유도 같은 맥락에서다. 국내의 경우, 헬스케어나 바이오 분야에서 일부 시도되고 있지만 국내 대기업의 완고한 자체개발전략과 이해관계 충돌 우려에 밀려 활성화되고 있지 못하고 있다. 따라서 이종분야 조인트벤처에 대해서 정부R&D 지원 강화, IPO 등록요건 완화 등의 지원책 마련이 필요하다. 이종분야 간 조인트벤처는 국내 주력산업 생태계 구조를 보다 가볍고 유연하게 만들어 지식 간 융합을 활성화시키는 것에 기여할 것으로 기대된다.

다. 글로벌 가치사슬체계 세분화 및 틈새 공략

와해적 기술과 신규 아키텍처의 등장은 기존 산업구조의 변화를 초래한다. 이에 따라 신규 가치사슬체계가 형성됨과 동시에 기존 가치사슬체계도 매우 복잡하게 세분화된다. 예를 들어, 자동차의 경우 과거에는 엔진, 변속기 및 주요 부품 위주의 가치사슬체계였다면, 현재는 전장부품 비중 증가로 소프트웨어 및 배터리 관련 가치사슬체계가 새롭게 형성되었다. 디스플레이 경우에는 LCD 중심의 가치사슬체계에서 OLED, 플렉시블 디스플레이, HMD 등과 관련한 새로운 가치사슬체계가 형성되고 있으며, 신규 아키텍처 구현을 위한 소재·설비 관련 기업의 참여가 늘고 있다. 기존 주요 핵심부품의 경우, 독일, 일본 등 선진국업체들이 매우 높은 진입장벽을 구축하고 있어, 국내 후발업체의 진입이 쉽지 않다. 특허분석 결과에서도 알 수 있듯이, 이들 선도업체들은 적게는 10년에서 수십 년 동안 지식과 경험을 축적해 왔으며, 그 성과를 특허로 전유하여 왔다. 하지만 최근 자동차와 디스플레이 모두 신규 아키텍처로의 전환이 가시화되면서 새로운 부품·소재, 소프트웨어, 서비스 등의 개발이 요구되고 있다. 즉, 기존 가치사슬체계의 분화와 신규 가치사슬체계 생성으로 인해 틈새(nitch)시장의 가능성이 생성되고 있다. 한편 불확실성이 증대된 시장상황을 고려할 때 R&D에서 제품상용화까지 전주기를 중소·벤처기업이 감당하기 힘들다. 시장에서 지배적 디자인이 결정

되기 전까지 원천기술 개발에 지속적으로 투자자금을 확보하기 어렵고, 원천기술 확보 이후에 이를 제품·상용화하는 것은 더욱 어렵다. 따라서 산업기술정책 수립 시 산업 내·외부 가치사슬체계를 가능한 세분화하여 새롭게 진입 가능한 품목과 비즈니스 모델을 도출하는 것이 필요하다. 기존 가치사슬체계 내에 있는 기업의 경쟁력을 제고하는 것도 필요하지만, 글로벌 시장에서 생성된 기회를 활용할 수 있는 신규 진입기업을 가능한 많이 생존시켜 글로벌 가치사슬체계에 편입하도록 유도해야 한다. 현재 자동차산업이나 디스플레이산업 국내업체는 많은 경우 국내 대기업과 수직적 협력관계에 있어 외부 환경변화에 대한 대응력이 취약하기 때문에 가능한 이를 극복할 수 있는 틈새 시장을 글로벌 시장에서 찾도록 해야 한다.

라. R&D 전문기업 육성

세분화된 글로벌 가치사슬체계 편입을 위한 혁신주체로서 R&D 전문기업의 육성이 필요하다. 특허분석에서 살펴보았듯이 최근 특허분쟁은 기업 간 분쟁을 넘어 특허전문업체의 등장으로 더욱 격화되는 양상이다. 따라서 완성차업체나 디스플레이 패널업체 모두 신규 아키텍처 구현에 필요한 원천기술 개발을 내부조직으로 수행하는 것에 한계가 있다. 따라서 다양한 기술원천을 개발하는 산업 내·외부의 혁신기업이 필요로 하지만 원천기술 개발을 주로 수행하는 주체는 공공부문에 몰려 있다. 공공부문으로부터 기술이전을 받아 사업화를 하거나 공공부문에서 스피노프된 벤처기업이 이러한 역할을 수행하기에는 리스크가 너무 크다. 따라서 공공부문에서 스피노프된 새로운 벤처기업 유형으로 제조·생산은 하지 않고 특허 등 지재권중심의 비즈니스모델을 갖는 R&D 전문기업의 육성을 고려할 수 있다. 제조·생산과 관련된 설비투자과 고정자산 관리의 위험성을 줄이는 대신 원천기술을 중심으로 한 특허군을 보유하여 로열티를 받는 방식으로 운영 가능한 기업이다. 실제로 OLED 제조에 필수적인 고분자 OLED 소재 관련 원천기술을 다수 보유하고 있는 영국 CDT(Cambridge Display Technology)는 대학에서 스피노프된 전형적인 R&D 전문기업으로 전세계 OLED 패널 제조업체들을 고객으로 하고 있다.

3. 조직-환경/제도 부문

가. 글로벌 규제변화 모니터링 및 정보제공

글로벌 규제 변화에 대한 관측과 대응전략 수립이 필요하다. 사례로 분석한 자동차와 디스플레이 모두 내수 보다는 수출의 비중이 더욱 크다. 즉, 수출대상국의 규제에 대한 대응은 선택이 아니라 필수인 셈이다. 국가별로 상이한 규제체계와 규제수준은 정보접근성이 취약한 중소·중견기업에게 큰 부담으로 작용한다. 따라서 국가별·산업별·제품별로 우리나라 주력산업과 관련한 글로벌 규제에 대한 변화양상을 추적하고 이를 국내기업에게 전달하는 시스템 마련이 요구된다. 현재 국가기술표준원이 무역기술장벽 정보사이트(www.knowtbt.kr)를 구축하여 운영하고 있으나, 주로 TBT 협정(Agreement on Technical Barriers to Trade)에 따른 통보문 대응 중심으로 한계가 있다. 따라서 현재의 글로벌 규제체계에 대한 정교한 분석과 더불어 향후 규제체계의 변화 방향을 분석·제시함으로써 이를 미리 대비할 수 있도록 유도하는 것이 필요하다. 또한 이러한 규제문제를 극복할 수 있도록 지원하는 기술개발사업을 마련하되, 분야를 특정하지 않고 다양한 이종기업의 참여를 유도하는 것이 바람직하다.

나. 기술·산업 융합 모니터링 시스템 구축

앞서 특허분석에서도 살펴보았듯이 융합에 의한 산업구조 변화와 새로운 지식기반 형성은 점진적으로 진전하여 왔다. 산업별로 아키텍처 전환 주기가 다르지만, 기술융합에 의한 산업구조 변화가 가시화되기 전에 이미 시그널을 나타내고 있다. 자동차산업의 경우, 전자식 제어시스템, 전기차, 스마트카 등이 각각 등장하기 약 10여년 전부터 융합특허의 비중이 높아졌다. 디스플레이산업의 경우, 아키텍처 간 경쟁이 치열할 때에는 융합특허의 비중이 높아졌다가 지배적 디자인이 결정된 이후에는 감소하고, 다시 신규 아키텍처의 출현가능성이 높아지면서 비중이 상승하는 패턴을 보였다. 또한 각 산업에서 융합특허를 주로 출원하는 주체는 기존 업체 보다는 이종산업 기업이 두드러지게 나타나 신규 진입업체에 의해 산업구조 변화의 가능성을 예측할 수 있었

다. 따라서 향후 산업기술정책 수립에 있어 기술·산업 융합에 의한 산업구조 변화를 감지하고 대응전략을 설계하기 위해 다양한 분석방법을 활용한 모니터링 시스템 구축이 필요하다. 이를 위한 정책적 시사점을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 특허, 논문 등 계량화된 자료를 활용한 기술·산업 융합의 추이 분석이 필요하다. 본 연구에서는 미국 등록특허를 대상으로 공동분류체계에 기반한 지표분석 방법을 사용하여 융합의 추이를 분석하였지만, 이러한 분석방법은 DB화된 논문으로도 확장하여 활용할 수 있다. 특허가 주로 기업을 중심으로 한 전유체계와 전략을 나타내는 지표라면, 논문은 공공부문에서의 혁신활동을 나타내는 지표이므로 지식기반체계의 동태적 변화를 추적할 수 있다. 특히 특허와 논문의 인용정보를 빅데이터화하여 처리⁸⁰⁾하면, 국가별·산업별·주체별 융합의 진전 상황을 보다 면밀하게 분석할 수 있다.

둘째, 이중기업 간 전략적 제휴, M&A, 조인트벤처 등과 같은 네트워크 활동에 대한 분석이 요구된다. 실제 각 산업별로 다양한 형태의 이중기업 간 네트워크가 발달하고 있으며, 이러한 활동은 산업융합의 진전을 가능할 수 있는 대표적 지표임에도 불구하고 통계적 자료로 구축된 적이 없다. 따라서 관련 정보를 수집·가공하여 산업융합의 발전양상을 나타낼 수 있는 지표로 전환하는 업무를 수행하는 조직을 지정·운영할 필요가 있다. 이러한 지표와 앞서 언급한 특허·논문 지표를 같이 활용한다면 보다 예측 가능성이 높은 자료로 산업기술정책 수립에 활용할 수 있을 것이다.

4. 정책 인프라 부문

가. 혁신형 공공구매 연계를 통한 융합제품 초기시장 창출

융합제품 관련 신산업의 형성과정에서 시장을 선점한다는 것은 쉽지 않은 일이다. 기술의 혁신은 좋은 아이디어를 발전시켜 누구나 이룰 수 있는 반면, 자본, 전문성, 조직, 네트워크 등의 다양한 요소가 접목되는 기업경영은 기반을 갖춘 일부만이 가능하기 때문이다. 이러한 차이는 결과적으로 융합제품의 신산업화에 걸림돌로 작용한다.

80) 사례로 이준영 외(2013)는 논문의 인용정보를 빅데이터화하여 분석함으로써 국내외 기술융합 추이와 차이점을 제시하고 있다.

융합제품의 경우 새로운 기능을 탑재하고 지금까지 제공하지 못했던 서비스를 제공하는 우수한 점을 대부분 확보하고 있지만, 민간시장에서 가격경쟁력을 확보하지 못하거나, 제품의 성능검증 등에서 한계와 직면하곤 한다. 또한 유사한 제품 혹은 기존제품의 대체 가능성 등 진입장벽이 공고하지 못한 상황으로 좋은 제품을 개발하고도 생존율이 낮은 것이 현실이다. 특히 이러한 융합제품의 경우 좋은 아이디어에서 출발해서 벤처기업, 이노비즈기업 등을 중심으로 제품화가 시도되는 경우가 많으며 심지어 무자본, 소자본 창업인 경우도 다수이다. 이러한 특성을 고려할 때 새로운 제품과 서비스를 적극적으로 창출하고 이를 기반으로 신산업을 성장시키기 위해서는 정부의 지원이 반드시 필요하다. 그 대표적 방식은 R&D를 지원하는 방식과 창업투자를 하는 방식을 들 수 있다. 하지만 이는 투입중심의 기술혁신지원방식에 해당하며 실제로 사업화에 이르는 경우는 소수에 지나지 않는다. 이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로서 검토가 필요한 것이 ‘공공시장활용’ 정책이다. 다시 말해 공공시장의 수요를 활용하여 기술개발제품을 구매해 줌으로써 초기의 판로를 확보해주고, 기업에게 공신력을 갖출 수 있는 환경을 조성해 준다는 것이다. 이러한 방식은 유럽에서 이미 10여년 간 검증된 것이다. 유럽은 EU회원국을 중심으로 PPI(Public Procurement for Innovation) 가이드를 수립하고 이를 회원국 특성에 맞는 형태로 조정하여 정책화하고 있다. 이러한 방식의 구현을 위해서 본 연구에서는 다음의 실천적 과제를 제안하고자 한다.

첫째, 신산업 육성을 위한 기술혁신형 제품의 R&D연계형 구매사업을 추진하는 것이다. 이 방식은 기존의 구매방식과는 차별화된다. 기존의 공공구매는 현존하는 제품을 대상으로 하고 있다. 하지만 본 제안은 공공시장에서 필요한 제품의 수요를 선행적으로 파악하여 이를 기반으로 연구개발이 요구되는 기술을 정하고 이를 개발하여 성공하면 구매를 약정한 수요기관에서 약정수량을 실구매하는 방식이다. 이러한 방식은 수요기관에서 요구되는 정확한 제품을 제공받을 수 있다는 장점과 함께 연구개발기업에게 안정적 시장을 제공함으로써 사업화에 보다 효과적이라는 장점이 있다.

둘째, 공공구매시장의 진입규제의 완화와 수요기관 의무구매제도 연계체계 구축이 필요하다. 이는 융합제품의 개발기업 중 대다수 중소기업은 경영안정성이 미흡한 경

우가 많으며, 또한 융합제품이 기존에 없던 제품에 해당하여 납품실적 등이 중요한 공공시장에 진입하는데 한계가 있기 때문이다. 이러한 문제의 해결을 위해 기존의 공공구매시장에 경영안정성과 납품실적 평가요소를 조정하는 방안을 고려해 볼 수 있으나, 이 경우는 기존의 납품기업과의 형평성 문제와 해당제품의 최소규격(성능) 하락우려의 문제를 동시에 가지고 있다. 그래서 이에 대한 대안으로 별도의 시장을 제공하는 방안을 검토할 필요가 있다. 이는 기술혁신형 제품 혹은 융합제품을 별도의 시장으로 형성함으로써 대외적 노출을 극대화하고 초기판로를 제공한다는데서 의미를 가진다. 하지만 이 역시 수요기관에서 구매를 적극적으로 나서지 않을 수 있다는 문제를 가지고 있다. 이는 등록제 형태를 운영하는 우리나라 공공구매시장의 특성에 기인하는데 조달청을 통해 일정 기준을 통과하면 공공시장에 등록시켜주지만 실제 수요기관에서 구매를 하는 행위는 등록된 제품 중 구매기관의 기호에 부합하는 제품이 실제 구매되기 때문이다. 이러한 과정에서 기존제품 즉, 가격이 저렴하고 검증된 제품을 중심으로 구매가 일어날 수 있으므로, 이를 방지하고 기술혁신을 유도하는 목적성의 달성을 위해 공공기관의 구매요건에 해당제품의 의무구매비중을 확보하는 것이 병행될 필요가 있다. 이는 수요기관차원에서는 위험부담이 높아지고 비용적 부담이 증가하는 사안이지만 특정 신산업 육성을 위한 국가적 차원의 전체 효과성을 고려할 때 반드시 필요한 조치라고 할 수 있다.

셋째, 이러한 공공구매시장과 R&D의 원활한 연계를 위한 플랫폼 구축이 요구된다. 일반적으로 R&D기획과정에서 공공기관의 수요를 식별할 방법이 명료하지 않으며 표준화된 절차가 존재하지 않는다. 또한 반대로 수요기관차원에서는 필요한 융합제품이 있어도 개발가능한 기업이 존재하는지를 식별하는 방법 또한 부재하다. 이러한 문제로 인해 R&D와 조달관련 체계가 효율적으로 연계되지 못하고 별도의 체계로 지금까지 공고해져왔다. 이러한 문제를 해결하기 위해 수요기관의 기술개발제품 수요를 노출할 수 있는 플랫폼이 요구되며 이를 R&D기업에서 적극적으로 제안할 수 있도록 하는 거래의 장 형성이 반드시 필요하다. 이는 기존의 조달청과 증기청을 중심으로 구매실적을 집계하는 사후적 실적관리차원이 아니라 수요의 사전적 식별과 실행체계의 연계를 의미하는 것이다.

나. 통합적 정책 추진체계 구축

기술·산업 간 융합을 고려한 산업기술정책은 무엇보다 범부처 조정과 통합의 과정이 필요하다. 물론 기존의 범부처 사업이 존재하지 않았던 것은 아니다. 대표적인 범부처 사업으로는 선도기술개발사업(G-7 프로젝트)을 들 수 있다. 선도기술개발사업은 과기부, 산자부 등 다수 부처가 기획에 참여한 한국 최초의 범부처 공동기획사업이었다. 당 사업의 총괄부처는 사업 투자재원의 확보와 실용화 등 사업 전반을 관리하고, 그 밖의 참여부처는 투자재원의 분담, 소관분야 연구과제의 참여 등의 형태로 구성되었다. 그러나 본 연구에서 강조하는 통합적 정책추진체계는 단순히 R&D사업의 공동기획만을 의미하는 것이 아니다. 이는 단기적 기술개발이 아닌 국가 차원에서 중장기적으로 임무 중심의 횡적 연계를 의미한다. 즉 ICT산업과 자동차산업 간 융합이 활성화되어야 한다면, 산업부의 자동차정책, 국가기술표준원의 표준정책, 미래부의 융합기술 및 ICT 정책, 국토부의 교통정책 등 개별 부처의 임무들이 재정립되어야 한다. 따라서 연구개발을 넘어 국가표준인증인프라 등을 포괄하여, 부처 간 조정과 협력이 원활히 이루어질 수 있도록 추진체계를 설계하는 것이 요구된다.

이를 위해서는 국무조정실 주도로 통합정책추진체계를 구축·운영하는 것을 고려할 필요가 있다. 부처별로 개별 임무를 수행하되, 국무조정실을 중심으로 관리체계를 구축하는 것이다. 즉, 관계부처 합동으로 자율적 임무기획을 추진하되, 국무조정실과 협의를 거쳐 부처 간 역할분담을 제시하고, 부처 간 협조와 관리를 위한 '(가칭)범부처 융합산업 T/F'를 구축하여 자율적 운영을 추진하는 것을 고려할 수 있다. 이와 더불어 통합적 정책추진에 있어서는 추진주체에 대한 인센티브 부여가 필요하다. 물론 다부처 협력의 경우 부처 간 갈등해소나 부처 간 협상에 있어 여러 문제점이 나타나고 있는 것이 사실이다. 따라서 통합정책 추진실적에 따라 인사평가에 가점을 부여하고 정책평가가 우수할 경우 차년도 예산을 소폭 증액시키는 등 다부처 협력을 위한 인센티브의 설계가 무엇보다 선행되는 것이 바람직하다.

참고문헌

국내문헌

- 고등기술연구원(2003), 「선도기술개발사업(G7) 프로그램 종합분석 연구 II」, 과학기술부, pp. 512~520.
- 고용수 외(2014), 「국가연구개발사업 구조변화 과정 분석-주요부처 사업을 중심으로-」, 『연구보고』, 2014(14), 한국과학기술기획평가원.
- 고태봉(2015), 「2016년 자동차산업 전망」, 하이투자증권.
- 관계부처 합동(2013) 「창조경제 및 정부3.0 지원을 위한 빅데이터 산업 발전전략」.
- 국가과학기술위원회·미래기획위원회(2009), 「신성장동력 비전과 발전전략」.
- 국토교통부 보도자료(2012. 4. 13), 「국산차 살까? 수입차 살까? 저울질」.
- 김건(1994), 「1980년대 한국의 기술능력발전과정에 관한 연구: '기업내 혁신제'의 발전을 중심으로」, 서울대학교 박사학위논문.
- _____(1994), 「기술능력발전의 관점에서 본 한국 자동차 산업의 성장 구조」, 『사회경제평론』, 7, 한울엠플러스, pp. 316~350.
- 김경아(1995), 「한국자동차 산업발전과정에서의 국가-기업간 관계변화」, 이화여자대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 조철·김경유(2012), 「차세대자동차산업의 부품거래관계 변화와 정책과제」, 『연구보고서』, 2012(627), 산업연구원.
- 김경호·조경익·박종현(2008), 「HUD 기술개발 동향 및 텔레매틱스 적용방안」, 『전자통신동향분석』, 23(1), 한국전자통신연구원, pp. 153~162.
- 김경호 외 (2015), 「투명 디스플레이의 자동차 HUD 적용 동향」, 『전자통신동향분석』, 30(3), 한국전자통신연구원, pp. 115~122.
- 김상우·김태훈·홍용택(2015), 「차세대 디스플레이」, 『물리학과 첨단기술』, 한국물리학회, pp. 35~40.
- 김석관(2000). 「신발산업의 기술혁신 패턴과 전개방향」, 과학기술정책연구원.
- _____(2004). 「제약산업의 기술혁신 패턴과 발전 전략」, 과학기술정책연구원.
- 김석필·조성식(2010), 「디스플레이 기술 및 정책 동향」, 『동향브리프』, 2010(7), 한국과학기술기획

평가원(KISTEP).

김세원(2015), 「플렉서블 디스플레이 기술동향」, 『기술이슈』, KDB산업은행, pp. 39~61

김승현 외(2014), 「소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석」, 과학기술정책연구원.

김은영(2011), 「한국 제조업의 기술혁신 결정요인에 관한 연구」, 『산업경제연구』, 24(3), 한국산업경제학회, pp. 1451~1478.

김찬욱(2004), 「(테마기획-우리나라 과학 기술사) 한국 자동차산업의 발자취」, 『기계저널』, 대한기계학회, 44(2), pp. 53~59.

김홍규 외(2006), 「국내의 디스플레이 산업정보 DB 구축」, 한국디스플레이장비재료산업협회.

노지혜·정민근·나승덕(2010), 「기술집약도에 따른 국내 제조업의 기술혁신 패턴 분석」, 『기술혁신연구』, 18(2), 기술경영경제학회, pp. 33~58.

대통령자문 정책기획위원회(2008), 「차세대 성장동력산업 육성 -미래산업 창출을 위한 블루오션 전략-」, 『참여정부 정책보고서』 2(7), 대통령자문 정책기획위원회.

류석진(1994), 「자동차산업정책을 통해 본 국가성격변화」, 『한국정치연구』, 4, 서울대학교 한국정치연구소, pp. 173~209.

류희숙(2009), 「한국 이동전화서비스 산업의 기술혁신 동태성 연구」, 『POSRI 경영경제연구』, 9(2), 포스코경영연구원, pp. 72~96.

문만용(2006), 「한국과학기술연구소(KIST)의 변천과 연구활동」, 『한국과학사학회지』, 28(1), 한국과학사학회, pp. 81~115.

_____(2009), 「1980년 정부출연연구기관의 재편성: KIST의 KAIST로의 통합을 중심으로」, 『한국과학사학회지』, 31(2), 한국과학사학회, pp. 505~543.

문주현·박규호(2011), 「시스템반도체산업의 기술혁신패턴의 진화에 대한 연구」, 『기술혁신학회지』, 14(2), 한국기술혁신학회, pp. 320~342.

미래창조과학부 보도자료(2015. 3. 25), 「미래성장동력 종합실천계획」.

박상욱(2016 3. 30), 「신·융합 섹터와 혁신전략- Sectoral Innovation System 관점을 적용하여」, 『SIS이론 및 정책 현황 세미나』, 과학기술정책연구원.

박승엽·박원규(2007), 「삼성 vs LG 그들의 전쟁은 계속된다」, 미래의 창.

박영호·김서균(2016), 「가상현실(Virtual Reality) 디스플레이 기술개발동향」, 『PD이슈리포트』, 16(8), 산업기술평가관리원, pp. 80~101.

박용태 외(1994), 「산업별 기술혁신패턴의 비교분석」, 과학기술정책연구원.

- 박정민(2001), 「한국 생명공학 산업의 기술혁신 패턴」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, 한국기술혁신학회, pp. 177~204.
- 박효주(2013), 「플렉서블 디스플레이용 플라스틱기판 ‘선택과 집중」, 『FOCUS』, 24, 한국디스플레이협회, pp. 14~17.
- 배용호 외(2005), 「부품·소재산업의 기술혁신역량 제고」, 과학기술정책연구원.
- 배일영(2014), 「미래를 여는 창 디스플레이 세상」, 씨마스.
- 배정희(2014), 「딜로이트 글로벌 자동차 소비자 조사: 차세대 자동차 고객 Y세대 집중 해부」, 『이슈하이라이트』, 3, 딜로이트, pp. 32~40.
- 비아이알 편집부(2011), 「IT 융합 산업 동향과 개발 전략-자동차」, 비아이알.
- 산업연구원(1997), 「한국 자동차산업의 발전역사와 성장잠재력」.
- 산업자원부(1999), 「산업기술발전 5개년 계획 수립연구」.
- _____보도자료(2001.7.30), 「평판디스플레이산업에 대한 지원 본격화」.
- _____ (2003), 「산업기술혁신 5개년 계획」.
- _____보도자료(2007.12.26), 「기후변화 대응, 자동차 연비기준 강화」.
- 산업통상자원부(2013), 「선순환적 산업기술생태계 조성으로 선진 산업강국 도약을 위한 제6차 산업기술혁신계획」.
- _____보도자료(2014. 7. 9), 「2014년도 디스플레이 상생협력 위원회 개최」.
- _____ (2015), 「2016년 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(산업정책관, 소재부품산업정책관, 시스템산업정책관)」.
- 삼성KPMG (2016), "ICT 특허분쟁, 다음은 자율주행이다", ISSUE MONITER.
- 상공부(1990), 「생산기술발전 5개년계획 개요 및 추진요령」.
- 손희전·박문수(2013), 「산업별 기술혁신패턴에 따른 기업의 R&D 역량 비교 연구」, 『정보기술이키텍처연구』, 10(1), pp. 47~62.
- 송성수(1999), 「철강산업의 기술혁신패턴과 전개방향」, 과학기술정책연구원.
- 신성문(2003), 「정보통신기기 편: TFT-LCD」, 『정보통신산업동향』, 2003(1), 정보통신정책연구원, pp. 66~85.
- 신정관·윤소현(2015), 「2016년 글로벌 자동차 시장 분석」, KB 투자증권.
- 신향숙(2015), 「제5공화국의 과학 기술 정책과 박정희 시대 유산의 변용: 기술 드라이브 정책과 기술진흥 확대 회의를 중심으로」, 『한국과학사학회지』, 37(3), pp. 519~553.

- 양용연·김기홍(2016), 「VR/AR 착용형 디스플레이 기술동향」, 『전자통신동향분석』, 4, 한국전자통신연구원, pp. 13~22.
- 엄미정(2001), 「e-business의 확산과 산업혁신과정의 변화:자동차산업」, 과학기술정책연구원.
- LG경제연구원(2005. 08. 03), 「Post LCD를 준비하라」, 『LG주간경제』, pp. 31~35.
- 오현환 외(2016), 「과학기술&ICT 정책·기술 동향」, 한국과학기술기획평가원, pp. 33~34.
- 원종현(2016), 「2016년 KIS Credit Issue Seminar, Session 3. 디스플레이: 중국의 맹추격 따돌리기」, 한국신용평가.
- 윤민재(2010), 「세계 자동차 산업 환경변화에 따른 한국 자동차 산업의 대응 전략에 관한 연구: 전략적 제휴를 중심으로」, 경희대학교 경영대학원 경영학과.
- 윤민호(2011), 「DRAM 산업의 지식확산, 기술계적과 산업 주도권의 이동」, 『지식재산연구』, 6(3), 한국지식재산연구원, pp. 239~270.
- 윤진표(1998), 「한국 자동차 산업의 구조 변화와 과제」, 새날.
- 이경숙 외(2007), 「차세대 디스플레이 및 기기 산업의 2020 비전과 전략」, 산업연구원.
- 이공래·황정태. (2005). 「다분야 기술융합의 혁신시스템 특성분석」. 과학기술정책연구원.
- 이공래 외(2008), 「한국 선도산업의 기술혁신경로 창출능력」, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2007), 「산업혁신 역량 강화를 위한 기업 간 협력 방안」, 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「융합 비즈니스 모델 활성화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이동기·강리브가·조영근(2008), 「현대자동차의 글로벌화 사례 연구: 진화론적 관점」, 『국제경영리뷰』, 12(3), 한국국제경영관리학회, pp. 67~93.
- 이상철·유철구·방진옥(2005), 「혁신주도형 경제와 신산업 정책」, 과학기술정책연구원.
- 이아름·최승호(2014), 「경쟁행위유형에 대한 탐색적 연구」, 『전략경영연구』, 17(3), 한국전략경영학회.
- 이정노·정호승(2014), 「디스플레이산업 현황 및 R&D 추진 전략」, 『인포메이션 디스플레이』, 15(6), 한국정보디스플레이학회, pp. 18~22.
- 이주완·김남훈·윤일재(2009), 「차세대 디스플레이 기술동향 및 수혜기업 분석」, 『산업연구시리즈』, 3, 하나금융연구소.
- 이준영 외(2013), 「기술융합의 세계적 추세와 한국의 현황 비교분석」, 『대한산업공학회지』, 39(3), 대한산업공학회, pp. 222~232.
- 이치호(2010), 「활용도를 높이는 디스플레이 기기」, 『SERI경영노트』, 51, 삼성경제연구소.

- 이항구·김경유(2010), 「융합혁신생태계 조성을 통한 자동차산업 성장동력 강화방안」, 산업연구원.
- 이현순(2014), 「내안에 잠든 엔진을 깨워라」, 김영사.
- 이홍(2007), 「현대자동차 성장과정의 추적과 의미해석」, 『조직과 인사관리연구』, 31(3), 한국인사관리학회, pp. 1~25.
- 임혜경·황정애(2009), 「2020년 자동차산업의 미래」, 『경영참고자료』, 2009(4), 한국자동차산업연구소.
- 한재민·이홍(1999), 「현대자동차 성장의 진화적 경로」, 『Korea Business Review』, 3(3), 한국경영학회, pp. 81~104.
- 장보영(2014), 「디스플레이 산업기술전략」, 『Issue Paper』, 2014-S-01, 한국산업기술진흥원(KIAT).
- 장선호·이상호·이경호(2007), 「Automotive IT 부품 기술로드맵」, 『IT Soc Magazine』, 20, IT-SOC협회, pp. 10~29.
- 장승주(2008), 「자동차 임베디드 OS 삼국지」, 『Automotive』, 2, pp. 32~34.
- 정명기 외(1996), 「한국의 자동차산업」, 한남대학교 출판부.
- 정부연(2016), 「가상현실(VR)생태계 현황 및 시사점」, 『정보통신방송정책』, 28(7), 정보통신정책연구원.
- 정원석(2015), 「2016년 디스플레이 산업 전망」, 『Hi Investment & Securities』, 하이투자증권.
- 조강래(2008), 「자동차 배출가스 규제의 역사와 자동차기술의 발전」, 『오토저널』, 30(1), 한국자동차공학회, pp. 123~127.
- 조근희(2015), 「태동하는 가상현실시장」, 『ICT Spot Issue』, 7, 정보통신기술진흥센터.
- 조동성·주우진(1998), 「한국의 자동차산업」, 서울대학교출판부.
- 조용래·이광호·김명순(2016), 「산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략」, 과학기술정책연구원.
- 주우진(1995. 11. 28), 「한국 자동차 수출의 역사와 전망」, 『수출 1,000억불 기념 심포지엄 발표문』, 산업연구원.
- 지식산업정보원(2013), 「차세대디스플레이 OLED/AMOLED/플렉서블 시장전망과 특허·표준화기술 및 산업동향분석」.
- 지식경제부(2009), 「“경제위기 극복”과 “활기찬 시장경제”를 위한 산업기술혁신 5개년계획(안)」.
- _____(2010), 「디스플레이산업 동향 및 대응방안」.

_____(2011), 「제II편. 중장기기술개발계획(안)」.

지식경제부·KEIT(2010), 「중장기 기술개발 계획 - Part. 02 디스플레이」, 지식경제부·한국산업기술
평가관리원, pp. 158-215.

최경덕(2005), 「Post LCD를 준비하라」, 『LG주간경제』, LG경제연구원, pp. 31~35.

최봉 외(2002), 「한국 주력산업의 경쟁력 분석」, 삼성경제연구소.

최원경(2015), 「2016년 자동차산업 전망」, 키움증권.

추혜용·이정익·유병곤(2009), 「OLED 조명 기술 동향」, 『전자통신동향분석』, 24(6), 한국전자통신연
구원, pp. 22~31.

충청지역사업평가원(2013), 「2단계 1차 1년도 산업조사 분석 보고서- 디스플레이 프로젝트」.

한국공학한림원(2015), 「산업발전을 위한 기술규제 개선 및 정책제언」.

한국산업기술진흥원·과학기술정책원(2012), 「산업융합초진을 위한 기술규제 개선연구, 인문-기술
융합 규제 개선」, p. 21.

한국산업기술진흥원(2014), 「산업기술 계통사 시범 연구-산업기술 계통사 시범연구 한국 TV브라운
관 기술」.

_____(2015), 「2015년도 산업기술 계통사 연구 최종 보고서」.

한국수출입은행(2015), 「ICT 2015년도 3분기 동향」.

한국자동차공업협회한국자동차공업협동조합(2005), 「한국자동차산업50년사」.

한재민·이홍(1999), 「현대자동차 성장의 진화적 경로」, 『Korea Business Review』, 3(3), 한국경영
학회, pp. 81~104.

한영수(2010), 「구글TV와 애플TV로 미리 본 스마트TV 시장의 경쟁」, 『LGERI 리포트』, LG경제연
구원.

현대경제연구원(2014), 「자동차산업 핵심경쟁력의 중심이동」, 『VIP리포트』, pp. 14~22.

현대자동차(1992), 「현대자동차사」, 현대자동차주식회사.

_____(1997), 「도전 30년 비전 21세기」, 현대자동차주식회사.

현대자동차 연구개발본부(2015), 「자동차 산업의 미래기술 전망 및 동향」.

현영석(2004), 「움직이는 생활공간: 자동차」, 지성사.

현영석·이정훈(2013), 「현대자동차의 경쟁력 원천으로서의 동태적 혁신」, 『한국생산관리학회지』,
24(1), 한국생산관리학회, pp. 111~132.

- 환경부 국립환경과학원 교통환경연구소(2013), 「자동차 배출가스 인증제도의 이해(1)」.
- 환경부 보도자료(2014.09.11.), 「2020년까지 자동차 평균 온실가스연비...선진국 수준 강화」.
- 황순하(2005), 「자동차 문화에 시동걸기」, 이가서.
- 황치선·박상희·조경익(2010), 「투명디스플레이 기술 동향 및 전망」, 『전자통신동향분석』, 5, 한국전
자통신연구원, pp. 20~32.
- 홍장표·김은영(2009). 「한국 제조업의 산업별 기술혁신패턴 분석」, 『기술혁신연구』, 17(2), 기술경영
경제학회, pp. 25~53.

국외문헌

- Abernathy, W. J., and Utterback, J. M. (1978), "Patterns of Industrial Innovation", *Technology Review*, 64(7), pp. 254-228.
- Amsden, A. H. (1992), *Asia's next giant: South Korea and late industrialization*, Oxford University Press.
- BCG (2015), Revolution Versus Regulation.
- Castellacci, F. (2008), "Technological paradigms, regimes and trajectories: Manufacturing and service industries in a new taxonomy of sectoral patterns of innovation", *Research Policy*, 37(6), pp. 978-994.
- Chansin, Guillaume (2016), "Webinar: Flexible OLEDs are Disrupting the Display Industry", IDTechEX, pp. 1-31.
- Cohen, W. M., and Levinthal, D. A. (1990), "Absorptive Capacity: A new perspective on learning and innovation", *Administrative Science Quarterly*, pp. 128-152.
- Dolata, U. (2009), "Technological Innovations and Sectoral Change: transformative capacity, adaptability, patterns of change: an analytical framework" *Research Policy*, 38(6), pp. 1066-1076.
- Dosi, G. (1982), "Technological Paradigms and Technological Trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change", *Research Policy*, 11(3), pp. 147-162.
- _____(1988), "Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation", *Journal of Economic Literature*, pp. 1120-1171.

- Köhler, C., Sofka, W., & Grimpe, C. (2012), "Selective Search, Sectoral Patterns, and the Impact on Product Innovation Performance", *Research Policy*, 41(8), pp. 1344-1356.
- KPMG(2015), KPMG Global Automotive Executive Survey 2015, KPMG.
- _____(2016), KPMG Global Automotive Executive Survey 2016, KPMG.
- Krafcik, John F.(1988). "Triumph of the lean production system". *Sloan Management Review*: 30 (1), pp. 41-52.
- Lelieveld, J., et al.(2015). The contribution of outdoor air pollution sources to premature mortality on a global scale. *Nature*, 525(7569), 367-371.
- Levin, R. C. et al.(1987), "Appropriating the Returns from Industrial Research and Development", *Brookings Papers on Economic Activity*, 1987(3), pp. 783-831.
- Malerba, F. (2002), "Sectoral Systems of Innovation and Production", *Research Policy*, 31(2), pp. 247-264.
- Malerba, F., and Orsenigo, L.(1996), "Schumpeterian Patterns of Innovation are Technology-Specific", *Research Policy*, 25(3), pp. 451-478.
- _____(1997), Technological regimes and sectoral patterns of innovative activities. *Industrial and corporate change*, 6(1), pp. 83-118.
- Malerba, F., Orsenigo, L. and Peretto, P.(1997), "Persistence of Innovative Activities, Sectoral Patterns of Innovation and International Technological Specialization", *International Journal of Industrial Organization*, 15(6), pp. 801-826.
- MarketsandMarkets(2015a), Display Market: Trends & Forecast to 2020, Colorado: MarketsandMarkets.
- _____(2015b), OLED Market: Global Forecast to 2020, Colorado: MarketsandMarkets.
- Pavitt, K.(1984), "Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory", *Research Policy*, 13(6), pp. 343-373.
- Peneder, M.(2010), "Technological Regimes and the Variety of Innovation Behaviour: Creating Integrated Taxonomies of Firms and Sectors", *Research Policy*, 39(3), pp. 323-334.
- Robson, M., Townsend, J. and Pavitt, K.(1988), "Sectoral Patterns of Production and Use of Innovations in the UK: 1945-1983", *Research Policy*, 17(1), pp. 1-14.

Roland Berger(2014), Study on Future Automotive Growth Markets and Implications for Suppliers.

SNE Research(2013), Next Generation TV Market Insight.

Utterback, J. M., and Abernathy, W. J. (1975), "A Dynamic Model of Process and Product Innovation", *Omega*, 3(6), pp. 639-656.

_____(1978). *Patterns of industrial innovation. Technology Review*, 80(7), pp. 40-47.

웹사이트

경희대학교, <http://www.khu.ac.kr>

관세청, <http://www.customs.go.kr>

광개토연구소, <http://www.patentpia.com/kr/search/keyword>

국가법령정보센터, <http://www.law.go.kr>

네이버, <http://www.naver.com>

산업기술로드맵(MAE), <http://www.mae.or.kr>

산업연구원 아이스탠스, <http://www.istans.or.kr>.

삼성디스플레이 블로그, <http://blog.samsungdisplay.com>.

LG디스플레이 블로그, <http://blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=youngdisplay>

LG디스플레이, <http://www.lgdisplay.com/kor/main>

특허청, <http://www.kipo.go.kr>

한국수입자동차협회, <http://www.kaida.co.kr>

현대자동차, <https://www.hyundai.co.kr>

현대자동차 블로그, <http://blog.hyundai.co.kr>

Interbrand, <http://www.Interbrand.com>

USPTO, <http://www.uspto.gov/>

인터넷 신문기사

경향신문, <http://www.khan.co.kr>
교통신문, <http://www.gyotongn.com>
뉴데일리경제, <http://biz.newdaily.co.kr>
뉴스토마토, <http://www.newstomato.com>
동아일보, <http://www.donga.com>
디데일리, <http://www.ddaily.co.kr>
디지털타임즈, <http://www.dt.co.kr>
매일경제, <http://www.mk.co.kr>
모터매거진, <http://www.motormag.co.kr>
머니투데이, <http://www.mt.co.kr>
블로터, <http://www.bloter.net>
비즈니스포스트, <http://www.businesspost.co.kr>
아시아경제, <http://www.asiae.co.kr>
연합뉴스, <http://www.yonhapnews.co.kr>
이데일리, <http://www.edaily.co.kr>
이투데이, <http://www.etoday.co.kr>
서울경제, <http://www.sedaily.com>
스페셜경제, <http://www.speconomy.com>
전자신문, <http://www.etnews.com>
조선일보, <http://www.chosun.com>
조선비즈, <http://biz.chosun.com>
중앙일보, <http://joongang.joins.com>
파이낸셜뉴스, <http://www.fnnews.com>
한겨레, <http://www.hani.co.kr>
한국일보, <http://hankookilbo.com>

Bloomberg, <http://www.bloomberg.com>

KINEWS, <http://www.kinews.net>

NEWSIS, <http://www.newsis.com>

ZDNet Korea, <http://www.zdnet.co.kr>

Summary

[Title] The Effect of Convergence on Technological Innovation Patterns : Focusing on Automobile and Display Industries

- **Project Leader: Kwang Ho Lee**
- **Participants: Yongrae Cho · Chungwon Woo · Jang Hoon Chung · Jonghwa Choi · Juyoung Lee · Sanguk Yu · Choong Hyun Lee · Eun-A Kim · Myungsoon Kim**

The convergence of technology and industry has been recognised as a key to overcome growth slowdown in major industries at the country level. However, evidence-based policies and institutions regarding the convergence are still in its infancy. A theory of technological innovation patterns, which is one of major theories on technological innovation, argues that policies must be set in the context of industrial innovations considering its key attributes and innovation paths. Based on the theory, understanding relationships between the patterns and convergence can provide significant insights to formulate appropriate policies on industry convergence.

This research has questioned that the Pavitt's theory of technological innovation patterns analysing British firms a few decades ago is still available for major industries in Korea. Other issues to be questioned are what the impacts of convergence which widely spreads out every technology and industry on technological innovation patterns are and how to verify them. Based on the questions, this research aims to analyse technological innovation patterns for major industries in Korea by periods and to identify the impacts of convergence on the patterns. Furthermore, policy directions can be suggested based on the results in order to be ready to upcoming technological innovation challenges.

The research focused on two major leading industries, automobile and display. It divided historical trajectories of both industries into three parts and analysed their key attributes of industry environment and institution, technological regime

and organizational response by each period. The cases were analysed using a framework combined two theories of technological innovation patterns and sectoral innovation systems accompanied by patent data for quantitative analysis.

As a result, technological innovation patterns of both automobile and display industries have transformed from scale-intensive to science-based in Pavitt's taxonomy by periods. In particular, convergence between electronic engineering and information and communication technology (ICT) has led to radical transformation in the automobile industry. Meanwhile, changes of display industry have been mainly caused by convergence between semiconductor materials technology and nanotechnology. In addition, the co-evolution of technology regime and industry environment and institution has influenced the changes of technological innovation patterns.

With the results of analysis, the research recommends several applicable policies to improve coherence between industry environment and institution, technological regime and organizational response. Firstly, a guideline and roadmap for regulation improvement are required to respond next architecture transformation. Secondly, domestic mergers and acquisitions (M&A) and joint ventures should be accelerated. Thirdly, it is necessary to raise specialized research and development (R&D) companies and to access a niche market generated by segmented value chain trends. Fourthly, monitoring systems offering information on technology and industry convergence are required under scrutiny of global trends in regulation changes. Fifthly, there is a need to promote initial markets targeting on convergence products through innovative public procurement systems. Lastly, task-force team underlying interdepartmental agreement and incentives for performances are essential to compel integrated policies.

Contents

Summary	i
 Chapter 1. Introduction	 1
1. Background	1
2. Research Questions and Objectives	5
 Chapter 2. Literature Reviews and Methodology	 7
1. Literature Reviews on Technological Innovation Patterns and Sectoral Innovation Systems	7
2. History of Sectoral Technology Policies and Convergence	30
3. Methodology	45
 Chapter 3. Automobile Industry	 53
1. Overview	53
2. As Was: Technological Catch-Up and Development of Proprietary Engines	70
3. As Is: Expansion of Technological Convergence and Leap into the Ranks of Top Global company	87
4. To Be: Explosion of Industrial Convergence and Rise of Market Uncertainty	104
5. Patent Analysis for Understanding Convergence Progress	134
6. Chapter summary	154
 Chapter 4. Display Industry	 163
1. Overview	163
2. As Was: Competitions for Architectures and Infrastructure Investments	182
3. As Is: Deepening (Vertical and) Technological Convergence and Emerging Big Rivalry ..	196
4. To Be: Widening (Horizontal and) Technological Convergence and Diversified Applications	212
5. Patent Analysis for Understanding Convergence Progress	230
6. Chapter summary	251

Chapter 5. Conclusion and Policy Suggestions 261

 1. Key Findings 261

 2. Policy Suggestions 267

References 279

Summary 291

Contents 293

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)